

# MÓDULO DE MATEMÁTICA



## Facultad de Ingeniería

**Decana:**

Esp. Ing. Ana del Valle Sánchez

**Vicedecano:**

Ing. Francisco José Álvarez

**Secretario Académico:**

Dr. Omar Gustavo Zabaleta

---

Este módulo fue elaborado y compaginado por las Profesoras María Elsa FERNÁNDEZ y Adriana Laura PIRRO. Agradecemos a la Profesora Iris SEGURA la transcripción y revisión, y al Alumno Sr. Maximiliano ANTONELLI por el tipeo.

1º Edición, 820 ejemplares - Octubre de 2002. Secretaría de Impresiones. Centro de Estudiantes (C.E.I.). Facultad de Ingeniería. UNMDP.

Versión revisada por docentes de la cátedra en el año 2023.

---

## Presentación

---

Para poder encarar con éxito los estudios de ingeniería es necesario tener una formación sólida en ciencias. La física y la química son imprescindibles, debido a que la ingeniería se basa en aplicaciones y desarrollos tecnológicos, que son consecuencia de las mismas, mientras que la matemática es el lenguaje con el cual se expresan. El objetivo de este curso es, precisamente, guiar a los aspirantes a ingresar a la Facultad de Ingeniería para que adquieran los conceptos de la matemática elemental necesarios para continuar sus estudios superiores. En este aspecto, es nuestra intención iniciar un camino juntos, breve en el tiempo, pero que queremos sea fructífero en cuanto a resultados que te permitirán iniciar tus estudios desde una base de conocimientos más sólida.

En el texto encontrarás los conceptos matemáticos que corresponden a los planes de estudio de la educación media y que consideramos importantes para los estudios futuros en la Facultad. Los desarrollos y la ejercitación son producto de una recopilación de materiales que podrás encontrar en la bibliografía mencionada y con la cual te recomendamos trabajar.

Hay antecedentes valiosos en cuanto a materiales de ingreso que pueden ser utilizados. Entonces, ¿por qué un nuevo módulo de trabajo?

Porque consideramos necesario rescatar y destacar, para el estudiante de ingeniería, los temas que debe dominar para poder acceder a las materias del área matemática correspondientes al ciclo básico de la carrera. La diferenciación de estos materiales de ingreso está, entonces, en función de las necesidades de la carrera a seguir.

La forma de estudiar matemática es un aspecto que es de nuestro interés recalcar. El estudio de la matemática no puede medirse en cantidad de hojas leídas, sino en la forma en que se han comprendido los temas. Así, una primera lectura es importante para comprender. Pero es necesario destacar que comprender no es saber, aunque es una etapa previa al conocimiento y dominio de las ideas. Luego de esa primera lectura comprensiva viene un proceso más arduo que es el de incorporar el conocimiento de lo comprendido. En este momento el mejor auxiliar es el papel y lápiz. En esta etapa, que es más lenta, el avance será en profundidad más que en cantidad y es importante que le dediques el tiempo suficiente. Los conceptos matemáticos no se desarrollan en unos pocos días sino que requieren un tiempo de maduración. La resolución de ejercitación es necesaria y es un trabajo personal en el cual, en un principio, no conviene saltar pasos. Las dudas que seguramente surgirán es conveniente anotarlas para consultarlas con los profesores en los encuentros programados, quienes te ayudarán con gusto.

Es importante que comprendas que es una tarea conjunta en la cual tus docentes colaborarán en tu aprendizaje, pero éste depende fundamentalmente de tu esfuerzo.

Te deseamos éxito en esta empresa que estás comenzando.

**Profesora María Elsa Fernández**

*Coordinadora de Matemática*

**Profesora Adriana L. Pirro**

*Colaboradora*

**Profesor Ricardo Barbano**

*Director del Dpto. de Matemática*

## ÍNDICE

---

### **Capítulo I: Números Reales**

|     |                                                     |    |
|-----|-----------------------------------------------------|----|
| 1   | Números Reales. Representación en la recta numérica | 1  |
| 1.1 | Números naturales: $N$                              | 2  |
| 1.2 | Números enteros: $Z$                                | 3  |
| 1.3 | Números racionales: $Q$                             | 3  |
| 1.4 | Números irracionales: $I$                           | 4  |
| 1.5 | Números reales: $R$                                 | 5  |
| 2.  | Potencia y Radicación                               | 6  |
| 2.1 | Potenciación – Definición y propiedades             | 6  |
| 2.2 | Radicación. Definición y propiedades                | 9  |
| 2.3 | Potencia de exponente racional                      | 9  |
| 3.  | Valor absoluto y distancia                          |    |
| 3.1 | Definición                                          | 12 |
| 4.  | Ecuaciones                                          | 15 |
| 5.  | Desigualdades en $R$                                | 24 |
| 5.1 | Definición. Propiedades                             | 24 |
| 5.2 | Intervalos. Conceptos básicos de conjuntos.         | 26 |
| 5.3 | Inecuaciones – Inecuaciones con valor absoluto      | 31 |

### **Respuestas Capítulo 1**

### **Capítulo II: Funciones Algebraicas**

|       |                                                           |    |
|-------|-----------------------------------------------------------|----|
| 1.    | Función                                                   | 38 |
| 1.1   | Definición                                                | 38 |
| 1.2   | Dominio e imagen de una función                           | 39 |
| 2.    | Función lineal – Ecuación de la recta                     | 39 |
| 2.1   | Conjunto dominio y conjunto imagen                        | 39 |
| 2.2   | Pendiente y ordenada al origen                            | 40 |
| 2.3   | Gráficas                                                  | 40 |
| 2.4   | Rectas que: Pasan por el origen. Horizontales. Verticales | 41 |
| 2.4.1 | Rectas que pasan por el origen.                           | 41 |
| 2.4.2 | Rectas horizontales (función constante)                   | 41 |

|                                                                                          |     |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 2.4.3 Rectas verticales                                                                  | 42  |
| 2.5 Rectas paralelas y perpendiculares                                                   | 43  |
| 2.5.1 Rectas paralelas                                                                   | 43  |
| 2.5.2 Rectas perpendiculares                                                             | 43  |
| 2.6 Ecuaciones de una recta dada la pendiente y un punto ó dados dos puntos              | 44  |
| 2.7 Ecuación segmentaria y general de una recta                                          | 47  |
| 2.8 Sistemas de ecuaciones lineales. Problemas                                           | 53  |
| 2.9 Funciones lineales por tramos. Función valor absoluto                                | 55  |
| 3. Función cuadrática. Ecuación de la parábola                                           | 58  |
| 3.1 Caracterización de los parámetros                                                    | 58  |
| 3.2 Forma canónica                                                                       | 61  |
| 3.3 Ceros de la Función Cuadrática (Raíces)                                              | 63  |
| 3.4 Sistemas                                                                             | 67  |
| 3.5 Funciones por Tramos                                                                 | 70  |
| 4 Función Polinómica- Raíces de la Función Polinómica                                    | 70  |
| 4.1 Definición – Grado. Ceros de la función Polinómica                                   | 70  |
| 4.2 Función Potencial- Definición- Características- Raíces.                              | 72  |
| 4.3 Funciones Polinómicas más complejas                                                  | 74  |
| 4.4 Raíces de una Función Polinómica–Factorización- Teorema de Gauss - Casos de Factoreo | 77  |
| 5. Función racional. Ecuación racional asociada.                                         | 85  |
| 5.1 Concepto de función racional.                                                        | 85  |
| 5.2 Ceros de una función racional- Ecuaciones                                            | 88  |
| 5.3 Funciones por tramos                                                                 | 94  |
| 6. Función irracional- Ecuación irracional asociada                                      | 94  |
| 6.1 Definición:                                                                          | 94  |
| 6.2 Ceros de una función irracional.                                                     | 99  |
| 7. Ecuaciones racionales e irracionales.                                                 | 100 |

## Respuestas Capítulo 2

### Capítulo III: Operaciones con funciones- Simetría- Función inversa.

|                                                                                         |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 1. Operaciones: Suma- Diferencia- Producto- Cociente- Dominio de la función resultante. | 108 |
| 1.1 Definición                                                                          | 108 |

|      |                                           |     |
|------|-------------------------------------------|-----|
| 2.   | Definición de función compuesta. Dominio  | 109 |
| 2. 1 | Definición                                | 109 |
| 3.   | Función par e impar                       | 115 |
| 3. 1 | Definición                                | 115 |
| 4.   | Función inyectiva, suryectiva y biyectiva | 115 |
| 5.   | Función inversa                           | 116 |
| 5. 1 | Definición                                | 116 |
| 5. 2 | Propiedad                                 | 116 |

### **Respuestas Capítulo 3**

### ***CAPÍTULO IV: Funciones Trascendentes***

|     |                                                        |     |
|-----|--------------------------------------------------------|-----|
| 1.  | Función exponencial. Ecuación exponencial.             | 120 |
| 1.1 | Definición                                             | 120 |
| 2.  | Función logarítmica - Ecuación logarítmica             | 124 |
| 2.1 | La función logarítmica                                 | 124 |
| 2.2 | Propiedades                                            | 125 |
| 3.  | Ecuaciones- sistemas- Problemas de aplicación.         | 127 |
| 3.1 | Ecuaciones exponenciales                               | 127 |
| 3.2 | Ecuaciones logarítmicas                                | 128 |
| 4.  | Funciones Hiperbólicas                                 | 133 |
| 5.  | Funciones trigonométricas. Ecuaciones trigonométricas. | 136 |
| 5.1 | Ángulos y arcos orientados – Sistemas de medición      | 136 |
| 5.2 | Circunferencia trigonométrica                          | 140 |
| 5.3 | Funciones trigonométricas                              | 146 |
| 5.4 | Relaciones trigonométricas inversas                    | 155 |
| 5.5 | Ecuaciones Trigonómicas                                | 159 |

### **Respuestas Capítulo 4**

|                                                                |     |
|----------------------------------------------------------------|-----|
| <b><i>Capítulo V: Resolución De Triángulos Rectángulos</i></b> | 162 |
|----------------------------------------------------------------|-----|

### **Respuestas Capítulo 5**

|                                                                                   |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----|
| <b>Capítulo VI: Cónicas</b>                                                       | 169 |
| 1. La circunferencia                                                              | 170 |
| 1.1 Concepto y elementos de la circunferencia                                     | 170 |
| 1.2 Ecuación principal de la circunferencia                                       | 170 |
| 1.3 Ecuación general de la circunferencia                                         | 171 |
| 1.4 Determinación del radio y de las coordenadas del centro de una circunferencia | 173 |
| 1.5 Recta tangente y recta normal                                                 | 174 |
| 2. La elipse                                                                      | 177 |
| 2.1 Concepto y elementos de la elipse                                             | 177 |
| 2.2 Valor de la constante y excentricidad de la elipse                            | 178 |
| 2.3 Ecuación de la elipse con centro en el origen                                 | 179 |
| 2.4 Ecuaciones principal y general de la elipse                                   | 181 |
| 3. La hipérbola                                                                   | 185 |
| 3.1 Concepto y elementos de la hipérbola                                          | 185 |
| 3.2 Valor de la constante y excentricidad de la hipérbola                         | 186 |
| 3.3 Ecuación de la hipérbola con centro en el origen                              | 187 |
| 3.4 Ecuaciones principal y general de la hipérbola                                | 190 |
| 4. La Parábola                                                                    | 193 |
| 4.1 Concepto y elementos de la parábola                                           | 193 |
| 4.2 Ecuación de la parábola con vértice en el origen                              | 194 |
| 4.3 Ecuación general de la parábola                                               | 197 |

## **Respuestas Capítulo 6**

### **Autoevaluación Capítulo I**

### **Autoevaluación Capítulo III**

### **Autoevaluación Capítulo II y IV**

### **Autoevaluación Capítulo V**

### **Autoevaluación Capítulo VI**

Las **respuestas y posibles resoluciones de las autoevaluaciones** están disponibles en la sección “Autoevaluaciones del módulo” del aula virtual.

## Capítulo I: Números Reales

### 1. Números Reales. Representación en la recta numérica

#### Historia

La noción de número es tan antigua como el hombre mismo. Las tribus más primitivas, tanto en tiempos pasados como en la actualidad, disponen de símbolos para distinguir entre uno, dos, tres,...

Es difícil analizar los caminos mentales que el hombre hubo de recorrer hasta llegar a algún sistema de numeración que le permitiera manejar cómodamente, con el pensamiento, la pluralidad. De hecho, sólo en unas pocas civilizaciones avanzadas se llegaron a la creación de sistemas de numeración verdaderamente manejables y eficientes. Este hallazgo está profundamente unido al progreso matemático y cultural de estos pueblos.

#### Desarrollo del número

Hasta llegar al desarrollo actual de la idea de número que vamos a ver en este capítulo, el hombre necesitó muchos siglos de trabajo. Esto nos hace pensar que algunos de los conceptos implicados son realmente geniales e intrincados.

#### El número natural

Como ya se ha dicho, el hombre primitivo poseía ya la idea del número que llamamos natural (1, 2, 3, 4...) pero hasta la Edad de Bronce no aparecen sistemas de numeración potentes para manejar números grandes y realizar, con soltura, operaciones entre ellos.

#### El número fraccionario

Los egipcios, hacia el año 2000 a. de C., comienzan a manejar con acierto, algunas fracciones sencillas tales como:

$$\frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \frac{2}{3}, \frac{6}{7}, \dots$$

Los griegos, que elevaron las manipulaciones y recetas de egipcios y babilonios a la categoría de Ciencia, dieron el paso siguiente en el camino de los números.

#### Aparición del irracional

En el siglo V a. de C. los griegos pitagóricos descubrieron con gran sorpresa que, además del natural y el fraccionario, existía otro tipo de número el irracional.

Hasta entonces pensaban que todo el universo se regía por los números naturales y las fracciones entre ellos (proporciones), pero se dieron cuenta de que hay pares de segmentos, como la diagonal y el lado de un cuadrado, cuyo cociente de longitudes no es una fracción.

Les pareció que el caos se asomaba a su mundo y llamaron a tal relación *alogos* o irracional.

### El número negativo

Aunque la solución de ecuaciones algebraicas condujo, en el siglo XVI, a la consideración de los números negativos, es en el siglo XVII cuando se les da un sentido espacial: lo negativo, en Geometría, indica un retroceso; lo positivo un avance.

Con esto se va adquiriendo una sensación más familiar del número negativo y es así como va adentrándose la noción en la mente. Con todo, todavía a mediados del siglo XVII, Descartes llamaba *falsas* las raíces negativas de una ecuación algebraica. La elaboración del número negativo y su asentamiento en la matemática, llevó mucho más tiempo en el mundo occidental que en el oriental, pues los chinos habían resuelto más de 20 siglos antes el problema de concepto del número negativo. Hacia el siglo IV a. de C., manipulaban los números positivos con las bolas rojas de sus ábacos y, los negativos, con las bolas negras (al revés que en la contabilidad actual, que asigna el color rojo a las cantidades que se adeudan).



**René Descartes**

### El difícil camino hacia los complejos

El número complejo fue el que creó más quebraderos de cabeza a los matemáticos, pues su fundamentación moderna definitiva no llegó hasta mediados del siglo XIX. En el XVI, al tratar de resolver ecuaciones de segundo grado tales como:

$$x^2 - 2x + 26 = 0$$

y otras de grado mayor, se empezaron a encontrar expresiones como  $\sqrt{-25}$  que no sabían interpretar.

Algunos, aún sin entenderlas, comenzaron a manipularlas con las mismas reglas que usaban con los números que conocían, esperando que la situación se aclarara con el tiempo.

Poco a poco el número complejo se fue haciendo más familiar, hasta que se le dio una representación geométrica bastante clara y terminó resultando de gran utilidad para unificar los resultados más importantes del álgebra.

En la actualidad tiene espléndidas aplicaciones en problemas técnicos de gran envergadura.



### Pitágoras

Pitágoras es, sin duda alguna, uno de los grandes fundadores de la cultura occidental.

La idea básica sobre la que se apoya nuestra cultura actual, es la de que el universo no es un caos incomprensible, sino más bien un cosmos ordenado cuyos misterios pueden ser abordados con nuestra razón y, más eficazmente, con nuestra razón matematizante.

#### 1.1 Números naturales: N

Son los que utilizamos para contar: 1, 2, 3, 4, ... Los números naturales están ordenados, podemos visualizar su representación en la recta numérica.





Utilizaremos la notación  $N$  para referirnos al conjunto de los números naturales. Si queremos considerar también al cero tendremos que anotar  $N_0$ . La suma y el producto de naturales da por resultado un número natural. Sin embargo la ecuación

$$x + 9 = 3$$

donde sólo aparecen coeficientes naturales no tiene solución en el campo de los naturales.

Para encontrar la solución necesitamos despejar  $x$ , restando 9 en ambos miembros

$$x + 9 - 9 = 3 - 9$$

$$x = 3 - 9$$

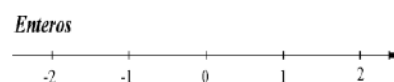
Necesitamos incorporar a los números enteros.

## 1.2 Números enteros: $Z$

Si además de los números naturales consideramos los números negativos (opuestos de los números naturales)  $-1, -2, -3, \dots$  y el 0 tenemos a los números enteros. La forma en que notaremos a los números enteros es  $Z$ . La suma, el producto y la resta de enteros es un entero. Sin embargo la ecuación

$$2x + 6 = -5$$

no tiene solución dentro del campo de los enteros, como podemos comprobar si intentamos despejar la variable  $x$  como antes. Necesitamos incorporar a los números racionales.



$$Z = N \cup N^- \cup \{0\}$$

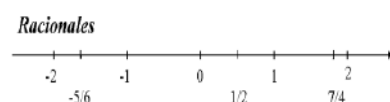
## 1.3 Números racionales: $Q$

La palabra “racional” viene de razón o proporción; los números racionales son aquellos que resultan de la razón entre dos números enteros.

Si  $p$  es un entero y  $q$  es un entero no nulo, la razón

$$\frac{p}{q} = r \text{ es un número racional}$$

Por ejemplo:  $\frac{1}{2}$ ;  $\frac{-3}{5}$ ;  $\frac{22}{3}$ ;  $\frac{1821}{7}$ ;  $\frac{2}{4}$ . Los números racionales tienen una representación decimal, así:



$$Q = \left\{ \frac{p}{q} / p, q \in Z, q \neq 0 \right\}$$

$$\frac{1}{2} = 0,5$$

$$\frac{22}{3} = 7,333... = 7,\hat{3}$$

$$\frac{2}{4} = 0,5$$

$$\frac{-3}{5} = -0,6$$

$$\frac{1821}{7} = 260,142857...$$

$$\frac{13}{6} = 2,1666... = 2,1\hat{6}$$

Observemos que  $\frac{1}{2}$  y  $\frac{2}{4}$  representan al mismo número. En realidad hay muchas representaciones en forma de fracción de un número racional.

Por otro lado algunos números tienen una expresión decimal exacta, como 0,5, pues hay una cantidad finita de dígitos después de la coma, mientras que para otros la expresión decimal es infinita, como 7,333... En este caso aún habiendo infinitos dígitos después de la coma hay una cantidad finita de dígitos, que llamamos período, que se repiten.

Para el número  $\frac{22}{3} = 7,333...$  el período es 3

El número  $\frac{1821}{7} = 260,142857142857..$  tiene por período 142857.

El número  $\frac{13}{6} = 2,1666...$  tiene por periodo 6

Una vez más presentamos una ecuación que no tiene solución en el campo de los racionales:

$$x^2 - 2 = 0$$

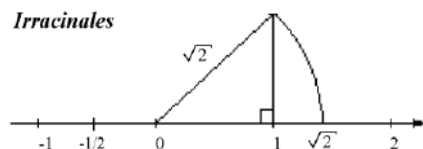
La solución a esta ecuación está en el campo de los números irracionales.

#### 1.4 Números irracionales: I

Son aquellos cuya expresión decimal es infinita y no tienen un período, por ejemplo

$$\sqrt{2} \quad \sqrt{3} \quad \pi \quad e \quad \sqrt[p]{p} \text{ donde } p \text{ es un número primo}$$

*Irracionales*



Estos irracionales son conocidos. Generemos nosotros un irracional no tan famoso. Presentamos la construcción en etapas:

1,1 1,101 1,101001 1,1010010001 1,101001000100001...

Está claro cómo sigue el desarrollo decimal infinito de este número y es más o menos evidente que no hay posibilidad de ningún período, por lo tanto se trata de un irracional. La notación de los irracionales será I.

Recapitulemos: hemos visto a los números naturales, enteros, racionales e irracionales. Un número natural es también entero, y un número entero puede escribirse como número racional utilizando una fracción que tenga un 1 en el denominador.

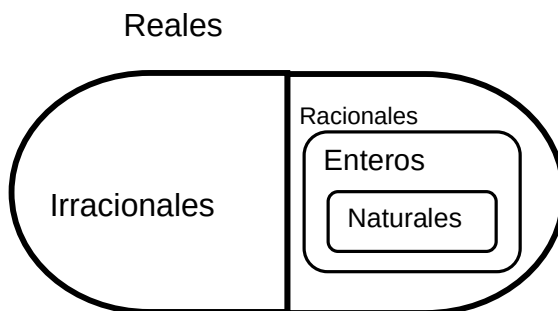
Si  $p$  es entero entonces  $\frac{p}{1} = p$  es racional.

Tenemos hasta ahora dos grandes grupos de números: los racionales (que incluyen a los naturales y enteros) y los irracionales. Estos dos grupos forman el conjunto de los números reales.

## 1.5 Números reales: R

Este será el campo de nuestro estudio. Los números reales tampoco son la solución a todas las ecuaciones que plantearemos (como, por ejemplo:  $x^2 + 1 = 0$ ), sin embargo nos aportan la estructura necesaria para comenzar a trabajar.

La notación que utilizaremos para los reales será  $R$ .



### Operaciones con números reales. Propiedades

Cuando operamos con números (sumamos, restamos, multiplicamos, etc.) hay ciertas reglas que debemos respetar: a este conjunto de reglas le damos el nombre de propiedades. Conocer estas propiedades y manejarlas con soltura es importante. En los próximos capítulos daremos por sentado que se saben y las usaremos a menudo. La ejercitación que presentamos debe generar el manejo necesario.

No vamos a exhibir una lista exhaustiva de propiedades sino sólo aquellas que se utilizan con frecuencia y se olvidan con facilidad. Se consideran  $a$ ,  $b$  y  $c$  números reales.

- |                                                 |                                                                 |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| • $a + b = b + a$                               | conmutatividad de la suma                                       |
| • $a.b = b.a$                                   | conmutatividad del producto                                     |
| • $c.(a + b) = c.a + c.b$                       | distributividad del producto respecto de la suma                |
| • $a + (b + c) = (a + b) + c$                   | asociatividad de la suma                                        |
| • $a.(b.c) = (a.b).c$                           | asociatividad del producto (a derecha e izquierda)              |
| • $\frac{a + b}{c} = \frac{a}{c} + \frac{b}{c}$ | distributividad del cociente respecto de la suma ( $c \neq 0$ ) |

#### Recuerda al elemento:

##### Neutros

- aditivo  
 $a + 0 = 0 + a = a$   
 $\forall a \in R$
- multiplicativo  
 $a.1 = 1.a = a$   
 $\forall a \in R$

##### Inversos

- aditivo  
 $a + (-a) = (-a) + a = 0$   
 $\forall a \in R$
- multiplicativo  
 $a . (\frac{1}{a}) = (\frac{1}{a}) . a = 1$   
 $\forall a \in R - \{0\}$

Sin embargo no hay una propiedad distributiva si la suma está en el denominador, es decir

$$\frac{a}{b+c} \neq \frac{a}{b} + \frac{a}{c} \quad (b \neq 0, c \neq 0 \text{ y } b+c \neq 0)$$

por ejemplo

$$\frac{12}{3+2} = \frac{12}{5} = 2,4 \quad \text{mientras que}$$
$$\frac{12}{3} + \frac{12}{2} = 4 + 6 = 10$$

Seguimos con más propiedades.

### Propiedades de las operaciones sobre igualdades.

- Sí  $a = b$  entonces  $a + c = b + c$ .
- Sí  $a = b$  entonces  $a \cdot c = b \cdot c$
- Sí  $a = b$  y  $c \neq 0$  entonces  $\frac{a}{c} = \frac{b}{c}$
- Sí  $a \cdot b = 0$  entonces  $a = 0$  o  $b = 0$

#### Resolver la ecuación

$$\frac{2}{5}(x-1) = x+2$$

Comenzamos multiplicando ambos miembros por 5.

$$5 \cdot \frac{2}{5}(x-1) = 5(x+2)$$

$$2(x-1) = 5(x+2)$$

$$2x - 2 = 5x + 10$$

$$2x = 5x + 10 + 2$$

$$-3x = 12$$

$$x = -4$$

distribuimos

sumamos 2 en ambos miembros

restamos  $5x$  en ambos miembros

dividimos por  $-3$  en ambos miembros

es el resultado

## 2. Potenciación y Radicación

### 2.1 Potenciación – Definición y propiedades

Si  $a$  es un número real,  $a \neq 0$  y  $n$  un número natural, es claro el significado de

$$a^2 = a \cdot a$$

$$a^3 = a \cdot a \cdot a$$

$$\vdots$$

$$a^n = \underbrace{a \cdot a \dots a}_{n\text{-veces}}$$

$a^n$  se lee “ $a$  elevado a la  $n$ ”;  $a$  se denomina la base y  $n$  exponente.

Además, por convención, se establece que

$$a^0 = 1 \quad a^{-1} = \frac{1}{a}$$

A partir de esta convención podemos deducir que

$$a^{-n} = \frac{1}{a^n}$$

Así queda definida la operación para un exponente entero.

### Algunas propiedades de la potenciación

Consideramos  $a$  y  $b$  números reales no nulos,  $m$  y  $n$  números enteros.

- $a^n \cdot a^m = a^{n+m}$  (producto de potencias de igual base)
- $(a^n)^m = a^{n \cdot m}$  (potencia de otra potencia)
- $\frac{a^n}{a^m} = a^{n-m}$  (cociente de potencias de igual base)
- $(a \cdot b)^n = a^n \cdot b^n$  y  $\left(\frac{a}{b}\right)^n = \frac{a^n}{b^n}$

Esta última propiedad indica que **la potenciación es distributiva con respecto al producto y al cociente.**

En cambio **la potenciación no es distributiva con respecto a la suma ni la resta**, es decir:

$$(a + b)^n \neq a^n + b^n \quad \text{y} \quad (a - b)^n \neq a^n - b^n$$

por ejemplo

$$(1 + 2)^2 = 3^2 = 9 \quad \text{mientras que} \\ 1^2 + 2^2 = 1 + 4 = 5$$

Tres productos notables para recordar

$$(a + b)^2 = (a + b)(a + b) = a^2 + ab + ba + b^2 \\ = a^2 + 2ab + b^2$$

$$(a - b)^2 = (a - b)(a - b) = a^2 - ab - ba + b^2 \\ = a^2 - 2ab + b^2$$

$$(a - b)(a + b) = a^2 + ab - ba - b^2 = a^2 - b^2 \\ \text{(diferencia de cuadrados)}$$

#### Precaución

~~$$-2^4 = 16$$~~

$$-2^4 = -16 \\ (-2)^4 = 16$$

~~$$\frac{b^{12}}{b^4} = b^3$$~~

$$\frac{b^{12}}{b^4} = b^8$$

~~$$(a^{-1} + b^{-1})^{-1} = a + b$$~~

$$\left(\frac{1}{a} + \frac{1}{b}\right)^{-1} = \left(\frac{b+a}{ab}\right)^{-1} = \frac{ab}{b+a}$$

## Ejercicios

Link a videos con ejercicios resueltos y explicados

Ejercicios resueltos: 3b, 3c, 5g, 7b, 7e, 7g y 7h

1) Expresar sin exponentes negativos y simplificar.

a)  $5^{-2}$

b)  $-5^{-2}$

c)  $(-2)^{-5}$

d)  $\left(\frac{1}{5}\right)^{-2}$

e)  $\left(\frac{-2}{3}\right)^{-3}$

f)  $\frac{2^{-2}}{3^{-3}}$

g)  $\left[\left(\frac{3}{2}\right)^{-2}\right]^{-2}$

h)  $\frac{4^0 + 0^4}{4^{-1}}$

i)  $\frac{2^{-2} - 4^{-3}}{(-2)^2 + (-4)^0}$

j)  $3^3 \cdot 2^{-3} \cdot 3^{-5}$

2) Simplificar y escribir la respuesta sin exponentes negativos.

a)  $(3x)^4$

b)  $(xy^2)^6$

c)  $\left(\frac{2x^2y}{w^3}\right)^4$

d)  $\left(\frac{\sqrt{2} \cdot x}{3}\right)^4$

e)  $\left(\frac{3x^{-1}y^2}{z^2}\right)^3$

f)  $(4y^3)^{-2}$

g)  $\left(\frac{5x^2}{ab^{-2}}\right)^{-1}$

3) Simplificar y dar la respuesta sin utilizar exponentes negativos.

a)  $\left(\frac{-2xy}{z^2}\right)^{-1} (x^2y^{-3})^2$

b)  $\frac{ab^{-1}}{(ab)^{-1}} \cdot \frac{a^2b}{b^{-2}}$

c)  $(a^{-2} + a^{-3})^{-1}$

d)  $\frac{x^{-1}}{y^{-1}} - \left(\frac{x}{y}\right)^{-1}$

## 2.2 Radicación. Definición y propiedades

Si  $a$  es un número real positivo,  $\sqrt[n]{a}$  (se lee raíz  $n$ -ésima de  $a$ ) es el número real **positivo**  $b$  que cumple  $b^n = a$ .

Es decir

$$\sqrt[n]{a} = b \quad \text{si} \quad b^n = a$$

La raíz cúbica, en cambio, está definida para cualquier número real, tanto positivo como negativo. Si  $a$  es real

$$\sqrt[3]{a} = b \quad \text{si} \quad b^3 = a$$

En general,

- si  $n$  es PAR, la raíz  $n$ -ésima está definida para números positivos, es decir,

$$\text{dado } a \geq 0 \quad \sqrt[n]{a} = b \quad \text{si} \quad b^n = a \quad \text{y} \quad b \geq 0$$

- si  $n$  es IMPAR, se puede definir para cualquier real, es decir,

$$\text{dado } a \in \mathbb{R} \quad \sqrt[n]{a} = b \quad \text{si} \quad b^n = a$$

Algunos ejemplos

$$\sqrt{9} = 3 \quad \sqrt[3]{-1} = -1 \quad \sqrt[4]{16} = 2 \quad \sqrt[3]{64} = 4$$

### Propiedades de la radicación

Suponemos que  $a$  y  $b$  son números reales,  $n$  y  $m$  son números naturales y todas las operaciones que aparecen pueden realizarse:

1.  $\sqrt[n]{a \cdot b} = \sqrt[n]{a} \cdot \sqrt[n]{b}$
2.  $\sqrt[n]{\frac{a}{b}} = \frac{\sqrt[n]{a}}{\sqrt[n]{b}}$
3.  $\sqrt[m]{\sqrt[n]{a}} = \sqrt[m \cdot n]{a}$

## 2.3 Potencia de exponente racional

Comenzamos definiendo potencia con exponente racional positivo.

Teniendo en cuenta las propiedades válidas para exponentes enteros, diremos cuál es el significado que le damos a la expresión  $a^{m/n}$ , donde el exponente es un número racional positivo.

Sea  $a \geq 0$  y  $n$  un número entero mayor que 1, definimos

$$a^{1/n} = \sqrt[n]{a}$$

### ¡Atención!

Estamos acostumbrados a utilizar las propiedades de la potenciación con bastante velocidad sin observar ciertos detalles.

Por ejemplo, si nos encontramos con una operación como:

$$\sqrt{(-5)^2}$$

antes de caer en la tentación de simplificar la raíz con el cuadrado pensemos:

¿Qué resultado tiene la expresión si hacemos ambas operaciones?

$$(-5)^2 = 25$$

entonces

$$\sqrt{(-5)^2} = \sqrt{25} = 5$$

De haber simplificado nos hubiera quedado el valor de  $-5$ .

Por ejemplo,  $2^{1/2} = \sqrt{2}$  ,  $27^{1/3} = \sqrt[3]{27} = 3$  ,  $(16)^{1/4} = \sqrt[4]{16} = 2$

Definimos ahora la expresión  $a^{m/n}$ . Si la propiedad  $(a^n)^m = a^{n \cdot m}$  vale para exponentes racionales y teniendo en cuenta que

$$\left(a^{1/n}\right)^m = a^{m/n} \quad y \quad \left(a^m\right)^{1/n} = a^{m/n}$$

resulta que si  $m$  y  $n$  son enteros positivos y  $n$  es mayor que 1

$$a^{m/n} = \left(\sqrt[n]{a}\right)^m = \sqrt[n]{a^m}$$

Siguiendo esta definición

$$2^{3/2} = \left(\sqrt{2}\right)^3 = \sqrt{2} \sqrt{2} \sqrt{2} = 2\sqrt{2}$$

y

$$27^{2/3} = \left(\sqrt[3]{27}\right)^2 = 3^2 = 9$$

Por último definimos

$$a^{-m/n} = \frac{1}{a^{m/n}}$$

de manera que

$$2^{-1/2} = \frac{1}{2^{1/2}} = \frac{1}{\sqrt{2}}$$

y

$$4^{-3/2} = \frac{1}{4^{3/2}} = \frac{1}{(\sqrt{4})^3} = \frac{1}{8}$$

Se ha tenido éxito al definir  $a^x$  para todo número racional  $x$  (recordemos que un número racional es el cociente de dos enteros). Lo que es importante es que se ha hecho de manera que siguen funcionando las reglas de los exponentes.

Por simplicidad hemos supuesto  $a \geq 0$  para definir  $a^{m/n}$ . Sin embargo, la definición de  $a^{m/n}$  dada arriba es también apropiada para el caso en que  $a$  sea negativa y  $n$  impar. Por ejemplo,

$$(-27)^{2/3} = \left(\sqrt[3]{-27}\right)^2 = (-3)^2 = 9$$

#### Precaución

$$\begin{aligned} (-8)^{-1/3} &= 8^{1/3} = 2 \\ (-8)^{-1/3} &= \frac{1}{(-8)^{1/3}} = \frac{1}{-2} \end{aligned}$$



## Ejercicios

4) Simplificar las siguientes expresiones radicales. Esto involucra sacar potencias perfectas fuera de los radicales y racionalizar denominadores.

Suponer que todas las letras representan números positivos.

a)  $\sqrt[3]{-8}$

b)  $\sqrt[5]{32}$

c)  $\sqrt[4]{16}$

d)  $(\sqrt[3]{7})^3$

e)  $(\sqrt{\pi})^2$

f)  $(\sqrt[3]{5})^6$

g)  $\sqrt[3]{16}/\sqrt[3]{2}$

h)  $\sqrt[3]{10^{-6}}$

i)  $1/\sqrt{2}$

j)  $\sqrt{10}/\sqrt{2}$

k)  $\sqrt[3]{54x^4y^5}$

l)  $\sqrt[4]{(x+2)^4y^7}$

m)  $\sqrt{x^2 + x^2y^2}$

n)  $\sqrt[3]{x^4y^{-6}z^6}$

ñ)  $\frac{2}{\sqrt{x+3}}$

o)  $\frac{2}{\sqrt{x+3}}$

p)  $\sqrt[3]{2x^{-2}y^4}\sqrt[3]{4xy^{-1}}$

q)  $\sqrt{50} - 2\sqrt{18} + \sqrt{8}$

### Precaución

$$\begin{aligned} \sqrt{a^4 + a^4b^2} &= a^2 + a^2b \\ \sqrt{a^4 + a^4b^2} &= \sqrt{a^4(1+b^2)} \\ &= a^2\sqrt{1+b^2} \end{aligned}$$

5) Simplificar cada expresión (inclusive racionalizar denominadores). Suponer que todas las letras representan números positivos.

a)  $\sqrt[4]{16a^4b^8}$

b)  $\sqrt{27}\sqrt{3b^3}$

c)  $\sqrt{12} + \sqrt{48} - \sqrt{27}$

d)  $\sqrt{250a^4b^6}$

e)  $\sqrt[3]{\frac{-32x^2y^7}{4x^5y}}$

f)  $\left(\sqrt[3]{\frac{y}{2x}}\right)^6$

g)  $\sqrt{8a^5} \cdot \sqrt{18a^3}$

h)  $\sqrt[4]{512} - \sqrt{50} + \sqrt[6]{128}$

i)  $\sqrt[4]{a^4 + a^4b^4}$

j)  $\frac{1}{\sqrt[3]{7bc^3}}$

k)  $\frac{2}{\sqrt{a-b}}$

l)  $\sqrt{a}\left(\sqrt{a} + \frac{1}{\sqrt{a^3}}\right)$

6) Simplificar y escribir la respuesta sin exponentes negativos.

a)  $\left(3a^{1/2}\right)\left(-2a^{3/2}\right)$

b)  $\left(2^{1/2}x^{-2/3}\right)^6$

$$\begin{array}{ll} \text{c)} \left(xy^{-2/3}\right)^3 \left(x^{1/2}y\right)^2 & \text{d)} \frac{\left(2x^{-1}y^{2/3}\right)^2}{x^2y^{-2/3}} \\ \text{e)} \left(\frac{x^{-2}y^{3/4}}{x^{1/2}}\right)^{12} & \text{f)} y^{2/3} \left(2y^{4/3} - y^{-5/3}\right) \\ \text{g)} \left(x^{1/2} + y^{1/2}\right)^2 & \end{array}$$

7) Simplificar y escribir la respuesta sin radicales y exponentes negativos.

$$\begin{array}{ll} \text{a)} \left(27^{2/3}\right)(0,0625)^{-3/4} & \text{b)} \sqrt[3]{4}\sqrt{2} + \sqrt[6]{2} \\ \text{c)} \sqrt[3]{a^2}\sqrt[4]{a^3} & \text{d)} \sqrt{a} \cdot \sqrt[3]{a^2} \\ \text{e)} \left[a^{3/2} + a^{-3/2}\right]^2 & \text{f)} \left[a^{1/4} \left(a^{-5/4} + a^{3/4}\right)\right]^{-1} \\ \text{g)} \left(\frac{\sqrt[3]{a^3b^2}}{\sqrt[4]{a^6b^3}}\right)^{-1} & \text{h)} \left(\frac{a^{-2}b^{2/3}}{b^{-1/2}}\right)^{-4} \end{array}$$

### 3. Valor absoluto y distancia

#### Definición

Muchas veces deseamos describir el tamaño de un número sin importar si es positivo o negativo. Para hacerlo, introducimos el concepto de valor absoluto que simbolizamos con dos barras verticales  $| \cdot |$ . Este concepto se define como

$$|a| = \begin{cases} a & \text{si } a \geq 0 \\ -a & \text{si } a < 0 \end{cases}$$

Esta definición mostrada en dos partes puede causar confusión. Dice que si un número es positivo o cero, su valor absoluto es él mismo. Pero, si un número es negativo, entonces su valor absoluto es su inverso aditivo (que es un número positivo). Por ejemplo,

$$|7| = 7$$

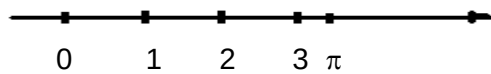
ya que  $a = 7$  es positivo. Por otro lado,

$$|-7| = -(-7) = 7$$

ya que  $a = -7$  es negativo. Obsérvese que  $|0| = 0$ .

## Interpretación geométrica

Hemos visto que los números se representan en la recta numérica



Veamos que

$|x|$  representa la distancia de  $x$  al 0 (u origen)

Por ejemplo, la distancia del 7 al cero es 7 y la distancia de  $-7$  al cero también es 7. La distancia de un punto al cero no tiene en cuenta de qué lado del cero está. Más formalmente

- la distancia de  $x$  al 0 es  $x$ , si  $x$  es positivo
- la distancia de  $x$  al 0 es  $-x$ , si  $x$  es negativo

Por lo tanto este concepto coincide con la definición de módulo.

Utilizaremos la notación  $d[x;0]$  para indicar “distancia de  $x$  al cero”

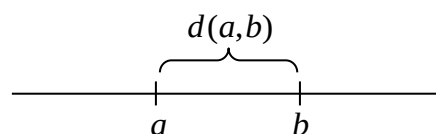
Con esta notación

$$d[x;0] = |x|$$

Más general vale que, dados  $a$  y  $b$  números reales

$$d[a;b] = |a - b|$$

es decir, la distancia de  $a$  a  $b$  coincide con el módulo de  $a - b$



Si  $a < b$  entonces  $d[a;b] = b - a = |a - b|$

Si  $a > b$  entonces  $d[a;b] = a - b = |a - b|$

Con esta noción de distancia podemos pensar que, por ejemplo,

$$|x| = 4$$

Representa a aquellos  $x$  cuya distancia al cero es 4.

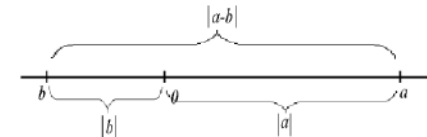
Estos son  $x = 4$  y  $x = -4$

### Curiosidad

Observe que  $|7 - (-3)|$  es, en realidad, la distancia entre 7 y  $-3$ .

$|a - b|$  es la distancia entre  $a$  y  $b$ .

El número  $|b - a|$  representa esta misma distancia.



### Propiedades

Las propiedades de los valores absolutos son directas y fáciles de recordar.

- |    |                                                |                          |
|----|------------------------------------------------|--------------------------|
| 1. | $ a \cdot b  =  a  \cdot  b $                  |                          |
| 2. | $\left  \frac{a}{b} \right  = \frac{ a }{ b }$ |                          |
| 3. | $ a + b  \leq  a  +  b $                       | (Desigualdad triangular) |
| 4. | $ -a  =  a $                                   |                          |
| 5. | $ a ^2 = a^2$                                  |                          |

En realidad, las propiedades 4 y 5 se obtienen en forma directa de la propiedad 1, ya que

$$|-a| = |(-1) \cdot a| = |-1| \cdot |a| = 1 \cdot |a| = |a|$$

y

$$|a|^2 = |a| \cdot |a| = |a \cdot a| = |a^2| = a^2$$

Hay una importante conexión entre el valor absoluto y la raíz cuadrada, a saber,

$$\boxed{\sqrt{a^2} = |a|}$$

Por ejemplo,  $\sqrt{6^2} = |6| = 6$  y  $\sqrt{(-6)^2} = |-6| = 6$

### Ejemplos

Escribir sin los símbolos de valor absoluto.

- a)  $|\pi - 3|$       b)  $|3 - \pi|$       c)  $|x^6 + 1|$       d)  $|y - 3|$

### Solución

De acuerdo con la definición de valor absoluto, para calcular las expresiones de valor absoluto debemos saber si la expresión es positiva o negativa.

(a) Puesto que  $\pi \approx 3.14$ , entonces  $\pi - 3$  es positivo; por lo tanto

$$|\pi - 3| = \boxed{\pi - 3} \quad (\text{ya que } \pi - 3 \geq 0)$$

(b) Por otro lado,  $3 - \pi$  es negativo; por lo tanto

$$|3 - \pi| = -(3 - \pi) = \boxed{\pi - 3} \quad (\text{ya que } 3 - \pi < 0)$$

Observar que:

$$|\pi - 3| = |3 - \pi|$$

- (c) Aunque  $x$  es una variable, sabemos que  $x^6$  es siempre no negativo. Entonces,  $x^6 + 1$  es siempre positivo; por lo tanto

$$|x^6 + 1| = \boxed{x^6 + 1} \quad (\text{ya que } x^6 + 1 > 0)$$

¿Por qué  $x^6$  es no negativo?

- (d) No podemos determinar si la expresión  $y - 3$  es positiva, negativa o cero, así que no podemos evaluar esta expresión. Sin embargo, podemos utilizar la definición de valor absoluto para volver a escribir esta expresión sin los símbolos de valor absoluto:

$$|y - 3| = y - 3 \text{ cuando } y - 3 \geq 0 \quad (\text{es decir, cuando } y \geq 3)$$

$$|y - 3| = -(y - 3) = 3 - y < 0 \quad (\text{es decir, cuando } y < 3)$$

Podemos resumir esto como:

$$|y - 3| = \begin{cases} y - 3 & \text{cuando } y \geq 3 \\ 3 - y & \text{cuando } y < 3 \end{cases}$$

Link a videos con ejercicios resueltos y explicados  
[Ejercicios resueltos: 10d, 10j y 18](#)

## Ejercicios

- 8) Escribir cada expresión sin los símbolos de valor absoluto.

a)  $|3 - 5| =$                       b)  $|\pi - 3,14| =$                       c)  $|\sqrt{2} - 1| =$

d)  $|1 - \sqrt{2}| =$                       e)  $|x - 5| =$                       f)  $|x + 4| =$

g)  $|x^2 + 1| =$                       h)  $|x^4 + 3| =$

- 9) Determinar la distancia sobre la recta numérica entre:

a) 2 y 3

b) 5 y -9

c) -3 y 8

d) -8 y -4

## 4. Ecuaciones

Parte de la genialidad de Euclides fue reconocer que el uso de la palabra igual es fundamental para todo lo que hacemos en matemáticas. Pero describir tal uso puede no ser tan sencillo como pensó Euclides.

Cuando se escribe

$$x^2 - 25 = (x - 5)(x + 5) \quad (\text{identidad})$$

y

$$x^2 - 25 = 0 \quad (\text{ecuación})$$

Se tienen dos cosas completamente distintas en mente. En el primer caso, se está haciendo una afirmación. Se afirma que sin importar qué número representa  $x$ , la expresión de la izquierda y la expresión de la derecha de la igualdad, representan el mismo número. Este no puede ser el significado del segundo caso, pues aquí se está haciendo una pregunta. ¿Qué números puede simbolizar  $x$  para que ambos lados de la igualdad  $x^2 - 25 = 0$  representen al mismo número?

### Resolución de ecuaciones

Algunas veces podemos resolver una ecuación por inspección. Necesitamos muy poca imaginación y ningún recurso matemático para ver que

$$x + 4 = 6$$

tiene a  $x = 2$  como solución. Por otro lado, resolver

$$2x^2 + 8x = 8x + 18$$

es ya un problema distinto. Para este tipo de ecuaciones, es necesario usar ciertos recursos. La estrategia general es modificar una ecuación paso a paso hasta llegar a una forma en la que la solución sea obvia. Desde luego, hay que tener cuidado al hacer las modificaciones para no cambiar las soluciones. Euclides mostró el camino para esto también.

#### Reglas para modificar las ecuaciones

1. Si se suma la misma cantidad (o se resta) a ambos lados de una ecuación, sus soluciones no cambian.
2. Al multiplicar (o dividir) a ambos lados de una ecuación por la misma cantidad distinta de cero, no cambian sus soluciones.

Los elementos de Euclides, obra escrita hacia el año 300 a.C. se ha reimpresso en cientos de ediciones.

Es, junto a la Biblia, el libro de mayor influencia jamás escrito. Las nociones comunes aquí incluidas son cuatro de los diez axiomas básicos con los que Euclides empieza su libro.

1. Dos cosas iguales a una tercera cosa, son iguales entre sí.
2. Si cantidades iguales se suman a números iguales, los totales resultan ser iguales.
3. Si cantidades iguales se restan de números iguales, los residuos son iguales.
4. Cosas que coinciden con otra, son iguales entre sí.

El tipo de ecuación más sencillo para resolver es aquel donde la variable (también llamada *incógnita*) aparece únicamente elevada a la primera potencia.

#### Ejemplo 1

$$12x - 9 = 5x + 5$$

El procedimiento es usar las reglas para modificar ecuaciones de manera que se lleven todos los términos en  $x$  de un lado de la igualdad y los términos constantes del otro lado, después se divide entre el coeficiente de  $x$ . El resultado será que estará sola la  $x$  de un lado de la ecuación y un número (la solución) del otro lado.

Ecuación dada:  $12x - 9 = 5x + 5$

Súmese 9:  $12x = 5x + 14$

Réstese  $5x$ :  $7x = 14$

Divídase por 7:  $x = 2$

Siempre es bueno verificar la respuesta. En la ecuación original se reemplaza  $x$  por el valor encontrado para saber si resulta una afirmación verdadera.

$$\begin{aligned} &? \\ 12(2) - 9 &= 5(2) + 5 \\ 15 &= 15 \end{aligned}$$

Una ecuación de la forma  $ax + b = 0$  ( $a \neq 0$ ) se llama **ecuación lineal**. Tiene una única solución,  $x = -\frac{b}{a}$ .

Muchas ecuaciones que inicialmente no están en esa forma se pueden transformar en ella utilizando las reglas aprendidas.

### Ecuaciones que se pueden transformar en la forma lineal

#### Ejemplo 2

$$\frac{2}{x+1} = \frac{3}{2x-2}$$

Si se excluye  $x = -1$  y  $x = 1$ , entonces  $(x+1)(2x-2)$  es distinto de cero, y se pueden multiplicar ambos lados de la ecuación por esa expresión. Se obtiene

$$\begin{aligned} \frac{2}{x+1}(x+1)(2x-2) &= \frac{3}{2x-2}(x+1)(2x-2) \\ 2(2x-2) &= 3(x+1) \\ 4x-4 &= 3x+3 \\ x &= 7 \end{aligned}$$

Como de costumbre, verificamos la solución en la ecuación original.

$$\begin{aligned} &? \\ \frac{2}{7+1} &= \frac{3}{14-2} \\ \frac{2}{8} &= \frac{3}{12} \end{aligned}$$

Por lo que  $x = 7$  es la solución.

La importancia de verificar se ilustra en éste ejemplo.

### Ejemplo 3

$$\frac{3x}{x-3} = 1 + \frac{9}{x-3}$$

Para resolverla, multiplicamos ambos lados por  $x - 3$  teniendo en cuenta que  $x - 3 \neq 0$  y después simplificamos.

$$\begin{aligned}\frac{3x}{x-3}(x-3) &= \left(1 + \frac{9}{x-3}\right)(x-3) \\ 3x &= x - 3 + 9 \\ 2x &= 6 \\ x &= 3\end{aligned}$$

Esta solución no tiene sentido, pues partimos de la condición inicial  $x - 3 \neq 0$  que es equivalente a  $x \neq 3$ .

Luego concluimos que la ecuación dada **no tiene solución**.

### Ejercicios

10) Resolver cada una de las siguientes ecuaciones.

- |                                                           |                                                                |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| a) $4x - 3 = 3x - 1$                                      | b) $2t + \frac{1}{2} = 4t - \frac{7}{2} + 8t$                  |
| c) $3(x - 2) = 5(x - 3)$                                  | d) $\sqrt{3}z + 4 = -\sqrt{3}z + 8$                            |
| e) $\frac{2}{3}x + 4 = \frac{1}{2}x$                      | f) $\frac{9}{10}x + \frac{5}{8} = \frac{1}{5}x + \frac{9}{20}$ |
| g) $\frac{3}{4}(x - 2) = \frac{9}{5}$                     | h) $\frac{5}{x+2} = \frac{2}{x-1}$                             |
| i) $\frac{2}{x-3} + \frac{3}{x-7} = \frac{7}{(x-3)(x-7)}$ | j) $\frac{x}{x-2} = 2 + \frac{2}{x-2}$                         |
| k) $x^2 + 4x = x^2 - 3$                                   | l) $(x-4)(x+5) = (x+2)(x+3)$                                   |
| m) $(x-2)(3x+1) = (x-2)(3x+5)$                            |                                                                |

11) Los grados Celsius y los Fahrenheit, están relacionados por la fórmula  $C = \frac{5}{9}(F - 32)$ .

- ¿Qué temperatura en grados Fahrenheit corresponde a 30 grados Celsius?
- ¿Qué temperatura hay (en grados Fahrenheit) si un termómetro en grados Celsius da la misma lectura que un termómetro en grados Fahrenheit?
- ¿Qué temperatura hay (en grados Celsius) si la temperatura dada en grados Celsius es la mitad de la temperatura dada en grados Fahrenheit?



## Un típico problema con palabras

En ciertas ocasiones una pequeña historia puede ilustrar algunas grandes ideas.

*Juan planea llevar a su esposa Elena a cenar. Preocupada por la situación financiera Elena pregunta, “¿cuánto dinero tienes?”. Incapaz de dar una respuesta sencilla teniendo una complicada a la mano, Juan responde: “Si tuviera \$12 más de lo que tengo y después duplicara esa cantidad, tendría \$60 más de lo que tengo”. Es mejor que no demos la respuesta de Elena.*

El problema, desde luego, consiste en saber cuánto dinero tiene Juan. Nuestra tarea consiste en traducir la complicada descripción hecha con palabras a símbolos matemáticos y después dejar que los recursos del álgebra saque a la luz la respuesta. En primer lugar se introduce el símbolo  $x$ . Por lo general, representa la principal incógnita del problema. Pero es necesario ser muy precisos. No es suficiente que  $x$  sea el dinero de Juan, ni siquiera que  $x$  sea la cantidad total del dinero de Juan, que ya es un poco mejor. El símbolo  $x$  debe representar un número. Lo que debemos decir es  
Sea  $x$  el número de pesos que tiene Juan.

Nuestra historia pone restricciones a la  $x$ ;  $x$  debe satisfacer una condición específica. Esta condición debe traducirse en una ecuación. Veamos cuales son las piezas del rompecabezas.

| Frase                     | Traducción algebraica |
|---------------------------|-----------------------|
| El dinero que tienen Juan | $x$                   |
| \$12 más de lo que tiene  | $x + 12$              |
| El doble de esa cantidad  | $2(x + 12)$           |
| \$60 más de lo que tiene  | $x + 60$              |

Léase de nuevo la respuesta de Juan. Dice que  $2(x+12)$  y  $x+60$  son iguales. Entonces.

$$2(x + 12) = x + 60$$

$$2x + 24 = x + 60$$

$$x = 36$$

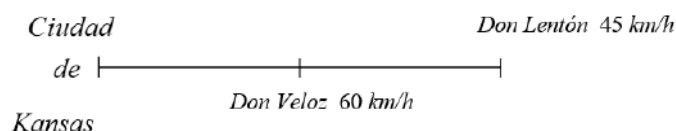
Juan tiene \$36, lo suficiente para una cena para los dos.

## Un problema de distancia/velocidad

Los problemas que incluyen velocidades y distancias aparecen a menudo en física. Muchas veces la solución de estos problemas requiere utilizar la fórmula  $d = vt$ , lo que dice que “la distancia es igual a la velocidad multiplicada por el tiempo”.

A las 2:00 pm Don Lentón salió de la ciudad de Kansas y viajó hacia al este a 45 km por hora. Una hora mas tarde Don Veloz salió detrás de él a 60 km por hora. ¿Cuándo alcanzará Don Veloz a Don Lentón?

La mayor parte de nosotros puede captar los riesgos esenciales más fácilmente con una figura que con un grupo de palabras. Por esta razón, todos los buenos matemáticos hacen diagramas de los datos obtenidos, como por ejemplo:



Asígnese ahora la incógnita. Seamos precisos.

Pobre: sea  $t$  el tiempo.

Mediocre: sea  $t$  el tiempo cuando Don Veloz alcanza as Don Lentón.

Mejor: sea  $t$  el número de horas después de la 2:00 pm en que Don Veloz alcanza a Don Lentón.

Obsérvense dos cosas:

1. Don Lentón manejó  $t$  horas; Don Veloz, saliendo una hora más tarde manejó únicamente  $t - 1$  horas.
2. Ambos manejaron la misma distancia.

Ahora utilícese la fórmula  $d = vt$  para concluir que Don Lentón manejó una distancia igual a  $45t$  km y Don Veloz una distancia igual a  $60(t-1)$  km. Por la afirmación 2, estas distancias son iguales.

$$45t = 60(t - 1)$$

$$45t = 60t - 60$$

$$60 = 15t$$

$$4 = t$$

Don Veloz alcanzará a Don Lentón 4 horas después de las 2:00 pm o a las 6:00 pm.

### En resumen

Usted puede aprender a resolver problemas planteados con palabras. Damos aquí algunas sugerencias.

1. Léase con mucho cuidado el problema de manera que sepa exactamente lo que dice la pregunta.
2. Hágase un dibujo o un cuadro que resuma la información dada.
3. Identifíquese la cantidad desconocida y asígnele una letra. Asegúrese de que representa un número (por ejemplo pesos, km, o litros).

4. Obsérvese las restricciones o condiciones que pone el problema sobre la incógnita. Transfórmela en una ecuación.
5. Resuélvase la ecuación. El resultado es un número específico. La incógnita es ahora un valor conocido.
6. Dese la conclusión en palabras (por ejemplo, Don Veloz alcanzará a Don Lentón 4 horas después de las 2:00 pm o a las 6:00 pm).
7. Analícese si la respuesta es razonable. Si por ejemplo, obtuvo que Don Veloz alcanzará a Don Lentón 4.000 horas después de las 2:00 pm deberá sospecharse que habrá cometido un error.

### Ejercicios

12) La suma de 15 y dos veces cierto número es 33. Encuéntrese ese número.

13) La suma de tres enteros consecutivos positivos es 72. Encuéntrese el menor de ellos.

14) Un alambre de 130 cm de largo está doblado en forma de un rectángulo que tiene 3 centímetros más de largo que de ancho. Encuéntrese el ancho del rectángulo.

15) Un padre tiene el triple de la edad de su hijo, pero dentro de 15 años tendrá tan solo el doble de la edad del hijo. ¿Cuántos años tiene ahora el hijo?

16) Pérez puede procesar 200 formularios por hora y Martínez puede procesar 150 formularios por hora ¿Cuánto tardarían en procesar 900 formularios trabajando juntos, si Pérez comienza media hora después que Martínez?

17) Un negocio de computación realiza una liquidación por cierre. Se obtienen U\$S 41.800 por la venta de 58 computadoras del tipo A y B. Si el tipo A se vendió a U\$S 600 y el tipo B a U\$S 850. ¿Cuántas computadoras de cada tipo se vendieron?

### Seguimos trabajando!!!

18) Dadas las siguientes ecuaciones de 1er grado con una incógnita, determinar si es posible, el valor (o los valores) de  $k$  para que la ecuación sea:

18.1) Compatible (determinada o indeterminada), es decir tenga solución, una o infinitas.

18.2) Incompatible, es decir, no tenga solución.

a)  $-2kx + 1 = x + 2k$

b)  $k + 2x = 4 + kx$

c)  $k(x + 1) = k(x + 1) + x$

19) ¿Cuál de las siguientes ecuaciones representa el enunciado del problema?

“Si a la mitad de un número natural se le agrega el duplo de su consecutivo se obtiene el triplo de dicho número, disminuido en cuatro unidades.”

a)  $\frac{x}{2} + 2x + 1 = 3x - 4$

b)  $\frac{x}{2} + 2x + 1 = 3x - 4x$

c)  $\frac{x}{2} + 2(x + 1) = 3x - 4$

d)  $x + 2(x + 1) = 3x - 4$

20) ¿Cuál o cuáles de los siguientes enunciados se corresponde

con la ecuación  $x - \frac{x}{2} = -\frac{1}{2}$ ?

a) Si a un número se le resta su mitad se obtiene el mismo resultado que si a media unidad se le resta uno.

b) Si a un número se lo disminuye en media unidad se obtiene la mitad de  $-1$ .

c) Si a un número se le resta su 50% se obtiene el inverso aditivo de media unidad.

21) Un lado de un rectángulo mide  $\frac{3}{10}$  m. Si se aumenta este lado en un 20% para que la superficie se mantenga constante hay que disminuir el otro lado en 2 cm. Calcular los lados.

22) Calcular las longitudes de las bases de un trapecio sabiendo que la superficie del mismo es  $720 \text{ cm}^2$ , su altura es 30 cm y la base menor es  $\frac{3}{5}$  de la mayor.

23) Un pintor puede pintar un salón en 12 horas y su ayudante en 15 horas. ¿Si trabajan los dos simultáneamente en cuanto tiempo pueden pintarlo?

24) De un libro he leído 240 páginas y aún me quedan por leer las  $\frac{3}{7}$  partes del mismo. ¿Qué fracción me quedaría aún por leer en él supuesto que hubiera leído 350 páginas?

### Ecuaciones con valor absoluto

#### Ejemplo 1

Resolver la siguiente ecuación:

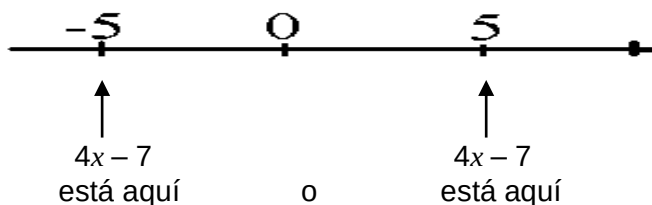
$$|4x - 7| = |-5|$$

#### Solución:

Como  $|-5| = 5$  reescribimos la ecuación anterior como

$$|4x - 7| = 5$$

entonces  $4x - 7$  debe estar a 5 unidades del 0 sobre la recta numérica



Por lo tanto

$$4x - 7 = -5 \quad \text{o} \quad 4x - 7 = 5$$

Despejando cada ecuación obtenemos

$$x = \frac{1}{2} \quad \text{o} \quad x = 3$$

### Ejemplo 2

Resolver la siguiente ecuación

$$|2(x - 3)| = |x - 3| + 1$$

Solución:

Como  $|2(x - 3)| = |2| |x - 3| = 2|x - 3|$  reescribimos la ecuación anterior como

$$2|x - 3| = |x - 3| + 1$$

Asociando los valores absolutos en el primer miembro

$$2|x - 3| - |x - 3| = 1 \text{ resulta}$$

$$|x - 3| = 1 \text{ y por el ejemplo anterior}$$

$$x - 3 = -1 \quad \text{o} \quad x - 3 = 1$$

$$x = 2 \quad \text{o} \quad x = 4$$

### Ejercicios

25) Resolver las ecuaciones.

a)  $2|2x + 1| + 1 = 19$

b)  $|x - 4| = 8$

c)  $\frac{1}{|x|} + \frac{2}{3} = 1$

d)  $|x^2 - 5| = 4$

e)  $|x^2 + 1| = 10$

f)  $|-3x| + |-x| = 4$

g)  $|x + 1| + |2 + 2x| = 6$

h)  $\frac{|1 - x|}{|2| \cdot |-1|} - \frac{|2 - 2x|}{|-8|} = 1$

i)  $x^2 = 100$

j)  $x^2 - 37 = -1$

k)  $(x - 3)^2 = 4$

26) Plantear la ecuación que corresponde al siguiente enunciado y resolverla.

“La distancia desde  $x$  hasta  $-3,5$  es igual al módulo de la diferencia entre  $-2$  y  $-4,5$ .”

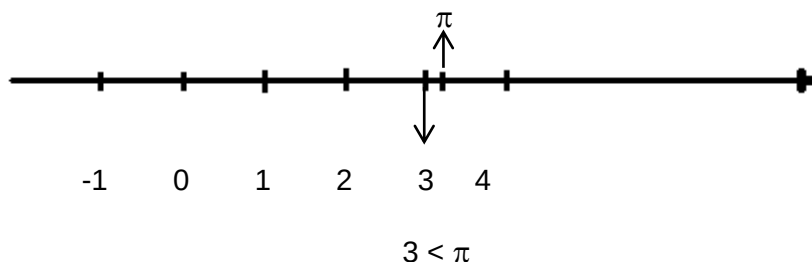
## 5. Desigualdades en $\mathbb{R}$

### 5.1 Definición. Propiedades

El orden de los números se determina mediante el símbolo “menor que”,  $<$ , y podemos definirlo utilizando la recta numérica:

$a < b$  significa que  $a$  está a la izquierda de  $b$  en la recta numérica.

Por consiguiente,  $3 < \pi$  significa que 3 está a la izquierda de  $\pi$  en la recta numérica, como se muestra



De manera algebraica, el símbolo  $<$  tiene el siguiente significado:

$a < b$  significa que  $b - a$  es un número positivo.

Por lo tanto,  $3 < 8$ , ya que  $8 - 3 = 5$  es positivo; también se puede ver que  $\sqrt{2} < 2$  ya que  $2 - \sqrt{2} \approx 2 - 1,414$  es positivo.

El símbolo “mayor que” se define de manera similar:

$a > b$  significa que  $a - b$  es positivo.

El símbolo de desigualdad  $\leq$  significa “menor o igual que”; por lo tanto  $6 \leq 6$ . De manera similar se define  $\geq$ , que significa “mayor o igual que”.

Las desigualdades que utilizan los símbolos  $<$  y  $>$  se llaman desigualdades *estrictas*, y las desigualdades que utilizan los símbolos  $\leq$  y  $\geq$  se llaman desigualdades *débiles*. Por la definición de menor que y de mayor que,

$a > 0$  significa que  $a$  es positivo y  $a < 0$  significa que  $a$  es negativo

La doble desigualdad,  $a < x < b$ , se utiliza para indicar que un valor está entre otros dos. Por ejemplo,  $-3 < x < 6$  significa que  $x$  está entre  $-3$  y  $6$ . En realidad, la doble desigualdad es una combinación de dos desigualdades que deben satisfacerse simultáneamente; es decir,  $a < x < b$  es una combinación de las dos desigualdades  $a < x$  y  $x < b$ , donde  $x$  satisface ambas desigualdades al mismo tiempo. Es obvio que para que la doble desigualdad  $a < x < b$  tenga sentido,  $a$  debe ser menor que  $b$ .

¿Porqué no tiene sentido escribir  $-2 < x < -4$ ?

¿Porqué no tiene sentido escribir  $2 < x < 5$ ?

### La propiedad de Tricotomía

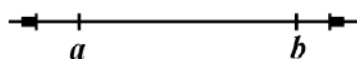
Para  $a, b \in \mathbb{R}$ , una y sólo una de las siguientes expresiones se cumple:

$$a < b, \quad a > b, \quad \text{o} \quad a = b.$$

### Perspectivas diferentes: Desigualdades

#### Descripción Geométrica

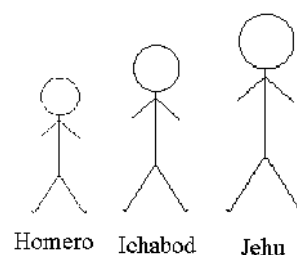
$a < b$  significa que  $a$  está a la izquierda de  $b$  en la recta numérica



#### Descripción Algebraica

$a < b$  significa que  $b - a$  es un número positivo.

Si Homero es más bajo que Ichabod e Ichabod más bajo que Jehu, es claro que Homero es más bajo que Jehu. Esta y otras propiedades de la relación “menor que” parecen casi obvias. Lo siguiente es un enunciado formal de las tres propiedades más importantes.



### Propiedades de las Desigualdades

1. (Transitividad). Sí  $a < b$  y  $b < c$ , entonces  $a < c$ .
2. (Suma). Sí  $a < b$ , entonces  $a + c < b + c$ .
3. (Multiplicación). Sí  $a < b$  y  $c > 0$ , entonces  $a \cdot c < b \cdot c$   
Sí  $a < b$  y  $c < 0$ , entonces  $a \cdot c > b \cdot c$

La propiedad 2 dice que se puede sumar el mismo número a ambos lados de la desigualdad. También dice que se puede restar el mismo número de ambos lados pues  $c$  puede ser negativo.

La propiedad 3 tiene su complicación. Nótese que si multiplicamos ambos lados por un número positivo, se preserva el sentido de la desigualdad; sin embargo, si multiplicamos por un número negativo, se invierte la desigualdad. Por lo tanto,

$$2 < 3$$

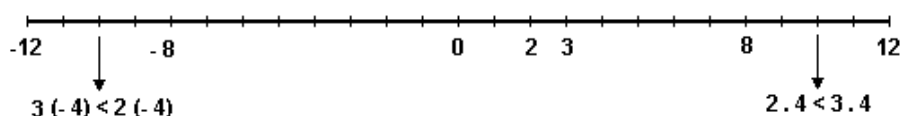
y

$$2.4 < 3.4$$

pero

$$2(-4) > 3(-4)$$

Estos hechos se muestran en la recta numérica



La división que es equivalente a multiplicar por el recíproco, también cumple la propiedad 3.

## 5.2 Intervalos. Conceptos básicos de conjuntos

Antes de comenzar a trabajar con intervalos repasemos algunos **conceptos básicos de la teoría de conjuntos**.

La noción de **conjunto** es una idea primitiva y se refiere a toda agrupación o colección de objetos de cualquier naturaleza. Para denotar conjuntos utilizaremos generalmente letras de imprenta mayúsculas y para designar **elementos** de dichos conjuntos usaremos letras minúsculas, salvo que dichos elementos sean, a su vez conjuntos. Para denotar la pertenencia de un elemento a un conjunto se utiliza el símbolo  $\in$ .

$a \in A$  se lee: “a pertenece a A” o bien “el elemento a pertenece al conjunto A”.

Su negación  $a \notin A$  se lee: “a no pertenece a A”.

La notación que utilizaremos para representar conjuntos será:

$$A = \{\text{descripción}\}$$

Dependiendo del conjunto, esta descripción se puede hacer por extensión (enumerando todos los elementos) y/o por comprensión (nombrando propiedades que caractericen a los elementos).

Por ejemplo, la representación por extensión del conjunto A cuyos elementos son  $-2, -1, 0, 1$  y  $2$ , es

$$A = \{-2, -1, 0, 1, 2\}$$



Observando los elementos es fácil darse cuenta que se trata de los números enteros cuyo valor absoluto es menor o igual que 2. Luego una representación por comprensión del conjunto A puede ser

$$A = \{ x \in \mathbb{Z} / |x| \leq 2 \}$$

Se lee: A es el conjunto formado por todos los números enteros x tal que su valor absoluto es menor o igual que dos.

Hay dos conjuntos destacados, el referencial o universal y el vacío. El conjunto referencial depende del contexto, se fija de antemano y está formado por todos los elementos del tema de interés. En general se denota con la letra U o R. El conjunto vacío es aquel que carece de elementos y se designa con el símbolo  $\emptyset$ .

Dos conjuntos A y B son iguales cuando tienen los mismos elementos, escribimos  $A = B$ . Por ejemplo,

$$\text{si } A = \{ n \in \mathbb{N} / n < 3 \} \text{ y } B = \{ 1, 2 \} \text{ entonces } A = B$$

Si ocurre que todo elemento de A pertenece a B, diremos que "A está incluido en B" o A es un subconjunto de B, y escribimos lo escribimos así:  $A \subseteq B$ . Por ejemplo,

$$\{ 1, 2 \} \subseteq \{ 1, 2, 3 \} \text{ y también } \{ 1, 2 \} \subseteq \{ 1, 2 \}$$

Se cumple que:

- Todo conjunto está incluido en sí mismo ( $A \subseteq A$ )
- Para todo conjunto A se cumple que  $\emptyset \subseteq A$ .
- $A = B$  si y solo si  $A \subseteq B$  y  $B \subseteq A$ .

También es usual simbolizar  $A \subset B$  para indicar que A es subconjunto de B y A es distinto de B. Para indicar que A **no está incluido** en B, la notación es:  $A \not\subseteq B$  o bien  $A \not\subset B$

Una manera de expresar conjuntos de números reales descriptos por desigualdades es utilizando la notación de intervalos. Esta notación es una manera conveniente y compacta de representar intervalos en la recta numérica. Empezaremos con intervalos acotados, es decir, intervalos que tienen dos extremos.

Utilizaremos paréntesis para indicar que un extremo no está incluido y corchetes para indicar que se incluye el extremo. Por lo tanto, para  $a < b$ , tenemos lo siguiente.

### Notación de intervalos: Intervalos acotados

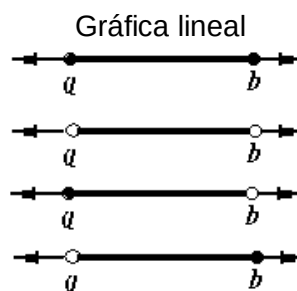
Notación de intervalos

$[a, b]$ , llamado el intervalo cerrado de a a b.

$(a, b)$ , llamado el intervalo abierto de a a b.

$[a, b)$ , llamado intervalo semiabierto:  
cerrado en a y abierto en b.

$(a, b]$ , llamado intervalo semiabierto:  
abierto en a y cerrado en b.



Notación de conjuntos

$$\{x \in \mathbb{R} / a \leq x \leq b\}$$

$$\{x \in \mathbb{R} / a < x < b\}$$

$$\{x \in \mathbb{R} / a \leq x < b\}$$

$$\{x \in \mathbb{R} / a < x \leq b\}$$

El número menor se escribe siempre a la izquierda del mayor. Por desgracia, el intervalo abierto  $(a, b)$  utiliza la misma notación que el par ordenado  $(a, b)$ . No obstante, siempre debe quedar claro, a partir del contexto de un problema, si estamos hablando de un intervalo o de un par ordenado.

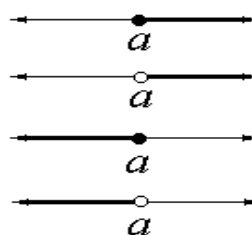
Cuando expresamos intervalos, rectas o semirrectas, no acotados, utilizamos el símbolo de infinito,  $\infty$  o  $-\infty$ , dentro de la notación de intervalos, de la siguiente manera.

### Notación de intervalos: Intervalos no acotados

Notación de intervalos

- $[a, \infty)$ , llamado el intervalo no acotado de  $a$  hasta infinito (positivo), cerrado en  $a$ .
- $(a, \infty)$ , llamado el intervalo no acotado de  $a$  hasta infinito (positivo), abierto en  $a$ .
- $(-\infty, a]$ , llamado el intervalo no acotado de infinito (negativo) hasta  $a$ , cerrado en  $a$ .
- $(-\infty, a)$ , llamado el intervalo no acotado de infinito (negativo) hasta  $a$ , abierto en  $a$ .

Gráfica lineal



Notación de conjuntos

$$\{x \in R / x \geq a\}$$

$$\{x \in R / x > a\}$$

$$\{x \in R / x \leq a\}$$

$$\{x \in R / x < a\}$$

La línea gruesa de la gráfica señala que se incluyen todos los puntos de la línea.

Los símbolos  $\infty$  y  $-\infty$  no representan números; son simplemente símbolos que nos recuerdan que el intervalo continúa por siempre, o aumenta (o disminuye) sin fin. Por lo tanto, siempre escribimos un paréntesis junto al símbolo  $\infty$ .

Recordemos que siempre que utilizamos la notación de intervalos, estamos trabajando dentro del marco del sistema de los números reales.

### Ejemplos

Graficar las siguientes desigualdades en la recta numérica y expresar el conjunto utilizando la notación de intervalos.

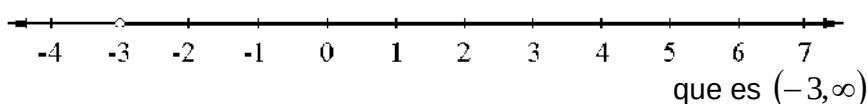
(a)  $\{x \in R / x > -3\}$

(b)  $\{s \in R / s \leq 4\}$

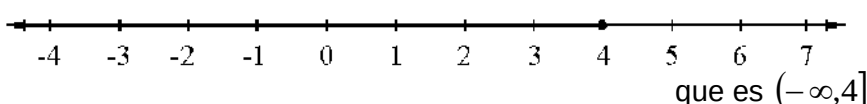
(c)  $\{t \in R / -2 < t \leq 6\}$

### Solución

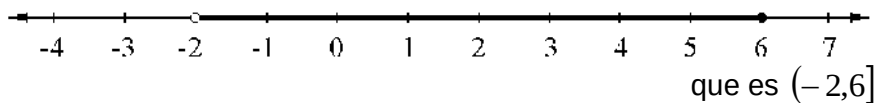
(a)  $\{x \in R / x > -3\}$



(b)  $\{s \in R / s \leq 4\}$



(c)  $\{t \in \mathbb{R} \mid -2 < t \leq 6\}$



### Ejercicios

27) Representar en la recta real el conjunto de números reales que satisface cada una de las siguientes desigualdades.

a)  $x < -4$

b)  $x < 3$

c)  $x \geq -2$

d)  $x \leq 3$

e)  $-1 < x < 3$

f)  $2 < x < 5$

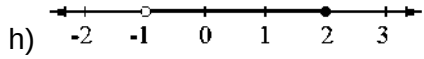
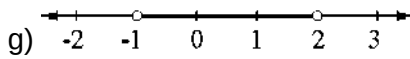
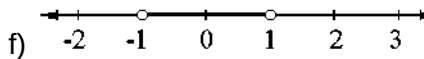
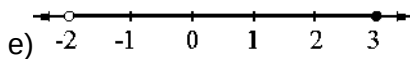
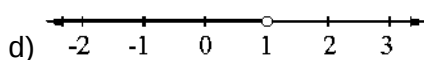
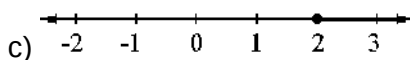
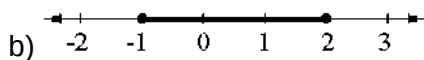
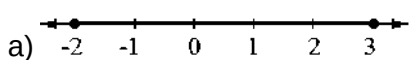
g)  $0 < x \leq 3$

h)  $-3 \leq x < 2$

i)  $-\frac{1}{2} \leq x \leq \frac{3}{2}$

j)  $-\frac{7}{4} \leq x \leq -\frac{3}{2}$

28) Escribir una desigualdad para cada intervalo.



29) Expresar cada conjunto mediante la notación de intervalos.

a)  $\{x \in \mathbb{R} \mid x > 5\}$

b)  $\{x \in \mathbb{R} \mid x \leq -1\}$

c)  $\{x \in \mathbb{R} \mid x \geq -5\}$

d)  $\{x \in \mathbb{R} \mid -3 < x\}$

e)  $\{x \in \mathbb{R} \mid -8 \leq x < -5\}$

f)  $\{x \in \mathbb{R} \mid 0 < x \leq 6\}$

g)  $\{x \in \mathbb{R} \mid -2 \geq x\}$

h)  $\{x \in \mathbb{R} \mid -3 < x < 4\}$

i)  $\{x \in \mathbb{R} \mid -9 < x \leq -2\}$

j)  $\{x \in \mathbb{R} \mid 0 \leq x \leq 6\}$

### Operaciones con intervalos

Antes de comenzar a operar con intervalos repasemos las operaciones elementales entre conjuntos que tienen como resultado otros conjuntos.

### Operaciones entre conjuntos

Dados dos conjuntos  $A$  y  $B$  vamos a recordar

- Unión: el conjunto  $A \cup B$  (se lee “A unión B”) es el conjunto formado por los elementos comunes y no comunes de  $A$  y de  $B$ .

$$A \cup B = \{x | x \in A \text{ o } x \in B\}$$

- Intersección:  $A \cap B$  (se lee “A intersección B”) es el conjunto formado por los elementos comunes a ambos conjuntos.

$$A \cap B = \{x | x \in A \text{ y } x \in B\}$$

- Diferencia:  $A - B$  (se lee “A menos B”) es el conjunto formado por los elementos que pertenecen a  $A$  pero que no pertenecen a  $B$ .

$$A - B = \{x | x \in A \text{ y } x \notin B\}$$

- Complemento: cuando se busca un complemento para un conjunto hace falta definir un conjunto de referencia o universal, que llamaremos  $R$ .

$\bar{A}$  (se lee “el complemento de  $A$ ”) es el conjunto que tiene todos los elementos que no pertenecen a  $A$  (siendo que pertenecen al conjunto de referencia).

$$\bar{A} = \{x \in R / x \notin A\}$$

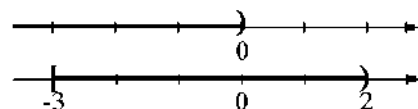
Ejemplo: Dados los conjuntos

$$A = \{x \in R / x < 0\} \text{ y } B = \{x \in R / -3 \leq x < 2\}$$

- a) Expresar los conjuntos  $A$  y  $B$  como intervalos reales

$$A = (-\infty, 0)$$

$$B = [-3, 2)$$



- b) Expresar con intervalos o como operaciones entre intervalos a los siguientes conjuntos

- $A \cup B = (-\infty, 0) \cup [-3, 2) = (-\infty, 2)$
- $A \cap B = (-\infty, 0) \cap [-3, 2) = [-3, 0)$
- $A - B = (-\infty, 0) - [-3, 2) = (-\infty, -3)$
- $B - A = [-3, 2) - (-\infty, 0) = [0, 2)$
- $\bar{B} = (-\infty, \infty) - [-3, 2) = (-\infty, -3) \cup [2, \infty)$

### Ejercicio

30) Sean los siguientes intervalos considerados como subconjuntos de  $\mathbb{R}$  (es decir, que el conjunto de los reales es el conjunto de referencia o universal):

$$A = [-2, 2) \quad B = (0, 5) \quad C = (-\infty, 1) \quad D = [-2, +\infty)$$

I) Indicar si las siguientes son verdaderas (V) o falsas (F).

Justifica.

a)  $A \subseteq D$  ☐

b)  $A \subseteq C$  ☐

c)  $B \subseteq D$  ☐

II) Hallar el conjunto resultante de cada operación:

a)  $A \cup B$

b)  $C \cap B$

c)  $A \cap \emptyset$

d)  $B - A$

e)  $\overline{C}$

f)  $\overline{D}$

g)  $A - C$

h)  $(A - C) - D$

i)  $C \cup D$

j)  $\overline{D} \cap \overline{C}$

k)  $(\overline{C} \cap A) - B$

l)  $\overline{C} \cap (A - B)$

### 5.3 Inecuaciones. Inecuaciones con valor absoluto

Veamos los siguientes ejemplos:

#### Ejemplo 1

$$\frac{x}{2} + 1 < 16 + 3x$$

Comenzamos restando 1 a ambos miembros

$$\frac{x}{2} < 15 + 3x \quad \text{multiplicamos por 2 en ambos miembros}$$

$$x < 2(15 + 3x) \quad \text{distribuimos}$$

$$x < 30 + 6x \quad \text{restamos } 6x \text{ en ambos miembros}$$

$$-5x < 30 \quad \text{dividimos por } -5 \text{ en ambos miembros}$$

$$x > \frac{30}{-5} = -6 \quad \text{el resultado es } \boxed{x > -6}$$

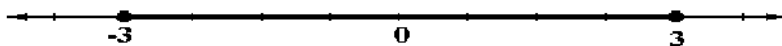
Observemos que, en el último paso, tuvimos que dividir por un número negativo, esto cambió el sentido de la desigualdad.

#### Ejemplo 2 (Eliminación del valor absoluto).

Escribir cada una de las siguientes desigualdades sin símbolos de valor absoluto. Después mostrar el (los) correspondiente(s) intervalo(s) en la recta de los números reales.

a)  $|x| \leq 3$

Como  $|x|$ , es decir, la distancia entre  $x$  y 0 en la recta numérica, es menor o igual que 3,  $x$  debe estar entre  $-3$  y 3. Se escribe  $-3 \leq x \leq 3$ ; este intervalo está representado en



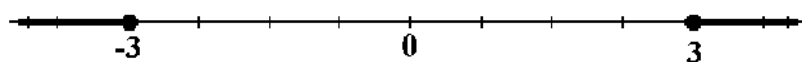
b)  $|x| \geq 3$

La distancia entre  $x$  y 0 en la recta numérica es mayor o igual que 3.

Esto significa que  $x \leq -3$  o que  $x \geq 3$ .

El conjunto correspondiente está formado por la unión de dos intervalos

$$(-\infty, -3] \cup [3, +\infty)$$

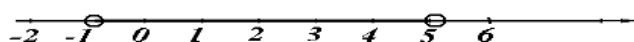


c)  $|x - 2| < 3$

Aquí  $x - 2$ , y no  $x$ , debe estar entre  $-3$  y 3, esto es,

$$-3 < x - 2 < 3$$

Sumando 2 a cada cantidad, se obtiene  $-1 < x < 5$ , el intervalo se muestra en

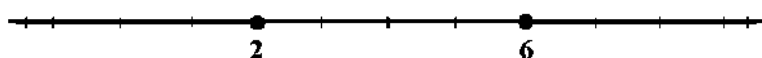


d)  $|x - 4| \geq 2$

La distancia entre  $x$  y 4 es mayor o igual que 2. Esto significa que  $x - 4 \leq -2$  o que  $x - 4 \geq 2$ . Esto es,

$$x \leq 2 \text{ o } x \geq 6$$

El conjunto correspondiente está formado por la unión de dos intervalos y se muestra en el siguiente gráfico



Con este ejemplo queremos motivar la siguiente

**caracterización:**

Sea  $a \in \mathbb{R}, a > 0$ , un número fijo, entonces

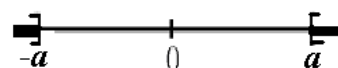
$$|x| \leq a$$

es equivalente a:  $-a \leq x \leq a$



$$|x| \geq a$$

es equivalente a:  
 $x \geq a$  o  $x \leq -a$



### Precaución

$$|x - 4| \geq 2$$

$$2 \geq x \geq 6$$

$$|x - 4| > 2$$

$$x \leq 2 \text{ ó } x \geq 6$$

e)  $|3 - 2x| \geq 11$

Es equivalente a:

$$3 - 2x \geq 11 \quad \text{o} \quad 3 - 2x \leq -11$$

$$3 - 11 \geq 2x \quad \text{o} \quad 3 + 11 \leq 2x$$

$$-\frac{8}{2} \geq x \quad \text{o} \quad \frac{14}{2} \leq x$$

$$-4 \geq x \quad \text{o} \quad 7 \leq x$$

La respuesta es  $(-\infty, -4] \cup [7, +\infty)$ .Ejemplo 3 (otro tipo de inecuaciones)

$$\frac{x+1}{x-3} > 0$$

Podemos descartar ya mismo el valor  $x = 3$  pues anula al divisor. Si un cociente de dos números debe ser positivo, entonces, o bien ambos deben ser positivos o ambos deben ser negativos. Formalmente

$$\frac{x+1}{x-3} > 0 \text{ es equivalente a}$$

$$(x+1 > 0 \text{ y } x-3 > 0) \text{ o } (x+1 < 0 \text{ y } x-3 < 0)$$

Observación: en lenguaje matemático la expresión “es equivalente a” se simboliza con “ $\Leftrightarrow$ ”.

Encontremos primero para qué valores de  $x$  se cumple que

$$x+1 > 0 \text{ y también } x-3 > 0.$$

Lo haremos en el siguiente esquema:

$$x+1 > 0 \quad \text{y} \quad x-3 > 0 \quad \Leftrightarrow$$

$$x > -1 \quad \text{y} \quad x > 3 \quad \Leftrightarrow$$

$$x \in (-1, \infty) \quad \text{y} \quad x \in (3, \infty)$$

Por lo tanto los valores de  $x$  que son solución, son aquellos que pertenecen simultáneamente a los conjuntos  $(-1, \infty)$  y  $(3, \infty)$ . Esto coincide, de acuerdo con lo que vimos, con la intersección de ambos conjuntos. Los valores solución son los de  $(-1, \infty) \cap (3, \infty) = (3, \infty)$ .

Buscamos ahora los valores que verifican  $x+1 < 0$  y  $x-3 < 0$ . Lo hacemos como anteriormente:

$$x+1 < 0 \quad \text{y} \quad x-3 < 0 \quad \Leftrightarrow$$

$$x < -1 \quad \text{y} \quad x < 3 \quad \Leftrightarrow$$

$$x \in (-\infty, -1) \quad \text{y} \quad x \in (-\infty, 3) \quad \Leftrightarrow$$

$$x \in (-\infty, -1) \cap (-\infty, 3) = (-\infty, -1)$$

Tenemos hasta acá dos soluciones:  $(3, \infty)$  y  $(-\infty, -1)$ . ¿Qué vamos a hacer con ellas?

Ambas son soluciones de la inecuación de acuerdo con lo que dijimos al principio ("para que un cociente sea positivo es preciso que ambos números sean positivos o ambos números sean negativos"; la expresión "esto o lo otro" nos dice que tanto es válida una condición como la otra). Por lo tanto la solución es la unión de ambos conjuntos.

El resultado es el conjunto  $(-\infty, -1) \cup (3, \infty)$  (observemos que 3 no pertenece a la solución).

Link a videos con ejercicios resueltos y explicados  
Ejercicios resueltos: 31f, 31j, 36b, 36 g y 36n

### Ejercicios

31) Resolver las siguientes inecuaciones en  $\mathbb{R}$  y expresar el conjunto solución como un intervalo o una unión de intervalos.

a)  $2x - 3 < 4 - 2x$

b)  $6 - 5x < 8 + 3x$

c)  $4 - 5x > 2x - 10$

d)  $8(4x - 2) \geq 6x - 3$

e)  $2 - 2x \leq -8(-4 + 2x)$

f)  $\left(2 - \frac{1}{3}x\right)(-3) + 4\left(-\frac{1}{2}x + \frac{7}{4}\right) > 0$

g)  $-1 < 2x + 3 \leq 5$

h)  $-10 < -2 - 4x \leq -2$  i)

$3 - 5x \leq 3x + 11 \leq x + 9$

j)  $x + 5 < 2x - 10 < x + 3$

32) Juan quiere alquilar una moto. En la Moto Feliz le cobran \$50 fijos más \$2 por Km recorrido, y en la Moto Veloz le cobran \$6 por Km recorrido. ¿A partir de que kilometraje le resulta más conveniente alquilar en la Moto Feliz?

33) En una mesa de un bar, 10 personas consumieron café completo. Una de ellas pagó con \$50 y le dieron vuelto. En la otra mesa, 4 personas consumieron lo mismo, quisieron pagar con \$10 y no les alcanzó. ¿Entre qué valores se encuentra el precio del café completo?

34) Marcelo tiene dos hijas, Rocío y Lucía. Rocío le lleva un año a Lucía. Cuando Rocío nació, su padre tenía 22 años. Un día Marcelo las reunió y les dijo: "Ninguna de las dos podrá casarse mientras la suma de sus edades no supere la mía."

¿A partir de que edad podrá casarse Rocío?

¿Y Lucía?



35) Escribir cada una de las siguientes desigualdades sin el símbolo de valor absoluto. Mostrar el (los) correspondiente(s) intervalo(s) en la recta de números reales.

a)  $|x| \leq 4$

b)  $|x| \geq 2$

c)  $|x - 3| < 2$

d)  $|x - 5| < 1$

e)  $|x + 1| \leq 3$

f)  $\left|x + \frac{3}{2}\right| \leq \frac{1}{2}$

g)  $|x - 5| > 5$

h)  $|x + 3| < 3$

36) Expresar como intervalos o unión de intervalos las soluciones de las siguientes inecuaciones. Notar que algunos ejercicios pueden resolverse "sin hacer cuentas" (por ejemplo, antes de resolver el inciso e) mire atentamente el a)).

a)  $|3x + 2| < 6$

b)  $|x| < -4$

c)  $|x| > -1$

d)  $|x^5 - 1| > -1$

e)  $|3x + 2| \geq 6$

f)  $|x^{100} - 2| < -8$

g)  $\frac{1}{|x|} \leq 4$

h)  $\frac{1}{|x|} > 3$

i)  $\frac{2}{|x-1|} \geq 1$

j)  $|x - 2| - 5 > 0$

k)  $|x - 2| > 0$

l)  $|x + 2| \leq |-3 \cdot 4|$

m)  $|2x + 4| < 2 + |x + 2|$

n)  $|6x + 6| - |5x + 5| < 2$  o)

p)  $|-1(x - 5)| > 9 - |5 - x|$

$$|-x| \cdot |-3| \cdot |2 + 4| > |-x| + |x| \cdot |-4|^2 + 6$$

37) Determinar, si existen, valores de  $x \in \mathbb{R}$  que satisfagan las inecuaciones:

a)  $|x - 1| < 3$  y  $|x + 1| \geq 2$

b)  $|x| \leq 1$  y  $|x - 2| \geq 3$

c)  $|x + 5| \leq 1$  y  $|x + 1| > 5$

**Sigamos trabajando!!!**

38) Marcar la única opción correcta. Para que la respuesta sea tomada en cuenta debe justificar la respuesta adecuadamente.

a) El conjunto solución de la inecuación  $\frac{x-1}{x+2} > 3$  es

I)  $\left(-\frac{7}{2}, -2\right]$     II)  $\left(-\frac{7}{2}, -2\right)$     III)  $\left(-\infty, -\frac{7}{2}\right)$     IV)  $(-3, 3)$

b) Dados los conjuntos  $A = [-2, 5)$  y  $B = (-\infty, 1) \cup [4, 6)$  subconjuntos de  $\mathbb{R}$ , el conjunto  $A \cap \bar{B}$  es:

I)  $[1, 4)$     II)  $\{1, 2, 3\}$     III)  $[-2, 1) \cup [4, 5)$     IV)  $\emptyset$

(Observación: el conjunto de referencia o universal es  $\mathbb{R}$ )

39) Hallar los valores reales de  $x$  que verifican las siguientes inecuaciones. Escribir el conjunto solución como un intervalo o una unión de intervalos.

a)  $|1 - 2x| \leq 3$     c)  $\frac{3}{|3x+1|} < 2$

40) En cada inciso hay una única opción correcta. Indicar cuál es, y para que la respuesta sea tomada en cuenta debe justificarse.

a) El valor  $x = 2$  es solución de la ecuación  $|3x - c| = 5 + (c + 1)x - x^2$  si:

I)  $c = 0$     II)  $c = -9$     III)  $c = 2$     IV)  $c = 1$

b) Dados los conjuntos  $A = (1, 12)$  y  $B = [-5, 4]$  subconjuntos de  $\mathbb{R}$ , el conjunto  $A - B$  es:

I)  $(6, 8]$     II)  $\{5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12\}$     III)  $[-5, 1]$     IV)  $(4, 12)$

41) Dados los conjuntos

$$A = \{x \in \mathbb{R} / x - 1 < 2x\}$$

$$B = \{x \in \mathbb{R} / |x - 1| < 1\}$$

$$C = \{x \in \mathbb{R} / x^2 - 2x \geq 0\}$$

a) Escribir cada conjunto como un intervalo o unión de intervalos.

b) Calcular  $(A \cap B) \cup C$ .

42) Indicar si el enunciado es verdadero o falso. Justificar.

$$|3x^2 - 3| = 3x^2 - 3 \text{ para todo } x \in \mathbb{R}.$$

43) Dados los conjuntos:

$$A = \left\{ x \in \mathbb{R} / \frac{6+x}{x} \leq 1 \right\} \text{ y } B = \{ x \in \mathbb{R} / 2x - x^2 \geq 0 \}$$

Hallar  $A \cap B$  y  $A \cup B$

44) Las siguientes afirmaciones son falsas. Mostrar su falsedad con un contraejemplo.

I)  $a < b \Rightarrow a^2 < b^2$

Aclaración

La expresión  $a < b \Rightarrow a^2 < b^2$  se lee: Sí  $a < b$  entonces  $a^2 < b^2$

II)  $a < b \Rightarrow \frac{a}{b} < 1 \quad b \neq 0$  ☐

III)  $a < b \Rightarrow a^{-1} < b^{-1} \quad a \neq 0 \text{ y } b \neq 0$  ☐

IV)  $a < 0 \Rightarrow a^2 < 0$  ☐

V) Sí  $a \in \mathbb{R} \Rightarrow a > 0 \quad \text{y} \quad -a < 0$  ☐



## Respuestas

### Capítulo I

1)

a)  $\frac{1}{25}$       b)  $-\frac{1}{25}$       c)  $-\frac{1}{32}$       d) 25      e)  $-\frac{27}{8}$       f)  $\frac{27}{4}$

g)  $\frac{81}{16}$       h) 4      i)  $\frac{3}{64}$       j)  $\frac{1}{72}$

2)

a)  $81x^4$       b)  $x^6y^{12}$       c)  $\frac{16x^8y^4}{w^{12}}$       d)  $\frac{4x^4}{81}$       e)  $\frac{27y^6}{x^3z^6}$       f)  $\frac{1}{16y^6}$

g)  $\frac{a}{5b^2x^2}$

3)

a)  $\frac{-x^3z^2}{2y^7}$       b)  $a^4b^3$       c)  $\frac{a^3}{a+1}$       d) 0

4)

a) -2      b) 2      c) 2      d) 7      e)  $\pi$       f) 25

g) 2      h)  $\frac{1}{100}$       i)  $\frac{\sqrt{2}}{2}$       j)  $\sqrt{5}$       k)  $3xy\sqrt[3]{2xy^2}$

l)  $(x+2)y\sqrt[4]{y^3}$       m)  $x\sqrt{1+y^2}$       n)  $\left(\frac{xz^2}{y^2}\right)\sqrt[3]{x}$       ñ)  $\frac{2(\sqrt{x}-3)}{x-9}$

o)  $\frac{2\sqrt{x+3}}{x+3}$       p)  $\left(\frac{2y}{x}\right)\sqrt[3]{x^2}$       q)  $\sqrt{2}$

5)

a)  $2ab^2$       b)  $9b\sqrt{b}$       c)  $3\sqrt{3}$       d)  $5a^2b^3\sqrt{10}$       e)  $-\frac{2y^2}{x}$       f)  $\frac{y^2}{4x^2}$

g)  $12a^4$       h)  $4\sqrt[4]{2}-5\sqrt{2}+2\sqrt[6]{2}$       i)  $a^4\sqrt[4]{1+b^4}$

j)  $\frac{\sqrt[3]{49b^2}}{7bc}$       k)  $\frac{2(\sqrt{a}+b)}{a-b^2}$       l)  $\frac{a^2+1}{a}$

6)

a)  $-6a^2$       b)  $\frac{8}{x^4}$       c)  $x^4$       d)  $\frac{4y^2}{x^4}$       e)  $\frac{y^9}{x^{30}}$       f)  $\frac{2y^3-1}{y}$

g)  $x+y+2\sqrt{xy}$





7)

- a) 72      b)  $3 \cdot 2^{\frac{1}{6}}$       c)  $a^{\frac{17}{12}}$       d)  $a^{\frac{5}{6}}$       e)  $a^3 + 2 + \frac{1}{a^3}$   
 f)  $\frac{a}{1+a^2}$       g)  $a^{\frac{1}{2}}b^{\frac{1}{12}}$       h)  $\frac{a^8}{b^{\frac{14}{3}}}$

8)

- a) 2      b)  $\pi-3,14$       c)  $\sqrt{2}-1$       d)  $\sqrt{2}-1$       e)  $\begin{cases} x-5 & \text{si } x \geq 5 \\ 5-x & \text{si } x < 5 \end{cases}$       f)  
 $\begin{cases} x+4 & \text{si } x \geq -4 \\ -x-4 & \text{si } x < -4 \end{cases}$       g)  $x^2+1$       h)  $x^4+3$

9)

- a) 1      b) 14      c) 11      d) 4

10)

- a)  $x=2$       b)  $t=\frac{2}{5}$       c)  $x=\frac{9}{2}$       d)  $z=\frac{2}{3}\sqrt{3}$       e)  $x=-24$   
 f)  $x=-\frac{1}{4}$       g)  $x=\frac{22}{5}$       h)  $x=3$       i)  $x=6$       j) no tiene solución  
 k)  $x=-\frac{3}{4}$       l)  $x=-\frac{13}{2}$       m)  $x=2$

11)

- a)  $86^\circ \text{ F}$       b)  $-40^\circ \text{ F}$       c)  $160^\circ \text{ C}$

12)  $x=9$

13)  $x=23$

14)  $a=31 \text{ cm}$

15)  $h=15 \text{ años}$

16) 2 hs 50 min. aproximadamente

17) del tipo A 30 computadoras y del tipo B 28 computadoras

18)

- a)  $\begin{cases} \text{si } k = -\frac{1}{2} & \text{incompatible} \\ \text{si } k \neq -\frac{1}{2} & \text{compatible determinado} \end{cases}$       b)  $\begin{cases} \text{si } k = 2 & \text{Incompatible} \\ \text{si } k \neq 2 & \text{compatible determinado} \end{cases}$

c)  $\forall k \in R$  es compatible determinado

19) c





20)  $a$  y  $c$

21) 12 cm (0,12 m) y 30 cm (0,30 m)

22) base mayor 30 cm, base menor 18 cm

23) 6 hs 40 min.

24)  $\frac{1}{6}$  del libro

25)

a)  $x = 4$  ó  $x = -5$

b)  $x = 12$  ó  $x = -4$

c)  $x = 3$  ó  $x = -3$

d)  $x = 3$  ó  $x = -3$  ó  $x = 1$  ó  $x = -1$

e)  $x = 3$  ó  $x = -3$

f)  $x = 1$  ó  $x = -1$

g)  $x = -3$  ó  $x = 1$

h)  $x = -3$  ó  $x = 5$

i)  $x = 10$  ó  $x = -10$

j)  $x = -6$  ó  $x = 6$

k)  $x = 1$  ó  $x = 5$

26)

$$|x + 3,5| = 2,5$$

$$x = -6 \text{ ó } x = -1$$

27) Respuestas a cargo del estudiante.

28)

a)  $-2 \leq x \leq 3$

b)  $-1 \leq x \leq 2$

c)  $x \geq 2$

d)  $x < 1$

e)  $-2 < x \leq 3$

f)  $-1 < x < 1$

g)  $-1 < x < 2$

h)  $-1 < x \leq 2$

29)

a)  $(5, +\infty)$

b)  $(-\infty, -1]$

c)  $[-5, +\infty)$

d)  $(-3, +\infty)$

e)  $[-8, -5)$

f)  $(0, 6]$

g)  $(-\infty, -2]$

h)  $(-3, 4)$

i)  $(-9, -2]$

j)  $[0, 6]$

30)

I) a) V

b) F

c) V

II)

a)  $[-2, 5)$

b)  $(0, 1)$

c)  $\emptyset$

d)  $[2, 5)$

e)  $[1, +\infty)$

f)  $(-\infty, -2)$

g)  $[1, 2)$

h)  $\emptyset$

i)  $R$

j)  $\emptyset$

k)  $\emptyset$

l)  $\emptyset$





**31)**

- a)  $\left(-\infty, \frac{7}{4}\right)$       b)  $\left(-\frac{1}{4}, +\infty\right)$       c)  $(-\infty, 2)$       d)  $\left[\frac{1}{2}, +\infty\right)$   
e)  $\left(-\infty, \frac{15}{7}\right]$       f)  $(-\infty, 1)$       g)  $(-2, 1]$       h)  $[0, 2)$

i)  $[-1, -1]$  ó  $x = -1$       j)  $\emptyset$

**32)** Le resulta más conveniente alquilar en la Moto Feliz a partir de más de 12,5 km. de recorrido.

**33)** El desayuno es  $\$2,50 < x < \$5$

**34)** Rocío podrá casarse después de que cumpla los 23 años y Lucía luego de cumplir los 22 años.

**35)**

- a)  $[-4, 4]$       b)  $(-\infty, -2] \cup [2, +\infty)$       c)  $(1, 5)$       d)  $(4, 6)$   
e)  $[-4, 2]$       f)  $[-2, -1]$       g)  $(-\infty, 0) \cup (10, +\infty)$       h)  $(-6, 0)$

**36)**

- a)  $\left(-\frac{8}{3}, \frac{4}{3}\right)$       b)  $\emptyset$       c)  $R$       d)  $R$   
e)  $\left(-\infty, -\frac{8}{3}\right] \cup \left[\frac{4}{3}, +\infty\right)$       f)  $\emptyset$       g)  $\left(-\infty, -\frac{1}{4}\right] \cup \left[\frac{1}{4}, +\infty\right)$   
h)  $\left(-\frac{1}{3}, 0\right) \cup \left(0, \frac{1}{3}\right)$       i)  $[-1, 1) \cup (1, 3]$       j)  $(-\infty, -3) \cup (7, +\infty)$   
k)  $(-\infty, 2) \cup (2, +\infty)$  ó  $(R - \{2\})$       l)  $[-14, 10]$       m)  $(-4, 0)$       n)  $(-3, 1)$   
o)  $\left(-\infty, \frac{1}{2}\right) \cup \left(\frac{19}{2}, +\infty\right)$       p)  $(-\infty, -6) \cup (6, +\infty)$

**37)**

- a)  $[1, 4)$       b)  $[-1, -1]$  ó  $x = -1$       c)  $\emptyset$

**38)**

- a) La opción es II)      b) La opción es I)

**39)**

- a)  $[-1, 2]$       b)  $\left(-\infty, -\frac{5}{6}\right) \cup \left(\frac{1}{6}, +\infty\right)$

**40)**

- a) La opción correcta es IV)      b) La opción correcta es IV)





**41)**

a)  $A = (-1 ; \infty)$   $B = (0 ; 2)$   $C = (-\infty;0] \cup [2;+\infty)$

b)  $(A \cap B) \cup C = R$

**42)** Falso

**43)**

$A \cap B = \emptyset$        $A \cup B = (-\infty ; 2]$

**44)** Respuestas a cargo del estudiante.





## Capítulo II: Funciones Algebraicas

### 1. Función

Con frecuencia, en las aplicaciones prácticas el valor de una variable depende del valor de otra. Por ejemplo, el salario de una persona puede depender del número de horas que trabaje; la distancia recorrida por un objeto puede depender del tiempo transcurrido desde que salió de un punto específico; etc.

La relación entre este tipo de cantidades suele expresarse mediante una función.

#### 1.1 Definición

Una función  $f : A \rightarrow B$  es una correspondencia que a **cada**  $x$  que pertenece a  $A$  le asigna un **único**  $y$  que pertenece a  $B$ .

$$f : A \rightarrow B$$

Se lee:  $f$  de  $A$  en  $B$

#### Observación:

Los símbolos  $x$  e  $y$  denotan variables. Debido a que el valor de  $y$  depende de la elección de  $x$ ,  $x$  denota la variable independiente mientras que  $y$  representa la variable dependiente.

Diremos que  $A$  es el dominio de la función y  $B$  es el codominio.

#### Ejemplo:

$y = \frac{1-x}{2}$  describe a  $y$  como función de  $x$ , y podemos denotar esta función por

$$f(x) = \frac{1-x}{2}$$

$f(x)$  denota el valor particular de  $y$  que corresponde al valor de  $x$ .

Para evaluar dicha función, por ejemplo en  $x = 3$ :

$$f(3) = \frac{1-3}{2} \Rightarrow f(3) = -1$$

Aunque usaremos en general la  $f$  como símbolo adecuado para las funciones y  $x$  para la variable independiente, podríamos usar otros símbolos, por ejemplo la función anterior puede escribirse como:

$$g(t) = \frac{1-t}{2}$$

$$h(s) = \frac{1-s}{2}$$

## 1.2 Dominio e imagen de una función

### Dominio

Es el conjunto de todos los valores admisibles de  $x$ .

Por ejemplo:

Dada  $f(x) = \sqrt{x-2}$ , el mayor conjunto de números reales donde la fórmula tiene sentido es:

$$x - 2 \geq 0 \Rightarrow \text{Dom } f = [2, +\infty)$$

también podemos escribir  $\text{Dom } f = \{x \in \mathbb{R} / x \geq 2\}$

### Imagen

La imagen de una función  $f : A \rightarrow B$  es el conjunto de todos los valores resultantes de  $y$ .

En otras palabras, la imagen de una función  $f$  es un subconjunto de  $B$  que llamaremos  $\text{Im } f$  y que cumple:

$$\text{Im } f = \{y \in B / \exists x \in A \wedge f(x) = y\}$$

$\exists$  significa existe

En este módulo trabajaremos con funciones de variable real. Es decir que tanto el dominio como el codominio serán subconjuntos de  $\mathbb{R}$ .

## 2. Función lineal – Ecuación de la recta

$f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  es una función lineal si es de la forma  $f(x) = mx + b$ , para cada  $x \in \mathbb{R}$ ; donde  $m$  y  $b$  son números reales constantes.

La gráfica de cualquier función del tipo  $y = mx + b$  es una RECTA. La ecuación  $y = mx + b$  se denomina ecuación EXPLÍCITA de la recta.

### Raíz de una función lineal

Diremos que  $r$  es raíz de una función lineal  $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  tal que  $f(x) = mx + b$ , con  $m \neq 0$  sí y solo si  $f(r) = 0$

## 2.1 Conjunto dominio y conjunto imagen

Dada  $f(x) = mx + b$ , su dominio es  $\mathbb{R}$  porque es el conjunto más amplio de números reales para el cual la fórmula tiene sentido. La imagen de una función lineal es  $\mathbb{R}$  o un subconjunto de  $\mathbb{R}$ .

## 2.2 Pendiente y ordenada al origen

Entendemos por pendiente de una recta (no vertical) el número de unidades que la recta sube o baja por cada unidad de cambio horizontal de izquierda a derecha.

Consideremos los puntos  $(x_1, y_1)$  y  $(x_2, y_2)$  de la recta. Al movernos de izquierda a derecha un cambio de  $\Delta y$  unidades verticales corresponde a uno de  $\Delta x$  unidades horizontales.

Por lo tanto la pendiente "m" es:

$$m = \frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1} \text{ con } x_2 \neq x_1$$

La pendiente está relacionada con el ángulo de inclinación de la recta con respecto al eje x.

Con conocimientos de trigonometría se puede ver que  $m = \operatorname{tg} \alpha$ .

Esto justifica que a la pendiente también se la denomine coeficiente angular.

Si la pendiente es positiva significa que la función es creciente.

Si la pendiente es negativa significa que la función es decreciente.

Si la pendiente es cero significa que la función es constante, es decir que todos los valores de las abscisas tienen la misma imagen.

Entendemos por ordenada al origen a la imagen de  $x = 0$ .

$$\begin{aligned} \text{Si } f(x) &= mx + b \\ f(0) &= m \cdot 0 + b \Rightarrow f(0) = b \end{aligned}$$

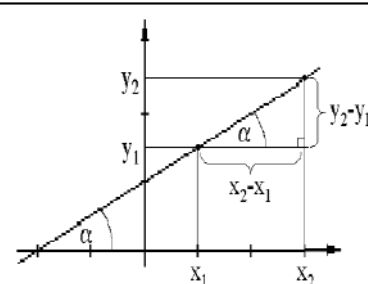
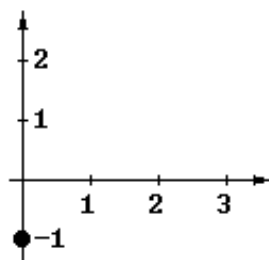
## 2.3 Gráficas

Si conocemos la pendiente y la ordenada al origen de una recta, resulta conveniente seguir estos procesos para graficar.

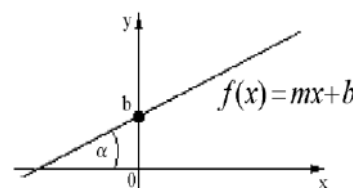
Vamos a hacer el gráfico de la función

$$f(x) = \frac{2}{3}x - 1$$

1er Paso: Como La ordenada al origen es -1, la recta cortará al eje y en el punto (0,-1). Marcamos dicho punto.

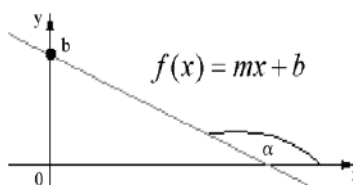


$\Delta y = y_2 - y_1$ : cambio en y  
 $\Delta x = x_2 - x_1$ : cambio en x



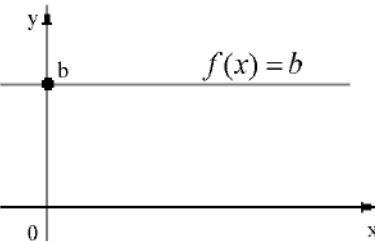
$$m > 0$$

$\operatorname{tg} \alpha > 0 \Rightarrow \alpha$  ángulo agudo



$$m < 0$$

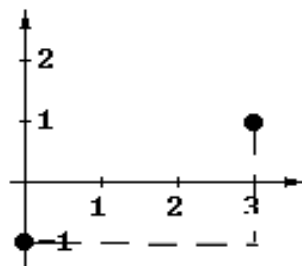
$\operatorname{tg} \alpha < 0 \Rightarrow \alpha$  ángulo obtuso



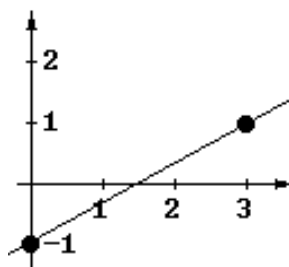
$$m = 0$$

$\operatorname{tg} \alpha = 0$  si  $\alpha = 0$

2<sup>do</sup> paso: como la pendiente es  $\frac{2}{3}$ , significa que por cada 3 unidades que aumenta  $x$ , la variable  $y$  aumenta 2 unidades; entonces desde el punto  $(0, -1)$ , avanzamos 3 unidades en el sentido positivo de las  $x$  y 2 unidades en el sentido positivo de las  $y$ . Allí marcamos el punto.



3<sup>er</sup> Paso: trazamos la recta que pasa por los puntos marcados.



Observación: Si la pendiente es negativa, entonces en el segundo paso avanzamos “ $y$ ” unidades en el sentido negativo de las “ $y$ ”.

## 2.4 Rectas que: Pasan por el origen. Horizontales. Verticales

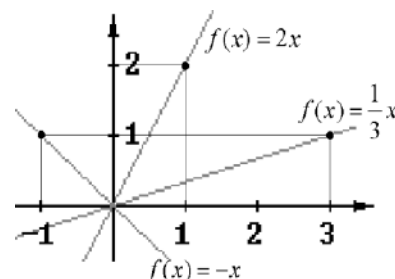
### 2.4.1 Rectas que pasan por el origen.

Son de la forma  $f(x) = mx, \forall m \in \mathbb{R}$

Notamos entonces que su ordenada al origen es  $b=0$ , es decir “pasan” por el  $(0,0)$  llamado origen de coordenadas.

Por ejemplo:

$$\begin{aligned} f(x) &= 2x \\ f(x) &= -x \\ f(x) &= \frac{1}{3}x \end{aligned}$$



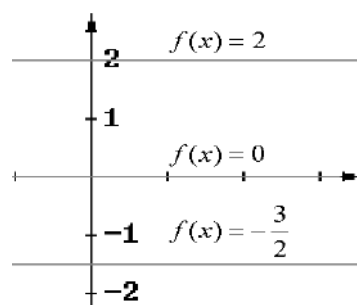
Las rectas de ecuación  $f(x)=mx$  representan funciones de proporcionalidad directa, donde  $m$  es la constante de proporcionalidad.

### 2.4.2 Rectas horizontales (función constante)

Son de la forma  $f(x) = b, \forall b \in \mathbb{R}$  es decir su pendiente  $m$  es igual a cero.

Por ejemplo:

$$\begin{aligned} f(x) &= 0 \\ f(x) &= 2 \\ f(x) &= -\frac{3}{2} \end{aligned}$$



$f(x) = 0$  representa al eje  $x$

### 2.4.3 Rectas verticales

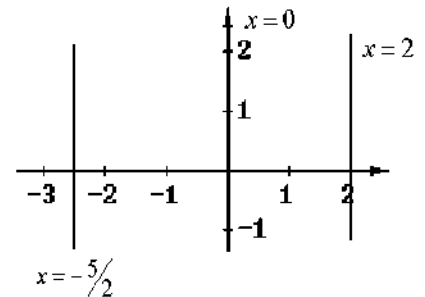
Las rectas verticales NO REPRESENTAN UNA FUNCIÓN LINEAL.  
Si la recta es vertical, todos sus puntos tienen la misma abscisa,  
luego la ecuación que le corresponde es:  $x = k, \forall k \in \mathbb{R}$

Por ejemplo:

$$x = 0$$

$$x = 2$$

$$x = -\frac{5}{2}$$

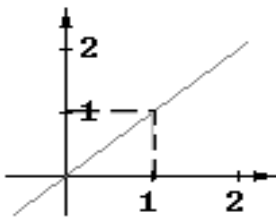


### Ejercicios:

45) Indicar las ecuaciones de las rectas cuyas gráficas son:

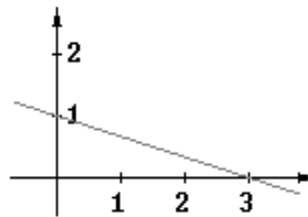
La ecuación  $x = 0$  corresponde al eje  $y$

a)



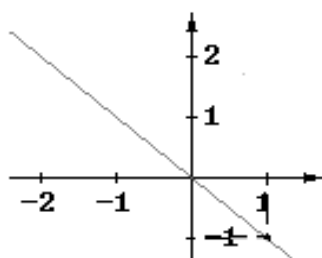
$m = \dots\dots b = \dots\dots y = \dots\dots$

b)



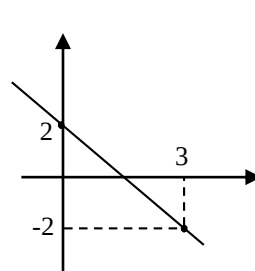
$m = \dots\dots b = \dots\dots y = \dots\dots$

c)



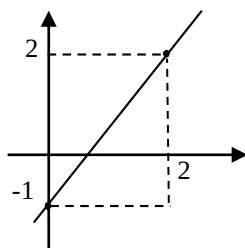
$m = \dots\dots b = \dots\dots y = \dots\dots$

d)



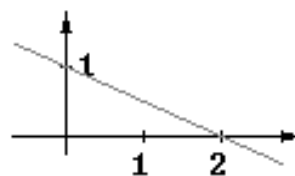
$m = \dots\dots b = \dots\dots y = \dots\dots$

e)



$m = \dots\dots b = \dots\dots y = \dots\dots$

f)



$m = \dots\dots b = \dots\dots y = \dots\dots$

46) Usando el concepto de ordenada al origen y pendiente representa las siguientes rectas:

a)  $y = -\frac{3}{4}x$

b)  $y = 1,5x - 2$

c)  $y = \frac{1}{2}x + 3$

d)  $x - 2y = -4$

e)  $y = -\frac{4}{5}x + \frac{1}{2}$

Recordemos que la notación  $f(x)$  es equivalente a  $y$ , es decir,  $f(x) = y$

## 2.5 Rectas paralelas y perpendiculares

### 2.5.1 Rectas paralelas

Si dos rectas son paralelas, el ángulo que forman con el eje positivo de las  $x$  será el mismo, por lo tanto tendrán la misma pendiente. Si tenemos:

$$L_1: f(x) = m_1x + b_1$$

$$L_2: f(x) = m_2x + b_2$$

La condición de paralelismo es:

$$m_1 = m_2$$

Ejemplo:

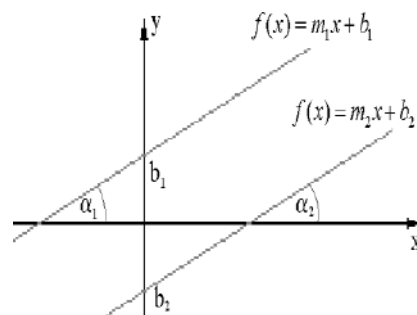
Hallar la ecuación de la recta paralela a  $y = -2x - 3$  que pase por el origen.

Solución:

Por ser paralela, la recta buscada debe tener la misma pendiente  $m = -2$ , y si además pasa por el origen, significa que el punto  $(0,0)$  es un punto de la recta, con lo cual podemos afirmar que la ordenada al origen " $b$ " es cero:  $b = 0$ .

Luego la ecuación de la recta es:

$$y = -2x$$



Sí  $b_1 = b_2 \Rightarrow L_1$  y  $L_2$  rectas paralelas coincidentes.

Si  $L_1$  es una recta vertical, es decir, tiene ecuación  $x = k$ , entonces  $L_2$  también tiene que ser vertical para ser paralela a  $L_1$ , por lo tanto tendrá ecuación  $x = c$ , siendo  $k$  y  $c$  constantes reales.

### 2.5.2 Rectas perpendiculares

Dos rectas perpendiculares son aquellas que, en el punto de intersección, determinan ángulos rectos. Si consideramos:

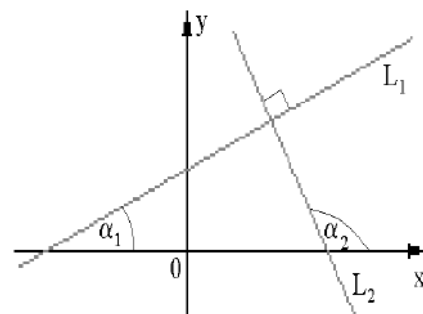
$$L_1: y = m_1x + b_1$$

$$L_2: y = m_2x + b_2$$

La condición de **perpendicularidad** es:

$$m_1 \cdot m_2 = -1$$

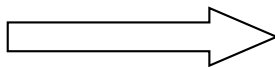
que también puede escribirse como:



Los ángulos de inclinación de las rectas siempre resultan uno agudo y otro obtuso.

$$m_1 = -\frac{1}{m_2}$$

siempre que  $m_1$  y  $m_2$  sean distintas de cero.



Para completar la definición diremos que las rectas **horizontales** son perpendiculares a las **verticales**.

Ejemplo:

Hallar la ecuación de la recta perpendicular a  $y = \frac{2}{3}x$  cuya ordenada al origen es 2.

Solución:

Por ser perpendicular la pendiente "m" de la recta buscada debe verificar

$$m \cdot \frac{2}{3} = -1 \Rightarrow m = -\frac{3}{2}$$

y además si la ordenada al origen es 2  $\Rightarrow b = 2$

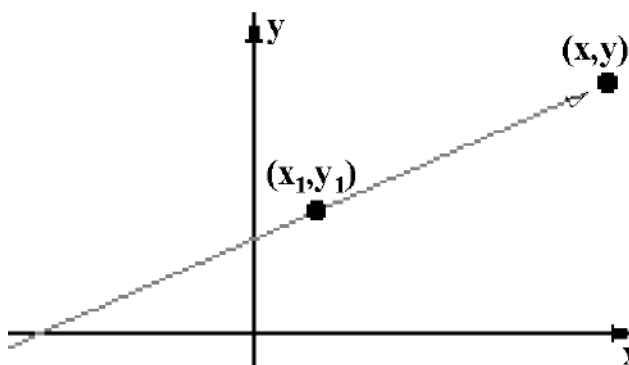
Luego la ecuación de la recta es:

$$y = -\frac{3}{2}x + 2$$

## 2.6 Ecuaciones de una recta dada la pendiente y un punto o dados dos puntos

Dada una recta, ¿cómo determinamos su ecuación?

Supongamos que tenemos una recta L con pendiente m que pasa por el punto  $(x_1, y_1)$ , como se indica en la figura



Si  $(x, y)$  es cualquier otro punto, entonces la condición que éste debe satisfacer para estar sobre la recta es que la pendiente de la recta, determinada mediante los puntos  $(x_1, y_1)$  y  $(x, y)$  debe ser  $m$ . Si la pendiente es  $m$ , entonces el punto está sobre la recta; si la pendiente no es  $m$ , entonces el punto no está sobre la recta.

De manera algebraica, traducimos esta condición como

$$\frac{y - y_1}{x - x_1} = m \quad \text{para} \quad x \neq x_1$$

Al multiplicar ambos lados de la ecuación por  $x - x_1$ , obtenemos lo siguiente:

### FORMA PUNTO-PENDIENTE DE UNA ECUACIÓN DE UNA LÍNEA RECTA

Una ecuación de la recta con pendiente  $m$  y que pasa por el punto  $(x_1, y_1)$  es

$$y - y_1 = m(x - x_1)$$

Recuerde que en la fórmula *punto – pendiente*,  $(x_1, y_1)$  denota al punto dado y  $(x, y)$  denota a cualquier otro punto sobre la recta.

#### Ejemplo:

Escribir una ecuación de la recta con pendiente  $\frac{2}{3}$  que pasa por el punto  $(-2, 5)$ .

#### Solución:

Daremos aquí la información precisa necesaria para utilizar la forma punto-pendiente de la ecuación de una recta. El punto dado  $(-2, 5)$  corresponde a  $(x_1, y_1)$  y la pendiente es  $m = \frac{2}{3}$ .

Entonces en:  $y - y_1 = m(x - x_1)$  sustituimos  $(-2, 5)$  por  $(x_1, y_1)$  y  $\frac{2}{3}$  por  $m$

$y - 5 = \frac{2}{3}[x - (-2)]$  y por esto, la ecuación de la recta es

$$y - 5 = \frac{2}{3}(x + 2)$$

Despejando  $y$  de esta última ecuación, obtenemos la ecuación explícita de la recta:  $y = \frac{2}{3}x + \frac{19}{3}$

### Dados dos puntos de la recta

#### Ejemplo:

Escribir una ecuación para la recta que pasa por los puntos  $(1, 2)$  y  $(3, -5)$ .



Solución:

Este ejemplo ilustra el hecho de que al escribir la ecuación de una recta (mientras ésta no sea vertical), siempre podemos utilizar la forma punto-pendiente o la forma pendiente-ordenada al origen. En cualquier caso, tenemos que calcular la pendiente de la recta dada. La pendiente es:

$$m = \frac{-5-2}{3-1} = -\frac{7}{2}$$

Si optamos por utilizar la forma punto-pendiente, podemos utilizar cualquiera de los dos puntos dados.

Si utilizamos el punto (1,2), obtenemos

$$y-2 = -\frac{7}{2}(x-1)$$

 $\Rightarrow$ 

$$\begin{aligned} y-2 &= -\frac{7}{2}x + \frac{7}{2} \\ y &= -\frac{7}{2}x + \frac{7}{2} + 2 \\ y &= -\frac{7}{2}x + \frac{11}{2} \end{aligned}$$

Si utilizamos el punto (3, -5), obtenemos

$$y-(-5) = -\frac{7}{2}(x-3)$$

$$y+5 = -\frac{7}{2}(x-3)$$

 $\Rightarrow$ 

¿Hacemos las cuentas y lo verificamos?

$$y = -\frac{7}{2}x + \frac{11}{2}$$

Si optamos por utilizar la forma pendiente-ordenada al origen, procedemos como sigue.

$$y = mx + b$$

Sustituimos  $m = -\frac{7}{2}$ . Necesitamos determinar el valor de  $b$ .

$$y = -\frac{7}{2}x + b$$

Como sabemos que la recta pasa por los puntos (1, 2) y (3,-5), cualquiera de estos puntos satisface la ecuación. Sustituimos (1, 2) y despejamos  $b$ .

$$2 = -\frac{7}{2}(1) + b \Rightarrow b = \frac{11}{2}$$

Por lo tanto obtenemos

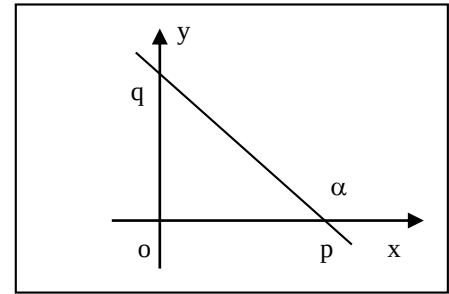
$$y = -\frac{7}{2}x + \frac{11}{2}$$

## 2.7 Ecuación segmentaria y general de una recta

La ecuación segmentaria de la recta tiene la forma

$$\frac{x}{p} + \frac{y}{q} = 1 \quad \text{con } p \text{ y } q \text{ no nulos}$$

“p” da el valor de la intersección con el eje x y “q” da el valor de la intersección con el eje y.



Ejemplo: Sea  $\frac{x}{4} - \frac{y}{5} = 1$  la ecuación segmentaria de una recta.

Determinar la intersección de la misma con los ejes de coordenadas.

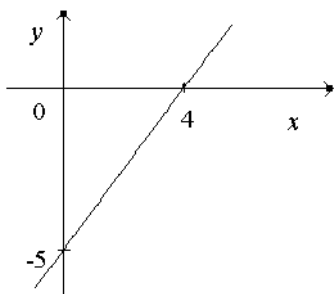
Solución:

Vemos que  $p = 4$ , pero ¿cuál es el valor de  $q$ ?

Teniendo en cuenta  $\frac{x}{p} + \frac{y}{q} = 1$ , reescribimos a la recta dada como

$$\frac{x}{4} + \frac{y}{-5} = 1, \text{ luego } q = -5$$

Representamos la recta.



Concluimos que la intersección con el eje x resulta el punto (4,0) y para el eje y el punto (0,-5).

Las rectas HORIZONTALES, VERTICALES y las que pasan por el ORIGEN, **NO** tienen una ecuación SEGMENTARIA.

## Ecuación General

La ecuación general de la recta tiene la forma:

$Ax + By + C = 0$  con  $A, B, C$  reales y  $A$  y  $B$  no simultáneamente nulos.

A la ecuación anterior también se la llama forma IMPLÍCITA de la recta. Por ejemplo:

Dadas las rectas

Su forma implícita es

$$\bullet \quad y - 2 = -4(x + 2) \longrightarrow 4x + y + 6 = 0$$

$$\bullet \quad y = 5x - 3 \longrightarrow -5x + y + 3 = 0$$

$$\bullet \quad x = 5 \longrightarrow x + 0y - 5 = 0$$

$$\text{Si } B \neq 0 \Rightarrow By = -Ax - C$$

$$y = -\frac{A}{B}x - \frac{C}{B}$$

pendiente ordenada al origen

**Ejemplo:**

Hallar los tres tipos de ecuaciones de una recta que tiene pendiente  $m = 2$  y corta al eje  $y$  en el punto  $(0,6)$ .

**Solución:**

Si la pendiente es  $m = 2$  y el punto es  $(0,6)$ , esto último nos indica que la ordenada al origen es  $b = 6$ .

Luego la ecuación explícita es:

$$y = 2x + 6$$

La ecuación implícita es:

$$y - 2x - 6 = 0 \Rightarrow 2x - y + 6 = 0$$

La ecuación segmentaria es:

Partiendo de la implícita:  $2x - y + 6 = 0$

Pasamos la constante al segundo miembro de la igualdad:

$$2x - y = -6$$

Dividimos ambos miembros de la igualdad por  $-6$ , para obtener un 1:

$$\frac{2x}{-6} - \frac{y}{-6} = \frac{-6}{-6}$$

Luego la ecuación segmentaria es:

$$\frac{x}{-3} + \frac{y}{6} = 1$$

**Ejercicios:**

47) Determinar la ecuación de la recta que:  $\longrightarrow$  **Resuelto en el aula virtual: video**

- a) tiene pendiente 2 y ordenada al origen  $-1$ .
- b) tiene pendiente  $-2/7$  y pasa por el punto  $(0,3)$ .
- c) corta al eje de abscisas en 4 y al eje de ordenadas en  $-2$ .
- d) pasa por los puntos  $(0,0)$  y  $(1,-1)$ .
- e) es vertical y pasa por el punto  $(-3, 4)$ .
- f) es horizontal y pasa por el punto  $(-3,4)$ .

Link a videos de ejercicios resueltos y explicados:

Ejercicios resueltos: 47, 57a, 57b, 57c, 60d, 60e y 61

48) Indicar V (Verdadero) o F (Falso) y justificar tu respuesta.

- a) El punto  $P = (0,3)$  pertenece a la recta cuya ecuación es  $y - 2x - 3 = 0$ .
- b) El punto  $T = (1, -2)$  no pertenece a la recta de la ecuación  $y = -2x$
- c) Si  $k = -2$  entonces el punto  $R = \left(\frac{1}{2}, 0\right)$  pertenece a la recta de ecuación  $3y + kx + 1 = 0$

49) Determinar el valor de  $k$  en la ecuación  $kx - 2y + 1 = 3$ , para que la recta que representa pase por el punto  $P = (-1, 2)$

50) Determinar analíticamente si las rectas  $R_1$  y  $R_2$  son o no paralelas. Justificar tu respuesta:

a)  $\begin{cases} R_1 : x + 2y - 2 = 0 \\ R_2 : 4x + 8y + 3 = 0 \end{cases}$

b)  $\begin{cases} R_1 : -2x + 4y - 1 = 0 \\ R_2 : x + 2y - 5 = 0 \end{cases}$

c)  $\begin{cases} R_1 : 5x - y + 4 = 0 \\ R_2 : 3y + 15x - 1 = 0 \end{cases}$

51) Determinar analíticamente si las rectas  $R_1$  y  $R_2$ , son o no perpendiculares. Justificar tu respuesta:

a)  $\begin{cases} R_1 : x + y - 5 = 0 \\ R_2 : x + y + 2 = 0 \end{cases}$

b)  $\begin{cases} R_1 : 3y + x = 0 \\ R_2 : 2y - 6x + 1 = 0 \end{cases}$

c)  $\begin{cases} R_1 : 3x + 4y - 3 = 0 \\ R_2 : 3y - 4x + 4 = 0 \end{cases}$

52) Escribir la ecuación de la recta que pasa por  $(3, -3)$  y es:

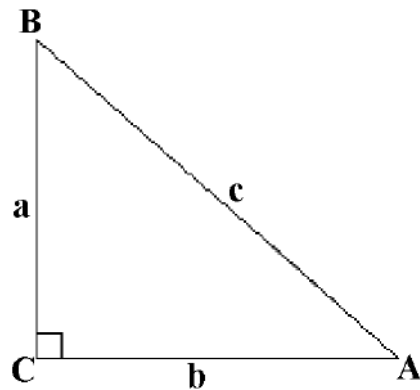
- a) paralela a la recta  $y = 2x + 5$ .
- b) perpendicular a la recta  $y = 2x + 5$ .
- c) paralela a la recta  $2x + 3y = 6$ .
- d) perpendicular a la recta  $2x + 3y = 6$ .
- e) paralela a la recta que pasa por  $(-1, 2)$  y por  $(3, -1)$ .
- f) paralela a la recta  $x = 8$ .
- g) perpendicular a la recta  $x = 8$ .

53) Encontrar el valor de  $k$  para el cual la recta  $4x + ky = 5$ :

- a) pasa por el punto  $(2, 1)$ .
- b) es paralela al eje  $y$ .
- c) es paralela a la recta  $6x - 9y = 10$ .
- d) tiene las mismas intersecciones con el eje  $x$  que con  $y$ .
- e) es perpendicular a la recta  $y - 2 = 2(x + 1)$ .

**Veamos algunos “nuevos” conceptos**

**El Teorema de Pitágoras y su recíproco**



En el triángulo rectángulo ABC con los nombres que se indican en la figura,  $a^2 + b^2 = c^2$ .

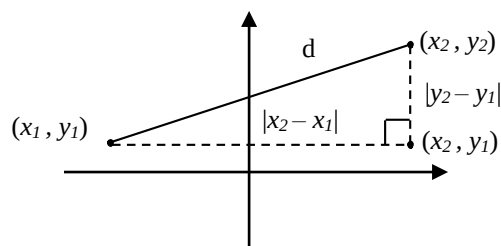
El recíproco de esto también es cierto.

Es decir,

si  $a^2 + b^2 = c^2$ , entonces el triángulo ABC es un triángulo rectángulo, con c como hipotenusa.

Supongamos ahora que queremos determinar la distancia  $d$  entre dos puntos cualesquiera  $(x_1, y_1)$  y  $(x_2, y_2)$ .

Podemos bajar perpendiculares hacia los ejes, como se indica en la figura siguiente, formando así un triángulo rectángulo cuyo tercer vértice es  $(x_2, y_1)$ .



Puesto que los puntos  $(x_1, y_1)$  y  $(x_2, y_1)$  están en la misma recta horizontal, la longitud del lado horizontal del triángulo es  $|x_2 - x_1|$ .

De manera análoga, la longitud del lado vertical del triángulo es  $|y_2 - y_1|$ . Por lo tanto, por el teorema de Pitágoras se tiene:

$$d^2 = |x_2 - x_1|^2 + |y_2 - y_1|^2$$

Puesto que la distancia  $d$  debe ser positiva, utilizamos la raíz cuadrada positiva para obtener

$$d = \sqrt{|x_2 - x_1|^2 + |y_2 - y_1|^2}$$

Demuestre que  $|x_2 - x_1|^2 = (x_2 - x_1)^2$  y análogamente para la  $y$ .

$$d = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}$$

Así, hemos obtenido la fórmula de la distancia

### La Fórmula de la distancia

La distancia entre los puntos  $(x_1, y_1)$  y  $(x_2, y_2)$  en el plano cartesiano es

$$d = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}$$

#### Ejemplo:

Determinar la distancia entre los puntos  $(3, -1)$  y  $(-1, 4)$ .

#### Solución:

Aunque este ejemplo se puede resolver sin un diagrama, le recomendamos ampliamente que siempre que sea posible trace un diagrama para su solución. Marcamos los puntos en la figura. De manera arbitraria, hacemos  $(x_1, y_1) = (3, -1)$  y  $(x_2, y_2) = (-1, 4)$ . Aplicamos la fórmula de la distancia para obtener

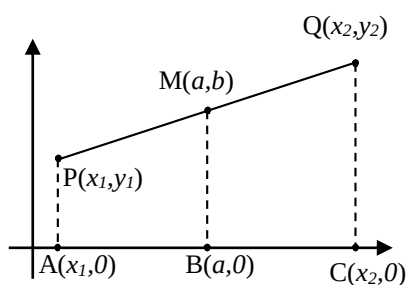
$$d = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}$$

$$d = \sqrt{(-1 - 3)^2 + [4 - (-1)]^2} = \sqrt{(-4)^2 + 5^2} = \sqrt{16 + 25} = \sqrt{41} \approx 6,4$$

Es importante observar que la fórmula de la distancia también se aplica a dos puntos que están en una recta horizontal o vertical. Si aplicamos la fórmula de distancia a los puntos  $(4, -2)$  y  $(4, 5)$ , que están sobre la recta vertical  $x = 4$ , obtenemos:

$$d = \sqrt{(4 - 4)^2 + [5 - (-2)]^2} = \sqrt{0^2 + 7^2} = \sqrt{7^2} = 7$$

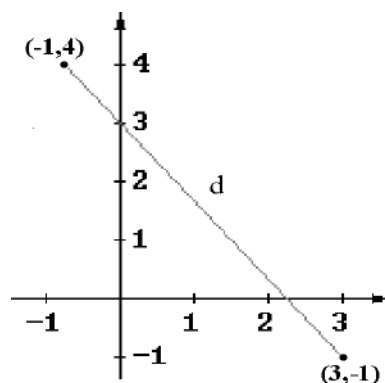
A veces necesitamos determinar el **punto medio** de un segmento de recta. En la figura hemos trazado un segmento de recta que une los puntos  $P(x_1, y_1)$  y  $Q(x_2, y_2)$



### La fórmula del punto medio

El punto medio  $M$  del segmento de recta que une los puntos  $P(x_1, y_1)$  y  $Q(x_2, y_2)$  es

$$M\left(\frac{x_1 + x_2}{2}, \frac{y_1 + y_2}{2}\right)$$



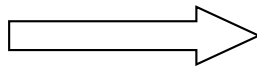
**Ejemplo:**

Determinar el punto medio del segmento de recta que une los puntos  $(-3, 5)$  y  $(2, 1)$ .

**Solución:**

Utilizando la fórmula del punto medio

$$\left( \frac{-3+2}{2}, \frac{5+1}{2} \right) = \left( -\frac{1}{2}, 3 \right)$$



**Punto medio**

**Ejercicios:**

54) Determinar una ecuación para la mediatriz del segmento de recta que une a  $(-4, 3)$  con  $(1, 0)$ .

55) Determinar una ecuación para la mediatriz del segmento de recta que une los puntos donde la recta  $5y-3x=2$  interseca a los ejes.

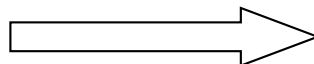
La siguiente fórmula es útil pero no imprescindible, ya que la distancia de un punto a una recta se puede calcular con los contenidos vistos hasta ahora.

**Distancia de un punto a una recta:** Podemos demostrar que la distancia  $d$  del punto  $(x_1, y_1)$  a la recta  $Ax + By + C = 0$  es

$$d = \frac{|Ax_1 + By_1 + C|}{\sqrt{A^2 + B^2}}$$

**Ejemplo:**

Encontrar la distancia de  $(1, 2)$  a  $3x - 4y = 5$ .

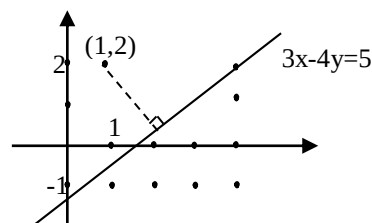


**Solución:**

Primero debemos escribir la ecuación como  $3x - 4y - 5 = 0$ .

La fórmula da

$$d = \frac{|3 \cdot 1 - 4 \cdot 2 - 5|}{\sqrt{3^2 + (-4)^2}} = \frac{|-10|}{5} = 2$$



**Ejercicios**

56) Encontrar la distancia del punto dado a la recta en cada caso.

a)  $(-3, 2)$ ,  $3x + 4y = 6$

b)  $(-2, -1)$ ,  $5y = 12x + 1$

c) Encontrar la distancia (perpendicular) entre las dos rectas paralelas dadas. (Sugerencia: encontrar primero un punto en una de las rectas).

$$3x + 4y = 6; 3x + 4y = 12$$

## 2.8 Sistemas de ecuaciones lineales. Problemas

Un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas es de la forma

$$\begin{cases} ax + by = c \\ dx + ey = f \end{cases}$$

Con coeficientes  $a, b, c, d, e, f$  reales,  $x$  e  $y$  variables o incógnitas.

Los métodos de resolución más utilizados son los de:

- igualación
- sustitución
- sumas y restas

Un sistema de dos ecuaciones lineales con dos incógnitas, representa geométricamente dos rectas en el plano.

Luego sí:

- Las rectas son paralelas no coincidentes, el sistema que ellas determinan resulta INCOMPATIBLE, es decir SIN SOLUCIÓN.
- Las rectas son paralelas coincidentes, en este caso el sistema es COMPATIBLE INDETERMINADO, es decir admite infinitas soluciones que son puntos de la recta.
- Las rectas no son paralelas, luego resultarán oblicuas, es decir que tienen un punto de intersección que será la solución única del sistema, es decir COMPATIBLE DETERMINADO.

### Ejercicios

57) Resolver gráfica y analíticamente los siguientes sistemas de ecuaciones lineales

a)  $\begin{cases} x + y = 1 \\ -2x + y = 4 \end{cases}$  **Resuelto en el aula virtual: video**

b)  $\begin{cases} 3x - y = 2 \\ -6x + 2y = 1 \end{cases}$  **Resuelto en el aula virtual: video**

c)  $\begin{cases} y - 2x = -\frac{5}{4} \\ 8x - 4y = 5 \end{cases}$  **Resuelto en el aula virtual: video**

d)  $\begin{cases} 2y - 3x + 3 = 0 \\ y = \frac{1+3x}{2} \end{cases}$

Link a videos de ejercicios resueltos y explicados:  
Ejercicios resueltos: 47, 57a, 57b, 57c, 60d, 60e y 61



$$\text{e)} \quad \begin{cases} \frac{1}{2}x - 2y = 7 \\ 4x + y = 5 \end{cases}$$

$$\text{f)} \quad \begin{cases} \frac{x}{2} - \frac{y}{3} = \frac{3}{4} \\ x + \frac{y}{6} = \frac{1}{4} \end{cases}$$

58) Calcular los puntos de intersección de la recta  $y = -2x + 1$  con cada una de las rectas cuyas ecuaciones son:

- a)  $y = -3$
- b)  $y = 0$
- c)  $y = x - 5$

59) Dos ferrocarriles privados transportan cargas en el gran Buenos Aires. El ferrocarril F cobra por derecho fijo \$30 y \$8 por tm/km y el ferrocarril F' cobra \$24 (derecho fijo) y \$8,5 por tm/km ¿Cuál es la zona más económica para cada ferrocarril? (Interpretar gráficamente)

60) Indicar, si existe,  $K \in \mathbb{R}$ , para que los siguientes sistemas de ecuaciones sean: compatible determinado, compatible indeterminado e incompatible.

$$\text{a)} \quad \begin{cases} y + Kx = 2 \\ y + x = 1 \end{cases}$$

$$\text{b)} \quad \begin{cases} x - y = 1 \\ x + y = K \end{cases}$$

$$\text{c)} \quad \begin{cases} Kx + 3y = 3 \\ 3x + Ky = K \end{cases}$$

$$\text{d)} \quad \begin{cases} Kx + y = 1 \\ -Kx + y = K \end{cases}$$

$$\text{e)} \quad \begin{cases} Kx - y = 7 \\ (K - 2)x + Ky = 14 \end{cases}$$

$$\text{f)} \quad \begin{cases} Kx + 5y = K \\ 6x + (K + 1)y = 6 \end{cases}$$

Link a videos de ejercicios resueltos y explicados:  
[Ejercicios resueltos: 47, 57a, 57b, 57c, 60d, 60e y 61](#)

**Resuelto en el aula virtual: video**

**Resuelto en el aula virtual: video**

61) José propuso ejecutar un trabajo con la condición de recibir \$45 por cada día de trabajo y que se le descontara \$27 por cada día que faltara. Después de 64 días se terminó el trabajo, para él, no recibió paga alguna. ¿Cuántos días faltó?

**Resuelto en el aula virtual: video**

62) Un tarro de miel lleno pesa 500gr, si el mismo envase se llena de kerosene pesa 350gr. ¿Cuánto pesa el tarro si se sabe que la miel es el doble de pesada que el kerosene?

63) Luisa dentro de 3 años tendrá el triple de los años que tenía hace 3 años e Indiana dentro de cuatro años tendrá el cuádruple de años que hace cuatro años. ¿Quién es mayor Luisa o Indiana?

64) Una cierta cantidad de fotocopias anilladas cuesta \$4,50, las fotocopias cuestan \$4 más que el anillado, ¿Cuánto cuesta el anillado?

65) Los juristas de la Antigua Roma solían plantearse el siguiente problema:

"Una viuda estaba obligada a repartir, con el hijo que debía nacer, la herencia de 350 monedas de oro que le dejó su marido.

Si nacía niño, la madre de acuerdo con las leyes debía recibir la mitad de la parte del hijo; si nacía niña, la madre recibía el doble que la hija.

Pero nacieron mellizos: un niño y una niña.

¿Cómo hay que dividir la herencia, para cumplir con las leyes?

## 2.9 Funciones lineales por tramos. Función valor absoluto

Las funciones analizadas hasta este punto sólo tienen una regla de asignación para todos los elementos de su dominio, este no siempre es el caso.

Por ejemplo:

$$f(x) = \begin{cases} x+3 & \text{si } -3 \leq x < 2 \\ -x & \text{si } x \geq 2 \end{cases}$$

Esto significa que debemos utilizar la regla  $f(x) = x+3$  para cualquier  $x \in [-3, 2)$ , pero utilizar  $f(x) = -x$  para cualquier  $x \in [2, +\infty)$ .

Si queremos determinar  $f(-1)$ , primero observamos que  $-1 \in [-3, 2)$ , por lo que utilizamos la regla superior.

Así,  $f(-1) = -1 + 3 = 2$

Si queremos determinar  $f(2)$ , observamos que  $2 \geq 2$ , pues  $2 \in [2, +\infty)$ , así:  $f(2) = -2$

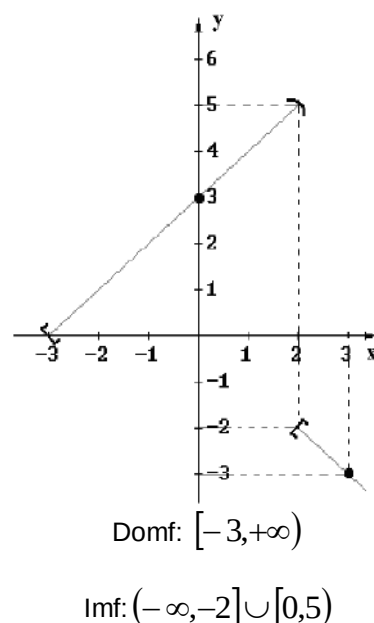
Si queremos determinar  $f(-4)$ , observamos que no existe una regla para  $f(x)$  cuando  $x < -3$ . Por lo tanto " $-4$ " no está en el dominio y no está definida la función en este punto.

Tal función, que tiene más de una regla de asignación dependiente del valor de entrada, es una función definida por partes.

El dominio de una función definida por partes es el conjunto de valores " $x$ " para los cuales existe una regla de asignación.

Así la función de nuestro ejemplo tiene por dominio:

$$\text{Dom}f = [-3, +\infty)$$

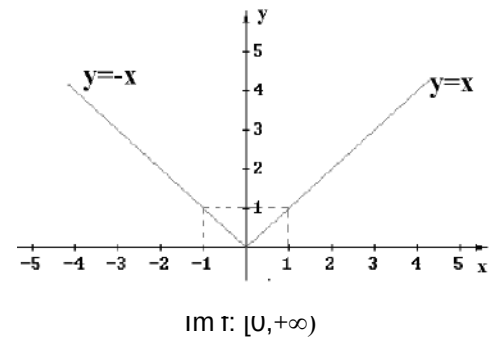


## Función valor absoluto

$$f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} / f(x) = |x|$$

Recordemos la definición de módulo:

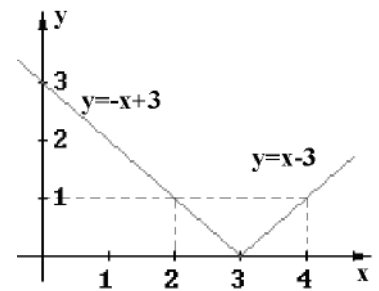
$$f(x) = \begin{cases} x & \text{si } x \geq 0 \\ -x & \text{si } x < 0 \end{cases}$$



Con lo cual obtuvimos una función por tramos.

Así, por ejemplo,  $f(x) = |x-3|$  da origen a la función por tramos:

$$f(x) = \begin{cases} x-3 & \text{si } x-3 \geq 0 \\ -(x-3) & \text{si } x-3 < 0 \end{cases} \Rightarrow f(x) = \begin{cases} x-3 & \text{si } x \geq 3 \\ -x+3 & \text{si } x < 3 \end{cases}$$



## Ejercicios

66) Graficar y determinar dominio e imagen de:

a)  $f(x) = \begin{cases} 2x-1 & \text{si } x \neq 2 \\ 0 & \text{si } x = 2 \end{cases}$

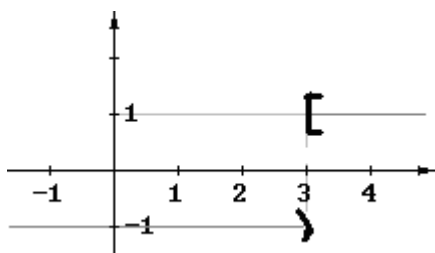
b)  $f(x) = \begin{cases} -4 & \text{si } x < -2 \\ -1 & \text{si } -2 \leq x \leq 2 \\ 3 & \text{si } x > 2 \end{cases}$

c)  $f(x) = |5-x|$

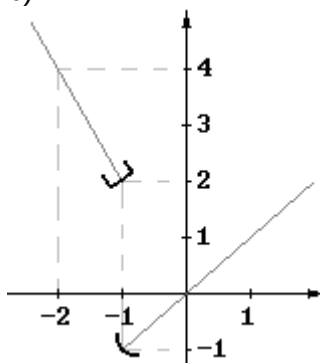
d)  $f(x) = |3x+2|$

67) Determinar la expresión analítica que corresponde a cada una de las siguientes gráficas:

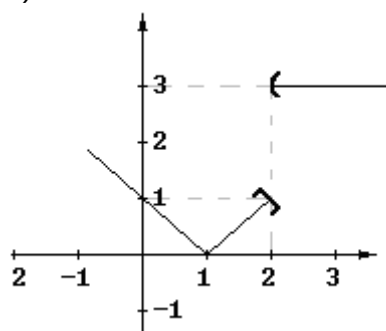
a)



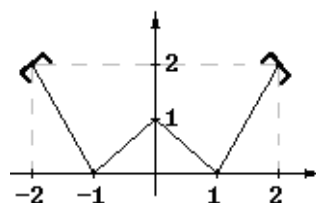
b)



c)



d)



### ¡Sigamos trabajando!

Dados los siguientes enunciados en forma coloquial determinar la función lineal o función lineal por tramos según corresponda.

68) Una fábrica de autoestéreos tiene un costo fijo de \$5.000 mensuales, sabiendo que el costo de cada aparato es de \$100, determinar:

- El costo mensual ( $C$ ) cuando se fabrican  $x$  aparatos.
- Costo de 200 aparatos.
- Beneficio ( $B$ ) en función de  $x$ , si todos los aparatos fabricados se venden cada uno a \$140.

69) Si designamos al costo fijo del problema anterior por  $f$ , al costo unitario por  $c$  y al precio de venta de cada aparato por  $p$  generaliza las situaciones de los incisos 68 a) y 68 c).

70) Cada mes, la compañía de energía eléctrica local cobra una cuota de \$7 por los primeros 35 kilovatios-hora o menos y \$0,12 por cada kilovatio por arriba de los 35. Escriba una función que describa la relación entre la cantidad de dinero  $A$  de una cuenta por consumo de energía y el número total de kilovatios-hora  $h$  utilizados por un cliente cada mes. Trace la gráfica de esta ecuación.

71) Supongamos que un fabricante determina que existe una relación lineal entre  $P$ , la ganancia obtenida, y  $x$  el número de artículos producidos. La ganancia es de \$600 por 50 artículos y \$750 por 65 artículos.

(a) Escribir una ecuación que relacione  $x$  y  $P$ .

(b) ¿Cuál sería la ganancia esperada si se producen 90 artículos?

72) Un inspector de control de calidad determina que existe una relación entre  $D$ , el número de artículos defectuosos producidos, y  $h$ , el número de horas extra trabajadas por los empleados. Cuando los empleados trabajaron un total de 120 horas extra, se determinaron 80 artículos defectuosos; cuando se trabajaron 70 horas extra, se encontraron 60 artículos defectuosos. Si el inspector sospecha que la relación entre  $h$  y  $D$  es lineal, ¿cuántos artículos defectuosos espera encontrar si se trabajan 90 horas extra?

### 3. Función cuadrática. Ecuación de la parábola

La llamamos función cuadrática a toda función  $f : R \rightarrow R$  tal que

$$f(x) = ax^2 + bx + c$$

donde los coeficientes  $a, b, c$  son números reales, siendo  $a \neq 0$ . El dominio de esta función es el conjunto de los números reales:  $Dom f = R$ .

La gráfica asociada a una función cuadrática es una **parábola de eje vertical**.

Término independiente u ordenada al origen

Término cuadrático

$y = ax^2 + bx + c$

Término lineal

a, b, c, se llaman coeficientes o parámetros de la función

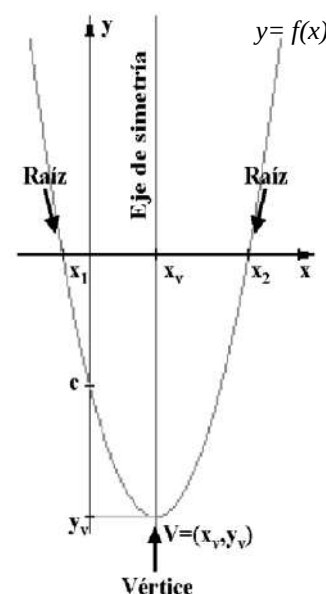
#### 3.1 Caracterización de los parámetros

➡ **Applet: Varía los parámetros  $a, b$  y  $c$  y observa cómo varía la gráfica**

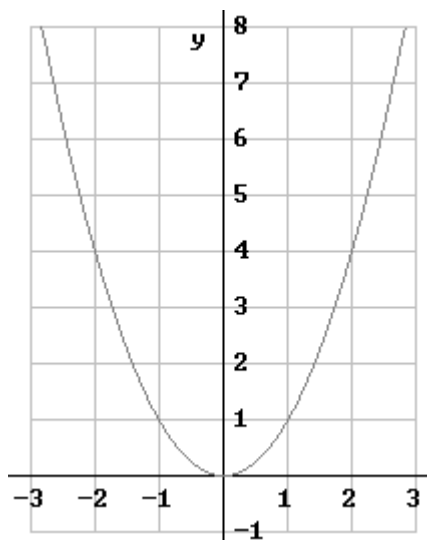
Vamos a analizar las distintas curvas que se obtienen cuando varían los parámetros  $a, b$  y  $c$ .

**La gráfica de  $y = ax^2$**

El caso más sencillo de todos es  $y = x^2$ . La gráfica de esta ecuación se muestra en la figura. Es importante observar los siguientes hechos.



1. La curva es simétrica con respecto al eje  $y$ . Esto sucede debido a que la ecuación  $y = x^2$  no se altera si se reemplaza  $(x, y)$  por  $(-x, y)$ .
2. La curva alcanza su punto mas bajo en  $(0,0)$ , el punto donde la curva interseca al eje de simetría. Este punto se designa vértice de la parábola.



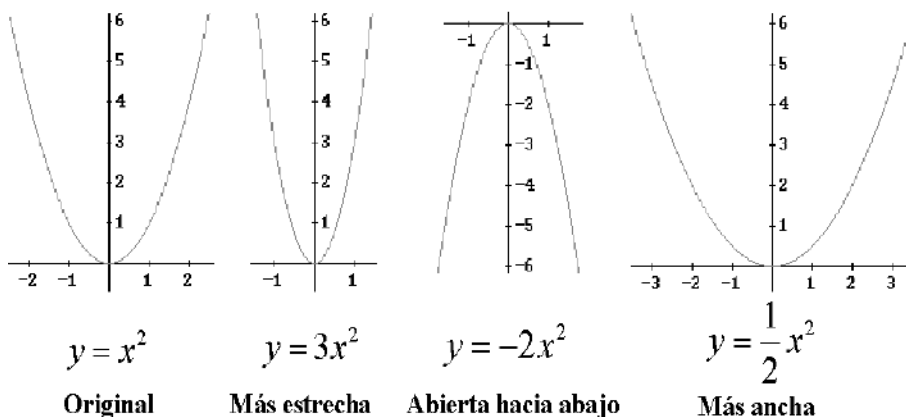
Eje  $y$ : **eje de simetría**

Punto  $(0,0)$ : **Vértice**

Función:  $y = x^2$

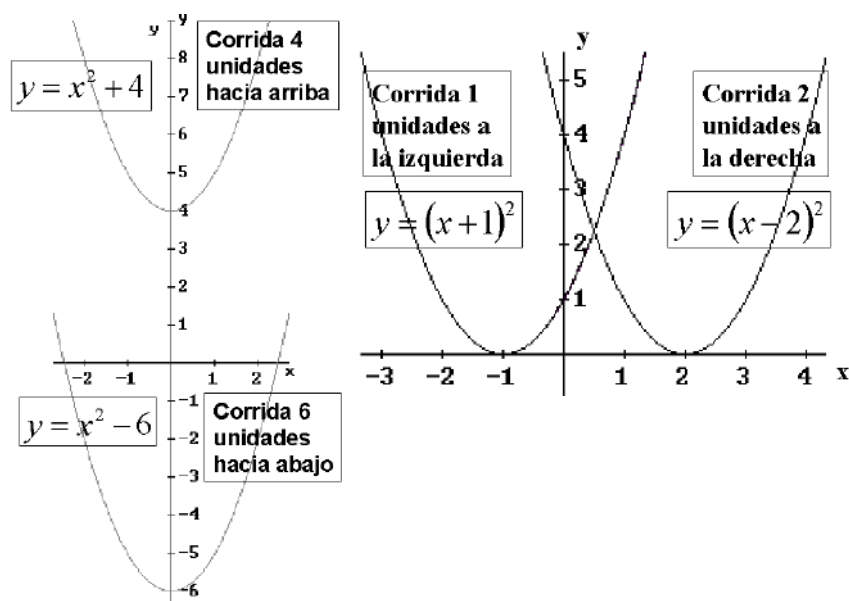
Las gráficas de  $y = x^2$ ,  $y = 3x^2$ ,  $y = -2x^2$  y  $y = -\frac{1}{2}x^2$  que

sugieren los siguientes hechos generales. La gráfica de  $y = ax^2$ ,  $a \neq 0$ , es una parábola con vértice en el origen, que se abre hacia arriba si  $a > 0$  y hacia abajo si  $a < 0$ . El valor absoluto  $|a|$  produce un cambio en la “abertura” de las parábolas.



Las gráficas de  $y = x^2 + k$  y de  $y = (x - h)^2$

Las gráficas de  $y = x^2 + 4$ ,  $y = x^2 - 6$ ,  $y = (x - 2)^2$  e  $y = (x + 1)^2$ , pueden obtenerse trasladando la gráfica de  $y = x^2$ , pero manteniendo su forma. Estas gráficas se muestran en la figura. Después de estudiar con meticulosidad estas gráficas entenderemos la situación general que se describe a continuación.

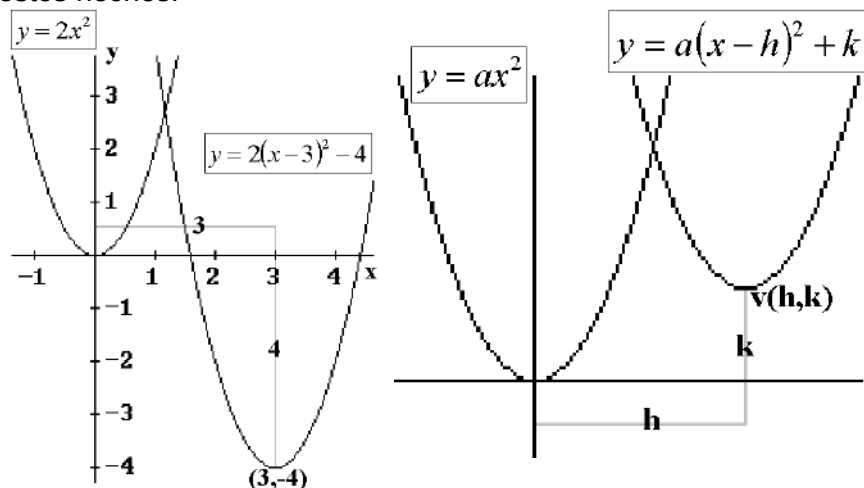


La gráfica de  $y = x^2 + k$  se obtiene recorriendo verticalmente la gráfica de  $y = x^2$ ,  $|k|$  unidades hacia arriba, si  $k > 0$ , y hacia abajo si  $k < 0$ . El vértice está en  $(0, k)$ .

La gráfica de  $y = (x - h)^2$  se obtiene con un movimiento horizontal de  $|h|$  unidades a la derecha si  $h > 0$ , y a la izquierda si  $h < 0$ . El vértice se localiza en  $(h, 0)$ .

La gráfica de  $y = a(x - h)^2 + k$  o  $y - k = a(x - h)^2$ .

Podemos obtener la gráfica de  $y = 2(x - 3)^2 - 4$  corriendo la gráfica de  $y = 2x^2$  tres unidades a la derecha y cuatro unidades hacia abajo. Esto coloca al vértice en  $(3, -4)$ . De manera más general, la gráfica de  $y = a(x - h)^2 + k$  es la gráfica de  $y = ax^2$  corrida horizontalmente  $|h|$  unidades y verticalmente  $|k|$  unidades, de manera que el vértice se localice en  $(h, k)$ . Las gráficas ilustran estos hechos.



### La gráfica de $y = ax^2 + bx + c$

La ecuación más general considerada hasta ahora es  $y = a(x-h)^2 + k$ , si desarrollamos  $a(x-h)^2$  y se agrupan términos en el lado derecho, la ecuación toma la forma  $y = ax^2 + bx + c$ . En forma recíproca,  $y = ax^2 + bx + c$  ( $a \neq 0$ ) siempre presenta una parábola con un eje vertical como eje de simetría, como se mostrará a continuación. Utilicemos el método de completar cuadrados para escribir  $y = ax^2 + bx + c$  como sigue.

$$y = a\left(x^2 - \frac{b}{a}x + \dots\right) + c$$

$$y = a\left(x^2 - \frac{b}{a}x + \left(\frac{b}{2a}\right)^2\right) + c - a\left(\frac{b}{2a}\right)^2$$

$$y = a\left(\underbrace{x + \frac{b}{2a}}_{-h}\right)^2 + \underbrace{\left(c - \frac{b^2}{4a}\right)}_k$$

Esta es la ecuación de una parábola con vértice en  $\left(-\frac{b}{2a}, c - \frac{b^2}{4a}\right)$

y con eje de simetría en la recta  $x = -\frac{b}{2a}$ .

Lo que se acaba de decir lleva a una conclusión importante, la gráfica de la ecuación  $y = ax^2 + bx + c$  ( $a \neq 0$ ) es siempre una parábola de eje vertical de simetría. Más aún se tiene lo siguiente.

#### La parábola $y = ax^2 + bx + c$ ( $a \neq 0$ )

1. La coordenada  $x$  del vértice es  $-\frac{b}{2a}$ ; la coordenada  $y$  se encuentra fácilmente por sustitución en la ecuación.
2. La parábola abre hacia arriba si  $a > 0$  y hacia abajo si  $a < 0$ . Es una parábola ancha o angosta dependiendo de que  $|a|$  sea pequeño o grande.
3. La ecuación del eje de simetría es  $x = h = -\frac{b}{2a}$

### 3.2 Forma canónica

La expresión  $f(x) = a(x-h)^2 + k$ ,  $a \neq 0$  se denomina **forma canónica** de la función  $f(x) = ax^2 + bx + c$ ,  $a \neq 0$ .

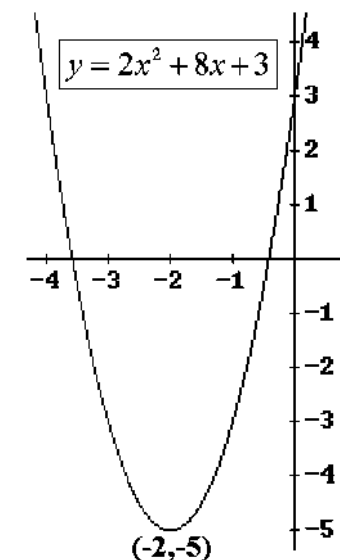
Sea  $f(x) = 2x^2 + 8x + 3$   
Su gráfica es una parábola con vértice en  $V = (x_v, y_v)$

Siendo

$$x_v = -\frac{b}{2a} = -\frac{8}{4} = -2$$

$$\begin{aligned} f(x_v) &= y_v \\ &= 2.(-2)^2 + 8.(-2) + 3 \\ &= -5 \end{aligned}$$

Ecuación del eje de simetría:  
 $x = -2$



$f(x) = (x+3)^2 + 4$  es la forma canónica de la función  $f(x) = x^2 + 6x + 5$ , con vértice en  $V = (-3, 4)$  y eje de simetría  $x = -3$



Esta función tiene asociada una parábola cuyo vértice está dado por el punto  $(h, k) = (x_v, y_v)$  y su eje de simetría es la recta vertical de ecuación  $x = h = x_v$ .

**Ejercicios:**

73) Indicar los valores reales de  $a$ ,  $b$  y  $c$  para cada función cuadrática. Expresar cada una de ellas en forma canónica.

- a)  $y = x - x^2$
- b)  $y = 3 + x^2$
- c)  $y = (2x - 3)^3 - 8x^3 + 38x^2 + 25(1 - 2x)$
- d)  $y = 3x^2$
- e)  $y = (6 - x)(-3 + x)$

74) Graficar las funciones cuadráticas cuyas ecuaciones se dan a continuación, e indicar:

- Coordenadas del vértice
  - Ecuación del eje de simetría
  - $f(0)$  (intersección con el eje de ordenada)
  - conjunto imagen
- a)  $f(x) = 2x^2 + 3$
  - b)  $f(x) = -x^2 - 1$
  - c)  $f(x) = -x^2 + 3x$
  - d)  $f(x) = (x + 5)^2 - 8$
  - e)  $f(x) = 2x^2 - 4x + 2$

75) Determinar analíticamente, cuáles de los siguientes pares ordenados corresponden a puntos pertenecientes a la gráfica de:

$$f(x) = -x^2 - 3x + 2$$

- a) (1,0)
- b) (1,-2)
- c) (-1,4)
- d) (0,2)

76) Determinar analíticamente:

- a) El valor de " $c$ ", para el cual, el punto  $(-1, -4)$  pertenece a la gráfica de  $f(x) = 2x^2 - x + c$
- b) Los valores de " $b$  y  $c$ ", para los cuales, los puntos  $(1, 0)$  y  $(-1, 6)$  pertenecen a la gráfica de  $f(x) = x^2 - bx + c$

77) Encontrar la expresión funcional  $f(x)$  cuya parábola asociada satisface:

- a)  $V = (-2, 0)$  y pasa por  $(6, -8)$
- b) Pasa por  $(1, 1)$  y  $(2, 7)$ , eje de simetría: "eje  $y$ "
- c) Pasa por los puntos  $(-1, -2)$ ,  $(0, 3)$  y  $(2, 7)$ .

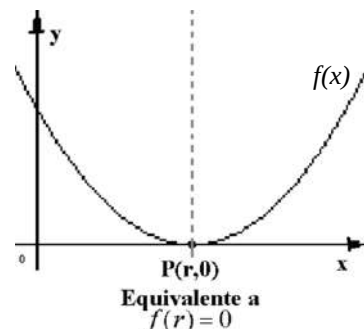
→ [Link a ejercicio 77 resuelto](#)

78) Sea  $f : R \rightarrow R / f(x) = \frac{1}{2}x^2 - 2$ , determinar gráfica y analíticamente todos los  $x \in R$  cuyas imágenes son positivas.

79) El gráfico de la función  $f(x) = ax^2 + bx + c$ , con  $a > 0$ , tiene su vértice en el punto  $(1, -2)$ . Indicar si el punto  $(2, -4)$  puede pertenecer al gráfico de  $f(x)$ .

### 3.3 Ceros de la Función Cuadrática (Raíces)

Se dice que  $r \in R$  es raíz de una función cuadrática  $f : R \rightarrow R / f(x) = ax^2 + bx + c$ , con  $a \neq 0$  sí y sólo sí  $f(r) = 0$



Es decir, para hallar los ceros de una función  $f(x)$ , hay que buscar las abscisas de los puntos cuya ordenada es 0.

Por lo tanto la ecuación  $f(x)=0$  resulta:

$$ax^2 + bx + c = 0, \quad a \neq 0.$$

recibe el nombre de ecuación cuadrática o ecuación de segundo grado.

Planteamos a continuación los siguientes ejemplos para resolver ecuaciones de segundo grado.

Las ecuaciones cuadráticas no siempre admiten raíces reales.

Ejemplo 1:  $f(x) = -4x^2 + 1/4$

La ecuación asociada a la función resulta  $-4x^2 + \frac{1}{4} = 0$

$$x^2 = \frac{1}{16}$$

Resolviendo:  $|x| = \frac{1}{4} \Rightarrow$

$$x_1 = \frac{1}{4} \quad \text{ó}$$

$$x_2 = -\frac{1}{4}$$

Ecuación del tipo  
 $ax^2 + c = 0, \quad a \neq 0, c \neq 0$

¿Qué sucede con la función  $f(x)=x^2+1$ ?  
¿Su ecuación asociada tiene solución en  $R$ ?

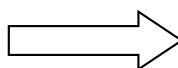
Ejemplo 2:  $f(x) = 25x^2 + 5x$

La ecuación asociada a la función resulta:

$$25x^2 + 5x = 0$$

Sacamos factor común

$$5x(5x + 1) = 0$$



Ecuación del tipo  
 $ax^2 + bx = 0, \quad a \neq 0, b \neq 0$

Sean  
 $a, b \in R / a.b = 0 \Leftrightarrow a = 0 \text{ ó } b = 0$

entonces

$$5x = 0 \quad \text{ó} \quad 5x + 1 = 0$$

$$\boxed{x = 0} \quad \text{ó} \quad \boxed{x = -\frac{1}{5}} \quad \longrightarrow$$

En las ecuaciones

$$ax^2 + bx = 0 \text{ con } a \neq 0$$

$x = 0$  siempre es  
SOLUCIÓN

**Ejemplo 3:**  $f(x) = x^2 + 2x - 3$

La ecuación asociada a la función resulta  $x^2 + 2x - 3 = 0$

Llamada ecuación completa de segundo grado.

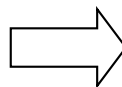
En este caso, NO podemos “despejar”  $x$ , ni “extraer” factor común. Por lo tanto, para encontrar las raíces de la ecuación tenemos dos opciones:

- Utilizar el método de completar cuadrados.
- Aplicar la fórmula resolvente.

Las soluciones  $x_1$  y  $x_2$  de una ecuación de la forma  $ax^2 + bx + c = 0$  con  $a \neq 0$  pueden obtenerse reemplazando los coeficientes  $a$ ,  $b$  y  $c$  en las siguientes expresiones:

$$x_1 = \frac{-b + \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

$$x_2 = \frac{-b - \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$



Ecuación del tipo

$$ax^2 + bx + c = 0, a \neq 0$$

$$b \neq 0$$

$$c \neq 0$$

$$(x^2 + 2x + 1) - 3 = 0$$

$$(x^2 + 2x + 1) - 4 = 0$$

$$(x + 1)^2 = 4$$

Si el radicando es negativo, la ecuación NO TIENE SOLUCIÓN en el conjunto de los números reales.

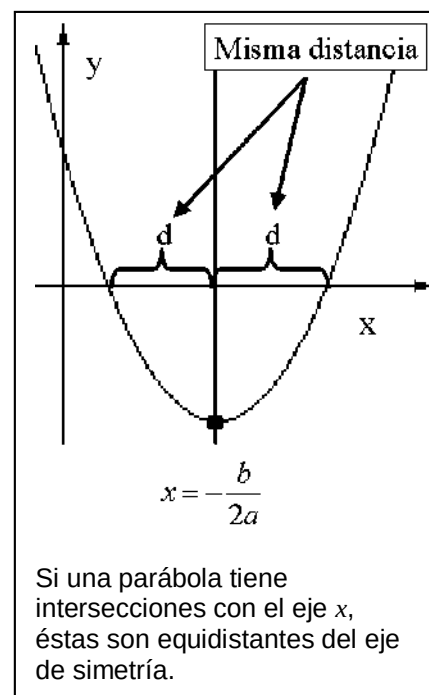
Para nuestro ejemplo:  $\begin{cases} a = 1 \\ b = 2 \\ c = -3 \end{cases}$

$$\left[ x_1 = \frac{-2 + \sqrt{4 - 4(1)(-3)}}{2 \cdot (1)} = \frac{-2 + \sqrt{16}}{2} = 1 \right]$$

$$\left[ x_2 = \frac{-2 - \sqrt{16}}{2} = \frac{-2 - 4}{2} = -3 \right]$$

Discriminante:  $b^2 - 4ac$

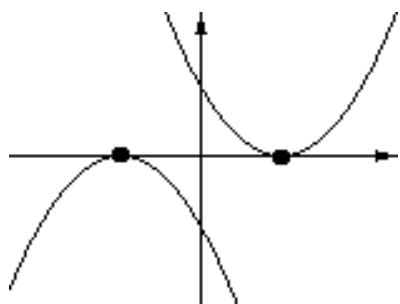
Observemos la figura y notemos algo acerca de la fórmula cuadrática y su relación con los ejes de simetría, el vértice y las intersecciones de la gráfica de  $f(x) = ax^2 + bx + c$  con el eje  $x$ . Las dos soluciones de la ecuación  $ax^2 + bx + c = 0$  son las intersecciones de la gráfica  $f(x) = ax^2 + bx + c$  con el eje  $x$ . Las dos soluciones se determinan aplicando la fórmula cuadrática, la



cual nos indica que debemos sumar y restar la misma cantidad

$\frac{\sqrt{b^2 - 4ac}}{2a} \pm \frac{-b}{2a}$ , que es la abscisa del vértice.

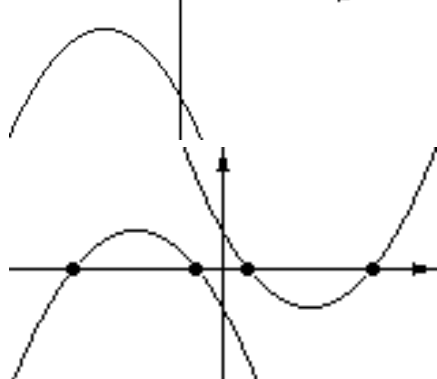
Al resolver una ecuación cuadrática, la fórmula cuadrática nos dice que si se anula la expresión bajo el radical  $b^2 - 4ac$ , entonces existe una única solución de  $ax^2 + bx + c = 0$ . Esto significa que la parábola  $f(x) = ax^2 + bx + c$  tiene sólo una intersección con el eje  $x$  y por lo tanto su vértice está sobre el eje  $x$ . Si  $b^2 - 4ac < 0$ , entonces existen dos soluciones, pero ambas son imaginarias; por lo tanto, la gráfica de  $f(x) = ax^2 + bx + c$  no tiene intersecciones con el eje  $x$ . Por otro lado, si  $b^2 - 4ac > 0$ , entonces existen dos soluciones reales y, por lo tanto, dos intersecciones de la gráfica  $f(x) = ax^2 + bx + c$  con el eje  $x$ .



$b^2 - 4ac = 0$  significa una intersección de  $x$



$b^2 - 4ac < 0$  significa no intersección de  $x$



$b^2 - 4ac > 0$  significa dos intersecciones de  $x$

#### Discriminante

$\Delta = b^2 - 4ac \rightarrow \Delta > 0 \rightarrow$   
Dos raíces reales distintas

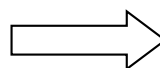
$\Delta = b^2 - 4ac \rightarrow \Delta = 0 \rightarrow$   
Una raíz real doble

$\Delta = b^2 - 4ac \rightarrow \Delta < 0 \rightarrow$   
No tiene raíces reales

#### Forma Factorizada- Relación entre Coeficientes y Raíces

Una función cuadrática  $f(x) = ax^2 + bx + c$  con  $a \neq 0$ , con raíces reales  $x_1$  y  $x_2$  puede ser expresada en forma factorizada de la siguiente manera:

$$f(x) = a(x - x_1)(x - x_2)$$



Sí  $x_1 = x_2$  la expresión factorizada resulta:

$$f(x) = a(x - x_1)^2 \quad \text{ó}$$

$$f(x) = a(x - x_2)^2$$

**Ejemplo:**

Encontrar la expresión factorizada de la función cuadrática que tiene por raíces sólo a  $1$  y  $-\frac{2}{3}$  y coeficiente principal  $3$ .

$$f(x) = 3 \cdot (x - 1) \left( x + \frac{2}{3} \right)$$

Vamos a analizar la relación que existe entre las raíces reales  $x_1$  y  $x_2$  de una función cuadrática  $f(x) = ax^2 + bx + c$  con  $a \neq 0$  y los coeficientes  $a, b, c$  de su expresión polinómica.

Partimos de la expresión factorizada:

$$f(x) = a(x - x_1)(x - x_2) \longrightarrow \text{Aplicando distributivas y agrupando los términos según las potencias de } x.$$

$$= ax^2 - a(x_1 + x_2)x + ax_1x_2$$

Por otro lado  $f(x) = ax^2 + bx + c$ , igualando ambas expresiones:

$$ax^2 - a(x_1 + x_2)x + ax_1x_2 = ax^2 + bx + c$$

$$\text{resulta} \begin{cases} -a(x_1 + x_2) = b \\ ax_1x_2 = c \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x_1 + x_2 = -\frac{b}{a} \\ x_1x_2 = \frac{c}{a} \end{cases} \longrightarrow$$

Observamos que si:

$$x_1 + x_2 = -\frac{b}{a} \text{ entonces}$$

$$\frac{x_1 + x_2}{2} = -\frac{b}{2a}$$

que es la abscisa del vértice

$$\frac{x_1 + x_2}{2} = x_v$$

**Observación:**

Por todo lo hasta aquí desarrollado, podemos resumir de la siguiente manera la forma de expresar una función cuadrática.

| Forma       | Expresión                    | Parámetros                                       |
|-------------|------------------------------|--------------------------------------------------|
| Polinómica  | $f(x) = ax^2 + bx + c$       | $a, b, c$ ( $a \neq 0$ )                         |
| Canónica    | $f(x) = a(x - h)^2 + k$      | $a, h, k$ ( $a \neq 0$ )                         |
| Factorizada | $f(x) = a(x - x_1)(x - x_2)$ | $a, x_1, x_2$ ( $a \neq 0$ )<br>$x_1, x_2 \in R$ |

**Ejercicios:**

80) Expresar en forma factorizada las siguientes funciones cuadráticas:

- $f(x) = x^2 - 25$
- $f(x) = 4x^2 - 1$
- $f(x) = 0,3x - 0,9x^2$
- $f(x) = 2x^2 - 5x + 2$
- $f(x) = x^2 - 2x - k^2 + 1$  siendo  $k$  constante real

81) Hallar, si existe  $k \in R$ , para que se cumpla la condición pedida en cada caso:

—————→ [Link a ejercicio 81 resuelto](#)

- a) La función  $f(x) = -x^2 + x - k$  tiene una raíz doble (de multiplicidad 2).
- b) La ecuación  $3x^2 + k = 0$  no tiene solución en  $R$ .
- c) El gráfico de la función  $g(x) = -kx^2 + 1$  interseca al eje de las abscisas en 2 puntos.
- d) La ecuación  $x^2 + x = 5k$  tiene dos raíces reales distintas.
- e) La ecuación  $2x^2 - 3x + k = 0$  tiene la misma “cantidad” de raíces reales que la ecuación  $2(x+1) - 3x^2 = 4x$ .

82) Hallar la función cuadrática  $f(x)$  en cada uno de los siguientes casos:

- a)  $f(x)$  tiene coeficiente cuadrático 3 y su gráfica pasa por los puntos  $(0,2)$  y  $(-2,4)$ .
- b) El gráfico de  $f(x)$  tiene su vértice en  $(-1,2)$  y una de sus raíces es  $x_1=1$ .
- c) El gráfico de  $f(x)$  pasa por los puntos  $(-4,0)$ ,  $(2,0)$  y  $(3,-12)$ .

83) Hallar la función cuadrática que cumple:

- a) Su coeficiente cuadrático es 3 y tiene dos raíces reales cuya suma es 6 y cuyo producto es 8.
- b) El producto de las raíces reales de una función cuadrática es  $-9$ , su suma es nula y el gráfico interseca al eje  $y$  en  $(0,18)$ .

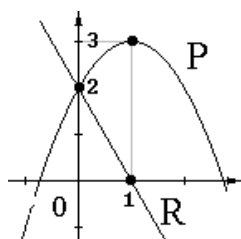
### 3.4 Sistemas

84) Determinar gráfica y analíticamente las coordenadas de los puntos de intersección de las gráficas de las funciones cuyas ecuaciones se dan en los siguientes sistemas mixtos:

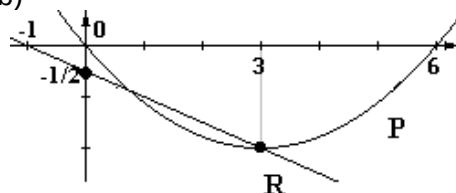
- a)  $\begin{cases} f(x) = x^2 \\ g(x) = x + 2 \end{cases}$
- b)  $\begin{cases} f(x) = x^2 - 4x + 3 \\ g(x) = 2x - 6 \end{cases}$
- c)  $\begin{cases} y = x^2 - 4x + 3 \\ y = -4x - 1 \end{cases}$
- d)  $\begin{cases} 2y + 3x = -1 \\ y + 1 = x(x - 1) \end{cases}$

85) Hallar las ecuaciones de la parábola  $P$  y de la recta  $R$  considerando los datos que aportan sus gráficas.

a)



b)



86) Determinar, si existen valores de  $k \in \mathbb{R}$ , para que los siguientes sistemas admitan solución:

a) 
$$\begin{cases} y = k \\ y = x^2 \end{cases}$$

b) 
$$\begin{cases} y = x + k \\ y = x^2 \end{cases} \longrightarrow \text{Link a ejercicio 86b resuelto}$$

c) 
$$\begin{cases} y = x \\ y = x^2 + k \end{cases}$$

d) 
$$\begin{cases} y = -kx \\ y = 2x^2 \end{cases}$$

e) 
$$\begin{cases} y = x + k^2 \\ y = -x^2 - 1 \end{cases}$$

87) Hallar analíticamente la solución de los siguientes sistemas:

a) 
$$\begin{cases} y = x^2 + 2 \\ y = -x^2 + 2 \end{cases}$$

b) 
$$\begin{cases} y = (x-1)^2 \\ y = -x^2 - 1 \end{cases}$$

c) 
$$\begin{cases} y = x^2 - 3x + 2 \\ y = -2x^2 + 6x - 4 \end{cases}$$

**Aplicación de la función cuadrática en la resolución de situaciones problemáticas.**

88) Si la función de demanda de un producto es  $D = 4 - p^2$  y la función de oferta es de  $O = 4p - 1$ , con  $O$  y  $D$  mayores o iguales que cero. ¿Cuál será la solución de equilibrio? ¿Es único el equilibrio del mercado?

89) La curva de costos promedio para una empresa particular está dada por:  $C = 2.q^2 - 8q + 10$

Te informamos que la producción “más eficiente” para la empresa es aquella en la que el costo promedio está en un mínimo. Calcular el valor de la producción “más eficiente”. Graficar la curva que corresponde a  $C$ .

90) La curva de beneficio total de los productores de trigo está dada por:

$$U = -2x^2 + 106x - 300$$

donde  $x$  representa el precio de cada “unidad” demandada. ¿Qué precio maximizará el beneficio total? Graficar la curva que corresponde a  $U$ .

91) Al arrojar verticalmente hacia arriba una piedra, la relación que existe entre el tiempo  $t$  (dado en seg.) que la piedra lleva en el aire cuando se encuentra a una altura  $y$  (dada en m) está dada por:  $y = 10 + 20t - 5t^2$ . ¿Cuándo alcanza la altura máxima? ¿Cuál es esa altura?

92) Se dispone de 20 metros de malla tejida de alambre para hacer una jaula rectangular para animales. ¿Cuáles deben ser las dimensiones para que dicha jaula encierre una superficie máxima?

93) Leonardo propone que calculen su edad, pues él descubrió que si la multiplica por el mismo número obtiene cuatro veces el doble de su edad. ¿Cómo lo podemos deducir nosotros?

94) Determinar si existen, dos números enteros consecutivos, tales que el cuadrado de su suma sea igual al cuádruplo del menor de dicho número.

95) Si cada lado de un cuadrado se incrementa en dos unidades, el área del cuadrado se cuadruplica. Hallar el número de unidades del lado original del cuadrado.

96) El área de un rectángulo es de 240. Hallar sus dimensiones si el largo es de cuatro unidades menos que el doble del ancho.

97) Calcular los tres lados de un triángulo rectángulo si la hipotenusa es de duplo de uno de los catetos y además mide una unidad más que el otro cateto.

98) Calcular la máxima longitud que puede tener una varilla muy delgada colocada en una caja de base cuadrada de  $100 \text{ cm}^2$  de superficie y 8 cm de altura.

99) Calcular analíticamente los radios de dos círculos si sabemos que sus valores son dos números naturales consecutivos y que la razón entre las áreas de dichos círculos es de 0,64.

100) En una empresa, Germán es premiado con dos aumentos del mismo porcentaje, uno con el sueldo de junio de 1999 y otro con el de diciembre del mismo año. Si en mayo cobró \$2200 y en diciembre \$2425,50, ¿cuál fue el porcentaje de aumento?



### 3.5 Funciones por Tramos

101) Dadas las siguientes funciones por tramos graficar y determinar dominio e imagen:

$$a) f(x) = \begin{cases} x^2 - 4 & \text{si } x \neq 3 \\ -5 & \text{si } x = 3 \end{cases}$$

$$b) g(x) = \begin{cases} -x^2 + 1 & \text{si } x \leq 0 \\ x^2 + 2 & \text{si } x > 0 \end{cases}$$

$$c) h(x) = \begin{cases} (x+1)^2 & \text{si } x \leq 0 \\ -x+1 & \text{si } 0 < x \leq 2 \\ -3 & \text{si } x > 2 \end{cases}$$

$$d) i(x) = \begin{cases} x^2 & \text{si } x < -1 \\ |x| & \text{si } -1 \leq x \leq 1 \\ 1 & \text{si } x > 1 \end{cases}$$

102) Definir las siguientes funciones sin emplear las barras de valor absoluto. Graficar:

$$a) f(x) = |x^2 - 1|$$

$$b) f(x) = |x| \cdot |x - 3|$$

(Sugerencia: Aplicar la propiedad de valor absoluto).

## 4. Función Polinómica- Raíces de la Función Polinómica

### 4.1 Definición – Grado. Ceros de la función Polinómica

Definimos función polinómica a toda función de la forma:

$f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  tal que

$f(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \dots + a_1 x + a_0$ , con  $n \in \mathbb{N}_0$ ,  $a_i \in \mathbb{R}$  y  $0 \leq i \leq n$

$a_n$  : coeficiente principal

$a_0$  : término independiente

$x$  : variable real

$\text{Dom} f : \mathbb{R}$

La fórmula de la función polinómica recibe el nombre de polinomio, es decir la expresión:

$$P(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \dots + a_1 x + a_0$$

es un polinomio en una variable real  $x$ .

Las funciones lineales y cuadráticas vistas anteriormente, resultan por esta definición FUNCIONES POLINÓMICAS.

Ejemplos:

$$P_1(x) = x^4 - 6x + 1$$

$$P_2(x) = \sqrt{3}x^5 - \sqrt{2}x$$

$$P_3(x) = -1/9$$

Por la definición dada podemos asignar que:

$$P(x) = x^{1/2} + 1$$

No es un polinomio, ya que el exponente de la variable no es natural o cero.

Coeficiente principal y término independiente de:

$$P_1(x) \rightarrow \begin{cases} c.p : 1 \\ t.i : 1 \end{cases}$$

$$P_2(x) \rightarrow \begin{cases} c.p : \sqrt{3} \\ t.i : 0 \end{cases}$$

$$\text{¿y } P_3? \rightarrow \begin{cases} c.p : -1/9 \\ t.i : -1/9 \end{cases}$$

¿Por qué?

### Grado de un Polinomio

Consideramos un polinomio  $P(x) \neq 0$  (no nulo).

El grado de  $P(x)$  es la mayor potencia de la variable  $x$  cuyo coeficiente sea distinto de cero.

$$P(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \dots + a_1 x + a_0$$

$$grP(x) = n \Leftrightarrow a_n \neq 0$$

¡Cuidado!

$P(x) = 4x^4 + 0x^5 - 1$   
tiene grado 4 pues el coeficiente de  $x^5$  es CERO

En los ejemplos anteriores:

$$grP_1 = 4$$

$$grP_2 = 5$$

$$grP_3 = 0$$

$P(x) = 0$ , es el polinomio nulo  
NO TIENE GRADO

Todos los polinomios tienen asignado un grado excepto el polinomio nulo,  $P(x) = 0$ , que NO TIENE GRADO

Las constantes NO NULAS son polinomios de grado CERO

## Ceros de un polinomio o función polinómica

Decimos que  $r \in R$  es CERO o RAÍZ de una función polinómica  $f(x) \Leftrightarrow f(r) = 0$

### 4.2 Función Potencial – Definición – Características – Raíces.

Las funciones polinómicas más sencillas son de la forma

$f(x) = a \cdot x^n$  llamada función potencial.

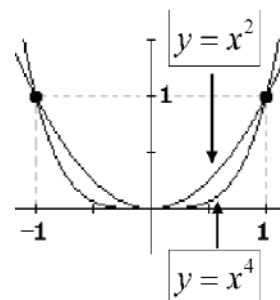
Veamos los siguientes ejemplos:

#### Ejemplo 1:

Consideremos  $a=1$  y  $n$  par.

Sean  $f(x) = x^2$  y  $f(x) = x^4$

| $x$  | $y = x^2$             | $y = x^4$               |
|------|-----------------------|-------------------------|
| -2   | $y = (-2)^2 = 4$      | $y = (-2)^4 = 16$       |
| -1,5 | $y = (-1,5)^2 = 2,25$ | $y = (-1,5)^4 = 5,0625$ |
| -1   | $y = (-1)^2 = 1$      | $y = (-1)^4 = 1$        |
| -0,5 | $y = (-0,5)^2 = 0,25$ | $y = (-0,5)^4 = 0,0625$ |
| 0    | $y = (0)^2 = 0$       | $y = (0)^4 = 0$         |
| 0,5  | $y = (0,5)^2 = 0,25$  | $y = (0,5)^4 = 0,0625$  |
| 1    | $y = (1)^2 = 1$       | $y = (1)^4 = 1$         |
| 1,5  | $y = (1,5)^2 = 2,25$  | $y = (1,5)^4 = 5,0625$  |
| 2    | $y = (2)^2 = 4$       | $y = (2)^4 = 16$        |



Observemos que las gráficas de  $y = x^n$ ,  $n$  par, son similares pero no idénticas.

Son similares a una parábola, no son parábolas. La única de la forma  $y = a \cdot x^n$  que es una parábola es  $y = a \cdot x^2$ ,  $a \neq 0$

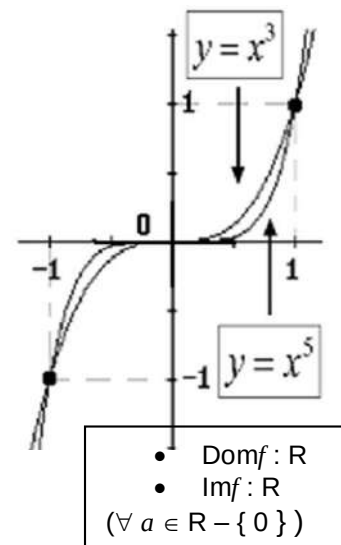
- $Dom f : R$
- $Im f : R^+ \cup \{0\}$   
sí  $a > 0$   
ó
- $Im f : R^- \cup \{0\}$   
sí  $a < 0$

**Ejemplo 2:**

Consideremos  $a=1$  y  $n$  impar.

Sean  $f(x) = x^3$  y  $f(x) = x^5$

| $x$            | $y=x^3$                                          | $y=x^5$                                           |
|----------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| -3             | $y = (-3)^3 = -27$                               | $y = (-3)^5 = -243$                               |
| -2             | $y = (-2)^3 = -8$                                | $y = (-2)^5 = -32$                                |
| -1             | $y = (-1)^3 = -1$                                | $y = (-1)^5 = -1$                                 |
| $-\frac{1}{2}$ | $y = \left(-\frac{1}{2}\right)^3 = -\frac{1}{8}$ | $y = \left(-\frac{1}{2}\right)^5 = -\frac{1}{32}$ |
| 0              | $y = (0)^3 = 0$                                  | $y = (0)^5 = 0$                                   |
| $\frac{1}{2}$  | $y = \left(\frac{1}{2}\right)^3 = \frac{1}{8}$   | $y = \left(\frac{1}{2}\right)^5 = \frac{1}{32}$   |
| 1              | $y = (1)^3 = 1$                                  | $y = (1)^5 = 1$                                   |
| 2              | $y = (2)^3 = 8$                                  | $y = (2)^5 = 32$                                  |
| 3              | $y = (3)^3 = 27$                                 | $y = (3)^5 = 243$                                 |



Es importante reconocer que las gráficas son similares pero no idénticas; decimos que tienen la apariencia de " $y=x^3$ ".

**Raíces de la función potencial**

En todos los casos se verifica que  $x = 0$  es raíz de  $f(x) = ax^n$

**Ejercicios:**

103) Decir cuales de las siguientes expresiones son polinomios; en caso de serlo indicar su coeficiente principal, su término independiente y su grado.

a)  $P(x) = 4$

b)  $P(x) = 3\sqrt[3]{x}$

c)  $Q(x) = \frac{x^2 + 1}{x - 3}$

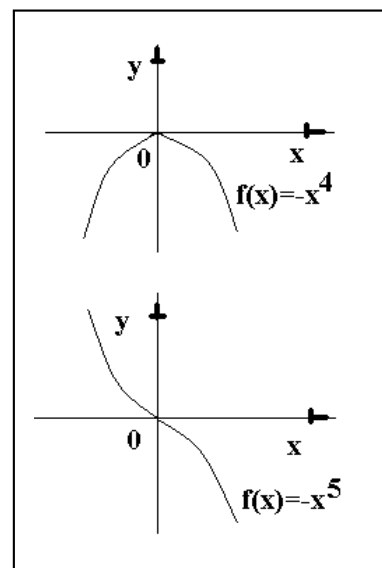
d)  $Q(x) = 2 + 4x - 6x^2 + \frac{7}{4}x^3$

e)  $T(x) = \sqrt{2}x^7 - \sqrt{3}x^3 + \sqrt[3]{4}$

f)  $T(x) = \frac{2}{x} + \frac{3}{x^3} - 1$

g)  $S(x) = \sqrt{4}x^{-2} + \frac{1}{2}x^{-1}$

h)  $S(x) = \sqrt{1/9}x^3 - 0x - 3^{-1}x^3$



104) En los incisos a), d), e) y h) del ejercicio anterior, calcular:

$$P(-1/2); \quad Q(-1); \quad T(0) \quad \text{y} \quad S(\sqrt{2})$$

Este procedimiento se llama ESPECIALIZAR, es decir encontrar el valor numérico del polinomio para un determinado valor de  $x$ .

105) Graficar las siguientes funciones y expresar su dominio e imagen (tener en cuenta que son desplazamientos de las funciones potenciales dadas como ejemplos).

a)  $f(x) = x^4 - 1$

b)  $f(x) = x^3 + 8$

c)  $f(x) = (x-1)^3$

106) Determinar  $x \in \mathbb{R} / f(x) = 0$  para los incisos a), b) y c) del ejercicio anterior.

### 4.3 Funciones polinómicas más complejas

#### Operaciones con polinomios

Las operaciones entre polinomios se utilizan con cierta frecuencia, por lo tanto nos detendremos en el algoritmo de la división de polinomios, y dejamos a tu cargo las operaciones de suma, resta y producto.

Recuerda: Dos polinomios son iguales  $\Leftrightarrow$  coinciden todos sus coeficientes.

#### Algoritmo de la división

En el conjunto de los números enteros sabemos que la división de dos números (enteros) no tiene por qué ser exacta.

Existe el algoritmo de división:

Dados  $p, q \in \mathbb{Z}$ , con  $q > 0$  podemos encontrar dos números enteros  $c$  y  $r$  tal que  $p = q.c + r$ , donde  $r \geq 0$  y  $r < q$ .

Dados dos polinomios  $P(x)$  y  $Q(x)$  también existe un algoritmo de la división.

Sean  $P(x)$  y  $Q(x)$  dos polinomios con  $Q(x) \neq 0$ , existen y son únicos dos polinomios  $C(x)$  y  $R(x)$  que verifican:

1)  $P(x) = Q(x).C(x) + R(x)$

2)  $R(x) = 0$  ó  $\text{gr} R(x) < \text{gr} Q(x)$

Sí  $P(x)=0$  ó  $\text{gr} P(x) < \text{gr} Q(x)$   
Entonces  $C(x)=0$  y  $R(x)=P(x)$

**Ejemplo 1:**

Dividir  $P(x)$  por  $Q(x)$  siendo  $\begin{cases} P(x) = -2x^2 - 1 + 3x^3 \\ Q(x) = -x + 1 + x^2 \end{cases}$

Ordenamos y completamos  $P(x)$  y ordenamos  $Q(x)$ , ambos en forma decreciente.

$$\begin{array}{r} 3x^3 - 2x^2 + 0x - 1 \quad | \quad x^2 - x + 1 \\ -(3x^3 - 3x^2 + 3x) \quad \quad 3x + 1 \\ \hline 0 + x^2 - 3x - 1 \\ -(x^2 - x + 1) \\ \hline 0 \quad -2x - 2 \end{array}$$

Recordamos

$$\begin{array}{r} 9 \overline{) 2} \\ -8 \quad 4 \\ \hline 1 \end{array}$$

Obtenemos  $\begin{cases} C(x) = 3x + 1 \\ R(x) = -2x - 2 \end{cases}$

Para verificar, usamos:

$$P(x) = Q(x) \cdot C(x) + R(x)$$

**Ejemplo 2:**

Dividir  $Q(x)$  por  $P(x)$  del ejemplo 1.

Como el grado de  $Q(x)$  es menor que el grado de  $P(x)$ , resulta  $C(x)=0$  y  $R(x)=P(x)$ .

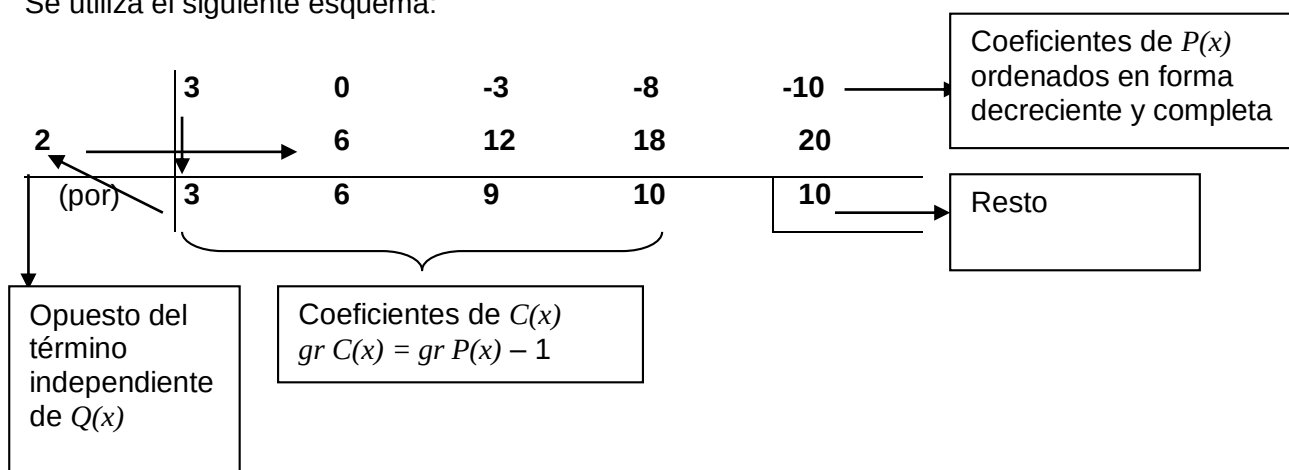
$$\begin{array}{r} x^2 - x + 1 \overline{) 3x^3 - 2x - 1} \\ x^2 - x + 1 \quad \quad 0 \\ \hline \end{array}$$

**Regla de Ruffini:** "Una división especial"

Cuando el polinomio divisor es de la forma  $Q(x) = x - a$ , es decir, es un polinomio de grado 1 y mónico (coeficiente principal 1), tenemos una regla más sencilla para la división.

Consideremos  $P(x) = -3x^2 + 3x^4 - 10 - 8x$  y  $Q(x) = -2 + x$ .

Se utiliza el siguiente esquema:



El cociente y el resto de la división son respectivamente:

$$\begin{cases} R(x) = 10 \\ C(x) = 3x^3 + 6x^2 + 9x + 10 \end{cases}$$

### Teorema del Resto

Dado un polinomio  $P(x)$  y un polinomio  $Q(x) = x - a$ , el resto de dividir a  $P(x)$  por  $Q(x)$  es  $P(a)$ .

$P(a) = R$ , resto de dividir a  $P(x)$  por  $x - a$

En la división anterior, tenemos que el resto de dividir a  $P(x)$  por  $x - 2$  es equivalente a especializar a  $P(x)$  en  $x=2$ .

$$P(2) = -3 \cdot 2^2 + 3 \cdot 2^4 - 10 - 8 \cdot 2 = 10$$

### Consecuencias del Teorema del Resto

Un polinomio  $P(x)$  es DIVISIBLE por  $(x - a)$ , sí y sólo sí  $P(a) = 0$ , sí y sólo sí  $a$  es raíz de  $P(x)$ .

Recordemos:

- Divisible  $\Rightarrow$  resto nulo
- $P(a) = 0$ , por el teorema del Resto  $\Rightarrow R = 0$

### Ejercicios:

107) Dados los polinomios

$$A(x) = -2x^4 - 5 + 7x^2 + 3x^3$$

$$B(x) = 3x + 1$$

$$C(x) = 2x^5 + 3x^3$$

$$D(x) = 1 + 2x^5 - 3x$$

Hallar:

- $A(x) \cdot [B(x) + C(x)]$
- $D(x) \cdot C(x) - [A(x) - B(x)]$
- $3A(x) + 2x^3 \cdot B(x)$
- $B^2(x) + 3D(x) - 6C(x)$

108) Hallar  $P(x)$  sabiendo que:

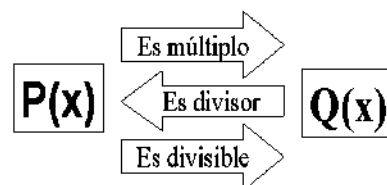
$$-3x^2 + 4x^5 - [2P(x) - x^2] = -6x^4 \cdot 2x^3$$

109) Hallar el cociente  $C(x)$  y el resto  $R(x)$  de la división  $P(x) : Q(x)$  en cada inciso:

$$\text{a) } \begin{cases} P(x) = 8x^3 + 36x^2 + 15x + 13 \\ Q(x) = 4x^2 + 12x + 9 \end{cases}$$

$$\text{b) } \begin{cases} P(x) = 5x + x^5 + 10x^3 + 1 - 10x^2 - 5x^4 \\ Q(x) = 1 - 2x + x^2 \end{cases}$$

$$\text{c) } \begin{cases} P(x) = 8x^4 - 40,5 \\ Q(x) = 2x + 3 \end{cases}$$



110) Aplicar la regla de Ruffini para dividir  $P(x)$ :  $Q(x)$ , y en los casos en que la división sea exacta, expresar el dividendo como producto de polinomios:

a)  $\begin{cases} P(x) = x^3 - 7x^2 + 14x - 21 \\ Q(x) = x - 2 \end{cases}$

b)  $\begin{cases} P(x) = x - x^3 \\ Q(x) = x + 1 \end{cases}$

c)  $\begin{cases} P(x) = \frac{1}{32} + x^5 \\ Q(x) = x + \frac{1}{2} \end{cases}$

111) Deducir analíticamente, pero sin efectuar el cociente si  $P(x)$  es múltiplo de  $Q(x)$ .

a)  $\begin{cases} P(x) = 6 - 11x + x^4 \\ Q(x) = x - 2 \end{cases}$

b)  $\begin{cases} P(x) = -x^2 - 2x - 3 \\ Q(x) = x + 1 \end{cases}$

c)  $\begin{cases} P(x) = x^4 - x^2 + x^3 - x \\ Q(x) = x^2 - 1 \end{cases}$

112) Determinar, si es posible, en cada caso, todos los números reales  $a$  y  $b$  para que se cumplan las siguientes condiciones:

a)  $P(2) = -1$  siendo  $P(x) = ax^3 - ax + 2$

b)  $P(x)$  tenga al cero como raíz, siendo  $P(x) = x^2 + 2x + a$

c)  $P(x)$  y  $Q(x)$  tengan a 2 como raíz común, siendo  $P(x) = 15x^2 - bx + a$  y  $Q(x) = ax^3 - b$

d)  $P(x)$  divida a  $Q(x)$ , siendo

$$P(x) = x - 2 \quad Q(x) = 3x^3 - 11x^2 + 2ax + a$$

113) Hallar  $a$  y  $b$ , para cada ítem por separado, de manera que se cumplan las siguientes condiciones:

a)  $P(x)$  es divisible por  $Q(x)$  y  $P(-1) = 10$ ,

siendo  $P(x) = ax^4 + bx^2 + 4$  y  $Q(x) = x + 2$ .

→ [Link a ejercicio 113a resuelto](#)

b)  $P(x)$  y  $Q(x)$  tengan raíces comunes, siendo

$P(x) = ax^3 + bx^2 + x$  y  $Q(x) = x^2 - 1$ .

c)  $P(x)$  tenga a 0 y a -1 como raíces, siendo  $P(x) = x^2 + ax + b$

#### 4.4 Raíces de una Función Polinómica – Factorización - Teorema de Gauss - Casos de Factoreo

Hemos definido el concepto de raíz de una función polinómica  $P(x)$  al número real  $r$  tal que  $P(r) = 0$



Ejemplos:

a) 1 es raíz de  $P(x) = x - 1$  pues  $P(1) = 0$ .

b) -2 es raíz de  $P(x) = 2x^2 - 8$  pues  $P(-2) = 0$ .



2 también es raíz

c) 0 es raíz de  $P(x) = x^3 + x$  pues  $P(0) = 0$



Es la única raíz real.  
¿Por qué?

d) No existe  $r \in \mathbb{R}$  raíz de  $P(x) = x^4 + 1$  pues el polinomio  $P(x)$  no se anula para ningún número real.



$P(r) = r^4 + 1$  y  $r^4 + 1 > 0$   
 $\forall r \in \mathbb{R}$

Podemos sacar algunas conclusiones:

- El número de raíces de un polinomio está relacionado con su grado.
- Existen polinomios con coeficientes reales que “no poseen raíces reales”.
- Todo polinomio con coeficientes reales de grado impar, admite al menos una raíz real.

Un importante teorema establece que:

“Un polinomio de grado n tiene a lo sumo n raíces reales”.

Es decir que un polinomio  $P(x)$  de grado 3 puede tener como máximo tres raíces reales, pero tal vez tengan menos.

En búsqueda de las raíces...

Si un polinomio es una constante no nula

$$P(x) = k \quad k \in \mathbb{R} - \{0\}$$

tiene **grado cero** y no admite raíces reales.

pues  $k \neq 0$

Sea  $P(x) = ax + b$  con  $a \neq 0$ ,  $a, b \in \mathbb{R}$  es un polinomio de grado

1, con una única raíz real  $r = -\frac{b}{a}$ .

Sea  $P(x) = ax^2 + bx + c$  con  $a \neq 0$ ,  $a, b, c \in \mathbb{R}$  es un polinomio de

grado 2, cuyas raíces reales serán  $r = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$  sí y sólo sí

$b^2 - 4ac \geq 0$ .

Si un polinomio es de grado mayor o igual que 3, no tenemos desarrollado un método para encontrar sus raíces reales.

Veremos un método que se basa en el Teorema de Gauss y que permite encontrar raíces racionales de polinomios con coeficientes enteros.

### Teorema de Gauss

“Sea  $P(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \dots + a_1 x + a_0$ , es decir,

$$a_i \in \mathbb{Z} \text{ para } i = 0, 1, \dots, n, \quad a_n \neq 0, \quad a_0 \neq 0$$

Sea  $r$  un número racional,  $r = \frac{p}{q}$  de tal forma que  $p$  y  $q$  no tienen

divisores en común. En estas condiciones:

Sí  $r$  es una raíz de  $P(x)$  entonces  $p$  divide a  $a_0$  y  $q$  divide a  $a_n$ .”

Veamos un ejemplo acerca de cómo usar este teorema. Sea:

$$P(x) = 2x^3 - 5x^2 - 4x + 3$$

1. Controlamos que  $P(x)$  tiene coeficientes enteros.
2. Consideramos los divisores de  $a_0=3$ , estos son  $\pm 1; \pm 3$ .
3. Consideramos los divisores del coeficiente principal  $a_n=2$ , estos son:  $\pm 1; \pm 2$ .

(Nota: entendemos por divisores de un número entero a todo número entero tal que el resto de la división es cero).

4. Armamos todos los posibles  $\frac{p}{q}$ , con  $p$  que divide a 3 y  $q$  que divide a 2; estos son:

$$\pm 1; \pm 3; \pm \frac{1}{2}; \pm \frac{3}{2}$$

Este conjunto de números es un conjunto de “candidatos” a ser raíz racional, es decir, si  $r$  es una raíz racional de  $P(x)$ , según se establece en el teorema,  $r$  tiene que ser alguno de esos valores. Desde ya, no todos estos valores pueden ser raíces de  $P(x)$ . Entre otros motivos, porque  $P(x)$  tiene grado 3 y por lo tanto tiene a lo sumo 3 raíces.

Efectivamente podemos ver, probando valores, que  $\frac{1}{2}, -1$  y  $3$  son raíces de  $P(x)$ .

### Factorización de polinomios

Así como un número entero puede escribirse como producto de sus factores primos, como por ejemplo  $840 = 2^3 \cdot 5 \cdot 3 \cdot 7$ ; un polinomio puede expresarse como el producto de su coeficiente principal y polinomios mónicos primos. Esta expresión de  $P(x)$  se la llama forma factorizada de  $P(x)$ .

**Mónico:** Coeficiente principal 1.

**Primo:** Un polinomio de grado no nulo, es primo, cuando no puede ser expresado como producto de polinomios de grado menor.

Si un polinomio no es primo es compuesto

En general:

Sea  $P(x)$  un polinomio y  $x_1, x_2, \dots, x_r$  raíces reales de  $P(x)$ , existe un polinomio  $H(x)$  tal que:

$$P(x) = (x - x_1)(x - x_2) \dots (x - x_r)H(x)$$

Si  $x_1 = x_2$ , diremos que  $x_1$  (ó  $x_2$ ) es raíz de multiplicidad dos. En general, si  $x_1 = x_2 = \dots = x_n$ , entonces diremos que tiene multiplicidad  $n$ .

Ejemplo 1: Sea

$$P(x) = 2x^2 - 9x - 5$$

Buscamos las raíces de  $P(x)$  que son

$$r = \frac{9 \pm \sqrt{9^2 - 4 \cdot 2 \cdot (-5)}}{2 \cdot 2} = \frac{9 \pm 11}{4}$$

$$r_1 = 5, \quad r_2 = -\frac{1}{2}$$

La memorización está un poco pasada de moda, pero cuando se recuerda algo, ello se convierte en un amigo permanente. Es mejor memorizar con palabras. Por ejemplo, léase la fórmula 3 de la siguiente manera: el cuadrado de la suma de dos términos es el primero al cuadrado, más el doble producto del primero por el segundo, más el cuadrado del segundo.

Ya sabemos que  $P(x) = 2(x - 5)(x - 1/2)$ , en este caso  $H(x) = 2$ .

Ejemplo 2:

Sea:

$$P(x) = 3x^4 - 2x^3 - 21x^2 - 4x + 12$$

Busquemos las raíces de  $P(x)$ . El polinomio tiene coeficientes enteros; usando el método de Gauss los "candidatos" a raíces son:

$$\pm 1; \pm 2; \pm 3; \pm 4; \pm 6; \pm 12; \pm \frac{1}{3}; \pm \frac{2}{3}; \pm \frac{4}{3}$$

¡Muchísimos! Por suerte no tenemos que probarlos todos. Busquemos al menos una raíz.

$$P(1) = 3 - 2 - 21 - 4 + 12 = 15 - 27 \neq 0$$

$$P(-1) = 3 + 2 - 21 + 4 + 12 = 0$$

### Fórmulas para productos notables

#### Fórmulas de Factorización

1.  $a(x + y + z) = ax + ay + az$
2.  $(x + a)(x + b) = x^2 + (a + b)x + ab$
3.  $(x + y)^2 = x^2 + 2xy + y^2$
4.  $(x - y)^2 = x^2 - 2xy + y^2$
5.  $(x + y)(x - y) = x^2 - y^2$
6.  $(x + y)^3 = x^3 + 3x^2y + 3xy^2 + y^3$
7.  $(x - y)^3 = x^3 - 3x^2y + 3xy^2 - y^3$
8.  $(x + y)(x^2 - xy + y^2) = x^3 + y^3$
9.  $(x - y)(x^2 + xy + y^2) = x^3 - y^3$

Encontramos una raíz.

Si  $-1$  es raíz, entonces  $x+1$  divide a  $P(x)$ .

Dividimos con Ruffini.

$$\begin{array}{r|rrrrr} & 3 & -2 & -21 & -4 & 12 \\ -1 & & -3 & 5 & 16 & -12 \\ \hline & 3 & -5 & -16 & 12 & 0 \end{array}$$

Luego

$$P(x) = (x+1)(3x^3 - 5x^2 - 16x + 12) = (x+1)C(x)$$

Seguimos, pero ahora buscamos factores de  $C(x)$ . Las posibles raíces de  $C(x)$  son las mismas que las de  $P(x)$  (porque tiene también  $a_0 = 12$  y  $a_3 = 3$ ). Buscamos una raíz:

$$C(1) = 3 - 5 - 16 + 12 = -6$$

$$C(-1) = -3 - 5 + 16 + 12 = 20$$

$$C(2) = 3 \cdot 8 - 5 \cdot 4 - 16 \cdot 2 + 12 = -16$$

$$C(-2) = 0$$

$-2$  es raíz de  $C(x) \Rightarrow (x+2)$  divide a  $C(x)$

$$\begin{array}{r|rrrr} & 3 & -5 & -16 & 12 \\ -2 & & -6 & 22 & -12 \\ \hline & 3 & -11 & 6 & 0 \end{array}$$

Luego

$$C(x) = (3x^2 - 11x + 6)(x+2)$$

$$P(x) = C(x)(x+1) = (3x^2 - 11x + 6)(x+2)(x+1)$$

De acuerdo con lo que hicimos hasta ahora buscaremos raíces de  $T(x) = 3x^2 - 11x + 6$ , pero este es un polinomio de grado 2, de modo que no necesitamos más que la fórmula de raíces de una ecuación cuadrática:

$$r = \frac{11 \pm \sqrt{(-11)^2 - 4 \cdot 3 \cdot 6}}{2 \cdot 3} = \frac{11 \pm 7}{6}$$

$$r_1 = 3, \quad r_2 = \frac{2}{3}$$

$3$  es raíz de  $3x^2 - 11x + 6 \Rightarrow (x-3)$  divide a  $3x^2 - 11x + 6$

$$\begin{array}{r|rrrr}
 & & 3 & -11 & 6 \\
 3 & & & 9 & -6 \\
 \hline
 & 3 & -2 & & 0
 \end{array}$$

Entonces

$$3x^2 - 11x + 6 = (x - 3)(3x - 2) = (x - 3) \cdot 3 \cdot \left(x - \frac{2}{3}\right) = 3 \cdot (x - 3) \left(x - \frac{2}{3}\right)$$

Observemos que en la factorización de  $3x^2 - 11x + 6$  aparecen las dos raíces y el coeficiente principal. Finalmente la factorización del polinomio  $P(x)$  es

$$P(x) = 3\left(x - \frac{2}{3}\right)(x + 1)(x - 3)(x + 2)$$

Otra forma de haber realizado este ejemplo, sería haber especializado en “todos” los posibles “candidatos” a raíces.

En la factorización aparecen todas las raíces de  $P(x)$  y el coeficiente principal.

**Seguimos trabajando!!!...**

### Ejercicios

114) Hallar el cociente y el resto que resultan de dividir  $P$  por  $Q$  y decidir en cada caso si  $Q$  divide a  $P$ .

a)  $\begin{cases} P(x) = 2x^4 - 16x \\ Q(x) = 2x - x^2 \end{cases}$

b)  $\begin{cases} P(x) = x^4 - 2x \\ Q(x) = x^3 - 4 \end{cases}$

c)  $\begin{cases} P(x) = 8x^3 + 6x^2 - 7x - 3 \\ Q(x) = 4x^2 - 3x + 1 \end{cases}$

d)  $\begin{cases} P(x) = -6x^4 + 2x^3 - x + 3 \\ Q(x) = 3x^2 - 2x \end{cases}$

e)  $\begin{cases} P(x) = x^6 - 3x^2 + 1 \\ Q(x) = x^4 + 2x + 3 \end{cases}$

f)  $\begin{cases} P(x) = x^5 + 3x^2 - 2x + 1 \\ Q(x) = x - 3 \end{cases}$

g)  $\begin{cases} P(x) = x^2 + 1 \\ Q(x) = x^4 - x^2 + 1 \end{cases}$

h)  $\begin{cases} P(x) = x - 16 \\ Q(x) = 4x - 1 \end{cases}$

115) Hallar las raíces reales de cada uno de los polinomios siguientes.

a)  $P(x) = 2x + 1$

b)  $P(x) = 3x + \sqrt{5} + x$

c)  $P(x) = 4$

d)  $P(x) = (3x - 1)^3$

- e)  $P(x) = x^2 - x$                       f)  $P(x) = x^2 - 1$   
g)  $P(x) = 2x^2 + 14x - 36$             h)  $P(x) = x^3 - x^2$   
i)  $P(x) = x^4 - 10$                       j)  $P(x) = x^4 - 2x^2 + 1$   
k)  $P(x) = (x+3)(x^2 - 4)$             l)  $P(x) = (x^2 + 1)(x^2 - 1)$

116) Encontrar todas las raíces reales de los siguientes polinomios.

- a)  $P(x) = x^3 + 5x^2 + 2x - 8$ ;      b)  $P(x) = x^3 - x^2 + 3x + 45$ ;  
c)  $P(x) = 2x^3 + 9x^2 + 7x - 6$ ;    d)  $P(x) = x^3 - \frac{13}{6}x^2 + \frac{1}{6}x + \frac{1}{3}$ ;  
e)  $P(x) = x^3 + 2x^2 - 2x - 4$ ;      f)  $P(x) = 4x^4 - 4x^2 + 1$  → [Link a ejercicio 116f resuelto](#)

117) Factorizar los siguientes polinomios.

- a)  $P(x) = 2x^3 + 10x^2 + 4x - 16$ ; b)  $P(x) = x^3 - 15x^2 + 75x - 125$ ;  
c)  $P(x) = 4x^3 - 8x^2 + 4x - 8$ ;    d)  $P(x) = 3x^4 + 12x^2 + 12$

118) Indicar V(verdadero) o F(falso), justificando la respuesta, si  
 $P(x) = x^4 - 16$

- |                                  |                          |
|----------------------------------|--------------------------|
| a) -2 es raíz de $P(x)$          | <input type="checkbox"/> |
| b) 2 es raíz de $-P(x)$          | <input type="checkbox"/> |
| c) $-x-2$ es divisor de $P(x)$   | <input type="checkbox"/> |
| d) $P(x)$ es divisible por $x+4$ | <input type="checkbox"/> |
| e) $P(x) = (x-2)(x+2)(x^2 + 4)$  | <input type="checkbox"/> |

119) Escribir para cada ítem un polinomio  $P(x)$  de grado  $n$  que tenga sólo por raíces las indicadas.

- a)  $n = 2$ ; raíces: 3 y -4  
b)  $n = 3$ ; raíces: 0 y 1  
c)  $n = 3$ ; raíz: 2  
d)  $n = 4$ ; raíces: 5 y -5

120) Factorizar  $P(x) = x^5 + 4x^4 + 5x^3 + 10x^2 + 4x - 24$  sabiendo que 1, -2 y -3 son raíces.

121)

a) Hallar un polinomio  $P(x)$  de grado 3 cuyas raíces sean 3, 7, y  $-2$ .

b) Hallar un polinomio  $P(x)$  de grado 4 cuyas únicas raíces sean 2 y 1. → [Link a ejercicio 121b resuelto](#)

c) Hallar un polinomio  $P(x)$  de grado 6 cuyas únicas raíces sean 2 y 1.

d) Hallar un polinomio  $P(x)$  de grado 3 divisible por  $3x^2 + 5$ .

e) Hallar un polinomio  $P(x)$  de grado 2 tal que 5 y 1 sean raíces.

Hallar otro.

122)

a) Determinar una función polinómica de grado tres, tal que 2, -1 y 4 sean ceros de  $f$ , con  $f(1)=3$ .

b) Determinar analíticamente  $k \in \mathbb{R}$ , para que 2 sea raíz de  $P(x) = x^3 - x^2 + kx - 10$ .

123) Dado  $P(x) = 0,5x^3 + 2x^2 + 6x$  demostrar analíticamente que cualquiera sea  $a \in \mathbb{R} - \{0\}$ ,  $x+a$  no es divisor por  $P(x)$ .

124) Escribir  $P(x) = 2x^3 - 11x^2 + 16x - 3$  como producto de dos polinomios, sabiendo que  $P(3) = 0$ .

125) En cada ítem, determinar el valor de las constantes  $a$ ,  $b$  y  $c$  para que se cumplan las condiciones pedidas.

a)  $P(x)$  y  $Q(x)$  tenga al menos una raíz común, siendo  $P(x) = (x-3)^2(x+1)$  y  $Q(x) = x^4 + a^2x^2 + 3ax + 1$ .

b)  $P(x)$  tenga a 0 y a 1 como raíces, siendo  $P(x) = ax^2 + bx + c$ , con  $a \neq 0$

c)  $P(x)$  tenga como raíz a "a" siendo  $P(x) = \sqrt{3}x + \sqrt{5}$ .

126) Se sabe que el polinomio  $Q(x) = x^2 - 2x + 1$  es factor del polinomio  $P(x) = 2x^5 - 2x^4 - 14x^3 + 26x^2 - 12x$

(es decir  $P(x) = Q(x) \cdot C(x)$ , donde  $C(x)$  es otro polinomio).

Hallar todas las raíces reales de  $P$  y escribirlo en forma factorizada.

### ¿Recordamos que es el m.c.m?

Dados dos o más polinomios, el menor polinomio de los múltiplos comunes, se obtiene de la siguiente manera:

- Se descompone cada uno de los polinomios dados como producto de sus factores primos.
- El m.c.m resulta de multiplicar los factores comunes y no comunes con el mayor exponente con el que figure.

Sea

$$P(x) = 3(x-1)(x+2)^2 \text{ y}$$

$$Q(x) = \frac{1}{2}(x+2).x$$

$$mcm(P, Q) = \frac{3}{2}x(x-1)(x+2)^2$$

127) Determinar el polinomio múltiplo común de menor grado (m.c.m) entre los polinomios  $P(x)$  y  $Q(x)$  para cada inciso.

a)  $P(x) = x^2 + 1$

$Q(x) = x + 1$

b)  $P(x) = x^2 - 1$

$Q(x) = x + 1$

c)  $P(x) = x^2 + 2x + 1$

$Q(x) = x^2 + x$

d)  $P(x) = 2 + 3x - 2x^2$

$Q(x) = x^3 - 8 + x^2 - 4$

e)  $P(x) = 16 + 8x + 2x^3 + x^4$

$Q(x) = 0,5x^4 + 0,5x^3 - x^2$

→ [Link a ejercicio 127e resuelto](#)

## 5. Función racional. Ecuación racional asociada.

### 5.1 Concepto de función racional.

Llamamos **función racional** a las funciones  $f : A \rightarrow R$  tal que  $f(x) = \frac{P(x)}{Q(x)}$  donde  $P(x)$  y  $Q(x)$  son polinomios reales y  $Q(x) \neq 0$ .

Al igual que las funciones polinómicas, las funciones racionales tienen asociada una expresión algebraica fraccionaria o fracción

racional:  $\frac{P(x)}{Q(x)}$

#### Dominio:

El dominio de una función racional es el conjunto de todos los valores de la variable real que no anulan al denominador.

$$Dom f = A, \text{ donde } A = \{x \in R | Q(x) \neq 0\}$$

#### Ejemplos:

1)  $f(x) = \frac{x+8}{x-2}$

$Dom f = R - \{2\}$



$$2) \quad g(x) = \frac{x-3}{(x+3)x} \quad \text{Dom } g = \mathbb{R} - \{-3, 0\}$$

$$3) \quad h(x) = \frac{3x+4}{x^2-9} \quad \text{Dom } h = \mathbb{R} - \{-3, 3\}$$

$$4) \quad j(x) = \frac{x+5}{x^2+1} \quad \text{Dom } j = \mathbb{R}$$

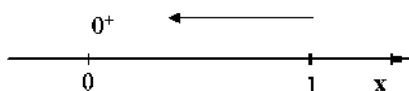
## Representación gráfica

Estudiaremos una característica que suelen presentar algunas funciones racionales.

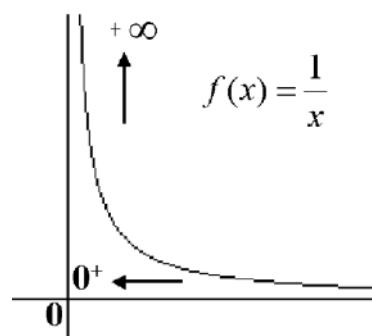
### Asíntotas verticales

Consideremos la función  $f(x) = \frac{1}{x}$ , cuyo dominio es  $\text{Dom } f = \mathbb{R} - \{0\}$ .

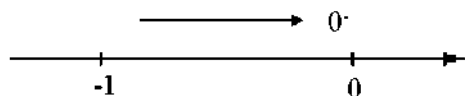
Como no podemos calcular  $f(0)$ , analizaremos las imágenes de  $f(x)$  para valores de  $x$  muy próximos a cero.



A medida que  $x$  toma valores cada vez más próximos a 0 por la derecha ( $x \rightarrow 0^+$ ), los valores de  $f(x)$  son cada vez **mayores** ( $f(x) \rightarrow +\infty$ ).



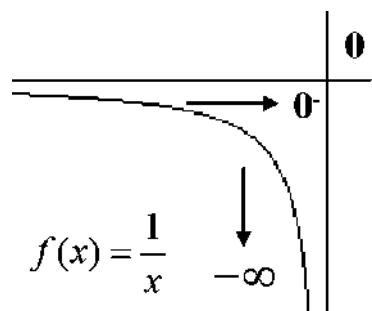
Si nos acercamos al cero por la izquierda



a medida que  $x$  toma valores cada vez más próximos a 0 por la izquierda ( $x \rightarrow 0^-$ ), los valores de  $f(x)$  son cada vez **menores** ( $f(x) \rightarrow -\infty$ ).

Observamos que si  $x$  tiende a cero, cada una de las ramas se aproxima a la recta vertical  $x=0$  (eje de ordenadas).

Esa recta es la asíntota vertical de la función  $f(x) = \frac{1}{x}$ .



### En general

Si " $a$ "  $\in R$  es cero de  $Q(x)$  y no anula a  $P(x)$  ( $P(a) \neq 0$ ), la recta de ecuación  $x=a$  es una asíntota vertical.

**¡CUIDADO!** , la recíproca no es válida.

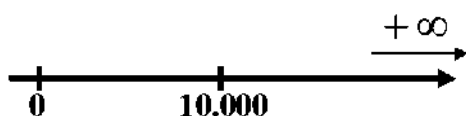
Ejemplo:  $h(x) = \frac{x}{x^2}$

Si  $Q(x) \neq 0 \quad \forall x \in R$ , esa función racional no tiene asíntotas verticales.

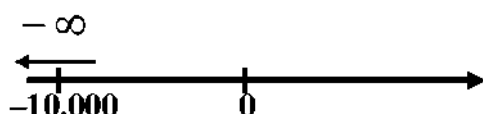
### Asíntotas horizontales

Continuamos con la función  $f(x) = \frac{1}{x}$ .

Analicemos las imágenes de  $f(x)$ , para valores de  $x$  cada vez mayores y para valores de  $x$  cada vez menores.



A medida que  $x$  toma valores cada vez mayores ( $x \rightarrow +\infty$ ), los valores de  $f(x)$  están cada vez más próximos a cero ( $f(x) \rightarrow 0$ ).



A medida que  $x$  toma valores cada vez menores ( $x \rightarrow -\infty$ ), los valores de  $f(x)$  están cada vez más próximos a cero ( $f(x) \rightarrow 0$ ).

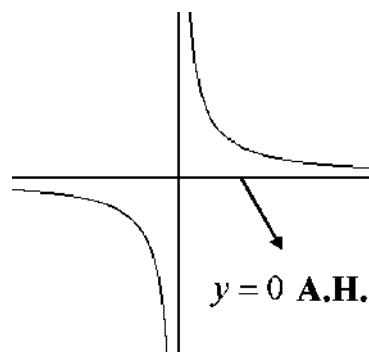
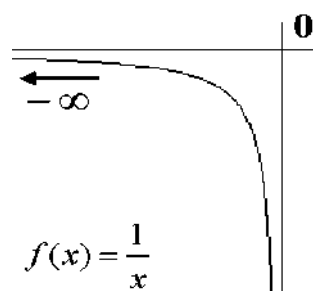
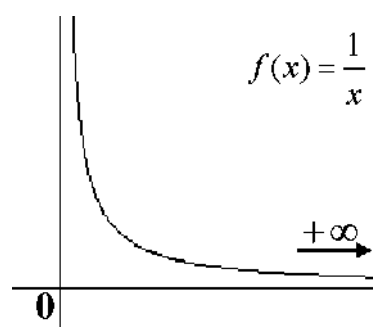
Observamos que si  $x$  tiende a  $+\infty$  ó a  $-\infty$ , cada una de las ramas del gráfico se aproxima la recta horizontal  $y=0$  (eje de las abscisas).

Esa recta es una asíntota horizontal de la función  $f(x) = \frac{1}{x}$ .

### En general

Una función racional tiene asíntota horizontal si el grado de  $P(x)$  es menor o igual que el grado de  $Q(x)$ .

| Grados                              | Asíntota Horizontal                                       |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| $\text{gr } P(x) < \text{gr } Q(x)$ | $y = 0$                                                   |
| $\text{gr } P(x) = \text{gr } Q(x)$ | $y = \frac{\text{coef.prin.}P(x)}{\text{coef.prin.}Q(x)}$ |
| $\text{gr } P(x) > \text{gr } Q(x)$ | NO TIENE                                                  |



### Ejemplo

Consideremos ahora las siguientes funciones:

a)  $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} / f(x) = x + 3$

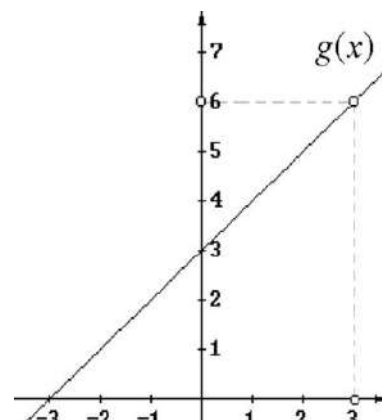
b)  $g : \mathbb{R} - \{3\} \rightarrow \mathbb{R} / g(x) = \frac{x^2 - 9}{x - 3}$

Observemos que

$$g(x) = \frac{x^2 - 9}{x - 3} = \frac{(x - 3)(x + 3)}{x - 3} = x + 3 \quad \text{si } x \neq 3$$

Luego las funciones  $f(x)$  y  $g(x)$  son idénticas para todo  $x \in \mathbb{R} - \{3\}$ , luego, la gráfica de  $g$  es idéntica a la gráfica de  $f$  **excepto** que para  $x=3$ , ya que dicho valor no pertenece al  $\text{Dom } g$ .

$f(3) = 6$ , luego el punto  $(3,6)$  no está en la gráfica de  $g(x)$ , produciéndose lo que se llama un “agujero”.



$\text{Dom } g: \mathbb{R} - \{3\}$

$\text{Img } g: \mathbb{R} - \{6\}$

## 5.2 Ceros de una función racional

Las intersecciones del gráfico de una función racional  $f(x)$  con el eje  $x$  se producen para los valores de  $x$  que anulan la función, es decir, para aquellos que anulan al numerador y que pertenecen al dominio de  $f(x)$ . Esos valores de  $x$ , si existen, son los ceros de  $f(x)$ .

$$f : A \rightarrow \mathbb{R} / f(x) = \frac{P(x)}{Q(x)}, \text{ entonces } x_0 \text{ es CERO de } f(x) \text{ sii}$$

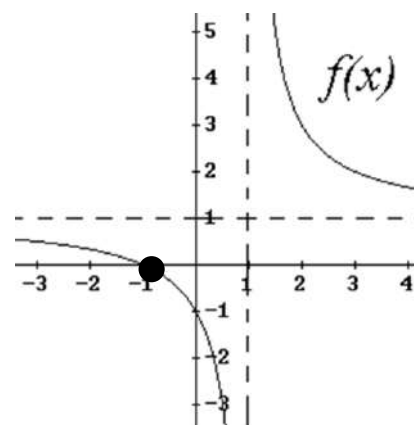
$$f(x_0) = 0 \text{ es decir } P(x_0) = 0, x_0 \in A$$

**Ejemplo 1:** Sea  $f(x) = \frac{x+1}{x-1}$ ,  $\text{Dom } f = \mathbb{R} - \{1\}$  para hallar los

ceros, resolvemos la ecuación racional asociada  $\frac{x+1}{x-1} = 0$ , lo que

implica  $x+1=0$

$x = -1$  y como  $-1 \in \text{Dom } f$  el conjunto de ceros de  $f(x)$  es:  $\{-1\}$ .



Ejemplo 2:

Sea  $g(x) = \frac{x^2 + 2x + 1}{x^2 - 1} = 0$ ,  $Dom\ g = R - \{-1, 1\}$ .

Para hallar los ceros, resolvemos la ecuación racional asociada

$$\frac{x^2 + 2x + 1}{x^2 - 1} = 0 \Rightarrow x^2 + 2x + 1 = 0 \text{ sii } (x+1)^2 = 0 \text{ sii}$$

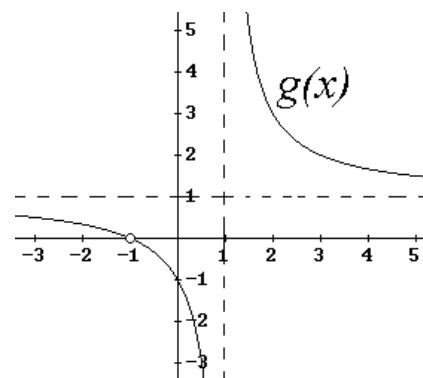
$$x+1=0 \Rightarrow x=-1.$$

Pero  $-1 \notin Dom\ g$ , luego el conjunto de ceros de  $g(x)$  es vacío.

Si factorizamos  $\frac{x^2 + 2x + 1}{x^2 - 1} = \frac{(x+1)^2}{(x+1)(x-1)} = \frac{x+1}{x-1}$  es válida la

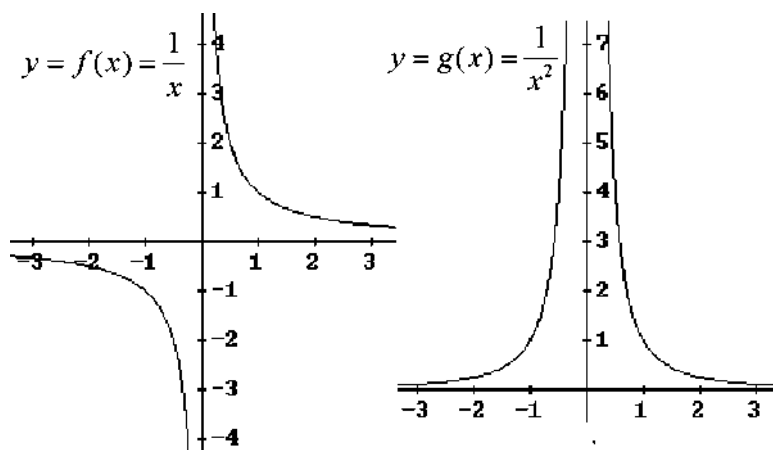
simplificación pues  $x = -1$  no pertenece al  $Dom\ g(x)$ , luego las

gráficas de  $f(x)$  y  $g(x)$  son IDÉNTICAS excepto para  $x = -1$ .



A continuación te mostramos más funciones racionales y sus respectivas gráficas.

Sean  $f(x) = \frac{1}{x}$  y  $g(x) = \frac{1}{x^2}$ .

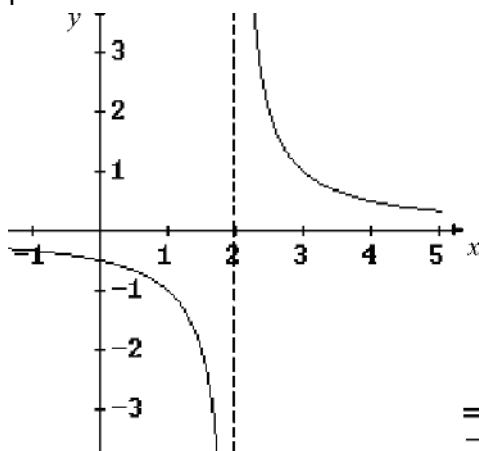


| $x$  | $\frac{1}{x}$ | $\frac{1}{x^2}$ |
|------|---------------|-----------------|
| 0    |               |                 |
| 0,01 | 100           | 10000           |
| 0,1  | 10            | 100             |
| 1    | 1             | 1               |
| 4    | 0,25          | 0,6             |

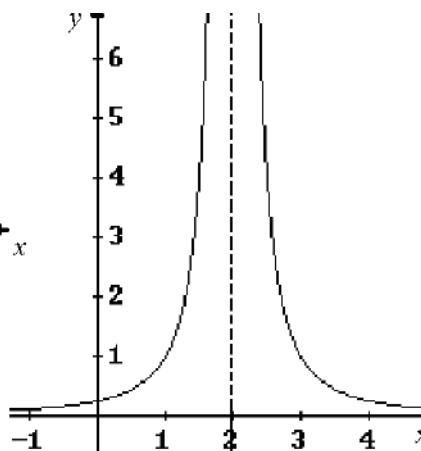
$$\left\{ \begin{array}{l} Dom\ f : R - \{0\} \\ Im\ f : R - \{0\} \\ A.V.: x = 0 \\ A.H.: y = 0 \end{array} \right.$$

$$\left\{ \begin{array}{l} Dom\ g : R - \{0\} \\ Im\ g : R^+ \\ A.V.: x = 0 \\ A.H.: y = 0 \end{array} \right.$$

Observemos las gráficas de  $h(x) = \frac{1}{x-2}$  y  $k(x) = \frac{1}{(x-2)^2}$  que presentan una asíntota vertical en  $x=2$ .



$$y = h(x) = \frac{1}{x-2}$$



$$y = k(x) = \frac{1}{(x-2)^2}$$

$$\begin{cases} \text{Dom } h : \mathbb{R} - \{2\} \\ \text{Im } h : \mathbb{R} - \{0\} \\ \text{A.V.} : x = 2 \\ \text{A.H.} : y = 0 \end{cases}$$

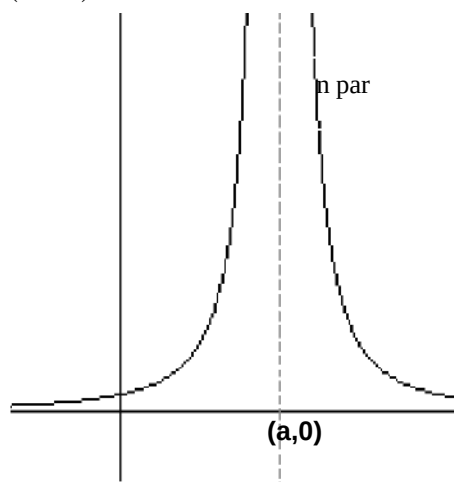
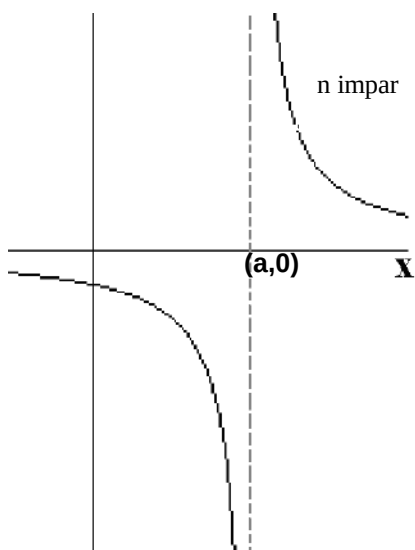
$$\begin{cases} \text{Dom } k : \mathbb{R} - \{2\} \\ \text{Im } k : \mathbb{R}^+ \\ \text{A.V.} : x = 2 \\ \text{A.H.} : y = 0 \end{cases}$$

En general:

La gráfica de  $f(x) = \frac{1}{(x-a)^n}$  tiene a la recta  $y=0$  como ASÍNTOTA HORIZONTAL y a la recta  $x=a$  como ASÍNTOTA VERTICAL.

El comportamiento de la gráfica cerca de  $x=a$  para  $n$  par y  $n$  impar se muestra en los siguientes gráficos.

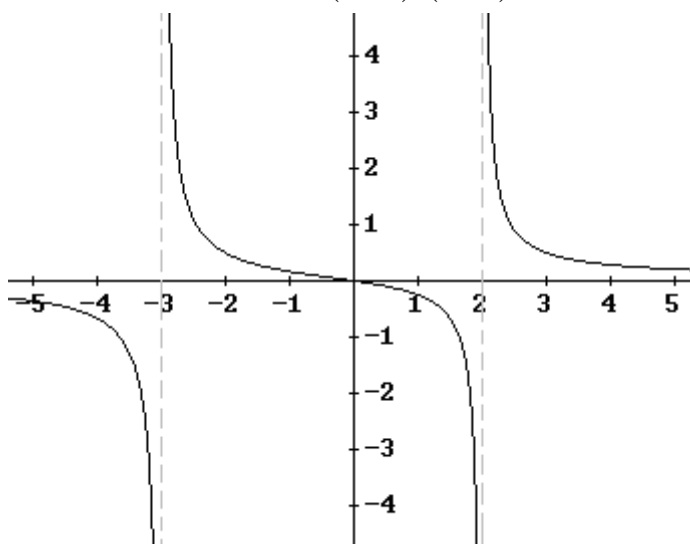
$$f(x) = \frac{1}{(x-a)^n}$$



### Un ejemplo más complicado

Consideremos la siguiente función racional determinada por

$$y = f(x) = \frac{x}{x^2 + x - 6} = \frac{x}{(x-2) \cdot (x+3)}$$



| x  | y     |
|----|-------|
| -6 | -0,25 |
| -4 | -0,67 |
| -2 | 0,5   |
| 0  | 0     |
| 1  | 0,25  |
| 3  | 0,5   |
| 5  | 0,21  |

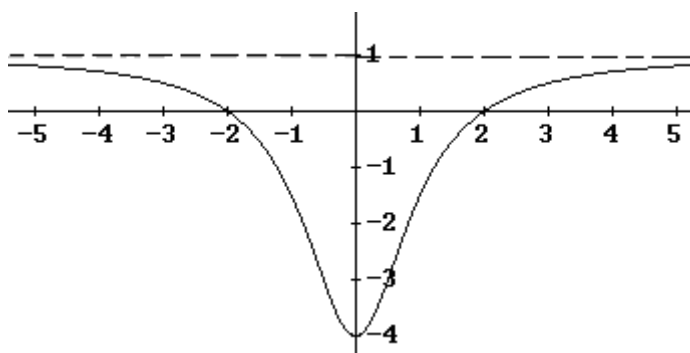
$$\begin{cases} \text{Dom } f : \mathbb{R} - \{-3, 2\} \\ \text{Im } f : \mathbb{R} \\ \text{AV.: } x = -3 \quad y \quad x = 2 \\ \text{AH.: } y = 0 \end{cases}$$

Ceros raíces de  $f(x)$ :  $x=0$

### Último ejemplo:

Sea la función  $f(x) = \frac{x^2 - 4}{x^2 + 1}$

y la expresión factorizada  $f(x) = \frac{(x-2)(x+2)}{x^2 + 1}$



| x | y    |
|---|------|
| 0 | -4   |
| 1 | -1,5 |
| 2 | 0    |
| 4 | 0,71 |
| 6 | 0,86 |

$$\begin{cases} \text{Dom } f : \mathbb{R} \\ \text{Im } f : [-4, 1) \\ \text{AV.: no tiene} \\ \text{AH.: } y = 1 \end{cases}$$

$$\text{Ceros de } f(x) : \begin{cases} x = -2 \\ x = 2 \end{cases}$$

Comencemos a trabajar.

### Ejercicios

128) Indicar el dominio y el conjunto de ceros ( $C^0$ ) de las siguientes funciones racionales.

$$a(x) = \frac{2}{-x+3}$$

$$b(x) = \frac{3x}{x^2+5}$$

$$c(x) = \frac{x^2-36}{x+6}$$

$$d(x) = \frac{x+6}{x^2-36}$$

$$e(x) = \frac{3x+9}{-x^2+3x}$$

$$f(x) = \frac{x^2+5x}{x^3+x^2-20x}$$

129) Indicar el dominio de  $f(x)$  sabiendo que  $f(3)$  no se puede calcular con su fórmula.

$$f(x) = \frac{x-3}{x^3-6x^2+5x+12}$$

130) Las raíces de los polinomios  $P(x)$ ,  $Q(x)$  y  $R(x)$  son las siguientes:

$$P(x): \quad x_1=2 \quad x_2=3$$

$$Q(x): \quad x_1=-1 \quad x_2=0 \quad x_3=2$$

$$R(x): \quad x_1=-3 \quad x_2=0$$

Con esta información, indicar el dominio y el conjunto de ceros ( $C^0$ ) de cada una de estas funciones:

$$a(x) = \frac{1}{P(x)}$$

$$b(x) = \frac{P(x)}{Q(x)}$$

$$c(x) = \frac{Q(x)}{P(x) \cdot R(x)}$$

$$d(x) = \frac{x^3+8}{(x-8) \cdot R(x)}$$

131) Analizar la validez de la siguiente afirmación:

“Si la fórmula de una función racional tiene por denominador un polinomio de grado impar, su dominio no es  $R$ ”.

132) Hallar, si es que existen, las ecuaciones de las asíntotas horizontales y verticales de las siguientes funciones:

$$a(x) = \frac{2}{x-1}$$

$$b(x) = \frac{3x^3+1}{x^3-x}$$

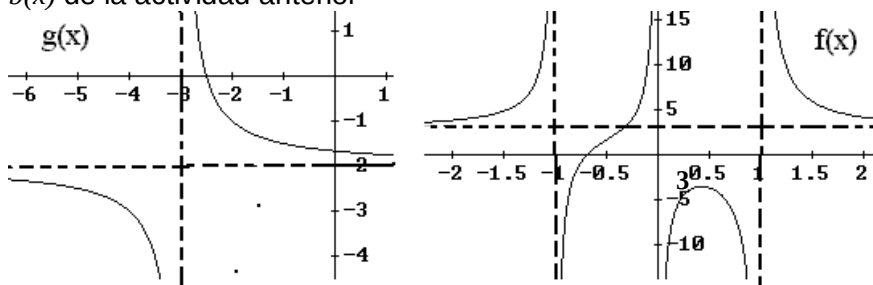
$$c(x) = \frac{x^3+2x}{4x^2}$$

$$d(x) = \frac{x+8}{x^2+1}$$

$$e(x) = \frac{6x^3+8}{-x+2}$$

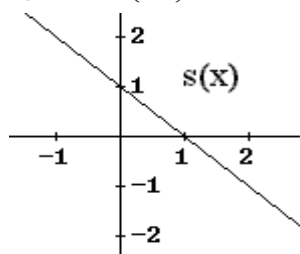
$$f(x) = \frac{x^2+8x+16}{x-4}$$

133) Indicar cuáles de estos dos gráficos representa la función  $b(x)$  de la actividad anterior

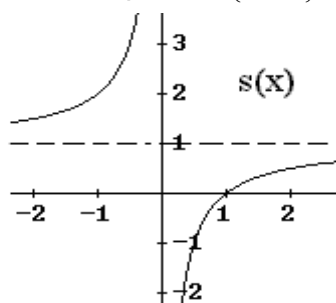


134) Al simplificar la expresión racional de la fórmula de  $f(x)$  se obtiene una expresión irreducible  $s(x)$ . En los dos casos siguientes, trazar el gráfico de  $f(x)$  a partir del gráfico de la función cuya fórmula es  $s(x)$ .

a)  $Dom f = R - \{1; 3\}$



b)  $Dom f = R - \{0; 1; 4\}$



135) Proponer, en cada caso, una función racional  $f$  que tenga:

- $Dom f = R - \{-3; 3\}$  y una asíntota vertical de ecuación  $x=3$
- $Dom f = R - \{1; 4\}$  y una asíntota vertical de ecuación  $x=1$ .
- $Dom f = R - \{0\}$ , sin asíntota horizontal
- Asíntota vertical:  $x=2$  y  $x=4$ , Asíntota horizontal:  $y=0$
- Asíntota vertical:  $x=-1$ , sin asíntota horizontal
- Asíntota horizontal:  $y=3$ , sin asíntota vertical

136) Hallar el conjunto de ceros de cada una de las siguientes funciones:

$$f(x) = \frac{x^2 - 4}{5x^3}$$

$$g(x) = \frac{x^4 + 1}{x^2 + x + 10}$$

$$h(x) = \frac{x^3 - 8}{-x^2 + 4}$$

$$i(x) = \frac{x^3 - x^2 - 6x}{x^2 + 1}$$

$$j(x) = \frac{1}{x^2 - 9}$$

137) Hallar todos los valores de  $a \in R$  para que el gráfico de la

función  $f(x) = \frac{x^2 + ax + 16}{x + 4}$  no interseque al eje  $x$ .  $\longrightarrow$  Resuelto en el aula virtual: video



138) Analizar la validez de las siguientes afirmaciones:

- Si el denominador de la fórmula de una función racional no tiene raíces reales, la función carece de ceros.
- Puede suceder que el numerador de la expresión de una función racional tenga raíces reales y que la función carezca de ceros.

139) Indicar, si es que existe, el punto de intersección del gráfico de las siguientes funciones con el eje  $y$ :

$$f(x) = \frac{x^3 - 2}{4 + 3x^2} \quad g(x) = \frac{x^5 + 8}{2x^4 + x^3 + x^2}$$

140) Hallar el valor de  $a \in \mathbb{R}$  para que los gráficos de ambas funciones intersequen el eje  $y$  en el mismo punto:

$$f(x) = \frac{6x^3 + 8}{1 - 4x^2} \quad g(x) = \frac{ax^2 + 8}{2x^3 - ax + a}$$

141) Los gráficos de los polinomios  $T(x)$  y  $U(x)$  intersecan el eje  $y$  en los puntos  $(0;3)$  y  $(0;5)$ , respectivamente. Indicar el punto de intersección de los gráficos de las siguientes funciones con el eje  $y$ :

$$A(x) = \frac{T(x)}{U(x)} \quad B(x) = \frac{U(x)}{T(x)} \quad C(x) = \frac{[T(x)]^3}{[U(x)]^2}$$

#### Intersección con el eje $y$

La intersección del gráfico de una función  $f(x)$  con el eje  $y$  se produce cuando  $x$  toma el valor "cero". Esto es posible únicamente si

$$x = 0 \in \text{Dom } f$$

En caso contrario no hay intersección.

### 5.3 Funciones por tramos

142) Graficar las siguientes funciones.

Indicar dominio e imagen.

$$a) f(x) = \begin{cases} \frac{1}{(x-2)^2} & \text{si } x > 0 \\ 0 & \text{si } x \leq 0 \end{cases}$$

$$b) f(x) = \begin{cases} -x^2 & \text{si } x \leq 0 \\ \frac{x^3 - 2x^2}{x-2} & \text{si } x > 0 \end{cases}$$

$$c) f(x) = \begin{cases} \frac{x^2 - 25}{x+5} & \text{si } x \leq 0 \\ |x| & \text{si } x > 0 \end{cases}$$

## 6. Función irracional- Ecuación irracional asociada

### 6.1 Definición:

Se dice que una función de  $x$  es irracional cuando la variable  $x$  está afectada por la operación de radicación.

Por ejemplo:  $y = \sqrt[n]{R(x)}$

es una función irracional, siendo  $R(x)$  una función racional (entera o fraccionaria).

Recordamos que una función de  $x$  es racional cuando  $x$  está afectada por las operaciones racionales de adición, sustracción, multiplicación o división. La potenciación de exponente natural se considera como una multiplicación abreviada.

$$x^3 = x \cdot x \cdot x$$

Son funciones irracionales las siguientes:

$$\begin{array}{lll} y = \sqrt[3]{x} & y = \sqrt{x-2} & y = x - 2\sqrt{x} + 3 \\ y = \frac{1}{\sqrt{1+x}} & y = \sqrt{\frac{x^2 - 3x + 3}{x-1}} & y = \sqrt[3]{\frac{x-1}{x+1}} \end{array}$$

### Dominio de definición de las funciones irracionales

Estudiamos la función en el campo de los números reales. Es decir, debemos determinar el conjunto de los valores de  $x$  para los cuales la imagen  $y$  toma valores reales.

a) Comenzamos con funciones de radicando entero.

#### Ejemplo 1

$$y = \sqrt{x} \quad (\text{índice par})$$

Si el índice es par, la imagen  $y$  toma valores reales cuando el radicando es positivo o nulo.

La función está definida para  $x \geq 0$

El dominio de definición es:

$$Dom = \{x / x \geq 0\}$$

#### Ejemplo 2

$$y = \sqrt{x-2} \quad (\text{índice par})$$

La función está definida para  $x - 2 \geq 0 \Rightarrow x \geq 2$

$$Dom = \{x / x \geq 2\}$$

#### Ejemplo 3

$$y = \sqrt[3]{x+1} \quad (\text{índice impar})$$

La función está definida para todo valor de  $x$ . Como el índice es impar, la raíz tiene el signo del radicando.

En consecuencia:

$$Dom = R$$

### Generalizando:

|                                       |                             |
|---------------------------------------|-----------------------------|
| Dada la función: $y = \sqrt[n]{P(x)}$ |                             |
| Si $n$ es par:                        | $Dom = \{x / P(x) \geq 0\}$ |
| Si $n$ es impar:                      | $Dom = R$                   |

b) Consideramos ahora funciones de radicando fraccionario.

Ejemplo 4

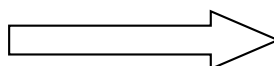
$$y = \sqrt{\frac{x+3}{x-1}} \quad (\text{índice par})$$

Como el índice es par la función toma valores reales cuando el radicando es positivo o nulo.

Además el divisor debe ser distinto de cero.

En consecuencia, deben cumplirse las siguientes condiciones:

$$\begin{cases} \frac{x+3}{x-1} \geq 0 & (1) \\ x-1 \neq 0 & (2) \end{cases}$$



Recuerda que este tipo de inecuaciones están desarrolladas en el capítulo I de números reales

Para que se cumpla la primera condición el numerador y el denominador deben tener el mismo signo.

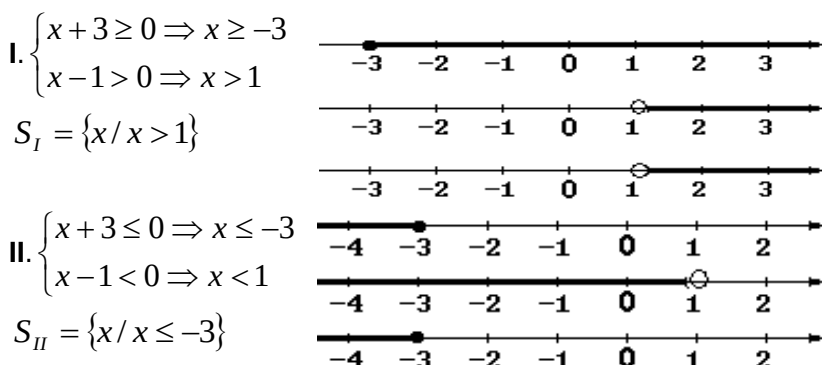
**I. Ambos son positivos      II. Ambos son negativos.**

Además  $x+3$  puede ser igual a cero pero  $x-1 \neq 0$ , por la segunda condición.

En consecuencia las posibilidades son:

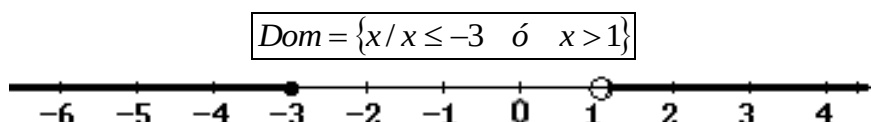
$$\text{I. } \begin{cases} x+3 \geq 0 \\ x-1 > 0 \end{cases} \quad \text{ó} \quad \text{II. } \begin{cases} x+3 \leq 0 \\ x-1 < 0 \end{cases}$$

Analicemos las dos condiciones:



El dominio de la función es la unión de los dos conjuntos.

$$Dom = S_I \cup S_{II}$$



Ejemplo 5:

$$y = \sqrt[3]{\frac{x+3}{x-1}} \quad (\text{índice impar})$$

Si el índice es impar el signo de la raíz es igual al signo del radicando,  $x$  puede tomar cualquier valor real con tal que no anule al denominador.

$$\text{Debe ser } x-1 \neq 0 \Rightarrow x \neq 1$$

Entonces el dominio de la función es:

$$\text{Dom} = \{x / x \neq 1\} \quad \text{ó} \quad \text{Dom} = \mathbb{R} - \{1\}$$

Generalizamos las ecuaciones obtenidas en los ejemplos 4 y 5.

$$\text{Sea } y = \sqrt[n]{\frac{P(x)}{Q(x)}}$$

$$\text{Hacemos } R(x) = \frac{P(x)}{Q(x)}$$

$$\text{Si } n \text{ es impar: } \text{Dom} = \{x / Q(x) \neq 0\}$$

$$\text{Si } n \text{ es par: } \text{Dom} = \{x / R(x) \geq 0 \text{ y } Q(x) \neq 0\}$$

### Ejercicio:

143) Determina el dominio de definición de cada una de cada una de las siguientes funciones irracionales.

$$\text{a) } y = \sqrt{x-5} \qquad \text{b) } y = \frac{1}{\sqrt{x+3}}$$

$$\text{c) } y = \frac{1}{\sqrt{3x}} \qquad \text{d) } y = \sqrt[3]{x+1}$$

$$\text{e) } y = \frac{1}{\sqrt[3]{2x-1}} \qquad \text{f) } y = \sqrt{\frac{x+5}{x-2}}$$

### Gráfica de funciones irracionales

Consideramos la función:

$$f_1: y = +\sqrt{x} \quad \text{o simplemente} \quad y = \sqrt{x}$$

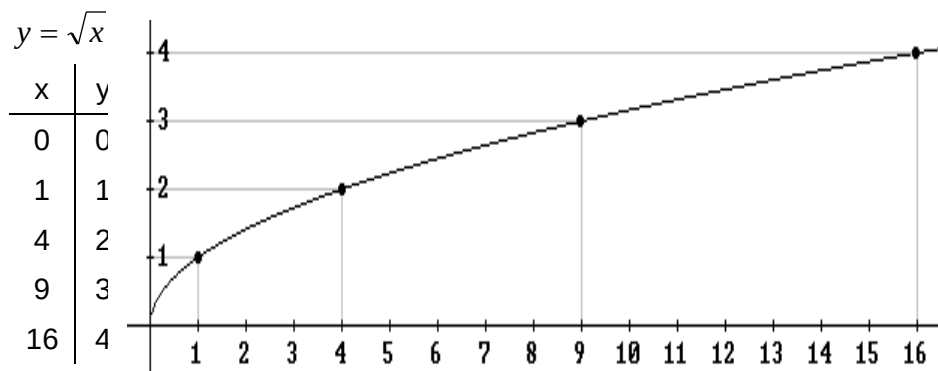
cuyo dominio es:

$$\text{Dom} = \{x / x \geq 0\}$$

Como consideramos solamente los valores positivos de la raíz, el conjunto imagen es:

$$\text{Im} = \{y / y \geq 0\}$$

Construimos la gráfica:



La gráfica es una de las ramas de una parábola cuyo eje de simetría es el eje  $x$ .

Consideramos ahora la función:

$$f_2: y = -\sqrt{x}$$

El radicando no puede ser negativo. El dominio de la función es:

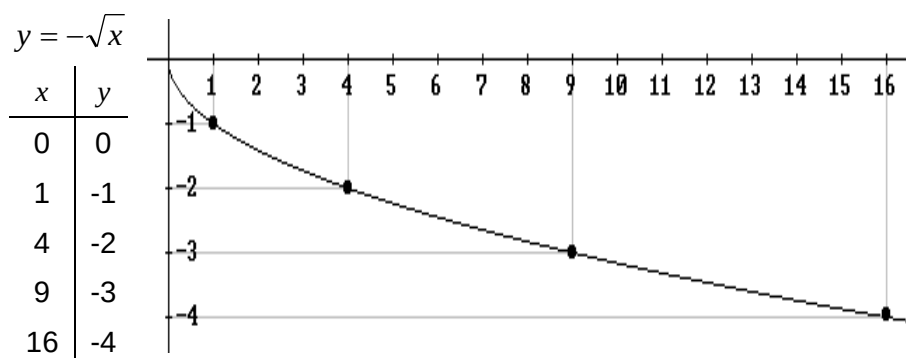
$$Dom = \{x / x \geq 0\}$$

Como consideramos solamente los valores positivos de la raíz y el signo que la precede es -, la función toma valores negativos o cero.

El conjunto imagen es:

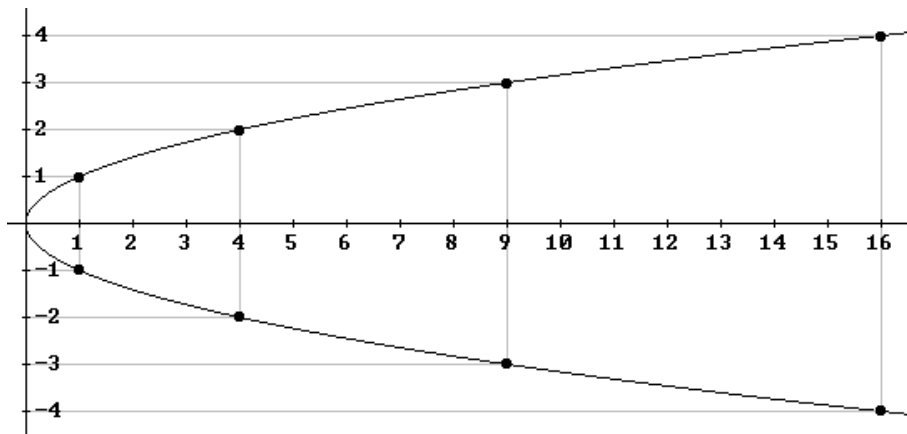
$$Im = \{y / y \leq 0\}$$

Construimos la gráfica:



La gráfica es la otra rama de la parábola cuyo eje de simetría es el eje  $x$ .

La reunión de ambas gráficas es la parábola de eje  $x$ .



Esta gráfica no corresponde a una función pues para ciertos valores de  $x$  la función toma dos valores distintos como imagen. La unión de ambas funciones no es una función. Es una relación  $\mathcal{R}$ .

Consideramos ahora la función

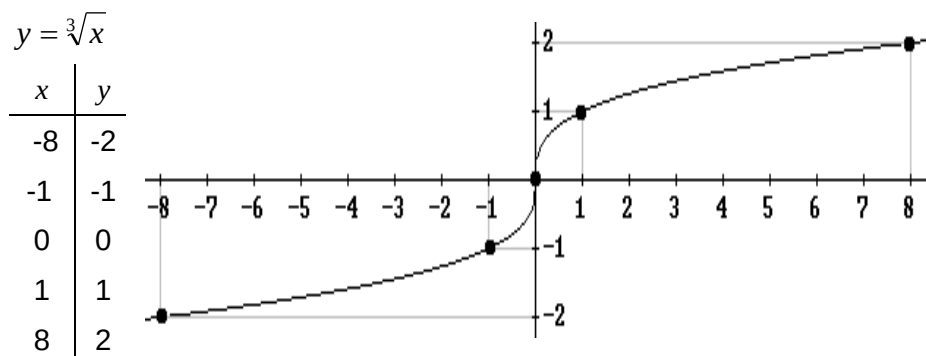
$$f_3: y = \sqrt[3]{x}$$

Esta función está definida para todo valor de  $x \in \mathbb{R}$ , pues el índice es impar, la raíz tiene el signo del radicando.

$$\text{Dom } f_3 = \mathbb{R}$$

$$\text{Im } f_3 = \mathbb{R}$$

Construimos la gráfica



## 6.2 Ceros de una función irracional.

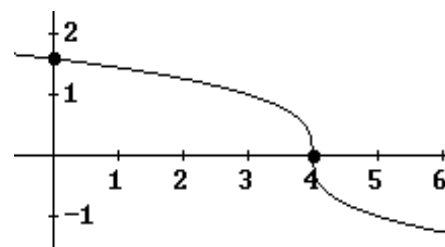
El concepto de CERO de una función irracional es el mismo que hemos aplicado a las funciones anteriores, es decir que:

$$r \text{ es cero o raíz de } f(x) \text{ sii } f(r) = 0, \quad r \in \text{Dom } f$$

Veamos un ejemplo

Sea  $f(x) = \sqrt[3]{4-x}$ , como hemos visto  $\text{Dom } f = \text{Im } f = \mathbb{R}$ .

$$f(x) = 0 \Leftrightarrow \sqrt[3]{4-x} = 0 \Leftrightarrow 4-x = 0 \Leftrightarrow x = 4$$



### Ejercicios:

144) Graficar e indicar el dominio, imagen y, si existen, las intersecciones con los ejes coordenados.

a)  $f_1(x) = \sqrt{x}$ ,  $f_2(x) = \sqrt{x+1}$ ,  $f_3(x) = \sqrt{x} + 1$

b)  $f_4(x) = \sqrt[3]{x}$ ,  $f_5(x) = \sqrt[3]{x-1}$ ,  $f_6(x) = \sqrt[3]{x} - 1$

145) Graficar e indicar dominio e imagen.

a)  $f(x) = \begin{cases} \sqrt{x+2} & \text{si } -2 \leq x \leq 2 \\ x & \text{si } x > 2 \end{cases}$

b)  $f(x) = \begin{cases} \sqrt{-x} & \text{si } x \leq 0 \\ -\sqrt{x} & \text{si } x > 0 \end{cases}$

c)  $f(x) = \begin{cases} \sqrt[3]{x} + 2 & \text{si } x > -1 \\ |x| + 1 & \text{si } x \leq -1 \end{cases}$

**Recuerda:** la intersección de  $f(x)$  con el eje  $x$ , es el cero de la función. La intersección con el eje  $y$  es el valor de imagen para  $x=0$  sii  $0 \in \text{Dom } f$

## 7. Ecuaciones racionales e irracionales.

### Ecuaciones racionales

Dada la función racional:  $R(x) = \frac{P(x)}{Q(x)}$

siendo  $P(x)$  y  $Q(x)$  polinomios:

la ecuación racional es:  $R(x) = 0$

o sea:  $\boxed{\frac{P(x)}{Q(x)} = 0}$

Ahora que conoces los métodos de resolución de las ecuaciones polinómicas, podrás resolver ecuaciones racionales

Ejemplo:

$$\frac{x^2 - x - 2}{x^2 + 4x + 3} = 0$$

Resolver la ecuación es encontrar los ceros de la función racional.

Los ceros de  $R(x)$  son los ceros del numerador  $P(x)$  que no anulan al denominador  $Q(x)$ .

Es decir: las raíces de  $R(x)$  son los valores de  $x$  que anulan a  $P(x)$  y pertenecen al dominio de  $R(x)$ .

1. Determinamos el dominio de  $R(x)$

Calculamos los ceros del denominador:

$$x^2 + 4x + 3 = 0 \Rightarrow x = \frac{-4 \pm \sqrt{16 - 4 \cdot 3}}{2} \begin{cases} \rightarrow x_1 = -1 \\ \rightarrow x_2 = -3 \end{cases}$$

Los valores que anulan el denominador son:  $-1$  y  $-3$ .

Entonces el dominio es:

$$\boxed{Dom = R - \{-1, -3\}}$$

2. Calculamos los ceros del numerador

$$x^2 - x - 2 = 0 \Rightarrow x = \frac{1 \pm \sqrt{1 + 4 \cdot 2}}{2} \begin{cases} \rightarrow x_1 = 2 \\ \rightarrow x_2 = -1 \end{cases}$$

los valores que hacen cero al numerador son:

$$x_1 = 2 \quad \text{y} \quad x_2 = -1$$

pero  $-1$  no pertenece al dominio, pues también anula el denominador.

Entonces la única solución es:

$$\boxed{x = 2} \quad \text{ó} \quad S = \{2\}$$

Otra forma de resolver la ecuación es la siguiente:

- Factoreamos el numerador y el denominador

$$\frac{(x+1)(x-2)}{(x+1)(x+3)} = 0$$

- Determinamos el dominio de

$$R(x) = \frac{(x+1)(x-2)}{(x+1)(x+3)}$$

$$(x+1)(x+3) = 0 \longrightarrow \begin{matrix} x_1 = -1 \\ x_2 = -3 \end{matrix}$$

$$\text{Dom } R(x) = \mathbb{R} - \{-3, -1\}$$

- Simplificamos

$$\text{si } x \neq -1 \Rightarrow \frac{\cancel{(x+1)}(x-2)}{\cancel{(x+1)}(x+3)} = 0$$

- Resolvemos la ecuación

$$\frac{x-2}{x+3} = 0 \Rightarrow x-2 = 0$$

$$\boxed{x=2}$$

Como  $x=2 \in \text{Dom } R(x)$ , resulta

$$S = \{2\}$$

### Ejercicios:

146) Resolver las siguientes ecuaciones teniendo en cuenta el dominio de la función racional asociada a cada una:

a)  $\frac{x+1}{x^2-2x-3} = 0$

b)  $\frac{x^2 - \frac{5}{2}x + 1}{x-2} = 0 \longrightarrow$  **Resuelto en el aula virtual: video**

c)  $\frac{x^2-4x+4}{x^2-4x+5} = 0$

d)  $\frac{x^2+2x+2}{x-1} = 0$

e)  $\frac{-1}{2x^2} = \frac{3}{x}$

f)  $\frac{x-2}{x^2-x} = \frac{1}{x} + \frac{1}{1-x} \longrightarrow$  **Resuelto en el aula virtual: video**

g)  $\frac{5(1-x)}{x^2-1} = \frac{2}{x-1}$

h)  $\frac{2x^2+3(x-1)}{1+x^2} = 1$

i)  $\frac{1}{x(x+1)} = \frac{1+x^{-1}}{1+x}$

j)  $\frac{-1}{x-1} - \frac{1}{1-x^2}(1-x^2) = 0$

k)  $\frac{2}{x-1} + 1 = \frac{1}{x}$

l)  $\frac{1}{x} - \frac{3}{x+1} = \frac{1}{x(x+1)} - \frac{2}{x+1}$

m)  $\frac{-x^2}{9x^2-18x+9} = \frac{-1}{(x-1)^2} \quad \text{m)} \quad \frac{16x}{x+1} \cdot \frac{4}{4x-5} = \frac{20}{4x^3-5x^2-4x+5}$

n)  $\frac{x^2}{x^2-4} - \frac{x}{x(x-3)+2} + \frac{1}{x^2-3x+2} = 0$



147) Indicar la alternativa correcta y justificar con la resolución de → Resuelto en el aula virtual: video cada ecuación racional:

a)  $\frac{k}{x} = \frac{1}{k-x}$  →  
si  $k$  es una constante distinta de  $-1$ .

|                                  |
|----------------------------------|
| $x = \frac{k^2}{k+1}$            |
| $x = \frac{k^2}{k-1}; k \neq 1$  |
| $x=k$                            |
| Ninguna de las anteriores es $x$ |
| $x = \frac{a^2}{2}$              |
| $x = \frac{a}{4}$                |
| $x = \frac{a}{2}$                |
| Ninguna de las anteriores es $x$ |

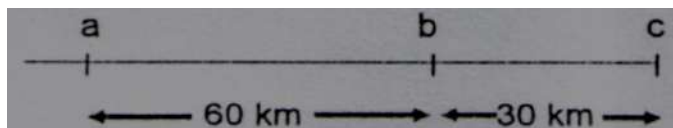
b)  $\frac{(2x-a)^2}{4x-a} = \frac{2x-a}{2}$  →  
si  $a$  es una constante distinta de cero

148) Una fracción tiene por denominador 8 unidades más que su numerador. Si el numerador y el denominador se disminuyen en 5 unidades, se obtiene una fracción equivalente a  $\frac{6}{7}$ . ¿Cuál es la fracción original?

149) El cuádruplo de un número racional no entero, más su inverso multiplicativo es igual a 5. Calcular dicho número.

150) Una avioneta recorre  $\overline{ac}$  con velocidad constante y un viento a favor de 40 km/h, regresa inmediatamente desde  $c$  hasta  $b$  persistiendo el mismo viento. ¿Cuál es la velocidad de la avioneta si la duración total del vuelo es de 1 hora 30 minutos?

Figura de análisis:



151) Se alquiló un micro para que un grupo de alumnos realice un viaje de estudios en \$168. Al partir se agregaron un Profesor de Educación Física y tres alumnos más, lo que motivó que el costo del viaje disminuyera para cada persona en \$1. ¿Cuál era el número original de viajeros?, ¿Cuántas personas viajaron?

152) En la siguiente figura de análisis, tenemos una lente (una lupa es una lente, y es común quemar papel por la concentración de rayos del sol con la lupa), se pueden determinar dos focos  $f$  y  $f^*$  son simétricos respecto del centro del lente (punto 0).

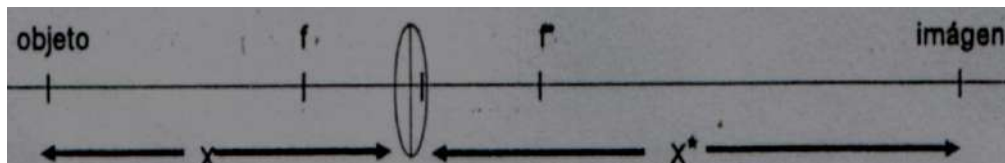
Siendo:  $x$  = distancia del objeto a la lente

$x^*$  = distancia de la imagen a la lente

$F$  = distancia de cualquiera de los focos a la lente

Se puede demostrar que es válida la siguiente fórmula:

$$\frac{1}{x} + \frac{1}{x^*} = \frac{1}{F} \quad (\text{investiga.....})$$



**Problema:** Si la distancia focal es de 22 cm y al colocar un objeto a una distancia  $x$ , la imagen se forma a una distancia  $3x$ , determinar a que distancia se encuentra el objeto.

### Ecuaciones irracionales

Dada  $y = f(x)$  una función irracional entonces decimos que:

$f(x) = 0$  es la ecuación irracional asociada.

Resolver la ecuación es encontrar el conjunto de valores de  $x$  que la satisfacen.

Para eliminar las expresiones radicales de una ecuación irracional es necesario elevar al cuadrado ambos miembros de la ecuación.

Surge ahora el siguiente interrogante:

¿Al elevar al cuadrado los miembros de una ecuación, se obtiene otra equivalente?

Probemos el siguiente ejemplo:

$$x + 3 = 5 \quad (1)$$

La única raíz de esta ecuación es  $x = 2$ .

$$S = \{2\}$$

Ahora elevamos ambos miembros al cuadrado

$$(x + 3)^2 = 25 \quad (2)$$

Resolvemos la ecuación (2) para determinar si es o no equivalente a la (1).

Desarrollamos el cuadrado:

$$x^2 + 6x + 9 = 25$$

Obtenemos una ecuación polinómica de segundo grado:

$$x^2 + 6x - 16 = 0$$

Aplicando la fórmula obtenemos ambas raíces:

$$x_1 = 2 \quad x_2 = -8 \Rightarrow S = \{2, -8\}$$

Vemos que las ecuaciones (1) y (2) no son equivalentes pues sólo  $x_1$  verifica la ecuación (1) y ha aparecido una “raíz extraña”  $x_2$  que no la verifica.

### Conclusión

Si por cualquier motivo se elevan al cuadrado ambos miembros de una ecuación (por ejemplo, para eliminar radicales) debe comprobarse si las raíces que se obtienen verifican la ecuación original para eliminar así las “raíces extrañas”.

Como vamos a trabajar en el campo real, tendremos que definir el dominio de la función antes de resolver la ecuación y luego verificar que todas las raíces que se obtienen pertenecen al dominio. Las que no pertenecen al dominio tampoco pertenecen al conjunto solución.

Mostraremos algunos ejemplos:

#### Ejemplo 1:

Resolver la ecuación:

$$\sqrt{x-3} = 0$$

Se sobreentiende que se considera solo el valor aritmético de la raíz.

a) Encontramos el dominio de definición:

$$x - 3 \geq 0 \quad Dom = \{x / x \geq 3\}$$

b) Resolvemos la ecuación:

Elevamos ambos miembros al cuadrado:  $x - 3 = 0$

La raíz es  $x = 3$

Como pertenecen al dominio y verifica la ecuación inicial, la solución es:

$$S = \{3\}$$

#### Ejemplo 2:

$$\sqrt{2x-4} + 2 = x$$

a) Calculamos el dominio:

Debe ser:  $2x - 4 \geq 0$

$$Dom = \{x / x \geq 2\}$$

b) Resolvemos la ecuación:

Si intentamos eliminar el radical elevando ambos miembros al cuadrado, en el primer miembro obtenemos el cuadrado de un binomio.

$$(\sqrt{2x-4} + 2)^2$$

Al desarrollarlo veremos que el radical no desaparece pues figura en el doble producto.

Para eliminarlo conviene despejar el termino que contiene el radical.

$$\sqrt{2x-4} = x - 2$$

Elevamos el cuadrado:

$$2x - 4 = (x - 2)^2$$

Obtenemos una ecuación racional que resolvemos:

$$2x - 4 = x^2 - 4x + 4$$

$$x^2 - 6x + 8 = 0$$

Las raíces de esta ecuación son:

$$x_1 = 2$$

$$x_2 = 4$$

Las dos raíces pertenecen al dominio y verifican la ecuación.

Luego, la solución es:

$$S = \{2, 4\}$$

Ejemplo 3:

$$\sqrt{x-5} = \sqrt{2x+7}$$

a) Obtenemos el dominio:

$$\begin{cases} x - 5 \geq 0 \\ 2x + 7 \geq 0 \end{cases} \Rightarrow Dom = \{x / x \geq 5\}$$

b) Resolvemos la ecuación:

Elevamos ambos miembros al cuadrado

$$x - 5 = 2x + 7$$

La raíz de esta ecuación es:

$$x = -12$$

pero no pertenece al dominio pues estamos trabajando en el campo real y este valor  $x$  hace negativos los radicandos. Luego la solución es:

$$S = \emptyset$$

**Ejemplo 4:**

$$\sqrt{x+5} + \sqrt{x} - 5 = 0$$

a) Obtenemos el dominio:

$$\begin{cases} x+5 \geq 0 \\ x \geq 0 \end{cases} \Rightarrow Dom = \{x / x \geq 0\}$$

b) Resolvemos la ecuación:

Es imposible eliminar las raíces en un solo paso. Dejamos los términos radicales en el primer miembro y pasamos los demás al segundo miembro.

$$\sqrt{x+5} + \sqrt{x} = 5$$

Elevamos ambos miembros al cuadrado:

$$\begin{aligned} (\sqrt{x+5} + \sqrt{x})^2 &= 25 \\ x+5 + 2\sqrt{x+5} \cdot \sqrt{x} + x &= 25 \\ 2\sqrt{(x+5)x} + 2x + 5 &= 25 \end{aligned}$$

Despejamos el radicando:

$$2\sqrt{(x+5)x} = 20 - 2x$$

Dividimos por 2

$$\sqrt{(x+5)x} = 10 - x$$

Elevamos al cuadrado:

$$\begin{aligned} (x+5)x &= (10-x)^2 \\ x^2 + 5x &= 100 - 20x + x^2 \\ 25x &= 100 \end{aligned}$$

La raíz es  $x = 4$

Como pertenece al dominio, la solución es:  $S = \{4\}$

**Ejercicios:**

153) Resolver las siguientes ecuaciones irracionales, teniendo en cuenta el dominio de la función irracional asociada a cada una.

**RECUERDA EL PROCEDIMIENTO**

1º) Determinar el dominio (conjunto de valores de  $x$  que hacen reales a todos los términos de la ecuación).

2º) Resolver la ecuación.

3º) Verificar si las raíces pertenecen al dominio (las que no pertenecen deben eliminarse del conjunto solución).

4º) Verificar las raíces en la ecuación inicial pues al elevar al cuadrado los miembros de la ecuación pueden aparecer "raíces extrañas que deben eliminarse del conjunto solución."

a)  $\sqrt{x-5} = 0$

b)  $\sqrt{x^2 + x - 6} = 0$

c)  $\sqrt{x+2} - \sqrt{3} = 0$

d)  $\sqrt{2x-1} - 3 = 0$

e)  $5 - \sqrt{3+2x} = 4$

f)  $\sqrt{5-x} - 3 = 4$

g)  $\sqrt{2x+1} - \sqrt{x+5} = 0$

h)  $\sqrt{x-4} - \sqrt{4x-1} = 0$

i)  $\sqrt{x^2 + 2x - 3} = \sqrt{5}$

j)  $\sqrt{x^2 + 4x - 12} = \sqrt{x-8}$

k)  $\sqrt{x^2 - 9x + 18} = \sqrt{8-2x}$

l)  $\sqrt{x^2 - 9} = \sqrt{x-7}$

m)  $\sqrt{x^2 - 4x + 3} = \sqrt{x+3}$

n)  $\sqrt{4-2x} - \sqrt{x^2 - 5x + 4} = 0$

ñ)  $\sqrt{x^2 - 4x + 5} = \sqrt{2}$

o)  $\sqrt{x^2 - 2x + 10} = \sqrt{x+8}$

p)  $\sqrt{x^2 - 4x - 5} = \sqrt{-2x}$

q)  $\sqrt{x^2 + 1} = \sqrt{x^2 + 2x + 2}$

---

**Respuestas**

---

**Capítulo II****45)**

a)  $y = x$

b)  $y = -\frac{1}{3}x + 1$

c)  $y = -x$

d)  $y = -\frac{4}{3}x + 2$

e)  $y = \frac{3}{2}x - 1$

f)  $y = -\frac{1}{2}x + 1$

**46)** Sin respuestas**47)**

a)  $y = 2x - 1$

b)  $y = -\frac{2}{7}x + 3$

c)  $y = \frac{1}{2}x - 2$

d)  $y = -x$

e)  $x = -3$

f)  $y = 4$

**48)**

a) V

b) F

c) V

**49)**

$K = -6$

**50)**

a) Sí,  $m = -1/2$

b) No,  $m_1 \neq m_2$

c) No,  $m_1 \neq m_2$

**51)**

a) No,  $m_1.m_2 \neq -1$

b) Sí,  $m_1.m_2 = -1$

c) Sí,  $m_1.m_2 = -1$

**52)**

a)  $y = 2x - 9$

b)  $y = -\frac{1}{2}x - \frac{3}{2}$

c)  $y = -\frac{2}{3}x - 1$

d)  $y = \frac{3}{2}x - \frac{15}{2}$

e)  $y = -\frac{3}{4}x - \frac{3}{4}$

f)  $x = 3$

g)  $y = -3$

**53)**

a)  $K = -3$

b)  $K = 0$

c)  $K = -6$

d)  $K = 4$

e)  $K = 8$

**54)**

$y = \frac{5}{3}x + 4$

**55)**

$y = -\frac{5}{3}x - \frac{16}{45}$

**56)**

a)  $d = 7/5$                       b)  $d = \frac{18}{13}$                       c)  $d = \frac{6}{5}$

**57)**

a)  $s = \{(-1,2)\}$                       b) Incompatible

c) Compatible Indeterminado  $s = \left\{ \left( x, 2x - \frac{5}{4} \right) \right\} \forall x \in R$

d) Incompatible                      e)  $S = \{(2, -3)\}$                       f)  $s = \left\{ \left( \frac{1}{2}, -\frac{3}{2} \right) \right\}$

**58)**

a)  $p = (2,-3)$                       b)  $p = \left( \frac{1}{2}, 0 \right)$                       c)  $p = (2,-3)$

**59)**

$p = (12,126)$

Conviene F' hasta 12 Km. y luego F (de 12 Km. en adelante).

**60)**

- a) - Compatible Determinado sí  $k \neq 1$   
- Incompatible sí  $k=1$
- b) - Compatible Determinado  $\forall k \in R$
- c) - Compatible Indeterminado sí  $k=3$  ó  $k=-3$   
- Compatible Determinado sí  $k \in R - \{-3,3\}$
- d) - Compatible Determinado sí  $k \neq 0$   
- Incompatible sí  $k=0$
- e) - Incompatible sí  $k=1$   
- Compatible indeterminado sí  $k=-2$   
- Compatible Determinado para  $k \in R - \{-2,1\}$
- f) - Compatible Indeterminado sí  $k=5$  ó  $k=-6$   
- Compatible Determinado para  $k \in R - \{-6,5\}$

**61)** Faltó 40 días.

**62)** El tarro pesa 200 grs.

**63)** Indiana es mayor.

**64)** El anillado cuesta \$0,25.

**65)**

Madre: 100 monedas.

Niño: 200 monedas.

Niña: 50 monedas.

**66)**

a) Dom  $f: R$                       b) Dom  $f: R$                       c) y d) Dom  $f: R$



Imf:  $R - \{3\}$

Imf:  $\{-4, -1, 3\}$

Imf:  $R^+ \cup \{0\}$

67)

a)  $f(x) = \begin{cases} 1 & \text{si } x \geq 3 \\ -1 & \text{si } x < 3 \end{cases}$

b)  $g(x) = \begin{cases} x & \text{si } x > -1 \\ -2x & \text{si } x \leq -1 \end{cases}$

c)  $h(x) = \begin{cases} -x+1 & \text{si } x \leq 1 \\ x-1 & \text{si } 1 < x \leq 2 \\ 3 & \text{si } x > 2 \end{cases}$

d)  $j(x) = \begin{cases} -2x-2 & \text{si } -2 \leq x < -1 \\ x+1 & \text{si } -1 \leq x < 0 \\ -x+1 & \text{si } 0 \leq x < 1 \\ 2x-2 & \text{si } 1 \leq x \leq 2 \end{cases}$

c) y d) no son las únicas respuestas

68)

a)  $C = 100x + 5.000$

b)  $C(200) = 25.000$

c)  $B = 40x - 5.000$

69)

$C = cx + f$

$B = (p - c)x - f$

70)

$A(h) = \begin{cases} 7 & \text{si } 0 \leq h \leq 35 \\ 0,12(h-35)+7 & \text{si } h > 35 \end{cases}$

71)

a)  $P = 10x + 100$

b)  $P = \$1.000$

72) Espera encontrar 68 artículos defectuosos.

73)

a)  $\begin{cases} a = -1 \\ b = 1 \\ c = 0 \end{cases} \quad y = -(x-1/2)^2 + \frac{1}{4}$

b)  $\begin{cases} a = 1 \\ b = 0 \\ c = 3 \end{cases} \quad y = (x-0)^2 + 3$

c)  $\begin{cases} a = 2 \\ b = 4 \\ c = -2 \end{cases} \quad y = 2(x+1)^2 - 4$

d)  $\begin{cases} a = 3 \\ b = c = 0 \end{cases} \quad y = 3(x-0)^2 + 0$

e)  $\begin{cases} a = -1 \\ b = 9 \\ c = -18 \end{cases} \quad y = -\left(x - \frac{9}{2}\right)^2 + \frac{9}{4}$

74)

$$\begin{array}{lll}
 V = (0,3) & V = (0,-1) & V = \left(\frac{3}{2}, \frac{9}{4}\right) \\
 a) \begin{array}{l} x = 0 \\ f(0) = 3 \\ \text{Im } f = [3, +\infty) \end{array} & b) \begin{array}{l} x = 0 \\ f(0) = -1 \\ \text{Im } f = (-\infty, -1] \end{array} & c) \begin{array}{l} x = \frac{3}{2} \\ f(0) = 0 \\ \text{Im } f = \left(-\infty; \frac{9}{4}\right] \end{array}
 \end{array}$$

$$\begin{array}{ll}
 d) \begin{array}{l} V = (-5, -8) \\ x = -5 \\ f(0) = 17 \\ \text{Im}(f) = [-8, +\infty) \end{array} & e) \begin{array}{l} V = (1, 0) \\ x = 1 \\ f(0) = 2 \\ \text{Im}(f) = [0, +\infty) \end{array}
 \end{array}$$

75)  
b, c y d

$$\begin{array}{ll}
 76) & \\
 a) c = -7 & b) \begin{cases} b = 3 \\ c = 2 \end{cases}
 \end{array}$$

$$\begin{array}{lll}
 77) & \\
 a) f(x) = -\frac{1}{8}(x+2)^2 & b) f(x) = 2x^2 - 1 & c) f(x) = -x^2 + 4x + 3
 \end{array}$$

$$78) S = (-\infty, -2) \cup (2, +\infty)$$

$$79) \text{ No, como } a > 0 \quad y \quad V = (1, -2) \Rightarrow \text{Im } f = [-2, +\infty) \quad y \quad -4 \notin \text{Im}(f)$$

$$\begin{array}{ll}
 80) & \\
 a) f(x) = (x-5)(x+5) & b) f(x) = 4(x+1/2)(x-1/2) \\
 c) f(x) = -0,9.x.(x-1/3) & d) f(x) = 2(x-1/2)(x-2) \\
 e) f(x) = (x-(1+k))(x-(1-k))
 \end{array}$$

$$\begin{array}{lllll}
 81) & \\
 a) k = 1/4 & b) k > 0 & c) k > 0 & d) k > -\frac{1}{20} & e) k < \frac{9}{8}
 \end{array}$$

$$\begin{array}{lll}
 82) & \\
 a) f(x) = 3x^2 + 5x + 2 & b) f(x) = -\frac{1}{2}(x+1)^2 + 2 & c) f(x) = -\frac{12}{7}(x+4)(x-2)
 \end{array}$$

83)

a)  $f(x) = 3x^2 - 18x + 24$

b)  $f(x) = -2x^2 + 18$

84)

a)  $S = \{(-1,1), (2,4)\}$

b)  $S = \{(3,0)\}$

c)  $S = \emptyset$

d)  $s = \left\{ \left( \frac{1}{2}, -\frac{5}{4} \right), (-1,1) \right\}$

85)

a)  $\begin{cases} P: f(x) = -x^2 + 2x + 2 \\ R: f(x) = -2x + 2 \end{cases}$

b)  $\begin{cases} P: f(x) = \frac{2}{9}x^2 - \frac{4}{3}x \\ R: f(x) = -\frac{1}{2}x - \frac{1}{2} \end{cases}$

86)

a)  $k \geq 0$

b)  $k \geq -1/4$

c)  $k \leq 1/4$

d)  $\forall k \in R$

e)  $\nexists k \in R$

87)

a)  $S = \{(0,2)\}$

b)  $S = \emptyset$

c)  $S = \{(1,0)(2,0)\}$

88) El punto de equilibrio (1, 3)

89) Para  $q = 2$ 

90)  $x = 26,5$

91) A los 2 segundos la altura es de 30 metros.

92) Es un cuadrado de 5 metros de lado.

93) Su edad es de 8 años.

94) No existen.

95) El lado original mide 2 unidades.

96)

El ancho es de 12 unidades.

El largo es de 20 unidades.

97)

Catetos:  $2 + \sqrt{3}$  y  $3 + 2\sqrt{3}$ Hipotenusa:  $4 + 2\sqrt{3}$ 98) La máxima longitud es  $2\sqrt{66} \text{ cm}$ 99) Los radios son:  $r = 4$  y  $r = 5$ 

100) El porcentaje de aumento es de 5%.

101)

a)  $Domf = R$

$Im f = \{-5\} \cup [-4, +\infty)$

b)  $Domg = R$

$Im g = (-\infty, 1] \cup (2, +\infty)$

c)  $Domh = R$

$Im h = \{-3\} \cup [-1, +\infty)$

d)  $Dom i = R$

$Im i = [0, +\infty)$

102)

a)  $f(x) = \begin{cases} -x^2 + 1 & \text{si } -1 < x < 1 \\ x^2 - 1 & \text{en caso contrario} \end{cases}$

b)  $f(x) = \begin{cases} -x^2 + 3x & \text{si } 0 \leq x \leq 3 \\ x^2 - 3x & \text{en caso contrario} \end{cases}$

También válida la condición  $0 < x < 3$   
para el primer tramo.

103)

No son polinomios b), c), f) y g).

a) Coeficiente principal=término independiente = 4  
 $grP(x) = 0$

a)  $x_1 = 1, x_2 = -1$   
 $= 1$

b)  $x = -2$

c)

d)  $\frac{7}{4}$  Coeficiente principal

2 Término independiente  
 $grQ(x) = 3$

e)  $\sqrt{2}$  Coeficiente principal  
 $\sqrt[3]{4}$  Término independiente  
 $grT(x) = 7$

107)

a)  $P(x) = -4x^9 + 6x^8 + 8x^7 + 9x^6 + 5x^5 + 7x^4 + 9x^3$

b)  $P(x) = 4x^{10} + 6x^8 - 6x^6 + 2x^5 - 7x^4 - 7x^2 + 3x + 1$

c)  $P(x) = 11x^3 + 21x^2 - 15$

d)  $P(x) = -6x^5 - 18x^3 - 3x + 4 + 9x^2$

h)  $S(x) = 0 \Rightarrow$  No tiene grado

Coeficiente principal=término independiente = 0

104)

$P\left(-\frac{1}{2}\right) = 4$

$Q(-1) = -\frac{39}{4}$

$T(0) = \sqrt[3]{4}$

$S(\sqrt{2}) = 0$

105)

a)  $Domf = R$

$Im f = [-1, +\infty)$

$Domf = Im f = R$

b)  $Domf = Im f = R$

c)

106)



**108)**  $P(x) = 6x^7 + 2x^5 - x^2$

**109)**

a)  $\begin{cases} C(x) = 2x + 3 \\ R(x) = -39x - 14 \end{cases}$       b)  $\begin{cases} C(x) = x^3 - 3x^2 + 3x - 1 \\ R(x) = 2 \end{cases}$       c)  $\begin{cases} C(x) = 4x^3 - 6x^2 + 9x - 13,5 \\ R(x) = 0 \end{cases}$

**110)**

a)  $\begin{cases} C(x) = x^2 - 5x + 4 \\ R(x) = -13 \end{cases}$       b)  $\begin{cases} C(x) = -x^2 + x \\ R(x) = 0 \\ P(x) = (-x^2 + x)(x + 1) \end{cases}$

c)  $\begin{cases} C(x) = x^4 - \frac{1}{2}x^3 + \frac{1}{4}x^2 - \frac{1}{8}x + \frac{1}{16} \\ R(x) = 0 \\ P(x) = \left(x^4 - \frac{1}{2}x^3 + \frac{1}{4}x^2 - \frac{1}{8}x + \frac{1}{16}\right)\left(x + \frac{1}{2}\right) \end{cases}$

**111)**

a) Sí, pues  $P(2) = 0$       b) No, pues  $P(-1) \neq 0$       c) Sí, pues  $P(1) = 0$  y  $P(-1) = 0$

**112)**

a)  $a = -\frac{1}{2}$       b)  $a = 0$       c)  $a = 4$  y  $b = 32$       d)  $a = 4$

**113)**

a)  $\begin{cases} a = -\frac{7}{3} \\ b = \frac{25}{3} \end{cases}$       b)  $\begin{cases} a = -1 \\ b = 0 \end{cases}$       c)  $\begin{cases} a = 1 \\ b = 0 \end{cases}$

**114)**

a)  $\begin{cases} C(x) = -2x^2 - 4x - 8 \\ R(x) = 0 \end{cases}$  Q divide a P      b)  $\begin{cases} C(x) = x \\ R(x) = 2x \end{cases}$

c)  $\begin{cases} C(x) = 2x + 3 \\ R(x) = -6 \end{cases}$       d)  $\begin{cases} C(x) = -2x^2 - \frac{2}{3}x - \frac{4}{9} \\ R(x) = -\frac{17}{9}x + 3 \end{cases}$       e)  $\begin{cases} C(x) = x^2 \\ R(x) = -2x^3 - 6x^2 + 1 \end{cases}$

f)  $\begin{cases} C(x) = x^4 + 3x^3 + 9x^2 + 30x + 88 \\ R(x) = 265 \end{cases}$       g)  $\begin{cases} C(x) = 0 \\ R(x) = x^2 + 1 \end{cases}$       h)  $\begin{cases} C(x) = 1/4 \\ R(x) = -63/4 \end{cases}$

**115)**

a)  $x = -\frac{1}{2}$       b)  $x = -\frac{\sqrt{5}}{4}$       c) No tiene      d)  $x = \frac{1}{3}$  de multiplicidad 3  
e)  $x = 0$  y  $x = 1$       f)  $x = 1$  y  $x = -1$       g)  $x = -9$  y  $x = 2$





h)  $x = 0$  de multiplicidad 2 y  $x = 1$

i)  $x = \sqrt[4]{10}$  y  $x = -\sqrt[4]{10}$

j)  $x = 1$  y  $x = -1$  ambas de multiplicidad 2

k)  $x = -3$ ,  $x = 2$  y  $x = -2$

l)  $x = 1$  y  $x = -1$

**116)**

a) 1, -2 y -4

b) -3

c) -3, -2 y  $\frac{1}{2}$

d) 2,  $\frac{1}{2}$  y  $-\frac{1}{3}$

e) -2,  $\sqrt{2}$  y  $-\sqrt{2}$

f)  $\pm \frac{\sqrt{2}}{2}$  ambas de multiplicidad dos.

**117)**

a)  $P(x) = 2(x+2)(x+4)(x-1)$

b)  $P(x) = (x-5)^3$

c)  $P(x) = 4(x-2)(x^2+1)$

d)  $P(x) = 3(x^2+2)^2$

**118)**

a, b, c y e son V  
d es F

**119)**

a)  $P(x) = a(x-3)(x+4)$

b)  $P(x) = ax^2(x-1)$  ó  $P(x) = ax(x-1)^2$

c)  $P(x) = a(x-2)^3$

d) Todas las posibles respuestas son

$$P(x) = a(x-5)^2(x+5)^2$$

$$\text{ó } P(x) = a(x-5)(x+5)^3$$

$$\text{ó } P(x) = a(x-5)^3(x+5)$$

En todos los casos  $a \in \mathbb{R} - \{0\}$

**120)**

$$P(x) = (x+2)(x-1)(x+3)(x^2+4)$$

**121)**

Los polinomios que se dan son un posible ejemplo.

a)  $P(x) = (x+2)(x-3)(x-7)$

b)  $P(x) = (x-2)^3(x-1)$

c)  $P(x) = (x-2)^3(x-1)^3$

d)  $P(x) = x(3x^2+5)$

e) 
$$\begin{cases} P(x) = (x-5)(x-1) \\ P(x) = 4(x-5)(x-1) \end{cases}$$





**122)**

a)  $f(x) = \frac{1}{2}(x-2)(x+1)(x-4)$                       b)  $k = 3$

**123)**  $x = 0$  es la única raíz real de  $P(x)$  ( $C(x)$  no admite raíces reales).

**124)**  $P(x) = (x-3)(2x^2 - 5x + 1)$ . No es único el producto de dos polinomios, pero es el que resulta de dividir por  $x - 3$

**125)**

a)  $a = 1$  ó  $a = 2$                       b)  $a = -b$  y  $c = 0$                       c)  $a = -\frac{\sqrt{5}}{\sqrt{3}} = -\frac{\sqrt{15}}{3}$

**126)**

$P(x) = 2(x-1)^2(x+3)(x-2)x$

**127)**

a)  $(x^2 + 1)(x + 1)$                       b)  $(x^2 - 1)$                       c)  $x(x + 1)^2$

d)  $-2\left(x + \frac{1}{2}\right)(x - 2)(x^2 + 3x + 6)$                       e)  $0,5x^2(x - 1)(x + 2)^2(x^2 - 2x + 4)$

En todos los incisos del 127) las respuestas son únicas, salvo un factor constante no nulo. Por ejemplo la respuesta d) se puede expresar en forma general:

$$k \cdot 2\left(x + \frac{1}{2}\right)(x - 2)(x^2 + 3x + 6) \quad \text{con } k \text{ real no nulo.}$$

**128)**

Dom (a) =  $R - \{3\}$ ;  $C^0 = \emptyset$

Dom (b) =  $R$ ;  $C^0 = \{0\}$

Dom (c) =  $R - \{-6\}$ ;  $C^0 = \{6\}$

Dom (d) =  $R - \{-6, 6\}$ ;  $C^0 = \emptyset$

Dom (e) =  $R - \{0, 3\}$ ;  $C^0 = \{-3\}$

Dom (f) =  $R - \{-5, 0, 4\}$ ;  $C^0 = \{-2\}$

**129)**

Dom (f) =  $R - \{-1, 3, 4\}$

**130)**

Dom (a) =  $R - \{2, 3\}$ ;  $C^0 = \emptyset$

Dom (b) =  $R - \{-1, 0, 2\}$ ;  $C^0 = \{3\}$

Dom (c) =  $R - \{-3, 0, 2, 3\}$ ;  $C^0 = \{-1\}$

Dom (d) =  $R - \{-3, 0, 8\}$ ;  $C^0 = \{-2\}$

**131)** La afirmación es válida:

El denominador tiene por lo menos 1 raíz real que no pertenece al Dom (f)



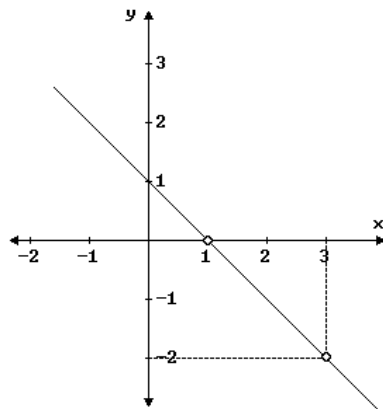


132)

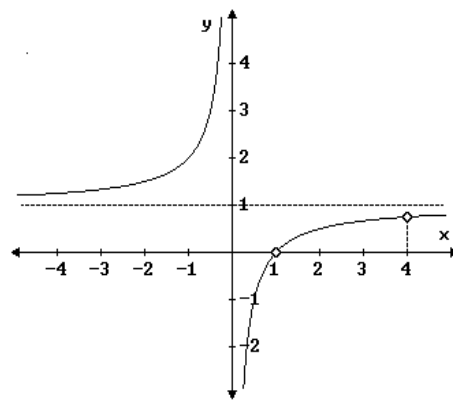
| Función | A.V.                           | A.H.     |
|---------|--------------------------------|----------|
| $a(x)$  | $x = 1$                        | $y = 0$  |
| $b(x)$  | $x = -1$<br>$x = 0$<br>$x = 1$ | $y = 3$  |
| $c(x)$  | $x = 0$                        | No tiene |
| $d(x)$  | No tiene                       | $y = 0$  |
| $e(x)$  | $x = 2$                        | No tiene |
| $f(x)$  | $x = 4$                        | No tiene |

133) El gráfico correspondiente a  $f(x)$

134) a)



b)



135) Las respuestas posibles pueden ser:

a)  $f(x) = \frac{x+3}{x^2-9}$

b)  $f(x) = \frac{x-4}{(x-1)(x-4)}$

c)  $f(x) = \frac{x(x^2+1)}{x}$

d)  $f(x) = \frac{1}{(x-2)(x-4)}$

e)  $f(x) = \frac{x^2}{x+1}$

f)  $f(x) = \frac{3x^2}{x^2+2}$

136) Raíces de:

$f(x)$ :  $\{-2, 2\}$

$g(x)$ :  $\emptyset$

$h(x)$ :  $\emptyset$

$i(x)$ :  $\{-2, 0, 3\}$

$j(x)$ :  $\emptyset$

137)

Cualquier valor de  $a \in (-8, 8)$

138)

a) F

b) V







**139)**

$$f(x): P = \left(0, -\frac{1}{2}\right)$$

$g(x)$ : No hay

**140)**

$$a = 1$$

**141)**

$$A(x): P = \left(0, \frac{3}{5}\right)$$

$$B(x): Q = \left(0, \frac{5}{3}\right)$$

$$C(x): R = \left(0, \frac{27}{25}\right)$$

**142)**

$$\begin{aligned} \text{a) Dom } f &= R - \{2\} \\ \text{Im } f &= [0, +\infty) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{b) Dom } f &= R - \{2\} \\ \text{Im } f &= (-\infty, 4) \cup (4, +\infty) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{c) Dom } f &= R - \{-5\} \\ \text{Im } f &= (-\infty, -10) \cup (-10, -5] \cup (0, +\infty) \end{aligned}$$

**143)**

$$\text{a) Dom } y = [5, +\infty)$$

$$\text{b) Dom } y = (-3, +\infty)$$

$$\text{c) Dom } y = (0, +\infty)$$

$$\text{d) Dom } y = R$$

$$\text{e) Dom } y = R - \left\{\frac{1}{2}\right\}$$

$$\text{f) Dom } y = (-\infty, -5] \cup (2, +\infty)$$

**144)**

$$\text{a) } f_1: \begin{cases} \text{Dom} = [0, +\infty); \text{Im} = [0, +\infty) \\ \text{Raíz} : x = 0 \\ \text{inters.con eje } y : (0, 0) \end{cases}$$

$$f_2: \begin{cases} \text{Dom} = [-1, +\infty); \text{Im} = [0, +\infty) \\ \text{Raíz} : x = -1 \\ \text{inters.con eje } y : (0, 1) \end{cases}$$

$$f_3: \begin{cases} \text{Dom} = [0, +\infty); \text{Im} = [1, +\infty) \\ \text{Raíz} : \text{No tiene} \\ \text{inters.con eje } y : (0, 1) \end{cases}$$

$$\text{b) } f_4: \begin{cases} \text{Dom} = \text{Im} = R \\ \text{Raíz} : x = 0 \\ \text{inters. con eje } y : (0, 0) \end{cases}$$

$$f_5: \begin{cases} \text{Dom} = \text{Im} = R \\ \text{Raíz} : x = 1 \\ \text{inters. con eje } y : (0, -1) \end{cases}$$

$$f_6: \begin{cases} \text{Dom} = \text{Im} = R \\ \text{Raíz} : x = 1 \\ \text{inters. con eje } y : (0, -1) \end{cases}$$





**145)** Gráficos a cargo del estudiante.

a)  $\text{Dom } f = [-2, +\infty)$   
 $\text{Im } f = [0, +\infty)$

b)  $\text{Dom } f = \mathbb{R}$   
 $\text{Im } f = \mathbb{R}$

c)  $\text{Dom } f = \mathbb{R}$   
 $\text{Im } f = (1, +\infty)$

**146)**

a)  $S = \emptyset$

b)  $S = \left\{\frac{1}{2}\right\}$

c)  $S = \{2\}$

d)  $S = \emptyset$

e)  $S = \left\{-\frac{1}{6}\right\}$

f)  $S = \emptyset$

g)  $S = \left\{\frac{3}{7}\right\}$

h)  $S = \{1; -4\}$

i)  $S = \emptyset$

j)  $S = \{0\}$

k)  $S = \emptyset$

l)  $\forall x \in \mathbb{R} - \{-1; 0\}$

ll)  $S = \{-3; 3\}$

m)  $S = \left\{-\frac{1}{4}\right\}$

n)  $S = \{-1\}$

**147)**

a)  $x = \frac{k^2}{k+1}$

b)  $x = \frac{a}{2}$

**148)**  $\frac{x}{x+8} = \frac{53}{61}$

**149)**  $x = \frac{1}{4}$

**150)**  $v = 80 \text{ km/h}$

**151)** Número original: 24, viajaron: 28

**152)** Se encuentra a aproximadamente 29,3 cm. del foco.

**153)**

a)  $x = 5$

b)  $x = 2$  ó  $x = -3$

c)  $x = 1$

d)  $x = 5$

e)  $x = -1$

f)  $x = -44$

g)  $x = 4$

h)  $\emptyset$

i)  $x = -4$  ó  $x = 2$

j)  $\emptyset$

k)  $x = 2$

l)  $\emptyset$

m)  $x = 0$  ó  $x = 5$

n)  $x = 0$

ñ)  $x = 1$  ó  $x = 3$

o)  $x = 1$  ó  $x = 2$

p)  $1 - \sqrt{6}$

q)  $x = -\frac{1}{2}$



### Capítulo III: Operaciones con funciones- Simetría- Función inversa.

#### 1. Operaciones: Suma- Diferencia- Producto- Cociente- Dominio de la función resultante.

El análisis del comportamiento de las funciones es uno de los temas principales del cálculo. Así como podemos sumar, restar, multiplicar y dividir dos o más números reales, ahora definiremos lo que significa realizar operaciones aritméticas con funciones (álgebra de funciones).

##### 1.1 Definición

Dadas las funciones  $f$  y  $g$ :

- 1) Su suma,  $f+g$ , es la función definida por  $(f+g)(x)=f(x)+g(x)$ .
- 2) Su diferencia,  $f-g$ , es la función definida por  $(f-g)(x)=f(x)-g(x)$
- 3) Su producto,  $f \cdot g$ , es la función definida por  $(f \cdot g)(x)=f(x) \cdot g(x)$
- 4) Su cociente,  $f/g$ , es la función definida por  $(f/g)(x)=f(x)/g(x)$  (siempre que  $g(x) \neq 0$ )

En cada caso el dominio de la función resultante consta de aquellos valores de  $x$  comunes a los dominios de  $f$  y de  $g$ , excepto en el caso 4) que además se deben excluir los valores de  $x$  para los cuales  $g(x)=0$ .

##### Ejemplo 1:

Sean  $f(x) = 3x^2 + 2$  y  $g(x) = 5x - 4$

$$1) (f+g)(x) = f(x) + g(x) = (3x^2 + 2) + (5x - 4) = 3x^2 + 5x - 2$$

$$\text{Dom}(f+g) = R$$

$$D(f+g) = Df \cap Dg$$

$$2) (f-g)(x) = f(x) - g(x) = (3x^2 + 2) - (5x - 4) = 3x^2 - 5x + 6$$

$$\text{Dom}(f-g) = R$$

$$D(f-g) = Df \cap Dg$$

$$3) (f \cdot g)(x) = f(x) \cdot g(x) = (3x^2 + 2)(5x - 4) = 15x^3 - 12x^2 + 10x - 8$$

$$\text{Dom}(f \cdot g) = R$$

$$D(f \cdot g) = Df \cap Dg$$

$$4) \left(\frac{f}{g}\right)(x) = \frac{f(x)}{g(x)} = \frac{3x^2 + 2}{5x - 4}$$

$$\text{Dom}\left(\frac{f}{g}\right) = R - \left\{\frac{4}{5}\right\}$$

$$D\left(\frac{f}{g}\right) = (Df \cap Dg) - \{x \in R / g(x) = 0\}$$

**Ejemplo 2:**

Sean  $f(x) = \sqrt{x}$  y  $g(x) = \frac{1}{x^2 - 5x + 6}$  analizaremos  $f \cdot g$

$$(f \cdot g)(x) = f(x) \cdot g(x) = \sqrt{x} \cdot \frac{1}{x^2 - 5x + 6} = \frac{\sqrt{x}}{x^2 - 5x + 6}$$

$$\begin{aligned} \text{Dom}(f \cdot g) &= R_0^+ \cap R - \{2, 3\} \\ &= R_0^+ - \{2, 3\} \end{aligned}$$

$$\text{Dom } f = [0, +\infty) = R_0^+$$

$$\text{Dom } g = R - \{2, 3\}$$

**2. Definición de función compuesta. Dominio**

Existe otra forma más de obtener una nueva función a partir de 2 funciones dadas.

**2. 1 Definición**

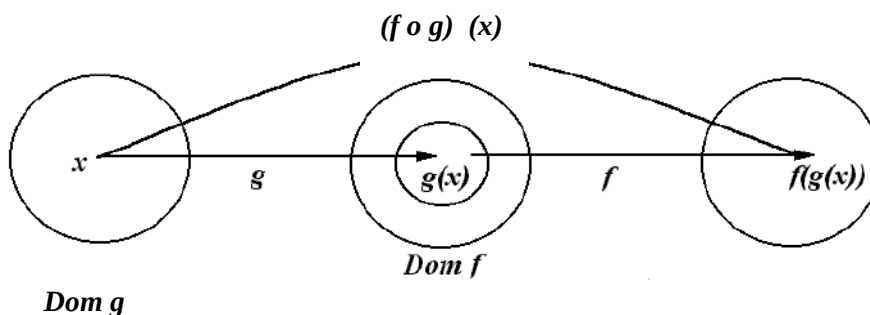
Dadas las funciones  $f$  y  $g$ , la función compuesta, denotada por  $f \circ g$ , esta definida por  $(f \circ g)(x) = f(g(x))$   
“se lee  $f$  compuesta con  $g$  de  $x$ ”

**Dominio:**

El dominio de  $f \circ g$  es el conjunto de todos los  $x \in R$  del dominio de  $g$  tales que  $g(x)$  está en el dominio de  $f(x)$ . Es decir la  $\text{Im } g \subset \text{Dom } f$ .

$$\text{Dom}(f \circ g) = \text{Dom } g$$

$$\text{sii } \text{Im } g \subset \text{Dom } f$$



**Ejemplo 1:** Dadas  $f(x) = 5x^2 - 3x + 2$  y  $g(x) = 4x + 3$ , determinar.

a)  $(f \circ g)(-2)$     b)  $(g \circ f)(2)$     c)  $(f \circ g)(x)$     d)  $(g \circ f)(x)$

Analizamos dominio e imagen de las funciones

$$\begin{cases} \text{Dom } g = R \\ \text{Im } g = R \end{cases}$$

**Solución**

a)  $(f \circ g)(-2) = f[g(-2)]$

Evaluamos primero  $g(-2) = 4(-2) + 3 = -5$

$$= f(-5)$$

$$= 5(-5)^2 - 3(-5) + 2$$

$$= \boxed{142}$$

$$\text{Dom } f = R$$

Luego  $\text{Im } g \subseteq \text{Dom } f$

$$\therefore \text{Dom } f \circ g = \text{Dom } g = R$$

$$b) (g \circ f)(2) = g[f(2)]$$

$$\begin{aligned} \text{Evaluamos primero } f(2) &= 5(2)^2 - 3(2) + 2 = 16 \\ &= g(16) \\ &= 4(16) + 3 \\ &= \boxed{67} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} c) (f \circ g)(x) &= f[g(x)] \quad \text{Pero } g(x) = 4x + 3 \\ &= f(4x + 3) \\ &= 5(4x + 3)^2 - 3(4x + 3) + 2 \\ &= 5(16x^2 + 24x + 9) - 12x - 9 + 2 \end{aligned}$$

$$\boxed{80x^2 + 108x + 38} =$$

d)

$$\begin{aligned} (g \circ f)(x) &= g[f(x)] \quad \text{Pero } f(x) = 5x^2 - 3x + 2 \\ &= g(5x^2 - 3x + 2) \\ &= 4(5x^2 - 3x + 2) + 3 \\ &= \boxed{20x^2 - 12x + 11} \end{aligned}$$

$$\begin{cases} \text{Dom } f : \mathbb{R} \\ \text{Im } f : \left[ \frac{31}{20}, +\infty \right) \\ \text{Dom } g : \mathbb{R} \end{cases}$$

$$\text{Im } f \subset \text{Dom } g$$

$$\therefore \text{Dom } g \circ f = \text{Dom } f = \mathbb{R}$$

Al comparar los resultados de la parte c) y d), vemos que  $(f \circ g)(x)$  no es igual a  $(g \circ f)(x)$ .

### Ejemplo 2:

Dadas  $f : [0, +\infty) \rightarrow \mathbb{R} / f(x) = \sqrt{x}$  y  $g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} / g(x) = 2x - 3$ , la función compuesta  $f \circ g$  es:

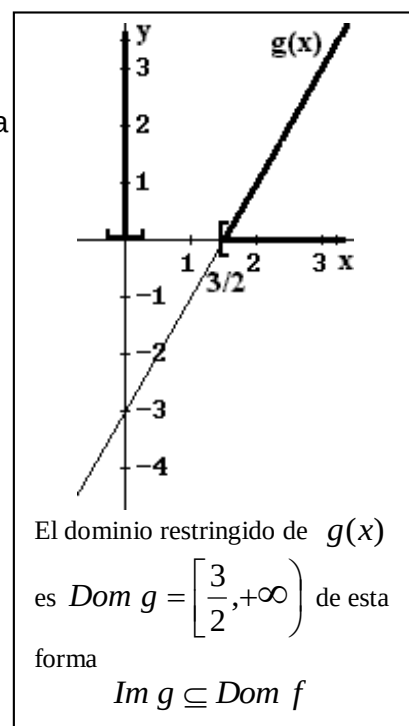
$$(f \circ g)(x) = f(2x - 3) = \sqrt{2x - 3}$$

¿Cuál es el dominio de  $f \circ g$ ?

$$\text{Sabemos que: } \begin{cases} \text{Dom } g : \mathbb{R} \\ \text{Im } g : \mathbb{R} \\ \text{Dom } f : [0, \infty) \end{cases}$$

Como la Im g no está incluida en Dom f el dominio de la composición  $\text{Dom } f \circ g$  no es el  $\text{Dom } g$ . Luego el dominio de  $f \circ g$  será el mayor subconjunto del dominio de g, de forma tal que  $\text{Im } g \subset \text{Dom } f$ .

$$\text{Por lo tanto en nuestro ejemplo } \text{Dom } f \circ g = \left[ \frac{3}{2}, +\infty \right)$$



**Ejemplo 3:** Dadas  $f(x) = \frac{x}{x+1}$  y  $g(x) = \frac{2}{x-1}$ , determinar

a)  $(f \circ g)(x)$  y su dominio

b)  $(g \circ f)(x)$  y su dominio

**Solución**

a)

$$(f \circ g)(x) = f[g(x)] = f\left(\frac{2}{x-1}\right) \quad \text{En } f(x) \text{ sustituimos } \frac{2}{x-1} \text{ en vez de } x.$$

$$= \frac{\frac{2}{x-1}}{\frac{2}{x-1} + 1}$$

Simplificamos la fracción compleja multiplicando el numerador y el denominador por  $x-1$

$$= \frac{\frac{2}{x-1}(x-1)}{\left(\frac{2}{x-1} + 1\right)(x-1)}$$

$$= \frac{2}{2 + x - 1}$$

$$= \boxed{\frac{2}{x+1}}$$

En esta respuesta final podemos ver con facilidad que  $x$  no puede ser igual a  $-1$ . Sin embargo, no es suficiente ver solamente la forma final de  $(f \circ g)(x)$ . Como ya hemos establecido,  $x$  debe ser una entrada de  $g(x)$  y por lo tanto debe estar en el dominio de  $g$ . Como  $1$  no está en el dominio de  $g$  (¿por qué?), entonces  $1$  no está en el dominio de  $f \circ g$ . Por lo tanto,  $x$  no puede ser igual a  $1$ . Así, la respuesta final para el dominio de  $f \circ g$  es:

$$\text{Dom } f \circ g = \{x \in \mathbb{R} / x \neq \pm 1\}$$

b)

$$(g \circ f)(x) = g[f(x)] = g\left(\frac{x}{x+1}\right) \Rightarrow \text{en } f(x) \text{ sustituimos } \left(\frac{x}{x+1}\right) \text{ en vez de } x$$

$$= \frac{2}{\frac{x}{x+1} - 1}$$

$$= \frac{2x+2}{x - (x+1)}$$

Simplificamos la fracción compleja multiplicando el numerador y el denominador por  $x+1$

$$= \frac{2x+2}{-1}$$

$$= \boxed{-2x - 2}$$

Si observamos la forma final de  $g \circ f$ , podemos pensar erróneamente que su dominio es el conjunto de todos los números reales. De nuevo, si recordamos que  $x$  debe ser primero una entrada en  $f(x)$  y por lo tanto debe estar en el dominio de  $f$ , vemos que el dominio de  $g \circ f$  es:

$$\text{Dom } g \circ f = \{ x \in \mathbb{R} / x \neq -1 \}$$

#### Ejemplo 4

Supongamos que el radio  $r$  de un círculo aumenta, de modo que su longitud en centímetros después de  $t$  segundos está dada por la función :

$$r = r(t) = 5t + 3 \quad \text{donde } 0 \leq t \leq 8$$

- (a) Utilizar la composición de funciones para expresar el área del círculo como una función de  $t$ .
- (b) Determinar el área del círculo después de 6 segundos.
- (c) Determinar cuántos segundos tarda el área en ser  $324\pi$  centímetros cuadrados.

#### Solución

- (a) El área es una función de  $r$ ;  $r$ , a su vez, es una función de  $t$ , de modo que si componemos las dos funciones, obtendremos el área como función de  $t$ . Sabemos que la fórmula del área de un círculo es  $A = \pi r^2$ . Así, el área de un círculo es una función de su radio, y podemos escribir :

$$A = A(r) = \pi \cdot r^2.$$

También sabemos que la longitud del radio es una función de  $t$ ,  $r(t)=5t+3$ , por lo que podemos escribir el área como función de  $t$  así:

$$A = A(r) = A[r(t)] = A(5t+3) = \pi(5t+3)^2$$

Por lo que el área del círculo como función de  $t$  es

$$A = A(t) = \pi(5t+3)^2$$

- (b) Una vez que hemos expresado el área como función de  $t$ , sólo sustituimos  $t = 6$  para determinar el área después de 6 segundos.

$$\begin{aligned} A &= A(t) = \pi(5t+3)^2 \quad \text{sustituimos } t = 6 \\ &= \pi(5 \cdot 6 + 3)^2 = \pi \cdot 33^2 \\ &= \boxed{1089 \pi \text{ cm}^2} \end{aligned}$$

- (c) Queremos determinar el valor de  $t$  tal que el área es  $324\pi$ . Podemos utilizar el resultado de la parte (a), que expresa el área como función de  $t$ .

$$A(t) = \pi(5t+3)^2 \quad \text{sustituimos } 324\pi \text{ para el área}$$

$$324\pi = \pi(5t+3)^2$$

$$324 = (5t+3)^2 \quad \text{calculamos las raíces cuadradas}$$

$$\pm\sqrt{324} = 5t+3$$

$$18 = 5t+3 \quad \text{consideramos raíz cuadrada positiva}$$

$t = 3 \text{ seg}$

### Descomposición de funciones

Tal vez el aspecto más importante de la composición de funciones sea el hecho de que nos permite expresar una función dada en términos de funciones más simples.

En la composición  $(f \circ g)(x) = f[g(x)]$ , es muy útil ver a  $g$  como la “función interna” y a  $f$  como la “función externa”. Es muy útil en precálculo y cálculo representar una función dada  $h(x)$  como la composición de dos funciones  $f(x)$  y  $g(x)$ . El proceso de identificar funciones posibles  $f(x)$  y  $g(x)$  se llama *descomposición* de la función  $h(x)$ . Ilustramos el proceso de descomposición de una función en el siguiente ejemplo.

#### Ejemplo 5

Sea  $h(x) = \sqrt{x^2 + 1}$ . Determinar dos funciones  $f(x)$  y  $g(x)$  de modo que  $h(x) = (f \circ g)(x)$

#### Solución

Observando  $h(x) = \sqrt{x^2 + 1}$ , podemos ver a  $x^2 + 1$  como la función interna y la función raíz cuadrada como la función externa. Esto sugiere que podemos establecer  $g(x) = x^2 + 1$  y  $f(x) = \sqrt{x}$ ; entonces

$$(f \circ g)(x) = f[g(x)] = f(x^2 + 1) = \sqrt{x^2 + 1} = h(x) \quad \text{como se pedía}$$

Es importante observar que esta no es la única solución. Podemos hacer  $g(x) = x^2$  y  $f(x) = \sqrt{x+1}$ ; entonces

$$(f \circ g)(x) = f[g(x)] = f(x^2) = \sqrt{x^2 + 1} = h(x) \quad \text{como se requiere}$$

Aunque las dos soluciones son correctas, la primera tiene la ventaja de ser más parecida a nuestra descripción de  $g$  como la función interna y  $f$  como la función externa. Recuerde esto cuando utilice la clave de la respuesta para verificar las respuestas de los ejercicios



### Ejercicios

154) Dadas las funciones

$$f(x) = 2x^2 - x - 3 \quad g(x) = 3x - 2 \quad h(x) = 5$$

$$s(x) = \frac{1}{x} \quad r(x) = x^3 - 1 \quad t(x) = \frac{4}{x+2}$$

Determinar el valor requerido.

$$\text{a) } (g+r)(2) \quad \text{b) } (h \cdot s)(-6) \quad \text{c) } \left(\frac{g}{f}\right)(4)$$

$$\text{d) } \left(\frac{h}{r}\right)(-1) \quad \text{e) } (f \circ g)(4) \quad \text{f) } (h \circ s)(-6)$$

$$\text{g) } (f+g)(x)$$

155) Utilizar las funciones  $f, g, h, r, s$  y  $t$  para determinar la función requerida y su dominio

$$\text{a) } (f-g)(x) \quad \text{b) } \left(\frac{s}{h}\right)(x) \quad \text{c) } (r-f)(x)$$

$$\text{d) } (g \cdot t)(x) \quad \text{e) } (f \circ g)(x) \quad \text{f) } (r \circ s)(x)$$

$$\text{g) } (h \circ t)(x) \quad \text{h) } (r \circ g)(x) \quad \text{i) } (s \circ t)(x)$$

156) Sean  $f(x) = \sqrt{x+1}$  y  $g(x) = 2x-7$

a) Determinar  $(f \circ g)(x)$  y su dominio.

b) Determinar  $(g \circ f)(x)$  y su dominio.

157) Sean  $f(t) = t^2 + t$  y  $g(t) = \frac{6}{t-3}$ . Determinar la función requerida y su dominio.

$$\text{a) } (f \circ g)(t) \quad \text{b) } (g \circ f)(t)$$

$$\text{c) } (f \circ f)(t) \quad \text{d) } (g \circ g)(t)$$

158) Sean  $f(x) = x^2$  y  $g(x) = \sqrt{x}$

a) Determinar  $(f \circ g)(x)$  y su dominio.

b) Determinar  $(g \circ f)(x)$  y su dominio.

c) ¿Son  $(f \circ g)(x)$  y  $(g \circ f)(x)$  la misma función? Explique.

159) Determinar dos funciones  $f(x)$  y  $g(x)$  tales que la función dada cumpla  $h(x) = (f \circ g)(x)$

$$\text{a) } h(x) = (x+3)^3 \quad \text{b) } h(x) = \left(\frac{x+4}{x-1}\right)^2 \quad \text{c) } h(x) = \frac{1}{x} + 6$$

160) Sea  $f(x) = 5x - 3$ . Determinar  $g(x)$  de modo que  $(f \circ g)(x) = 2x + 7$

→ [Link a ejercicio 160 resuelto](#)

161) Sea  $f(x) = 8 - 5x$ . Determinar  $g(x)$  de modo que  $(f \circ g)(x) = x$

162) Suponga que un técnico de laboratorio tiene un cultivo de bacterias tal que el número de bacterias presentes  $N$  depende de la temperatura Celsius,  $C$ , del aire ambiente y está dado por la función

$$N = N(C) = 3C^2 + 250C + 10200 \quad \text{para } 15 \leq C \leq 40$$

La temperatura Celsius  $C$ , a su vez, depende del número de horas  $h$  después de que comienza a crecer el cultivo y está dada por la función

$$C(h) = 5h + 15 \quad \text{para } 0 \leq h \leq 5$$

- Expresar el número de bacterias  $N$  como función de  $h$ .
- ¿Cuántas bacterias están presentes después de 4 horas?
- ¿Después de cuántas horas existen 30.000 bacterias?

→ [Link a ejercicio 162 resuelto](#)

### 3. Función par e impar

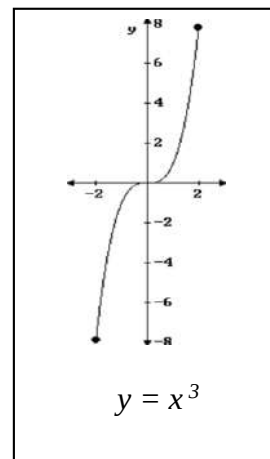
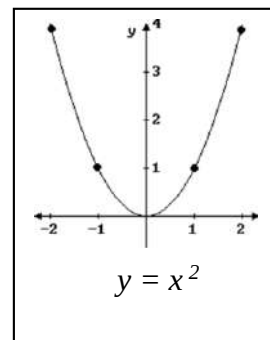
#### 3.1 Definición

- Una función  $f$  es **par** si para cada  $x$  del dominio de  $f$ ,  $f(x) = f(-x)$
- Una función  $f$  es **impar** si para cada  $x$  del dominio de  $f$ ,  $f(x) = -f(-x)$

Ejemplos:

1)  $f(x) = x^2$   $f(-x) = (-x)^2 = x^2$   
en consecuencia  $f(x) = f(-x)$ , luego es una función par. Su gráfica es simétrica con respecto al eje y.

2)  $f(x) = x^3$   $f(-x) = (-x)^3 = -x^3$   $-f(-x) = -(-x)^3 = x^3$   
en consecuencia  $f(x) = -f(-x)$ , luego es una función impar. Su gráfica es simétrica con respecto al origen.



### 4. Función inyectiva, suryectiva y biyectiva

Sea  $f$  una función,  $f: A \rightarrow B$ , se dice:

- $f$  es una **función inyectiva** si dos elementos distintos cualesquiera del dominio ( $A$ ) tienen, por  $f$ , imágenes distintas.  
En símbolos:  $f$  es inyectiva  $\Leftrightarrow x \neq y \Rightarrow f(x) \neq f(y)$

- $f$  es una **función suryectiva** si y sólo si para todo  $y$  perteneciente a  $B$ , existe  $x$  perteneciente a  $A$ , tal que  $f(x) = y$  (es decir  $Im f(x) = B$ ).

- $f$  es biyectiva si y sólo si es inyectiva y suryectiva

Ejemplos:

1) Sea  $N_0$  el conjunto de los números naturales con el cero y sea  $Z$  el conjunto de los números enteros. La función de  $Z$  en  $N$  tal que  $x \rightarrow x^2$  para todo  $x \in Z$ , no es inyectiva porque, siendo  $x \neq (-x)$  se tiene que  $x^2 = (-x)^2$ .

2)  $f: R \rightarrow R / f(x) = ax+b$ , con  $a, b \in R$  y  $a \neq 0$  es inyectiva.

3)  $f: R \rightarrow R / f(x) = x^2$ , no es una función suryectiva, ya que  $Im f(x) = [0, +\infty) \neq R$

## 5. Función inversa

### 5.1 Definición

Sea  $f$  una **función biyectiva**. Se llama "**función inversa**" de  $f$  a la correspondencia  $f^{-1}$ . ( $f^{-1}: B \rightarrow A$ )

### 5.2 Propiedad

Una función  $f^{-1}$  se llama inversa de otra cuando

$$(f \circ f^{-1})(x) = (f^{-1} \circ f)(x) = x$$

Ejemplos:

1)  $f: R \rightarrow R / f(x) = 2x-4$ ,  $f(x)$  es una función biyectiva, por lo tanto existe su función inversa. Para determinar su expresión analítica:

En  $y = 2x - 4$  intercambiamos variables y resulta:

$x = 2y - 4$  luego, despejamos la variable  $y$

$y = \frac{x}{2} + 2 = f^{-1}(x)$

2)  $f: R \rightarrow R / f(x) = x^2 - 3$ , no es una función biyectiva (no es ni inyectiva ni suryectiva), luego no admite función inversa. Pero se pueden hacer restricciones de dominio y codominio para transformarla en biyectiva y así admitir función inversa.

Si consideramos a  $f$  con las siguientes restricciones:

$f: [0, +\infty) \rightarrow [-3, +\infty)$  es función biyectiva, luego existe

$f^{-1}: [-3, +\infty) \rightarrow [0, +\infty)$  tal que  $f^{-1}(x) = +\sqrt{x+3}$

3)  $f: R \rightarrow R / f(x) = x^2 + 4x + 1$ , no es una función biyectiva (como en el ej. 2), luego no admite función inversa.

Pero se pueden hacer restricciones de dominio y codominio. Si consideramos a  $f$  con las siguientes restricciones:

$f: [-2, +\infty) \rightarrow [-3, +\infty)$  es biyectiva y luego existe

$f^{-1}: [-3, +\infty) \rightarrow [-2, +\infty)$

Por ser una función cuadrática completa, para hallar la expresión funcional correspondiente a la inversa debemos completar cuadrados:

$$y = x^2 + 4x + 4 - 4 + 1$$

$$y = (x + 2)^2 - 3$$

$$y + 3 = (x + 2)^2$$

$$\sqrt{y + 3} = x + 2$$

$$\sqrt{y + 3} - 2 = x \Rightarrow$$

$$f^{-1}(x) = \sqrt{x + 3} - 2$$

**Nota:** gráficamente la inversa de una función biyectiva se obtiene dibujando su simétrica respecto de la recta  $y = x$ . Esto significa que cada punto  $(x, y)$  de  $f$  le corresponde el punto  $(y, x)$  en  $f^{-1}$ .

### Ejercicios:

163) Dadas las siguientes funciones, determinar si son  $I$  (inyectivas),  $S$  (suryectivas) o  $B$  (biyectivas)



[Link a ejercicio 163 resuelto](#)

a)  $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} / f(x) = -3x + 1$

b)  $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} / f(x) = |x|$

c)  $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} / f(x) = x^3$

d)  $f : \mathbb{R} \rightarrow [0, +\infty) / f(x) = |x|$

e)  $f : \mathbb{R} \rightarrow \{2\} / f(x) = 2$

164) Sea el conjunto  $A = \{1, 2\}$  y el conjunto  $B = \{a, b, c\}$

a) ¿Puedes establecer un función inyectiva  $f: A \rightarrow B$ ?

¿Cuántas funciones inyectivas puedes definir?

b) ¿Puedes establecer un función suryectiva de  $f: A \rightarrow B$ ?

¿Por qué?

c) ¿Puedes establecer una biyección?

¿Por qué?

165) Representar gráficamente las siguientes funciones definidas en  $\mathbb{R}$  por tramos, indicar dominio e imagen de cada una de ellas y clasificarlas.

a)  $f(x) = \begin{cases} x & \text{si } x \geq 0 \\ -2x^2 & \text{si } x < 0 \end{cases}$

b)  $f(x) = \begin{cases} 3x - 1 & \text{si } x > -1 \\ -4 & \text{si } x \leq -1 \end{cases}$

$$c) \quad f(x) = \begin{cases} x+2 & \text{si } x \leq 1 \\ -x+4 & \text{si } x > 1 \end{cases}$$

$$d) \quad f(x) = \begin{cases} x & \text{si } x \geq 0 \\ -x & \text{si } x < 0 \end{cases}$$

166) Sea  $f: A \rightarrow \mathbb{R} / f(x) = x^2 + 2$

Indicar para cuales de los siguientes conjuntos  $A$ ,  $f$  es una función inyectiva. Justificar la respuesta.

- a)  $A = [-2, 2]$
- b)  $A = \mathbb{R}$
- c)  $A = [0, +\infty)$
- d)  $A = [-4, -1]$
- e)  $A = \mathbb{R}^+$

167) Sea  $f: \mathbb{R} \rightarrow B / f(x) = x^2 + 2$

Indicar para cuales de los siguientes conjuntos  $B$ ,  $f$  es una función suryectiva. Justificar la respuesta

- a)  $B = (2, +\infty)$
- b)  $B = \mathbb{R}$
- c)  $B = \mathbb{R}^+$
- d)  $B = \mathbb{R}^- \cup \{0\}$
- e)  $B = [2, +\infty)$

168) Dadas las siguientes funciones definidas en  $\mathbb{R}$  por medio de fórmulas:

- Graficar  $f(x)$
- Determinar el dominio y la imagen de  $f(x)$
- Analizar biyectividad
- Determinar la expresión funcional inversa, cuando sea posible
- Graficar  $f^{-1}(x)$  en el mismo sistema de coordenadas utilizado para  $f(x)$

- a)  $y = 2 - x$
- b)  $y = 2$
- c)  $y = -\frac{3}{2}x + 1$
- d)  $y = |x|$
- e)  $y = x^3 - 2$
- f)  $y = -x^3$

169) Determinar en cada caso dominio y codominio como subconjuntos de  $\mathbb{R}$ , para que con cada una de las siguientes fórmulas, obtengas una función biyectiva, además, hallar su inversa:

- a)  $y = x^2$
- b)  $y = x^2 + 3$
- c)  $y = |x|$
- d)  $y = \sqrt{\frac{x-1}{2}}$
- e)  $y = \sqrt{x^2 - 1}$

170) Analizar la simetría de las siguientes funciones:



[Link a ejercicio 170 resuelto](#)

- a)  $f(x) = 3x^4 - 2x^2 + 7$
- b)  $f(x) = 3x^5 - 4x^3 - 9x$
- c)  $f(x) = 2x^4 + 7x^3 - x^2 + 9x$
- d)  $f(x) = \sqrt[3]{x}$
- e)  $f(x) = \frac{x^3 - x}{x^2 + 1}$
- f)  $f(x) = \frac{|x|}{x^2 + 1}$
- g)  $f(x) = \frac{x}{\sqrt[3]{x^2 - 1}}$
- h)  $f(x) = |x + 3| - |x - 3|$
- i)  $f(x) = \frac{|x + 1| - |x - 1|}{x}$



## Respuestas

### Capítulo III

154)

- a) 11      b)  $-\frac{5}{6}$       c)  $\frac{2}{5}$       d)  $-\frac{5}{2}$       e) 187      f) 5
- g)  $2x^2 + 2x - 5$

155)

- a)  $2x^2 - 4x - 1$  ; Dom =  $R$       b)  $\frac{1}{5x}$  ; Dom =  $R - \{0\}$
- c)  $x^3 - 2x^2 + x + 2$  ; Dom =  $R$       d)  $\frac{4(3x-2)}{x+2}$  ; Dom =  $R - \{-2\}$
- e)  $18x^2 - 27x + 7$  ; Dom =  $R$       f)  $\frac{1-x^3}{x^3}$  ; Dom =  $R - \{0\}$
- g) 5 ; Dom =  $R - \{-2\}$       h)  $27x^3 - 54x^2 + 36x - 9$  ; Dom =  $R$
- i)  $\frac{x+2}{4}$  ; Dom =  $R - \{-2\}$

156)

- a)  $\sqrt{2x-6}$  ; Dom =  $[3, +\infty)$       b)  $2 \cdot \sqrt{x+1} - 7$  ; Dom =  $[-1, +\infty)$

157)

- a)  $\frac{18+6t}{(t-3)^2}$  ; Dom =  $R - \{3\}$       b)  $\frac{6}{t^2+t-3}$  ; Dom =  $R - \left\{ \frac{-1-\sqrt{13}}{2} ; \frac{-1+\sqrt{13}}{2} \right\}$
- c)  $t^4 + 2t^3 + 2t^2 + t$  ; Dom =  $R$       d)  $\frac{2t-6}{5-t}$  ; Dom =  $R - \{3, 5\}$

158)

- a)  $|x|$  ; Dom =  $[0, +\infty)$       b)  $|x|$  ; Dom =  $R$

c) No, pues los dominios son distintos.

159)

- a)  $f(x) = x^3$  ;  $g(x) = x + 3$       b)  $f(x) = x^2$  ;  $g(x) = \frac{x+4}{x-1}$       c)  $f(x) = x + 6$  ;  $g(x) = \frac{1}{x}$

Estas respuestas no son únicas

160)  $g(x) = \frac{2}{5}x + 2$





161)  $g(x) = \frac{8-x}{5}$

162)

a)  $N(h) = 75h^2 + 1700h + 14.625$       b) 22.625

c) Más allá del dominio dado (superadas las 5 horas)

163)

a) I, S, B    b) I, S, B    c) I, S, B    d) I, S, B    e) I, S, B

164)

a) Sí, 6      b) No,  $\text{Im } f \subset B$       c) No, pues no es S

165)

a)  $\begin{cases} \text{Dom} = \mathbb{R} \\ \text{Im} = \mathbb{R} \end{cases}$  I, S, B      b)  $\begin{cases} \text{Dom} = \mathbb{R} \\ \text{Im} = [-4, +\infty) \end{cases}$  I, S      c)  $\begin{cases} \text{Dom} = \mathbb{R} \\ \text{Im} = (-\infty, 3] \end{cases}$  I, S  
d)  $\begin{cases} \text{Dom} = \mathbb{R} \\ \text{Im} = \mathbb{R}^+ \cup \{0\} \end{cases}$  I, S

166) c), d) y e)

167) e)

168)

a)  $\begin{cases} \text{Dom} = \mathbb{R} \\ \text{Im} = \mathbb{R} \end{cases}$   $f \equiv f^{-1}$       b)  $\begin{cases} \text{Dom} = \mathbb{R} \\ \text{Im} = \{2\} \end{cases}$  I, S  
c)  $\begin{cases} \text{Dom} = \mathbb{R} \\ \text{Im} = \mathbb{R} \end{cases}$   $f^{-1}(x) = -\frac{2}{3}x + \frac{2}{3}$       d)  $\begin{cases} \text{Dom} = \mathbb{R} \\ \text{Im} = \mathbb{R}^+ \cup \{0\} \end{cases}$  I, S  
e)  $\begin{cases} \text{Dom} = \mathbb{R} \\ \text{Im} = \mathbb{R} \end{cases}$   $f^{-1}(x) = \sqrt[3]{x+2}$       f)  $\begin{cases} \text{Dom} = \mathbb{R} \\ \text{Im} = \mathbb{R} \end{cases}$   $f^{-1}(x) = \sqrt[3]{-x}$

169)

a)  $f^{-1}: [0, +\infty) \rightarrow [0, +\infty) / f^{-1}(x) = \sqrt{x}$   
b)  $f^{-1}: [3, +\infty) \rightarrow [0, +\infty) / f^{-1}(x) = \sqrt{x-3}$   
c)  $f^{-1}: [0, +\infty) \rightarrow [0, +\infty) / f^{-1}(x) = x$   
d)  $f^{-1}: [0, +\infty) \rightarrow [1, +\infty) / f^{-1}(x) = 2x^2 + 1$   
e)  $f^{-1}: [0, +\infty) \rightarrow [1, +\infty) / f^{-1}(x) = \sqrt{x^2 + 1}$

170)

a) Par      b) Impar      c) No es simétrica      d) Impar      e) Impar  
f) Par      g) Impar      h) Impar      i) Par





## CAPÍTULO IV: Funciones Trascendentes

### 1. Función exponencial. Ecuación exponencial.

#### 1.1 Definición:

Llamamos función exponencial a toda función del tipo:

$$f(x) = k \cdot a^x$$

Diagrama de la ecuación exponencial:

- $x \in \mathbb{R}$  (dominio)
- $k \in \mathbb{R} - \{0\}$  (Coeficiente de la función)
- $a \in \mathbb{R}^+ - \{1\}$  (Base de la función)

El dominio de las funciones exponenciales es  $\mathbb{R}$  :  $Dom f = \mathbb{R}$

Para comparar y analizar de un modo mas general estas curvas, vamos a estudiar como se ven afectadas por las variaciones de las constantes “k” y “a”.

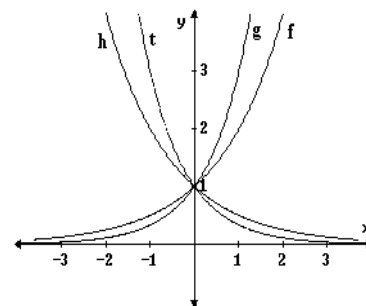
Funciones con forma:  $f(x) = a^x$ ; ( $k = 1$ )

Sean

$$f(x) = 2^x; \quad g(x) = 3^x; \quad h(x) = \left(\frac{1}{2}\right)^x; \quad t(x) = \left(\frac{1}{3}\right)^x$$

Características comunes:

- Cortan al eje de ordenadas en el punto (0,1)
- No cortan al eje de abscisas y el conjunto imagen es  $\mathbb{R}^+$
- Tienen una asíntota horizontal que es el eje x



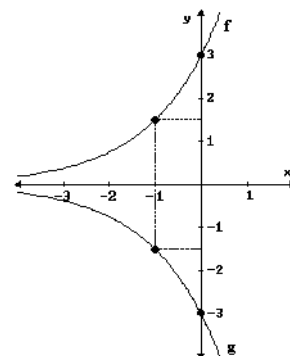
Diferencias:

- Si  $a > 1$ , la función es creciente
- Si  $0 < a < 1$ , la función es decreciente
- Las curvas que corresponden a funciones de bases recíprocas, son simétricas con respecto al eje y.

Funciones con la forma:  $f(x) = k a^x$  ( $k \in \mathbb{R} - \{0\}$ )

Sean  $f(x) = 3 \cdot 2^x$  y  $g(x) = -3 \cdot 2^x$ .

Veamos el comportamiento de las funciones según el valor del coeficiente k (siendo valores opuestos de k para igual base de la función exponencial)



|                 | $f(x)$         | $g(x)$         |
|-----------------|----------------|----------------|
| Dom             | $\mathbb{R}$   | $\mathbb{R}$   |
| Im              | $\mathbb{R}^+$ | $\mathbb{R}^-$ |
| $f(0)$          | 3              | -3             |
| Crece / decrece | Crece          | Decrece        |
| A.H.            | $y=0$          | $y=0$          |

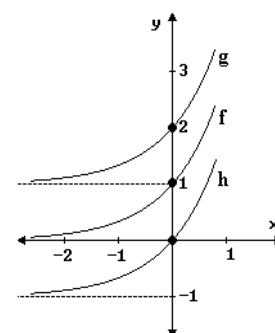
Observación:

Las curvas correspondientes a las funciones exponenciales que tienen igual base y coeficientes opuestos, son simétricas respecto del eje x.

Analizamos a continuación los siguientes ejemplos.

Ejemplo 1: Sean  $f(x) = 3^x$ ,  $g(x) = 3^x + 1$  y  $h(x) = 3^x - 1$ .

|        | $f(x)$         | $g(x)$         | $h(x)$          |
|--------|----------------|----------------|-----------------|
| Dom    | $\mathbb{R}$   | $\mathbb{R}$   | $\mathbb{R}$    |
| Im     | $\mathbb{R}^+$ | $(1, +\infty)$ | $(-1, +\infty)$ |
| $f(0)$ | 1              | 2              | 0               |
| Raíz   | No tiene       | No tiene       | $x=0$           |
| A.H.   | $y=0$          | $y=1$          | $y=-1$          |



Observemos que:

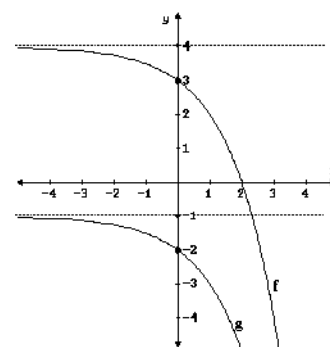
Toda función exponencial es INYECTIVA.

Luego si

$$a^{x_1} = a^{x_2} \Leftrightarrow x_1 = x_2$$

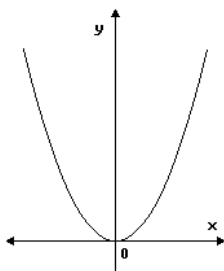
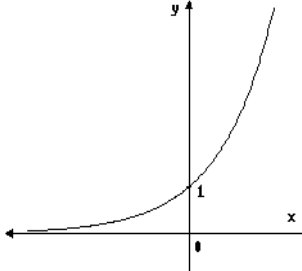
Ejemplo 2: Sean  $f(x) = -2^x + 4$  y  $g(x) = -2^x - 1$

|        | $f(x)$         | $g(x)$          |
|--------|----------------|-----------------|
| Dom    | $\mathbb{R}$   | $\mathbb{R}$    |
| Im     | $(-\infty, 4)$ | $(-\infty, -1)$ |
| $f(0)$ | 3              | -2              |
| Raíz   | $x=2$          | No tiene        |
| A.H.   | $y=4$          | $y=-1$          |



Observaciones:

- I) Conviene que quede clara la diferencia que existe entre una FUNCIÓN POTENCIAL y una FUNCIÓN EXPONENCIAL.

| POTENCIAL                                                                                                                       | EXPONENCIAL                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p><math>y = x^2</math><br/>base variable</p> |  <p><math>y = 2^x</math><br/>exponente variable</p> |

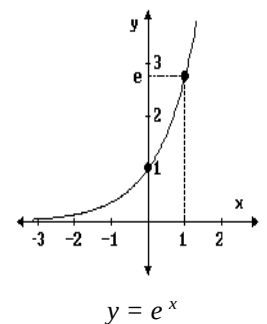
Recuerda que:

$f(x) = 0$  representa la ecuación asociada, en este caso  
 $-2^x + 4 = 0$  es decir  
 $2^x = 4$  si  $x = 2$   
 que resulta raíz de la función exponencial

- II) Existe una FUNCIÓN EXPONENCIAL de notable importancia y es aquella cuya base es el número irracional  $e$  ( $e=2,71828.....$ )

$y = e^x$  FUNCIÓN EXPONENCIAL NATURAL

Esta función es muy utilizada como modelo matemático en problemas de aplicación en biología, química, economía, etc.



**Ejercicios:**

- 171) a) Representar la función  $y = 4^x$   
 b) Escribir V o F según corresponda y justificar la respuesta.  
 b\_1) El punto (1,0) pertenece a la gráfica  
 b\_2) El valor de  $y$ , para que  $(-2, y)$  pertenezca a la gráfica,  
 es  $\frac{1}{16}$   
 b\_3) El punto  $(-1, -4)$  pertenece a la gráfica  
 b\_4) El valor de  $x$ , para que  $(x, 2)$  pertenezca a la gráfica,  
 es 16

- 172) Representar gráficamente la función exponencial  $y = \left(\frac{1}{3}\right)^x$  y

en el mismo sistema cartesiano representa la función exponencial simétrica con respecto al eje  $x = 0$ .

Determinar la fórmula correspondiente a la función obtenida.

173) Indicar si las siguientes proposiciones son verdaderas o falsas y justificar la respuesta.

- a) Si  $f(x) = a^x$  ( $a \in \mathbb{R}^+ - \{1\}$ ) entonces  $\text{Dom } f = \mathbb{R}$  e  $\text{Im } f = \mathbb{R}^+$
- b) Si  $f(x) = a^x$  ( $0 < a < 1$ ), entonces  $f$  es una función creciente.
- c)  $\exists x \in \mathbb{R} / f(x) = 0$  para  $f(x) = a^x$  ( $a \in \mathbb{R}^+ - \{1\}$ )
- d) Las curvas exponenciales de la forma  $f(x) = a^x$  ( $a \in \mathbb{R}^+ - \{1\}$ ) pasan por  $(1,0)$ .
- e) Las gráficas de  $y = a^x$  y  $y = (a^{-1})^x$  son simétricas entre sí respecto del eje de ordenadas.
- f) Las funciones de ecuaciones  $y = 3^x$  e  $y = 3^{-x}$  son inversas.

174) Representar gráficamente  $f(x) = e^x$ , (utilizar la calculadora para determinar imágenes)

175) En el mismo sistema de coordenadas cartesianas anterior, representar a mano alzada (sin hacer cálculos), las funciones de ecuaciones:

- a)  $y = 4^x$                       b)  $y = 5^x$

176) Representar gráficamente en un mismo sistema cartesiano y determinar dominio e imagen para cada una de las siguientes funciones:

- a)  $f(x) = 2(2^x)$                       c)  $f(x) = (-2)2^x$
- b)  $f(x) = \frac{1}{2} 2^x$                       d)  $f(x) = 2e^{-x}$

177) Completar las siguientes expresiones para que resulten verdaderas, teniendo en cuenta los gráficos del ejercicio anterior.

- a) Si  $k > 0$ , la gráfica correspondiente a  $y = k \cdot 2^x$  esta incluida en el semiplano.....respecto del eje  $x$ .
- b) Si,  $k < 0$ , la gráfica correspondiente a  $y = k \cdot 2^x$  está incluida en el semiplano .....respecto del eje  $x$ .
- c) Todas las curvas cortan al **eje  $y$**  en el punto de coordenadas (.....,.....)
- d)  $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} / f(x) = k \cdot a^x$  ( $a > 0, a \neq 1, k \in \mathbb{R} - \{0\}$ ) es inyectiva porque.....
- e)  $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} / f(x) = k \cdot a^x$  ( $a > 0, a \neq 1, k \in \mathbb{R} - \{0\}$ ) no es biyectiva porque.....
- f)  $f : \dots \rightarrow \dots / f(x) = k \cdot a^x$  ( $a > 0, a \neq 1, k \in \mathbb{R}^+$ ) es biyectiva.

178) Dados dos puntos pertenecientes a una curva exponencial de la forma  $y = k \cdot a^x$ , determinar la expresión funcional en cada caso:

- a)  $P_1(2, 9)$  y  $P_2(0, 1)$                       b)  $M_1(0, 1)$  y  $M_2(2, 9/16)$
- c)  $Q_1(0, -4)$  y  $Q_2(1, -2)$                       d)  $S_1(2, 1)$  y  $S_2(3, 2)$

## 2. Función logarítmica - Ecuación logarítmica

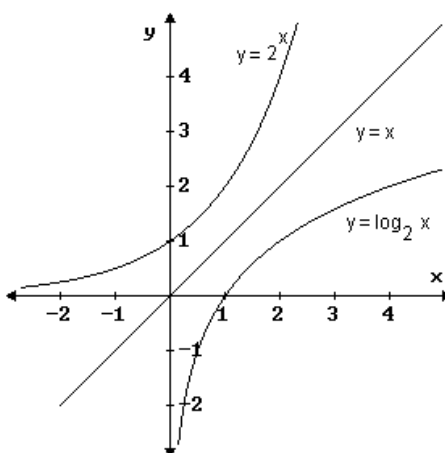
### 2.1 La función logarítmica

La función exponencial  $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^+ / f(x) = a^x$  ( $a > 0, a \neq 1$ ) es una función BIYECTIVA y por lo tanto existe su función Inversa:

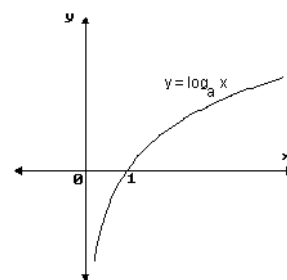
$f^{-1} : \mathbb{R}^+ \rightarrow \mathbb{R} / f^{-1}(x) = \log_a x$  ( $a > 0, a \neq 1$ ) es la FUNCIÓN LOGARÍTMICA de base a, donde:  
 $y = \log_a x \leftrightarrow a^y = x$

Ejemplo: Siendo  $y = \log_2 x$  la función inversa de  $y = 2^x$ , resulta:

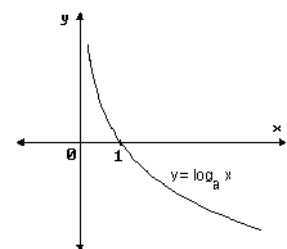
$Dom(\log_2 x) = \mathbb{R}^+$   
 $Im(\log_2 x) = \mathbb{R}$   
Las gráficas de la función directa y de su función inversa, resultan simétricas respecto de la bisectriz del primer y tercer cuadrante.



OBSERVAMOS QUE:



La gráfica corresponde a un CRECIMIENTO LOGARÍTMICO para  $a > 1$



En este caso corresponde un DECAIMIENTO LOGARÍTMICO para  $0 < a < 1$

En general :  $Dom(\log_a x) = \mathbb{R}^+$  ,  $Im(\log_a x) = \mathbb{R}$

**ATENCIÓN:** Como el  $Dom(\log_a x) = \mathbb{R}^+$ , ni los logaritmos de los números reales negativos, ni el logaritmo del cero están definidos.

El EJE y es asíntota vertical

Observaciones:

I) Si en particular la base es  $a = 10$ , expresamos el  $\log_{10} x = \log x$  (llamado logaritmo decimal),

II) Si  $a = e$ , se expresa  $\log_e x = \ln x$  (llamado logaritmo natural o nepperiano)

## 2.2 Propiedades

Dados  $a$  y  $b$  números reales positivos y distintos de 1,  $\forall x$  y  $z$  perteneciente a  $R^+$  se verifica:

- $\log_a (x \cdot z) = \log_a x + \log_a z$
- $\log_a (x : z) = \log_a x - \log_a z$
- $\log_a x^n = n \cdot \log_a x \quad (n \in R)$
- $\log_a x = \frac{\log_b x}{\log_b a}$  (cambio de base)
- $\log_a 1 = 0 \quad \forall a$
- $\log_a a = 1 \quad \forall a$

### Ejemplos:

Aplicando la definición de logaritmo resolvemos:

1)  $\log_3 x = 2 \Leftrightarrow 3^2 = x$ , entonces  $\boxed{x = 9}$

2)  $\log_3 \frac{1}{27} = y \Leftrightarrow 3^y = \frac{1}{27}$ , entonces  $\boxed{y = -3}$  pues,  $3^{-3} = \frac{1}{27}$

### Ejercicios:

179) Representar en un mismo sistema de coordenadas cartesianas las funciones logarítmicas:

a)  $f(x) = \log_3 x$ ;      b)  $f(x) = \log_{\frac{1}{3}} x$

180) Completar las siguientes expresiones para que resulten verdaderas, teniendo en cuenta los gráficos del ejercicio anterior

a) Las curvas cortan al eje  $x$  en el punto ( ....., )

b) Si  $a > 1$ , entonces  $f$  es una función .....

c) Si  $0 < a < 1$ , entonces  $f$  es una función .....

d) Las gráficas de  $y = \log_a x$  e  $y = \log_{\frac{1}{a}} x$  son simétricas con respecto.....

181) Utilizar las generalizaciones del ejercicio 180) para graficar  $g(x) = e^x$ . Representar por simetría:  $g^{-1}(x)$  y escribir su expresión funcional.

182) Calcular mentalmente, luego de aplicar propiedades y/o definición de logaritmo.

- a)  $\log_2 8 + \log_2 8 =$  d)  $\log_5 \sqrt{125} =$   
 b)  $\log_2(4 \cdot 16) =$  e)  $\log_{\frac{1}{4}} 2 =$   
 c)  $\log_2(64 : 4) =$  f)  $\ln e - \ln e^2 =$

183) Indicar V (verdadero) o F (falso) según corresponda:  $\longrightarrow$

[Link a ejercicio 183 resuelto](#)

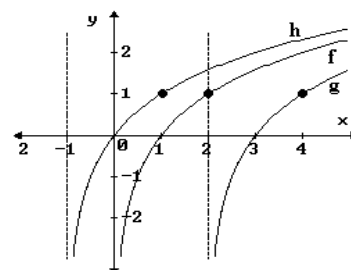
- a)  $x = \sqrt[5]{8} \cdot 2,312 \leftrightarrow \log x = \frac{\log 8}{5} + \log 2,312 \dots\dots\dots$   
 b)  $x = \frac{5}{\sqrt[4]{3,1 \cdot 0,92}} \leftrightarrow \log x = \log 5 - \frac{1}{4}(\log 3,1 + 0,92) \dots\dots\dots$   
 c)  $x = \sqrt{0,1 + 3,72 \cdot n^6} \leftrightarrow \log x = \frac{1}{2} \log 3,82 + 6 \log n \dots\dots\dots$

Veamos el siguiente ejemplo:

Sean las funciones:

$$f(x) = \log_2 x; \quad g(x) = \log_2(x-2) \quad \text{y} \quad h(x) = \log_2(x+1)$$

|      | $f(x) = \log_2 x$ | $g(x) = \log_2(x-2)$ | $h(x) = \log_2(x+1)$ |
|------|-------------------|----------------------|----------------------|
| Dom  | $(0, +\infty)$    | $(2, +\infty)$       | $(-1, +\infty)$      |
| Im   | R                 | R                    | R                    |
| Raíz | $x=1$             | $x=3$                | $x=0$                |
| A.V. | $x=0$             | $x=2$                | $x=-1$               |



RAÍCES: Por ejemplo en  $g(x)$   
 $\log_2(x-2)=0$  sii  $2^0 = x-2$   
 sii  $1=x-2$  sii  $x=3$

## Ejercicios

184) Dadas las siguientes funciones indicar el máximo Dom real, hallar los ceros y la ecuación de la asíntota VERTICAL:

- a)  $f(x) = \log_6 x$   
 b)  $h(x) = \log(x+5)$   
 c)  $g(x) = \log_4(x-3)$

185) Hallar una función logarítmica en base 10 cuya A.V. sea:

- a)  $x = -\frac{1}{2}$  b)  $x = 0,8$

186) Escribir la expresión de una función logarítmica del tipo

$$f(x) = \log_a(x-b) \text{ teniendo en cuenta:}$$

- a) Tiene A.V.:  $x=-2$  y el punto  $(2,2)$  pertenece a la gráfica.  
 b) El máximo Dominio real es  $(4, +\infty)$  y pasa por el punto  $(6,-1)$ .

### 3. Ecuaciones- sistemas- Problemas de aplicación.

#### 3.1 Ecuaciones exponenciales

Las ecuaciones exponenciales son aquellas en las que la incógnita aparece en un exponente o en más de uno.

Para resolverlas, tendremos presente que:

- Siempre que sea posible, es conveniente expresar ambos miembros como potencias de una misma base.
- Para despejar incógnitas que aparecen en el exponente, es posible usar logaritmos.

Ejemplo 1: Resolver la ecuación:  $5^x = \frac{1}{125}$

Antes de resolver analíticamente la ecuación, pensemos mentalmente cuál es la solución. ¿Cuál es?

- **Resolución analítica (sin aplicar logaritmos)**

Planteamos la ecuación exponencial  $5^x = \frac{1}{125}$

Expresamos  $\frac{1}{125}$  como potencia de base 5

$$5^x = \frac{1}{5^3}$$

$$5^x = 5^{-3} \Rightarrow \boxed{x = -3} \quad \text{ó} \quad \boxed{S = \{-3\}}$$

(\*)

La función  $f(x) = a^x$  es una función inyectiva.

Luego si  $a^x = a^y \Rightarrow x = y$

**Revisión**

(verificamos la solución)

$$5^x = \frac{1}{125} \quad 5^{-3} = \frac{1}{125}$$

- **Resolución analítica (aplicando logaritmos)**

Planteamos la ecuación exponencial  $5^x = \frac{1}{125}$

Aplicamos logaritmos en una base conveniente, en ambos miembros de la ecuación

$$\log_5 5^x = \log_5 \left( \frac{1}{125} \right)$$

Aplicamos propiedades de los logaritmos

$$x \log_5 5 = \log_5 1 - \log_5 125 \quad \begin{array}{l} \log_5 5 = 1 \\ \log_5 1 = 0 \\ \log_5 125 = -3 \end{array}$$

Calculamos  $x$

$$x = -3$$

La solución:  $\boxed{S = \{-3\}}$



**Ejemplo 2:**

Sea la ecuación  $3^{2x} + 2 \cdot 3^{x+1} = 7$

Aplicamos propiedades de las potencias

$$3^{2x} = (3^x)^2$$

$$3^{x+1} = 3^x \cdot 3$$

Reemplazamos en la ecuación

$$(3^x)^2 + 2 \cdot 3 \cdot 3^x = 7$$

$$(3^x)^2 + 6 \cdot 3^x - 7 = 0$$

Sustituimos  $3^x = t$  y obtenemos

$$t^2 + 6t - 7 = 0, \text{ cuyas raíces resultan } t = 1 \text{ ó } t = -7$$

Por lo tanto

$$3^x = 1$$

$$3^x = -7$$

ó



$$3^x = 3^0$$

$$\nexists x \in \mathbb{R}$$

$x = 0$

**3.2 Ecuaciones logarítmicas**

Las ecuaciones logarítmicas son las que tienen la incógnita en el argumento de algún logaritmo. Para resolverlas, tendremos en cuenta la definición y propiedades.

**Ejemplo:** Resolver:  $\log_4(x+3) + \log_4(x-3) = 2$

Solución:

Usamos la propiedad del producto para expresar el primer miembro como el logaritmo de un producto:

$$\log_4 [(x+3) \cdot (x-3)] = 2$$

Teniendo un único logaritmo, por definición podemos transformar la ecuación obtenida en la forma exponencial:

$$(x+3) \cdot (x-3) = 4^2$$

Resolvemos dicha ecuación

$$x^2 - 9 = 16$$

$$x^2 = 25$$

$$x = 5 \quad \text{ó} \quad x = -5$$

Verificamos los resultados en la ecuación dada

| $x = 5$                                                                                                    | $x = -5$                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| $\log_4(5+3) + \log_4(5-3) = 2$<br>$\log_4 8 + \log_4 2 = 2$<br>$\frac{3}{2} + \frac{1}{2} = 2$<br>$2 = 2$ | $\log_4(-5+3) + \log_4(-5-3) = 2$<br>$\log_4(-2) + \log_4(-8) = 2$<br><p>no es posible, porque<br/>los logaritmos para<br/>números negativos no han<br/>sido definidos.</p> |

Por lo tanto, la solución es:  $S = \{5\}$

**Comenzamos a trabajar nuevamente....**

### Ejercicios:

187) Determinar el valor de  $x$  (con  $\epsilon < 0,01$ )

a)  $2 = 3e^{1,2x}$

d)  $4^{x^2-1} = 1$

b)  $2^{1-3x} = 5$

e)  $\sqrt{x+1} \sqrt{x+4} = \sqrt{x+2}$

c)  $2^{2x+3} : 2^{3x-1} = 64$

f)  $1,4 = 0,7 \cdot 3^{0,1x}$

[Link a ejercicio 187c\) resuelto](#)

188) Aplicar la definición y /o propiedades para hallar el valor de  $x$ .

a)  $\log 5x = 2$

b)  $\log_6(8-3x) = 1$

c)  $\log(-x+5) - \log(x-2) = \log 2$

d)  $2 \log_2 x + \log_2 1 = \log_2 x^{-1} - \log_5 125$

e)  $\log x + \log(x+3) = \log 40$

f)  $\ln x^2 + \ln x - \ln \sqrt{x} = 0,5$

189) Calcular el valor de  $t$  para cada caso:

a)  $\log_t 9 + \log_t \sqrt[3]{3} = \frac{7}{3}$

b)  $\log_t(t+2) = 2$

190) Dada  $f(x) = \log_3(x - 2t)$ , calcular el valor de  $t$  si  $f(-1) = 1$

191) Completar las siguientes igualdades:

a)  $5^{\log_5 25} = \dots\dots\dots$

b)  $16^{\log_{16} 4} = \dots\dots\dots$

c)  $a^{\log_a x} = \dots\dots\dots$

### Sistemas

192) Resolver analíticamente los siguientes sistemas:

a)  $\begin{cases} \log_3(x + 2y) = 5 \\ \log_3(x - y) = 1 \end{cases}$       b)  $\begin{cases} \log_2\left(x + \frac{1}{2}y\right) = 0 \\ \log_2(2x - 6y) = 4 \end{cases}$

193) Resolver aplicando la definición y /o propiedades:

a)  $\begin{cases} \log_2 x - \log_2 y = 5 \\ \log_2 \sqrt[3]{xy} = 1 \end{cases}$       b)  $\begin{cases} 2\log x + \log y = 0 \\ \log x - \log y = -3 \end{cases}$

194) Aplicar logaritmos en la base más conveniente para resolver el sistema:

$$\begin{cases} 3^{x-y} = \frac{1}{9} \\ 3^{x+y} = 81 \end{cases}$$

### Comedia logarítmica

La “comedia” empieza con la desigualdad:

$$\frac{1}{4} > \frac{1}{8}$$

Luego siguen las transformaciones:

$$\left(\frac{1}{2}\right)^2 > \left(\frac{1}{2}\right)^3$$

Como a un número mayor le corresponde un logaritmo también mayor, es

$$2\log\left(\frac{1}{2}\right) > 3\log\left(\frac{1}{2}\right)$$

Y dividiendo ambos miembros de la desigualdad por  $\log\left(\frac{1}{2}\right)$  resulta:

$$2 > 3!!!$$

¿Dónde está el error de la demostración?

“Álgebra recreativa” Y. Perelman

**Problemas****Ejercicios**

195) El número de bacterias  $N$  en un cultivo, en el tiempo  $t$  (dado en horas) está dado por la expresión  $N = N_0 e^{5t}$  (siendo  $N_0$  el número inicial de bacterias). → [Link a ejercicio 195 resuelto](#)

- Calcular el número de bacterias para  $t=0$ . ¿Qué interpretación puedes darle al resultado obtenido?
- ¿Al cabo de cuánto tiempo se duplica la cantidad inicial de bacterias?
- ¿En aproximadamente cuánto tiempo habrá  $2 \cdot 10^6$  bacterias, si en el momento inicial hay 10 bacterias?

196) Una Población de 15 000 bacterias en el instante inicial, crece de acuerdo a la ley exponencial de la forma  $N = N_0 e^{5t}$ , alcanzando el número  $3,5 \cdot 10^4$  al cabo de 1 hora. Determinar cuantas bacterias habrá al cabo de:

- 5 horas.
- 1 día.

197) Teniendo en cuenta que:

"La ley que describe el intercambio de temperatura entre un cuerpo y el medio circundante está expresada por la fórmula

$$T = T_0 + C \cdot e^{-kt}$$

( $T_0$  es la temperatura del medio circundante  $C$  y  $k$  son constantes)" → [Link a ejercicio 197 resuelto](#)

Resolver las siguientes situaciones:

a) Un pastel es sacado del horno a  $300^\circ\text{F}$ , tres minutos más tarde se encuentra a  $200^\circ\text{F}$  ¿Cuánto demorará en llegar a  $100^\circ\text{F}$  si la temperatura ambiente es de  $70^\circ\text{F}$ ?

b) Una torta se saca del horno a  $90^\circ\text{C}$  cuando la temperatura ambiente es de  $0^\circ\text{C}$ , si demoró 3 minutos en alcanzar  $70^\circ\text{C}$ , ¿cuánto tardará en alcanzar  $50^\circ\text{C}$ ?

198) El proceso de desintegración radiactiva responde a la ley exponencial  $A(t) = A_0 e^{-kt}$  donde  $A_0$  es la masa inicial y  $A(t)$  la masa remanente y  $k$  una constante que depende de la sustancia. Se denomina **semivida** al valor de  $t$  para el cual la masa remanente es la mitad de la masa inicial.

Determinar:

- la expresión de la semivida de una sustancia en función de  $k$ .
- el valor de  $k$  para una sustancia cuya semivida es de 10 horas.

199) Considerando que:

Las soluciones de diferentes compuestos pueden clasificarse, según el valor del PH en: ácidas, básicas o neutras. El PH de una sustancia se calcula mediante la expresión  $\text{PH} = -\log(\text{H}^+)$ , donde  $(\text{H}^+)$  es la concentración de protones.

Si  $\text{PH} < 7$  la solución es ácida

Si  $\text{PH} > 7$  la solución es básica

Si  $\text{PH} = 7$  la solución es neutra

Calcular y responder las siguientes preguntas:

a) Sabiendo que la concentración de protones del café es  $10^{-5}$  calcular su PH.

b) ¿Cuál es la concentración de protones de una sustancia cuyo PH es 3?

c) Si la concentración normal de protones en la bilis hepática está comprendida entre los valores  $1,99 \cdot 10^{-6}$  y  $2,51 \cdot 10^{-9}$ , ¿qué tipo de solución es la bilis hepática?

d) La orina normal en el hombre tiene PH comprendido entre 5,53 y 6,97, ¿entre qué valores está la concentración de protones en este intervalo?

**Integremos algunos conceptos....**

200) Sean las funciones:

$$f(x) = 5^x, \quad g(x) = x^2 - 6x + 2, \quad h(x) = \frac{1}{x+1}, \quad t(x) = \sqrt{x}$$

Encontrar la expresión funcional y dominio de las siguientes composiciones:

a)  $(f \circ g)(x)$

d)  $(g \circ f)(x)$

b)  $(f \circ t)(x)$

e)  $(t \circ f)(x)$

c)  $(h \circ f)(x)$

f)  $(f \circ h)(x)$

201) Determinar todas las raíces reales de las siguientes funciones:

a)  $f(x) = x \cdot 4^x$

b)  $f(x) = \frac{2^x - 8}{x}$

c)  $f(x) = 9 \cdot 2^x - x^2 \cdot 2^x \longrightarrow$  [Link a ejercicio 201c resuelto](#)

d)  $f(x) = 6 \cdot 3^x - 5x3^x + x^23^x$

e)  $f(x) = \frac{1-3^x}{x^2}$

f)  $f(x) = 5 \cdot 2^x - 10$

## 4. Funciones Hiperbólicas

### Seno hiperbólico y coseno hiperbólico

#### Dominio, Imagen, Gráficas.

Ciertas combinaciones de  $e^x$  y  $e^{-x}$  aparecen con frecuencia en algunas aplicaciones de matemáticas especialmente en ingeniería y física. Estas combinaciones se denominan funciones hiperbólicas de las cuales las dos más importantes son el seno hiperbólico y el coseno hiperbólico.

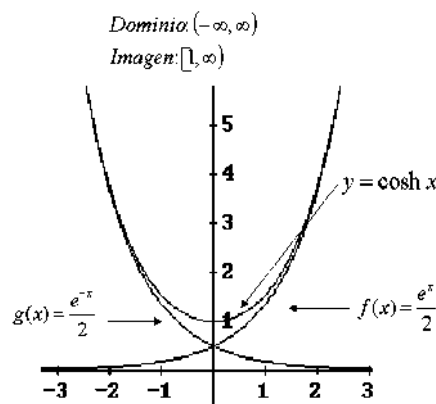
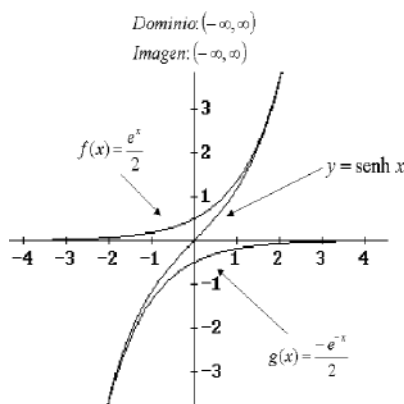
#### Definición de las funciones seno hiperbólico y coseno hiperbólico

La función seno hiperbólico denotada por **senh**, y la función coseno hiperbólico denotada por **cosh**, están definidas como sigue:

$$\sinh x = \frac{e^x - e^{-x}}{2} \quad \cosh x = \frac{e^{-x} + e^x}{2}$$

donde  $x$  es cualquier número real.

De la definición, el dominio de cada una de estas funciones es el conjunto  $\mathbb{R}$  de los números reales. La imagen del  $\sinh$  también es el conjunto  $\mathbb{R}$ . Sin embargo la imagen del  $\cosh$  es el conjunto de números del intervalo  $[1, +\infty)$ .



Notemos que se pueden obtener las gráficas de  $\sinh x$  y del  $\cosh x$  mediante la suma de las ordenadas de las funciones exponenciales

$$f(x) = \frac{1}{2}e^x \quad y \quad g(x) = \frac{1}{2}e^{-x}$$

Como

$$\begin{aligned} \sinh(-x) &= \frac{e^{-x} - e^x}{2} \\ &= \frac{e^x - e^{-x}}{2} \\ &= -\sinh x \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \cosh(-x) &= \frac{e^{-x} + e^x}{2} \\ &= \cosh x \end{aligned}$$

El seno hiperbólico es una función impar y el coseno hiperbólico es una función par.

### Definición de otras cuatro funciones hiperbólicas.

Las funciones tangente hiperbólica, cotangente hiperbólica, secante hiperbólica y cosecante hiperbólica denotadas respectivamente por **tanh**, **coth**, **sech** y **cosch**, están definidas como sigue.

$$\tanh x = \frac{\sinh x}{\cosh x}$$

$$\coth x = \frac{\cosh x}{\sinh x}$$

$$\operatorname{sech} x = \frac{1}{\cosh x}$$

$$\operatorname{cosech} x = \frac{1}{\sinh x}$$

Las funciones hiperbólicas de esta definición pueden expresarse en términos de  $e^x$  y  $e^{-x}$  aplicando la definición:

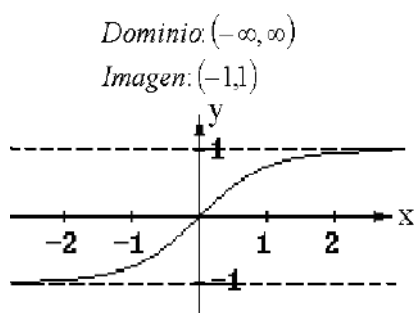
$$\tanh x = \frac{e^x - e^{-x}}{e^x + e^{-x}}$$

$$\coth x = \frac{e^x + e^{-x}}{e^x - e^{-x}}$$

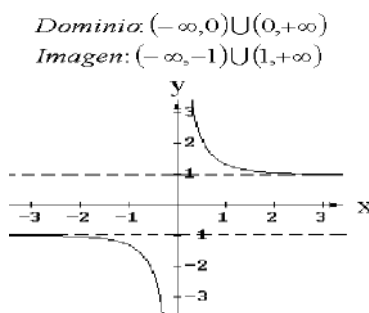
$$\operatorname{sech} x = \frac{2}{e^x + e^{-x}}$$

$$\operatorname{cosech} x = \frac{2}{e^x - e^{-x}}$$

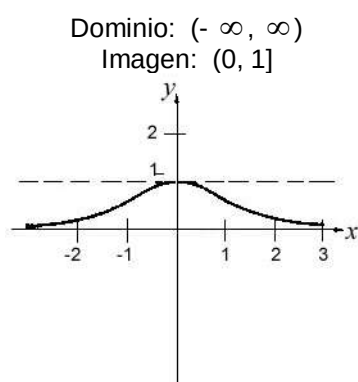
Su dominio, imagen y gráfica son:



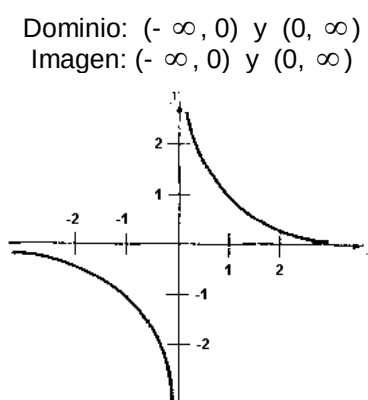
$$y = \tanh x$$



$$y = \coth x = \frac{1}{\tanh x}$$



$$y = \operatorname{sech} x = \frac{1}{\cosh x}$$



$$y = \operatorname{cosech} x = \frac{1}{\sinh x}$$

La relación fundamental hiperbólica es  $\boxed{\cosh^2 x - \sinh^2 x = 1}$

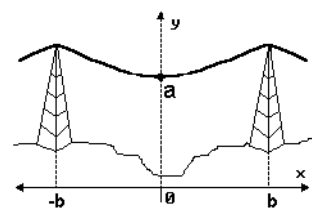
Relación que se demuestra a partir de las definiciones de  $\cosh x$  y  $\sinh x$ , como mostramos a continuación

$$\begin{aligned}\cosh^2 x - \sinh^2 x &= \left( \frac{e^x + e^{-x}}{2} \right)^2 - \left( \frac{e^x - e^{-x}}{2} \right)^2 \\ &= \frac{e^{2x} + 2 + e^{-2x}}{4} - \frac{e^{2x} - 2 + e^{-2x}}{4} = \frac{4}{4} = 1\end{aligned}$$

Dejamos a cargo del lector .....analizar si las funciones anteriormente definidas son biyectivas.

Catenaria:

$$y = a \cosh \left( \frac{x}{a} \right)$$



Representa un cable telefónico entre dos torres.



## 5. Funciones trigonométricas. Ecuaciones trigonométricas.

### SABÍAS QUE...

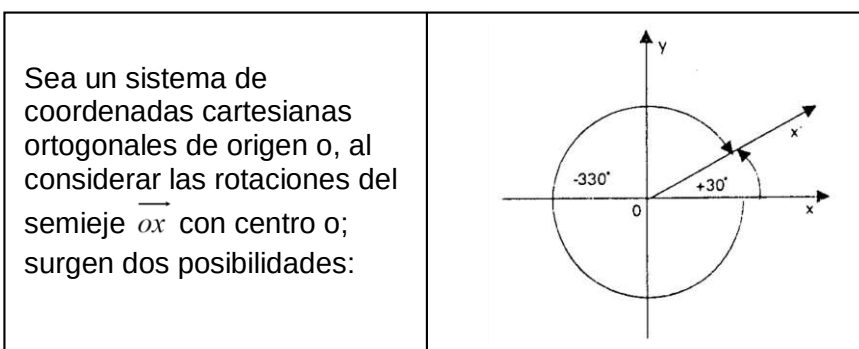
Las nociones elementales de la trigonometría ya eran utilizadas por Hiparco, nacido en Grecia quien viviera entre los años 161 y 127 A.C y considerado el Astrónomo más grande de la antigüedad.

Con el paso de los siglos se ha hecho costumbre relacionar la trigonometría con problemas relativos a la medida de los lados y ángulos de un triángulo, aunque su origen aparece en las cuerdas subtendidas por los ángulos centrales de un círculo.

En los últimos 100 años (aproximadamente) una de las aplicaciones más importantes de la trigonometría a la matemática es el estudio de los fenómenos de onda y oscilatorio, así como el comportamiento periódico, relacionado estrechamente con las propiedades analíticas de las funciones trigonométricas.

### 5.1 Ángulos y arcos orientados – Sistemas de medición

Si bien, conviene recurrir a la bibliografía para revisar los conceptos de ángulos y relación de congruencia; te ofrecemos una síntesis, acompañada de actividades en referencia a los temas mencionados.

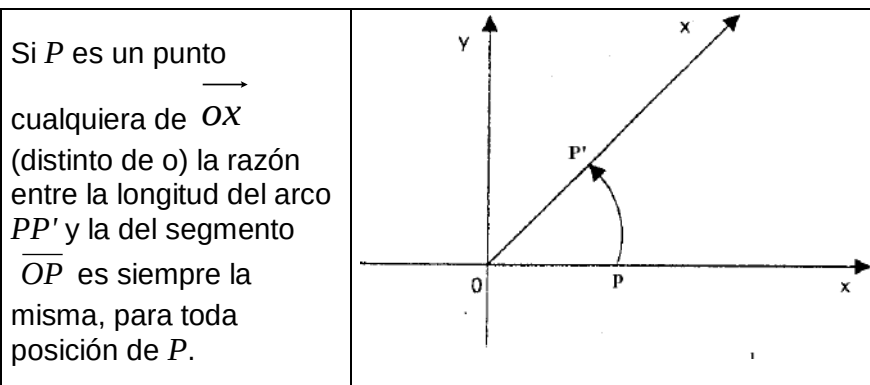


- SENTIDO POSITIVO  
(contrario al de las agujas del reloj); llamado también **sentido antihorario**.

- SENTIDO NEGATIVO  
(opuesto al anterior), llamado **sentido horario**.

Observemos que en ambos casos coinciden el lado inicial y terminal del ángulo de amplitud  $+30^\circ$  con el de  $-330^\circ$

Al igual que con los ángulos, el sentido de rotación orienta a los **arcos** (generados por cada punto de  $\overrightarrow{Ox}$  excepto el origen).



Así se origina el **sistema circular o radial** de medición de ángulos, en el que se adjudica a cada ángulo la medida del correspondiente arco de circunferencia **con respecto al radio** de la misma.

La medida de un ángulo es igual al número real que se obtiene de la razón entre la longitud del arco correspondiente y la longitud del radio.

- El arco de **un radian** (unidad del sistema circular), es el arco cuya longitud coincide con el radio de la circunferencia. Para el caso de una circunferencia, la razón entre su longitud y la de su radio (medidas con respecto a la misma unidad), es el número irracional  $2\pi$  ó sea:

$$\frac{\text{long. de circunferencia}}{\text{radio}} = \frac{2\pi \cdot \text{radio}}{\text{radio}}$$

con lo que la medida de un ángulo de un giro, expresada en radianes es:  $2\pi$

- Como el ángulo de 1 giro en sistema sexagesimal mide  $360^\circ$  y en sistema radial mide  $2\pi$ ; es evidente la relación existente entre ambos sistemas que permitirá el pasaje de uno a otro y viceversa.

### Ejemplos

1) Expresar en sistema circular  $\hat{\alpha} = 103^\circ 15'$

$$\begin{array}{l} 360^\circ \text{ ————— } 2\pi \\ 103^\circ 15' \text{ ————— } x \end{array} \rightarrow \begin{array}{l} 21600' \text{ ————— } 2\pi \\ 6195' \text{ ————— } \frac{2\pi \cdot 6195}{21600} \cong 1,802 \end{array}$$

2) Expresar en sistema sexagesimal  $\hat{\beta} = \frac{3\pi}{4}$

$$\begin{array}{l} 2\pi \text{ ————— } 360^\circ \\ \frac{3\pi}{4} \text{ ————— } 360^\circ \end{array} \frac{3\pi}{4} \cdot \frac{1}{2\pi} = 135^\circ \rightarrow \hat{\beta} = 135^\circ$$

3) Expresar en sistema sexagesimal  $\hat{\delta} = 5,3 \text{ rad}$

$$2\pi \text{ } \underline{\hspace{1cm}} \text{ } 360^\circ$$

$$5,3 \text{ } \underline{\hspace{1cm}} \text{ } \frac{360^\circ \cdot 5,3}{2\pi} \cong 303,667^\circ$$

Pero

$$1^\circ \text{ } \underline{\hspace{1cm}} \text{ } 60'$$

$$0,667^\circ \text{ } \underline{\hspace{1cm}} \text{ } \frac{60' \cdot 0,667^\circ}{1} = 40,02'$$

y

$$1' \text{ } \underline{\hspace{1cm}} \text{ } 60''$$

$$0,02' \text{ } \underline{\hspace{1cm}} \text{ } \frac{60'' \cdot 0,02}{1} = 1,2''$$

Finalmente  $\hat{\delta} = 303^\circ 40' 1,2''$

Todos estos cálculos se evitan con el uso de la calculadora. Se los mostramos a modo informativo.

### Relación de congruencia

En el conjunto de los ángulos orientados y medidos en sistema sexagesimal, si se define una relación de congruencia:

$$\alpha \equiv \beta \Leftrightarrow \alpha - \beta = k \cdot 360^\circ, \text{ con } k \in \mathbb{Z}$$

que resulta ser reflexiva, simétrica y transitiva, es decir de equivalencia, se la denomina **congruencia**.

$\hat{\alpha} \equiv \hat{\beta}$  se lee  $\hat{\alpha}$  es congruente con  $\hat{\beta}$

Toda relación de equivalencia, en este caso la congruencia, lleva asociada una partición del conjunto en el cual está definida. Es decir:

$C_\alpha$  contiene todos los ángulos del conjunto considerado congruente con  $\hat{\alpha}$

Ejemplo  $C_{30^\circ} = \{ 30^\circ + k \cdot 360^\circ, k \in \mathbb{Z} \}$

Es evidente, que este conjunto tiene infinitos elementos.

Además  $\hat{\alpha} = 30^\circ$  es el **representante** de la clase de congruencia.

Por lo tanto

Si  $0^\circ \leq \alpha < 360^\circ$ , la clase de equivalencia que él representa se lo simbolizará  $C_\alpha$ , o sea  $C_\alpha = \{ \hat{\alpha} + k \cdot 360^\circ, k \in \mathbb{Z} \}$

Análogamente en el conjunto de los ángulos medidos en sistema circular, dos ángulos son congruentes si su diferencia es un múltiplo entero de  $2\pi$ .

$$\alpha \equiv \beta \Leftrightarrow \alpha - \beta = k \cdot 2\pi, \text{ con } k \in \mathbb{Z}$$

### Ejercicios

202) Expresar en sistema circular cada uno de los siguientes ángulos:

- |                                 |                                       |
|---------------------------------|---------------------------------------|
| a) $\hat{\alpha} = 60^\circ$    | d) $\hat{\delta} = 300^\circ 45'$     |
| b) $\hat{\beta} = 240^\circ$    | e) $\hat{\sigma} = 45^\circ 52' 10''$ |
| c) $\hat{\chi} = 150^\circ 15'$ | f) $\hat{\tau} = 120^\circ 15' 32''$  |

203) Expresar en sistema sexagesimal:

- |                                   |                                  |
|-----------------------------------|----------------------------------|
| a) $\hat{\alpha} = \frac{\pi}{4}$ | d) $\hat{\delta} = 1,5$          |
| b) $\hat{\beta} = 1$              | e) $\hat{\sigma} = 4$            |
| c) $\hat{\chi} = \frac{5\pi}{2}$  | f) $\hat{\tau} = \frac{\pi}{10}$ |

204) Calificar de verdadero o falsa cada una de las siguientes proposiciones y justificar

→ [Link a ejercicio 204 resuelto](#)

- |                                       |                                            |
|---------------------------------------|--------------------------------------------|
| a) $1560^\circ \in C_{120^\circ}$     | d) $-720^\circ \in C_{180^\circ}$          |
| b) $-2610^\circ \notin C_{270^\circ}$ | e) $48^\circ 15' \in C_{48^\circ 15'}$     |
| c) $440^\circ \in C_{260^\circ}$      | f) $-1309^\circ 55' \in C_{130^\circ 15'}$ |

205) Calificar de verdadera o falsa cada una de las siguientes proposiciones y justificar

→ [Link a ejercicio 205 resuelto](#)

- a)  $\frac{\pi}{2}$  y  $\frac{7\pi}{2}$  son congruentes
- b)  $C_{\frac{\pi}{4}} = \left\{ \frac{\pi}{4} + k\pi, k \in \mathbb{Z} \right\}$
- c)  $\frac{\pi}{2} \equiv \frac{\pi}{2} + 2k\pi, k \in \mathbb{N}$
- d)  $\frac{108\pi}{4}$  y  $-\frac{15\pi}{2}$  pertenecen a  $C_{\frac{\pi}{2}}$

206) Calcular la longitud de un arco de circunferencia correspondiente a un ángulo central de  $72^\circ$  y cuyo radio mide 8cm.

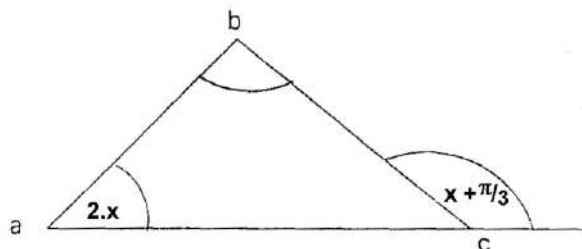
207) Calcular con  $\epsilon < 0,001$  la longitud del radio de una circunferencia tal que un arco de  $60^\circ$  tiene una longitud de 6cm.

→ [Link a ejercicio 207 resuelto](#)

208) Si la suma de 2 ángulos es 1,932952147 radianes y su diferencia es  $10^{\circ}45'$ , ¿Cuál es la medida de cada uno de ellos?

209) Calcular los ángulos interiores del triángulo de la figura, según los datos:

$$\hat{b} = x + 15^{\circ} 20'$$



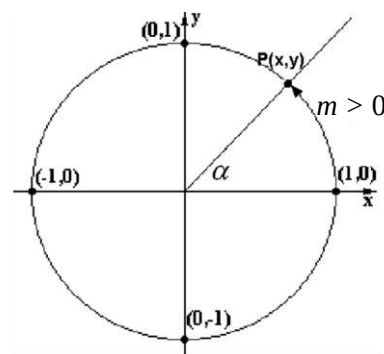
## 5.2 Circunferencia trigonométrica

Es una circunferencia de centro (0,0) y radio 1.

Sea el número real  $m$  la longitud del arco, considerado a partir del punto (1,0) tomando como origen. Al extremo de dicho arco lo llamamos P de coordenadas (x,y)

Si P recorre la circunferencia en **sentido antihorario** (positivo) el arco descrito será positivo, en caso contrario será negativo.

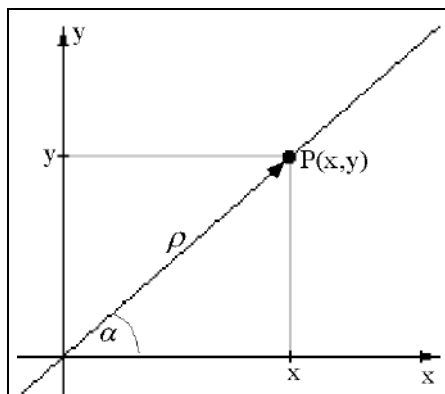
A cada arco  $m$  le corresponde un único punto P(x,y), pero a cada punto P(x,y) le corresponde infinitos arcos de la forma  $m + 2k\pi$ ,  $k \in \mathbb{Z}$ .



Ejemplo: Al número  $m = \frac{\pi}{2}$  le corresponde Q(0,1). Pero a Q(0,1) le

corresponden  $m = \frac{\pi}{2}$ ;  $m = \frac{5\pi}{2}$ ;  $m = -\frac{3\pi}{2}$  e infinitos valores que difieren en  $2.k.\pi$ ,  $k \in \mathbb{Z}$ .

## Funciones trigonométricas



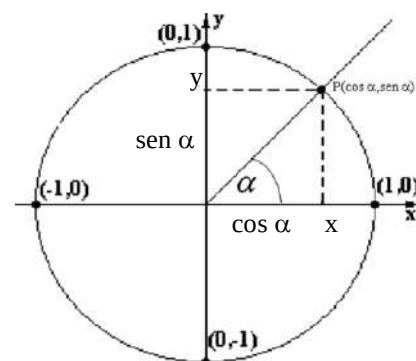
- P es un punto cualquiera del lado terminal del ángulo  $\alpha$ , tal que  $P(x,y) \neq (0,0)$
- $\rho$  es la longitud del segmento OP ( $\rho > 0$ )
- x es la abscisa del punto P
- y es la ordenada del punto P

Para un ángulo  $\alpha$  cualquiera las definiciones de las funciones trigonométricas referidas a un sistema de coordenadas, son:

$$\operatorname{sen} \alpha = \frac{y}{\rho} \quad \operatorname{cosec} \alpha = \frac{\rho}{y} \quad y \neq 0$$

$$\cos \alpha = \frac{x}{\rho} \quad \sec \alpha = \frac{\rho}{x} \quad x \neq 0$$

$$\operatorname{tg} \alpha = \frac{y}{x}, \quad x \neq 0 \quad \operatorname{cotg} \alpha = \frac{x}{y} \quad y \neq 0$$



### Atención

Los signos de  $x$  y  $y$  dependen de la ubicación de  $P(x,y)$ .

En particular las coordenadas de  $P(x,y)$  en la circunferencia trigonométrica son  $(\cos \alpha, \operatorname{sen} \alpha)$  o sea,  $x = \cos \alpha$  e  $y = \operatorname{sen} \alpha$ . Veamos por qué.

En la circunferencia trigonométrica  $\rho = 1$  y según las definiciones

$$\operatorname{sen} \alpha = \frac{y}{\rho} = \frac{y}{1} = y \rightarrow y = \operatorname{sen} \alpha$$

$$\cos \alpha = \frac{x}{\rho} = \frac{x}{1} = x \rightarrow x = \cos \alpha$$

Tanto la abscisa como la ordenada pueden tomar valores reales en el  $[-1,1]$ , en consecuencia podemos afirmar que:

$$\forall \alpha \quad -1 \leq \operatorname{sen} \alpha \leq 1 \quad \text{ó bien} \quad \forall \alpha \quad |\operatorname{sen} \alpha| \leq 1$$

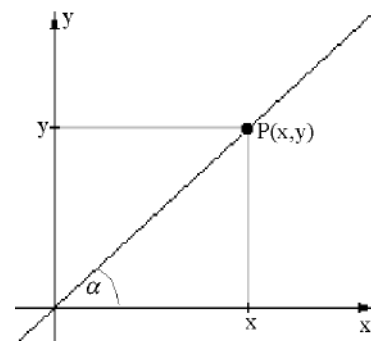
$$\forall \alpha \quad -1 \leq \cos \alpha \leq 1 \quad \text{ó bien} \quad \forall \alpha \quad |\cos \alpha| \leq 1$$

### Signos de las funciones trigonométricas

Los signos de las funciones trigonométricas dependen de la ubicación del  $P(x,y)$ , que pertenecen al lado terminal del ángulo cuyo lado inicial es el eje  $\overrightarrow{ox}$  y su centro  $(0,0)$

Entonces:

- Si  $0^\circ < \alpha < 90^\circ$  todas las funciones trigonométricas de dicho ángulo son positivas. ( $x > 0$ ,  $y > 0$ ,  $\rho > 0$ )
- Si  $90^\circ < \alpha < 180^\circ$  son positivas el seno y la cosecante y negativas todas las demás funciones ( $x < 0$ ,  $y > 0$ ,  $\rho > 0$ )
- Si  $180^\circ < \alpha < 270^\circ$  son positivas la tangente y cotangente y negativas las demás funciones ( $x < 0$ ,  $y < 0$ ,  $\rho > 0$ )
- Si  $270^\circ < \alpha < 360^\circ$  son positivas el coseno y la secante y negativas las demás funciones ( $x > 0$ ,  $y < 0$ ,  $\rho > 0$ )



### Relaciones fundamentales entre las funciones trigonométricas de un mismo ángulo

A) Relación Pitagórica:  $\operatorname{sen}^2 \alpha + \cos^2 \alpha = 1$

B)  $\operatorname{tg} \alpha = \frac{\operatorname{sen} \alpha}{\cos \alpha} \quad \cos \alpha \neq 0$

C)  $\operatorname{ctg} \alpha = \frac{\cos \alpha}{\operatorname{sen} \alpha} \quad \operatorname{sen} \alpha \neq 0$

D)  $\operatorname{tg} \alpha = \frac{1}{\operatorname{ctg} \alpha} \quad \operatorname{ctg} \alpha \neq 0$

E)  $\sec \alpha = \frac{1}{\cos \alpha} \quad \cos \alpha \neq 0$

F)  $\operatorname{cosec} \alpha = \frac{1}{\operatorname{sen} \alpha} \quad \operatorname{sen} \alpha \neq 0$

Conocida la función de un ángulo y el cuadrante al que pertenece, es posible calcular los valores de las restantes funciones trigonométricas, utilizando adecuadamente las relaciones anteriores.

#### Ejemplos:

I) Si  $\pi < \alpha < \frac{3\pi}{2}$  y  $\cos \alpha = -\frac{\sqrt{3}}{2}$ , calcula las funciones trigonométricas restantes

• **Selección de estrategias:** la relación pitagórica.

• **Ejecución del plan**

$$\begin{aligned} \operatorname{sen}^2 \alpha + \cos^2 \alpha &= 1 \\ \operatorname{sen}^2 \alpha + \left( -\frac{\sqrt{3}}{2} \right)^2 &= 1 \\ \operatorname{sen}^2 \alpha &= 1 - \frac{3}{4} \\ \operatorname{sen}^2 \alpha &= \frac{1}{4} \\ |\operatorname{sen} \alpha| &= \frac{1}{2} \end{aligned}$$

• **Análisis para la elección de la solución**

El ángulo está ubicado en el tercer cuadrante y el seno es negativo:

$$\operatorname{sen} \alpha = -\frac{1}{2}$$

Utilizando la relación B):

$$\operatorname{tg} \alpha = \frac{\operatorname{sen} \alpha}{\cos \alpha} \rightarrow \operatorname{tg} \alpha = \frac{\sqrt{3}}{3}$$

Con la aplicación de las relaciones C), E) y F), hallamos:

$$\operatorname{ctg} \alpha = \sqrt{3} \quad \sec \alpha = \frac{-2\sqrt{3}}{3} \quad \operatorname{cosec} \alpha = -2$$

II) Calcular la  $\operatorname{tg} \alpha$ , si  $\frac{\pi}{2} < \alpha < \pi$  y  $\operatorname{sen} \alpha = \frac{\sqrt{2}}{2}$

- **Problema definido :**  $\operatorname{tg} \alpha = ?$

- **Búsqueda y selección de estrategias:**

$$\operatorname{tg} \alpha = \frac{\operatorname{sen} \alpha}{\cos \alpha} \quad \operatorname{sen} \alpha = \frac{\sqrt{2}}{2}$$

Para calcular la " $\operatorname{tg} \alpha$ " necesitamos conocer el " $\cos \alpha$ ", y haciendo uso de la relación pitagórica podemos plantear:

- **Ejecución del plan**

1)  $\operatorname{sen}^2 \alpha + \cos^2 \alpha = 1$

$$\left( \frac{\sqrt{2}}{2} \right)^2 + \cos^2 \alpha = 1$$

$$\cos^2 \alpha = \frac{1}{2}$$

$$|\cos \alpha| = \frac{\sqrt{2}}{2}$$

el ángulo pertenece al segundo cuadrante por lo tanto

$$\cos \alpha = -\frac{\sqrt{2}}{2}$$

2) Entonces :  $\operatorname{tg} \alpha = \frac{\operatorname{sen} \alpha}{\cos \alpha}$

$$\operatorname{tg} \alpha = \frac{\frac{\sqrt{2}}{2}}{-\frac{\sqrt{2}}{2}} = -1$$

- **Revisión:** La tangente resultó negativa, y verificamos que dicho signo es correcto de acuerdo con lo estudiado previamente.



## Relaciones entre los valores de las funciones trigonométricas

### A) Ángulos complementarios

Las funciones trigonométricas de un ángulo son iguales a las cofunciones de su complemento y recíprocamente.

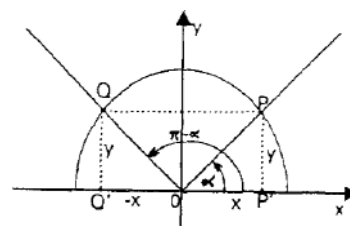
Son **CO**funciones:

seno y **co**seno  
tangente y **co**tangente  
secante y **co**secante

$$\begin{aligned} \operatorname{sen} \alpha &= \cos \left( \frac{\pi}{2} - \alpha \right) & \cos \alpha &= \operatorname{sen} \left( \frac{\pi}{2} - \alpha \right) \\ \operatorname{tg} \alpha &= \operatorname{ctg} \left( \frac{\pi}{2} - \alpha \right) & \operatorname{cotg} \alpha &= \operatorname{tg} \left( \frac{\pi}{2} - \alpha \right) \\ \operatorname{sec} \alpha &= \operatorname{cosec} \left( \frac{\pi}{2} - \alpha \right) & \operatorname{cosec} \alpha &= \operatorname{sec} \left( \frac{\pi}{2} - \alpha \right) \end{aligned}$$

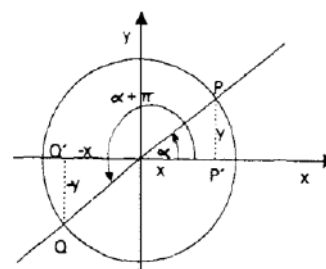
### B) Ángulos suplementarios

$$\begin{aligned} \operatorname{sen} \alpha &= \operatorname{sen}(\pi - \alpha) & \operatorname{cosec} \alpha &= \operatorname{cosec}(\pi - \alpha) \\ \cos \alpha &= -\cos(\pi - \alpha) & \sec \alpha &= -\sec(\pi - \alpha) \\ \operatorname{tg} \alpha &= -\operatorname{tg}(\pi - \alpha) & \operatorname{cotg} \alpha &= -\operatorname{cotg}(\pi - \alpha) \end{aligned}$$



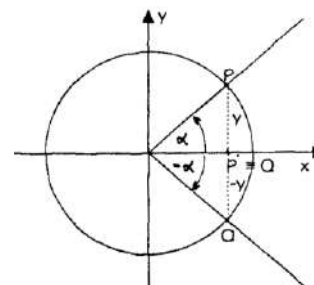
### C) Ángulos que difieren en $\pi$

$$\begin{aligned} \operatorname{tg} \alpha &= \operatorname{tg}(\pi + \alpha) & \operatorname{cotg} \alpha &= \operatorname{cotg}(\pi + \alpha) \\ \operatorname{sen} \alpha &= -\operatorname{sen}(\pi + \alpha) & \operatorname{cosec} \alpha &= -\operatorname{cosec}(\pi + \alpha) \\ \cos \alpha &= -\cos(\pi + \alpha) & \sec \alpha &= -\sec(\pi + \alpha) \end{aligned}$$



### D) Ángulos opuestos

$$\begin{aligned} \operatorname{tg} \alpha &= -\operatorname{tg}(-\alpha) & \operatorname{cotg} \alpha &= -\operatorname{cotg}(-\alpha) \\ \operatorname{sen} \alpha &= -\operatorname{sen}(-\alpha) & \sec \alpha &= \sec(-\alpha) \\ \cos \alpha &= \cos(-\alpha) & \operatorname{cosec} \alpha &= -\operatorname{cosec}(-\alpha) \end{aligned}$$



### Reducción al primer cuadrante

El análisis anterior nos permite reducir al primer cuadrante, es decir, se pueden calcular los valores de las funciones trigonométricas de cualquier ángulo cuyo representante sea del segundo, tercer o cuarto cuadrante.

#### Ejemplos:

1) Reducir del segundo al primer cuadrante

- $\text{sen}150^\circ = \text{sen}(180^\circ - 150^\circ) = \text{sen}30^\circ$
- $\text{cos}150^\circ = -\text{cos}(180^\circ - 150^\circ) = -\text{cos}30^\circ$

2) Reducir del tercer al primer cuadrante

- $\text{sen}240^\circ = -\text{sen}60^\circ$
- $\text{tg}240^\circ = \text{tg}60^\circ$

### Ejercicios

210) Determinar las demás funciones trigonométricas de  $\alpha$ , siendo:

a)  $\text{sen } \alpha = -\frac{1}{4}$  y  $\alpha < \frac{3}{2}\pi$

b)  $\text{cos } \alpha = \frac{3}{4}$  y  $\text{sen } \alpha < 0$

c)  $\text{tg } \alpha = \frac{5}{2}$  y  $\text{cos } \alpha > 0$

d)  $\text{cos } \alpha = -\frac{\sqrt{3}}{3}$  y  $\text{tg } \alpha < 0$

211) Contestar verdadero o falso en cada una de las siguientes afirmaciones y justificar la respuesta.

a)  $\text{cos } \alpha + \text{sen}(90^\circ - \alpha) = 2\text{cos } \alpha$

b)  $\frac{\text{sen}(180^\circ - \alpha)}{\text{cos}(180^\circ - \alpha)} = \text{tg } \alpha$

c)  $\text{tg}45^\circ + \text{tg}(-45^\circ) = 2$

d)  $\text{cosec } 30^\circ = -\text{cosec } 210^\circ$

e)  $\text{sec } 60^\circ + \text{sec}(-60^\circ) = 0$

f)  $\cot g 105^\circ = \cot g 75^\circ$

212) Calcular las siguientes operaciones, reduciendo previamente al primer cuadrante. Verificar los resultados con la calculadora.

a)  $\text{sen}1620^\circ + \text{tg}(-495^\circ) =$

b)  $\cot g(-480^\circ) - \text{cos}(-30^\circ) =$  [Link a ejercicio 212b](#)

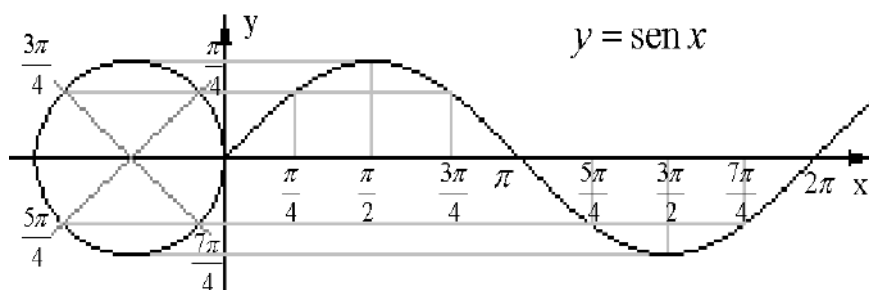
c)  $\text{cos}\frac{5\pi}{3} - \text{sen}\frac{7\pi}{6} + \text{tg}(-45^\circ) =$

### 5.3 Funciones trigonométricas

**A) FUNCIÓN SEÑO:** Todo número real determina un punto P sobre la circunferencia trigonométrica. Definimos la **función seno** asignando al número real la ordenada del punto P.

Sobre una circunferencia de radio unitario ubicamos los números reales:  $\frac{\pi}{6}, \frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{3}, \frac{\pi}{2}$  etc. y construimos un sistema de coordenadas cartesianas ortogonales (ver el gráfico)

Sobre el eje de abscisas se trasladan los valores de los arcos  $x$  considerados en la circunferencia, luego se trasladan los segmentos y, correspondientes a las ordenadas de cada punto P, al sistema de coordenadas, paralelamente a sí mismos

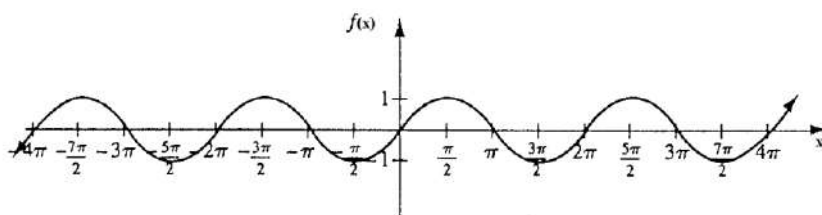


Si observamos la gráfica de  $y = \text{sen } x$ , podemos ver que exhibe una simetría con respecto al origen. Recordemos que tal función (FUNCIÓN IMPAR) se caracteriza por satisfacer  $f(-x) = -f(x)$ . Así tenemos que:  $\text{sen}(-x) = -\text{sen } x$

La gráfica de  $f(x) = \text{sen } x$  en el Intervalo  $[0, 2\pi]$

Como analizamos los valores de  $f(x) = \text{sen } x$  sólo dependen de la posición del lado terminal. Si sumamos o restamos múltiplos de  $2\pi$  a  $x$  el valor de  $\text{sen } x$  no se modifica. Así, los valores de  $f(x) = \text{sen } x$  se repetirán cada  $2\pi$  unidades.

La gráfica completa de  $f(x) = \text{sen } x$  aparece abajo.



**NOTEMOS QUE:**

$f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} / f(x) = \text{sen } x$   
NO es una función  
BIYECTIVA

La gráfica de  $f(x) = \text{sen } x$  llamada curva básica del seno.

Por lo tanto, para todo  $x \in \mathbb{R}$  está definido y es único el número real:  $\text{sen } x$ , luego el dominio es:  $\text{Dom}(\text{sen } x) = \mathbb{R}$  y la imagen:  $\text{Im}(\text{sen } x) = [-1, 1]$

- Ceros o raíces de la función seno**

$$C^0 = \{ x \in \mathbb{R} / x = k \cdot \pi, k \in \mathbb{Z} \}$$

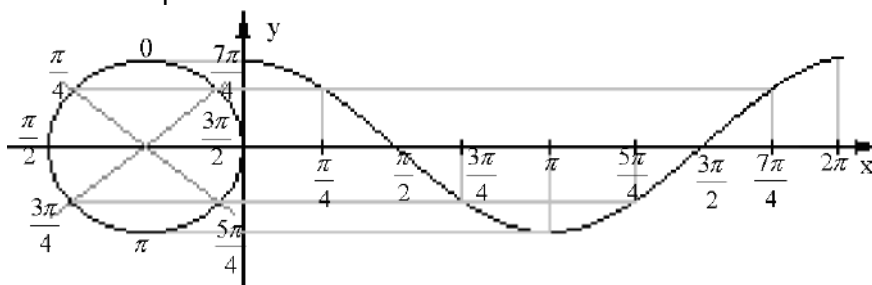
### • Periodicidad

Una función  $f$  es periódica si existe un número real  $T > 0$  tal que para  $x \in \text{Dom } f$  se cumple que  $f(x) = f(x+T)$ ; el mínimo valor de  $T$  para el cual se cumple la igualdad se llama período  $T$ .

En el caso de la función seno es  $T=2\pi$  pues  $\text{sen } x = \text{sen}(x+2\pi)$ ;  $\text{sen } x = \text{sen}(x+4\pi)$ ; etc.

En general:  $\text{sen } x = \text{sen}(x + 2k\pi)$ ;  $k \in \mathbb{Z}$ .

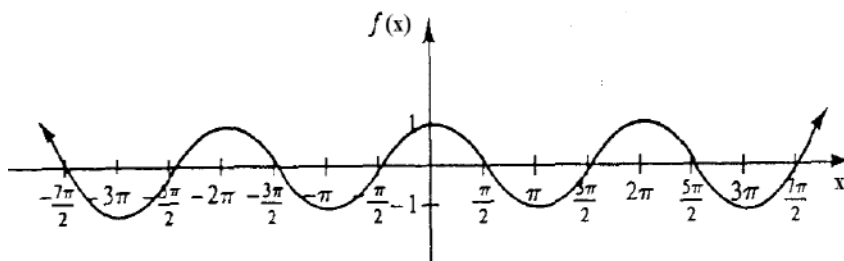
**B) FUNCION COSENO:** El análisis de esta función se hace en forma análoga a lo descrito para la anterior, pero, teniendo en cuenta que definimos la **función coseno** asignando al número real, que determina un punto  $P$  sobre la circunferencia trigonométrica, la abscisa del punto  $P$ .



Si observamos la gráfica de  $y = \cos x$ , podemos ver que exhibe una simetría con respecto al eje  $y$ . Recordemos que tal función (FUNCIÓN PAR) se caracteriza por satisfacer que  $f(-x) = f(x)$ . Así tenemos que:  $\cos(-x) = \cos x$

La gráfica de  $y = \cos x$  en el intervalo  $[0, 2\pi]$

De nuevo, utilizamos el hecho de que los valores de  $f(x) = \cos x$  se repiten cada  $2\pi$  unidades para obtener la gráfica del siguiente cuadro.



NOTEMOS QUE:

$f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} / f(x) = \cos x$   
NO es una función BIYECTIVA

La gráfica de  $f(x) = \cos x$ , llamada curva básica del coseno.

Vemos :  $\text{Dom}(\cos) = \mathbb{R}$   
 $\text{Im}(\cos) = [-1, 1]$

### • Ceros o raíces de la función coseno

$$C^0 = \left\{ x \in \mathbb{R} / x = \frac{\pi}{2} + k\pi, \quad k \in \mathbb{Z} \right\}$$

### • Periodicidad

Análogamente a la de la función seno.

### C) FUNCIÓN TANGENTE

Por lo ya estudiado, sabemos que  $\operatorname{tg} x = \frac{\operatorname{sen} x}{\cos x}$  si  $\cos x \neq 0$ , siendo

$\cos x \neq 0$  para todo  $x \in \mathbb{R}$  tal que  $x \neq \frac{\pi}{2} + k\pi, k \in \mathbb{Z}$ . Por lo tanto podemos definir:

$$\begin{aligned} \operatorname{Dom} \operatorname{tg} x &= \mathbb{R} - \left\{ x \in \mathbb{R} / x = \frac{\pi}{2} + k\pi, k \in \mathbb{Z} \right\} \\ &= \left\{ x \in \mathbb{R} / x \neq \frac{\pi}{2} + k\pi, k \in \mathbb{Z} \right\} \end{aligned}$$

Como

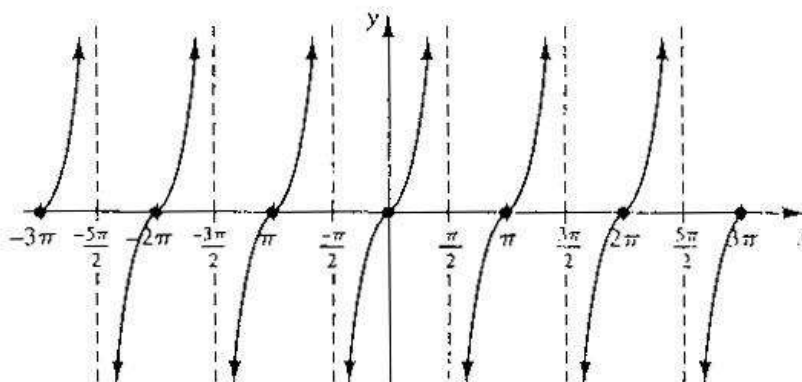
$$\begin{aligned} \operatorname{tg}(-x) &= \frac{\operatorname{sen}(-x)}{\cos(-x)} \\ &= \frac{-\operatorname{sen} x}{\cos x} = -\operatorname{tg} x \end{aligned}$$

Se cumple la relación

$$f(-x) = -f(x)$$

luego  $\operatorname{tg} x$  es una FUNCIÓN IMPAR

Teniendo en cuenta los valores para los cuales  $\operatorname{tg} x$  no está definida, los valores para los cuales  $\operatorname{tg} x = 0$ , es decir  $\operatorname{sen} x = 0$ , y agregando algún otro valor específico ( $\operatorname{tg} \frac{\pi}{4} = 1$ ,  $\operatorname{tg} \frac{3\pi}{4} = -1$ , etc.), obtenemos la siguiente como gráfica de función tangente.



NOTEMOS QUE:

$$f : \left\{ x \in \mathbb{R} / x \neq \frac{\pi}{2} + k\pi, k \in \mathbb{Z} \right\} \rightarrow \mathbb{R}$$

tal que  $f(x) = \operatorname{tg} x$  NO ES una función BIYECTIVA

A.V.:

$$x = \left\{ x \in \mathbb{R} / x = \frac{\pi}{2} + k\pi, k \in \mathbb{Z} \right\}$$

$$\operatorname{Dom} \operatorname{tg} = \left\{ x \in \mathbb{R} / x \neq \frac{\pi}{2} + k\pi \right\}, \text{ donde } k \text{ es un entero}$$

$$\operatorname{Im} \operatorname{tg} = \mathbb{R}$$

- Ceros o raíces de la función tangente**

$$C^0 = \{ x \in \mathbb{R} / x = k\pi, k \in \mathbb{Z} \}$$

- Periodicidad:**  $T = \pi$  pues  $\operatorname{tg} x = \operatorname{tg}(x + \pi)$

### D) FUNCIÓN COTANGENTE:

$f(x) = \cotg x = \frac{1}{\tg x}$  no está definida si  $\tg x = 0$ . De la gráfica de

$\tg x$ , sabemos que  $\tg x = 0$  si  $x$  es un múltiplo de  $\pi$ . Por lo tanto, el dominio de  $\cotg x$  es  $\{x / x \neq k\pi\}$ , para  $k$  entero.

Para obtener la gráfica de  $y = \cotg x$ , podríamos analizar la función cotangente de la misma forma que la función tangente. Sin embargo, podemos obtener el mismo resultado utilizando la relación cofuncional entre las funciones tangente y cotangente.

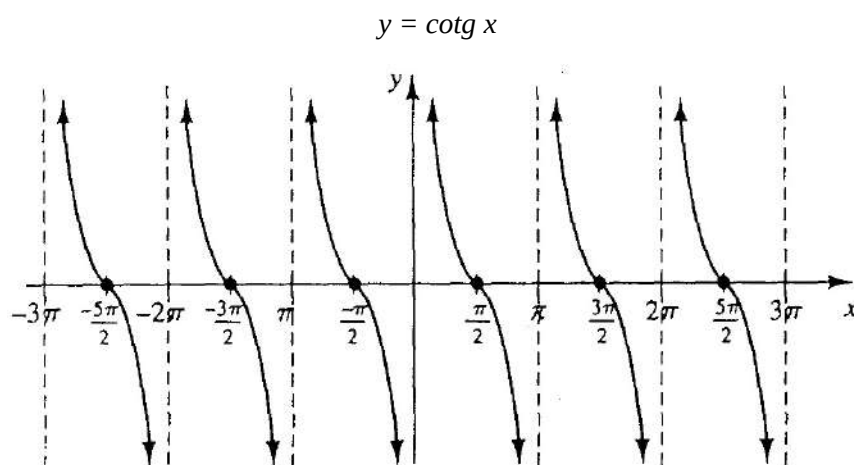
$$y = \cotg x$$

$$= \tg\left(\frac{\pi}{2} - x\right)$$

Debido a la relación cofuncional.

$$= \tg\left(-x + \frac{\pi}{2}\right)$$

Recuerde que si conocemos la gráfica de  $y = f(x)$ , entonces obtenemos la gráfica de  $y = f(-x)$  si reflejamos la gráfica de  $f(x)$  con respecto al eje  $y$ . Así, para obtener la gráfica de  $y = \cotg x = \tg\left(-x + \frac{\pi}{2}\right)$ , recorreremos  $\frac{\pi}{2}$  unidades hacia la izquierda la gráfica de  $y = \tg x$  y después la reflejamos con respecto del eje  $y$ . Así obtenemos lo siguiente.



$$\text{Dom} = \{x / x \neq k\pi\}, \text{ para } k \text{ entero.}$$

$$\text{Im} = \mathbb{R}$$

- Ceros o raíces de la función cotangente**

$$\text{Ceros } \cotg = \left\{x \in \mathbb{R} / x = \frac{\pi}{2} + k\pi, \quad k \in \mathbb{Z}\right\}$$

- Prioridad:**  $T = \pi$  pues:  $\cotg x = \cotg(x + \pi)$

Como

$$\begin{aligned} \cotg(-x) &= \frac{\cos(-x)}{\sen(-x)} \\ &= \frac{\cos(x)}{-\sen x} = -\cotg x \end{aligned}$$

Se cumple

$$f(-x) = -f(x)$$

luego  $\cotg x$  es una FUNCIÓN IMPAR

#### NOTEMOS QUE:

$f : \{x \in \mathbb{R} / x \neq k\pi, k \in \mathbb{Z}\} \rightarrow \mathbb{R}$   
tal que  $f(x) = \cotg x$   
NO es una función BIYECTIVA

$$\text{A.V.: } x = \{x \in \mathbb{R} / x = k\pi, k \in \mathbb{Z}\}$$

## E) FUNCIÓN COSECANTE

$f(x) = \operatorname{cosec} x = \frac{1}{\operatorname{sen} x}$  no está definida cuando  $\operatorname{sen} x = 0$ . De la gráfica

básica del seno, sabemos que  $\operatorname{sen} x = 0$  cuando  $x$  es un múltiplo de  $\pi$ . Por lo general escribimos el dominio de,  $\operatorname{cosec} x$  como  $\{x / x \neq k\pi\}$ , donde  $k$  es entero.

Los valores de  $y = \operatorname{cosec} x$  son los recíprocos de los valores de  $y = \operatorname{sen} x$ . Sabemos que  $|\operatorname{sen} x| \leq 1$

y como  $|\operatorname{sen} x|$  es no negativo, podemos dividir ambos lados de la desigualdad por  $|\operatorname{sen} x|$ .

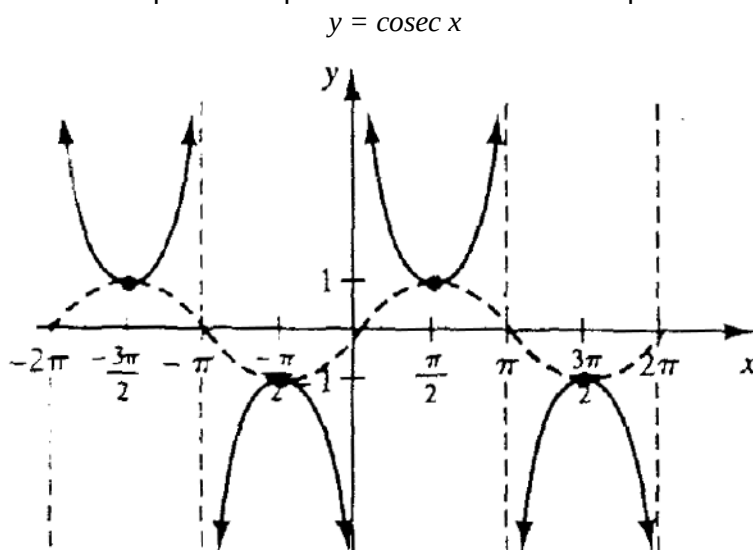
$$1 \leq \frac{1}{|\operatorname{sen} x|} = |\operatorname{cosec} x|$$

Por lo tanto, tenemos  $|\operatorname{cosec} x| \geq 1$

La siguiente tabla resume el comportamiento de la función cosecante.

| $x$                                           | $\operatorname{sen} x$                       | $\operatorname{cosec} x$                             |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Cuando $x$ crece de $0$ a $\frac{\pi}{2}$     | $\operatorname{sen} x$ crece de $0$ a $1$    | $\operatorname{cosec} x$ decrece de $\infty$ a $1$   |
| Cuando $x$ crece de $\frac{\pi}{2}$ a $\pi$   | $\operatorname{sen} x$ decrece de $1$ a $0$  | $\operatorname{cosec} x$ crece de $1$ a $\infty$     |
| Cuando $x$ crece de $\pi$ a $\frac{3\pi}{2}$  | $\operatorname{sen} x$ decrece de $0$ a $-1$ | $\operatorname{cosec} x$ crece de $-\infty$ a $-1$   |
| Cuando $x$ crece de $\frac{3\pi}{2}$ a $2\pi$ | $\operatorname{sen} x$ crece de $-1$ a $0$   | $\operatorname{cosec} x$ decrece de $-1$ a $-\infty$ |

La gráfica de  $y = \operatorname{cosec} x$  aparece a continuación. Indicamos la gráfica de  $y = \operatorname{sen} x$  con una curva punteada para ver fácilmente el comportamiento de las dos gráficas.



Propondremos al lector el análisis de la simetría, biyectividad y asíntotas.

$Dom: \{x \in \mathbb{R} / x \neq k\pi\}$ , para  $k$  entero

$Im = (-\infty, 1] \cup [1, +\infty)$

- **Ceros o raíces de la función cosecante**

$$\operatorname{cosec} x = \frac{1}{\operatorname{sen} x} \neq 0 \quad \forall x \in Dom$$

- **Periodicidad:**  $T = 2\pi$  pues:  $\operatorname{cosec} x = \operatorname{cosec}(x + 2\pi)$

## F) FUNCIÓN SECANTE

$f(x) = \sec x = \frac{1}{\cos x}$  no está definida cuando  $\cos x = 0$ . De la gráfica básica del coseno, sabemos que  $\cos x = 0$  cuando  $x$  es un múltiplo impar de  $\frac{\pi}{2}$ . Por lo tanto, el dominio de  $\sec x$  es

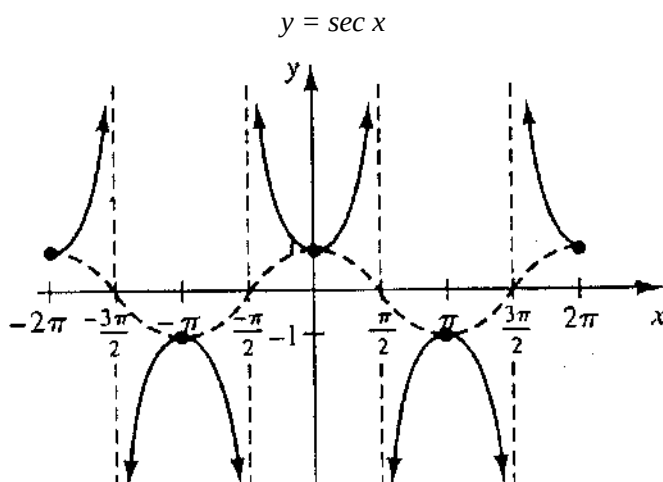
$$\left\{ x \in \mathbb{R} / x \neq \frac{\pi}{2} + k\pi \right\}, \text{ donde } k \text{ es un entero.}$$

Podemos utilizar el mismo método que el utilizado para la función cosecante y obtener la gráfica de la función secante como el recíproco de la función coseno. Sin embargo, es más sencillo obtener la gráfica de  $y = \sec x$  a partir de la gráfica de  $y = \operatorname{cosec} x$  mediante la relación cofuncional:

$$\sec x = \operatorname{cosec}\left(\frac{\pi}{2} - x\right) = \operatorname{cosec}\left(-x + \frac{\pi}{2}\right)$$

Así, obtenemos la gráfica de  $y = \sec x$  desplazando  $\frac{\pi}{2}$  unidades

hacia la izquierda la gráfica de  $y = \operatorname{cosec} x$ , y después reflejándola con respecto del eje  $y$ . La gráfica aparece en el siguiente cuadro. Observe que hemos indicado la gráfica de  $y = \cos x$  mediante una curva punteada para ver más fácilmente el comportamiento de las dos gráficas.





$$Dom: \left\{ x \in \mathbb{R} / x \neq \frac{\pi}{2} + k\pi \right\}, \text{ cuando } k \text{ es un entero}$$

$$Im: (-\infty, -1] \cup [1, +\infty)$$

- Al igual que la función cosecante, no admite ceros y su período es  $2\pi$ .

Nuevamente dejamos a su cargo el análisis de la simetría, biyectividad y asíntotas.

Resumimos nuestro análisis de los dominios de las funciones trigonométricas en la siguiente tabla.

#### DOMINIO DE LAS FUNCIONES TRIGONOMÉTRICAS

$n$  es un entero

|                                    |                                                                             |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 1. $f(x) = \operatorname{sen} x$   | Dominio = todos los números reales                                          |
| 2. $f(x) = \operatorname{cos} x$   | Dominio = todos los números reales                                          |
| 3. $f(x) = \operatorname{tg} x$    | Dominio = $\left\{ x \in \mathbb{R} / x \neq \frac{\pi}{2} + n\pi \right\}$ |
| 4. $f(x) = \operatorname{cosec} x$ | Dominio = $\{ x \in \mathbb{R} / x \neq n\pi \}$                            |
| 5. $f(x) = \operatorname{sec} x$   | Dominio = $\left\{ x \in \mathbb{R} / x \neq \frac{\pi}{2} + n\pi \right\}$ |
| 6. $f(x) = \operatorname{cotg} x$  | Dominio = $\{ x \in \mathbb{R} / x \neq n\pi \}$                            |

#### Ejercicios

210 - 1) Aplicar las definiciones de funciones trigonométricas, para determinar el valor de las mismas, con los siguientes ángulos:

$$0^\circ \quad 90^\circ \quad 180^\circ \quad 270^\circ$$

211 - 1) El lado terminal de un ángulo, referido a un sistema de coordenadas, contiene al punto  $Q(-2,3)$ , calcular según las definiciones:

a)  $\operatorname{sen} \alpha$       b)  $\operatorname{cos} \alpha$       c)  $\operatorname{tg} \alpha$

212 - 1) Calificar de verdadera o falsa cada una de las siguientes proposiciones y justificar la respuesta:

a)  $\{ x \in \mathbb{R} / \operatorname{sen} x < 0 \} = (\pi, 2\pi)$

- b) Existe  $x \in \left[0, \frac{\pi}{2}\right]$  tal que  $\operatorname{sen} x \in \mathbb{R}^-$
- c) Si  $\operatorname{sen} x = m$ , entonces  $\operatorname{sen}(x + 2\pi) = m$
- d)  $\{x \in \mathbb{R} / \operatorname{sen} x = -1\} = \left\{\frac{3\pi}{2} + 2k\pi, \quad k \in \mathbb{Z}\right\}$
- e)  $\left[\frac{\pi}{2}, \frac{3\pi}{2}\right] = \{x \in \mathbb{R} / \cos x < 0\}$
- f)  $\left[-\frac{3\pi}{2}, -\frac{\pi}{2}\right] \cup \left[\frac{\pi}{2}, \frac{3\pi}{2}\right] = \left\{x \in \mathbb{R} / -\frac{3\pi}{2} \leq x \leq \frac{3\pi}{2}, \quad \cos x \leq 0\right\}$
- g) La función coseno, definida en  $\mathbb{R}$  tiene período  $\pi$ .
- h)  $\{x \in \mathbb{R} / \operatorname{tg} x = 0\} = \{x / x = k\pi, \quad k \in \mathbb{Z}\}$
- i)  $\left[0, \frac{\pi}{2}\right) \cup \left[\pi, \frac{3\pi}{2}\right) = \{x \in \mathbb{R} / 0 \leq x < 2\pi, \quad \operatorname{tg} x > 0\}$
- j)  $\operatorname{Dom} \operatorname{tg} = \mathbb{R} - \{x \in \mathbb{R} / x = k\pi, \quad k \in \mathbb{Z}\}$
- k) Si  $\cos x = 1 \Rightarrow x = 0$

213) Colocar la desigualdad que corresponda ( $>$  ó  $<$ ) en el casillero en blanco

- a)  $\operatorname{sen} 1^\circ$    $\operatorname{sen} 1$
- b)  $\cos 1^\circ$    $\cos 1$
- c)  $\operatorname{tg} 1^\circ$    $\operatorname{tg} 1$

214) Analizar la verdad o falsedad de las siguientes afirmaciones y justificar la respuesta:

- a)  $\frac{-\pi}{2}$  es un cero de la función seno.
- b)  $\frac{\pi}{2}$  es una raíz de la función tangente
- c)  $5\pi$  es un cero de la función seno
- d)  $\frac{-3\pi}{2}$  es una raíz de la función coseno

215) Analizar la inyectividad, suryectividad y biyectividad de la función  $y = f(x)$  para el dominio y codominio señalado en cada caso, colocando la cruz en el casillero correspondiente cuando se cumple la definición.

—————→ [Link a ejercicio 215 resuelto](#)

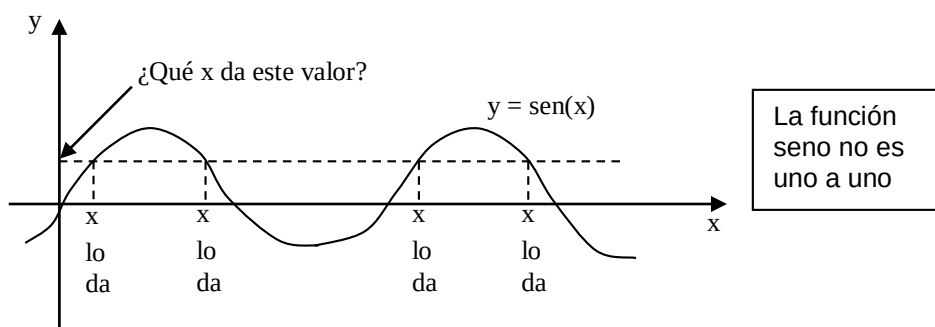
a)

| $f : R \rightarrow R / y = \sin x$                                     | INYECTIVA | SURYECTIVA | BIYECTIVA |
|------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|-----------|
| I. $f : R \rightarrow R$                                               |           |            |           |
| II. $f : R \rightarrow [-1,1]$                                         |           |            |           |
| III. $f : \left[0, \frac{3\pi}{2}\right] \rightarrow [-1,1]$           |           |            |           |
| IV. $f : [-2\pi, 0] \rightarrow [-1,1]$                                |           |            |           |
| V. $f : \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right] \rightarrow [-1,1]$ |           |            |           |

b)

| $f : R \rightarrow R / y = \cos x$                             | INYECTIVA | SURYECTIVA | BIYECTIVA |
|----------------------------------------------------------------|-----------|------------|-----------|
| I. $f : R \rightarrow R$                                       |           |            |           |
| II. $f : [0, 2\pi] \rightarrow [-1,1]$                         |           |            |           |
| III. $f : \left[-\frac{\pi}{2}, \pi\right] \rightarrow [-1,1]$ |           |            |           |
| IV. $f : [0, \pi] \rightarrow [-1,1]$                          |           |            |           |

## 5.4 Relaciones trigonométricas inversas



El diagrama anterior muestra por qué la función seno no tiene una inversa. Aprendimos que sólo las funciones uno a uno tienen inversas, uno a uno significa que para cada  $y$  hay sólo una  $x$  correspondiente. La función seno está muy lejos de ser uno a uno. Para cada  $y$  entre  $-1$  y  $1$  hay una cantidad infinita de  $x$  dado ese valor  $y$ . Para hacer que la función seno tenga inversa, hay que restringir su dominio drásticamente.

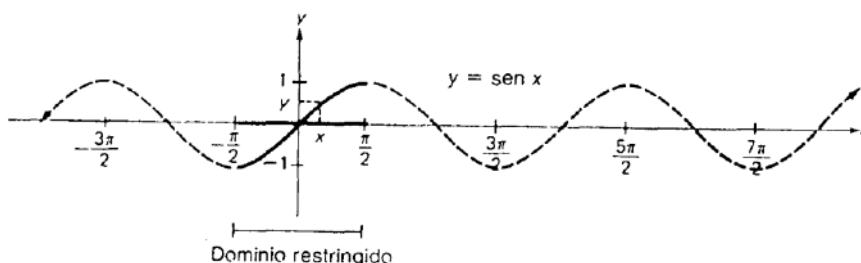
Lo mismo ocurre con las restantes funciones trigonométricas. Lo que queda así definida es una relación INVERSA.

### A) INVERSA DEL SENO

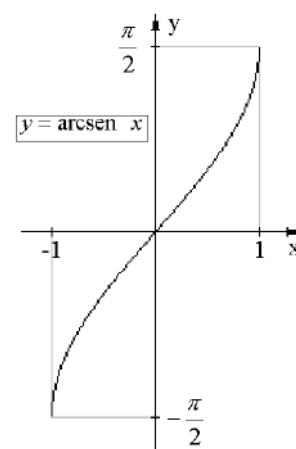
Consideremos otra vez la gráfica de la función seno. Se quiere restringir su dominio de tal manera que el seno alcance todos los valores de su rango pero tomando cada valor una sola vez. Hay

muchas elecciones posibles, aunque la más usual es  $-\frac{\pi}{2} \leq x \leq \frac{\pi}{2}$

. Obsérvese la parte correspondiente en la siguiente gráfica del seno. De ahora en adelante cuando se necesite la función inversa del seno siempre se supondrá que el dominio del seno ha sido restringido a  $-\frac{\pi}{2} \leq x \leq \frac{\pi}{2}$ .



Gráfica de  $\arcsen x$



Habiendo hecho esto, se ve que a cada  $y$  le corresponde exactamente una  $x$ .

Se escribe  $x = \arcsen y$  ( $x$  es el seno inverso de  $y$ ).

Así

$$\begin{aligned}\arcsen\left(\frac{1}{2}\right) &= \frac{\pi}{6} \\ \arcsen 1 &= \frac{\pi}{2} \\ \arcsen(-1) &= -\frac{\pi}{2} \\ \arcsen\left(-\frac{\sqrt{2}}{2}\right) &= -\frac{\pi}{4}\end{aligned}$$

**OBSERVACIÓN:**

Una notación utilizada es

$\sin^{-1}x$ , que

no SIGNIFICA

$\frac{1}{\sin x}$

$\sin x$

Esto se extiende a las restantes funciones inversas.

Así,  $f: \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right] \rightarrow [-1, 1] / f(x) = \sin x$  resulta una función

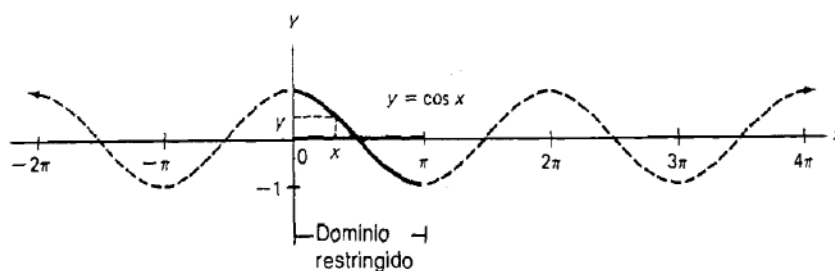
biyectiva, por lo tanto su función inversa

$$f^{-1}: [-1, 1] \rightarrow \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right] / f^{-1}(x) = \arcsen x$$

## B) INVERSA DEL COSENO

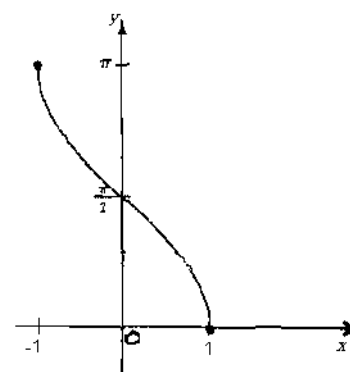
Mirando la gráfica de  $y = \cos x$  observamos que no se puede restringir el dominio del coseno al mismo intervalo que para el seno. Mejor se escogerá el intervalo  $0 \leq x \leq \pi$ , en el que el coseno es uno a uno.

Habiendo hecho la restricción necesaria, se puede hablar razonablemente acerca de  $f^{-1}$



$$\begin{aligned}\arccos \frac{\sqrt{3}}{2} &= \frac{\pi}{6} \\ \arccos 0 &= \frac{\pi}{2} \\ \arccos(-1) &= \pi\end{aligned}$$

Gráfica de  $\arccos x$



Así,  $f: [0, \pi] \rightarrow [-1, 1] / f(x) = \cos x$  resulta una función

biyectiva, por lo tanto su función inversa

$$f^{-1}: [-1, 1] \rightarrow [0, \pi] / f^{-1}(x) = \arccos x$$

**C) INVERSA DE LA TANGENTE**

Para hacer que  $y = \operatorname{tg} x$  tenga una inversa se restringe  $x$  a

$$-\frac{\pi}{2} < x < \frac{\pi}{2}$$

Así  $f : \left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right) \rightarrow \mathbb{R} / f(x) = \operatorname{tg} x$  es biyectiva

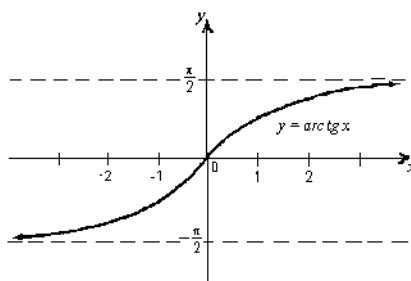
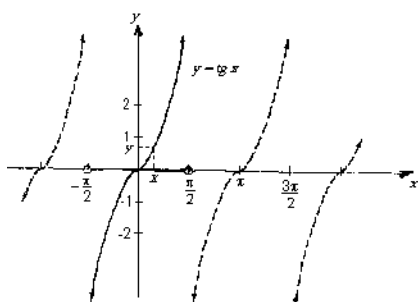
Su función inversa

$$f^{-1} : \mathbb{R} \rightarrow \left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right) / f^{-1}(x) = \operatorname{arctg} x$$

Se muestran las gráficas de la función tangente y su inversa.

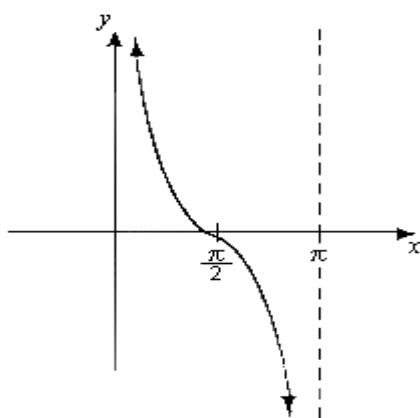
Observemos que la gráfica de  $y = \operatorname{arctg} x$  tiene asíntotas

horizontales en  $y = \frac{\pi}{2}$  y  $y = -\frac{\pi}{2}$



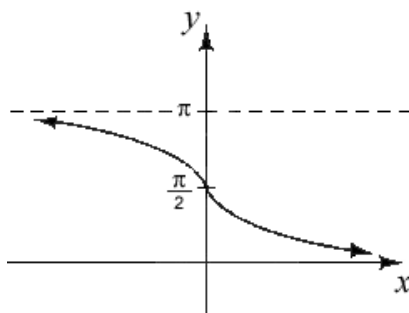
## D) INVERSAS DE COTANGENTE, SECANTE Y COSECANTE

En estas funciones trigonométricas, la convención usual consiste en limitar sus dominios, como se muestra en las siguientes gráficas.



$$y = \cotg x$$

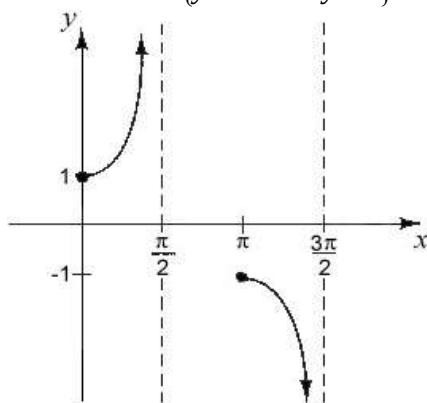
$$\text{Dominio} = \{y \in \mathbb{R} / 0 < y < \pi\}$$



$$y = \text{arc cotg } x$$

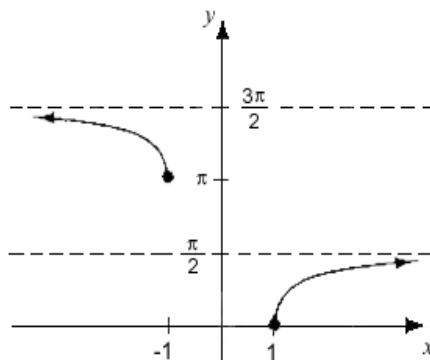
Dominio = todos los números reales.

$$\text{Im} = \{y \in \mathbb{R} / 0 < y < \pi\}$$



$$y = \sec x$$

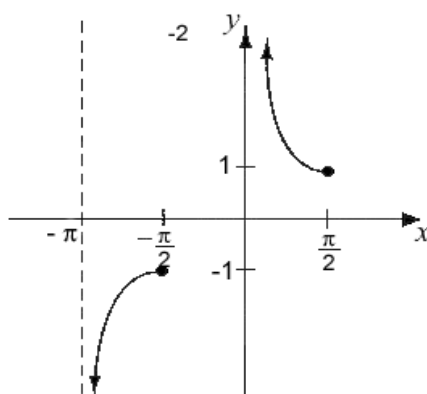
$$\text{Dominio} = \left\{x \in \mathbb{R} / 0 \leq y < \frac{\pi}{2} \text{ ó } \pi \leq x < \frac{3\pi}{2}\right\}$$



$$y = \text{arc sec } x$$

$$\text{Dominio} = \{x \in \mathbb{R} / x \leq -1 \text{ ó } x \geq 1\}$$

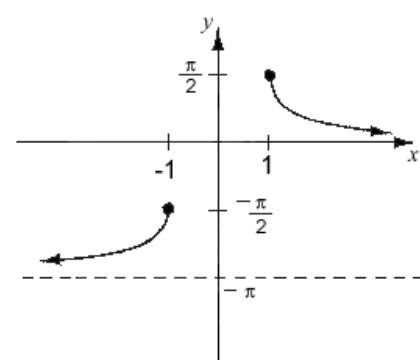
$$\text{Im} = \left\{y \in \mathbb{R} / 0 \leq y < \frac{\pi}{2} \text{ ó } \pi \leq y < \frac{3\pi}{2}\right\}$$



$$y = \text{cosec } x$$

Dominio =

$$\left\{x \in \mathbb{R} / -\pi < x \leq -\frac{\pi}{2} \text{ ó } 0 < x \leq \frac{\pi}{2}\right\}$$



$$y = \text{arc cosec } x$$

$$\text{Dominio} = \{x \in \mathbb{R} / x \leq -1 \text{ ó } x \geq 1\}$$

$$\text{Im} = \left\{y \in \mathbb{R} / 0 < y \leq \frac{\pi}{2} \text{ ó } -\pi < y \leq -\frac{\pi}{2}\right\}$$

## 5.5 Ecuaciones Trigonómicas

Ya conocemos la forma de resolver ecuaciones; trabajo que consiste en encontrar valores de la o las variables que satisfacen la igualdad propuesta.

Una **solución particular** representa cualquier valor que satisface la ecuación.

La **solución general** de la ecuación es el conjunto de todas las soluciones particulares.

En la búsqueda y selección de estrategias para ejecutar el plan trazado, conviene tener en cuenta las relaciones inversas de las funciones trigonométricas, la circunferencia trigonométrica y todo lo estudiado hasta el momento.

No olvides tu calculadora!

### Ejemplo 1:

Resolver la ecuación:  $2 \operatorname{sen} x - 1 = 0$

- La ecuación es equivalente a :

$$\operatorname{sen} x = \frac{1}{2}$$

- Si graficamos en la circunferencia trigonométrica:

$$\operatorname{sen} x = \frac{1}{2}, \text{ se visualizan dos}$$

valores que corresponden a la solución **particular** de la ecuación dada.

$$\text{Ellos son } x_1 = \frac{\pi}{6} \text{ y } x_2 = \frac{5\pi}{6},$$

$$\text{ó bien, } x_1 = 30^\circ \text{ y } x_2 = 150^\circ$$

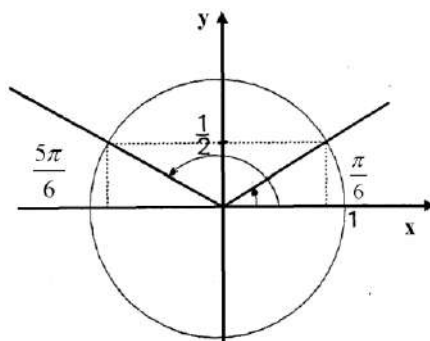
- El lado terminal de cualquier ángulo congruente con  $30^\circ$  coincide con el lado terminal de  $x_1 = 30^\circ$  y las funciones trigonométricas de ángulos congruentes son iguales. Análogamente sucede con  $x_2 = 150^\circ$

Entonces la solución **general** de la ecuación es:

$$S = C_{30^\circ} \cup C_{150^\circ}, \text{ o bien, } S = C_{\frac{\pi}{6}} \cup C_{\frac{5\pi}{6}}$$

Otra forma de expresar la solución:

$$S = \left\{ x \in \mathbb{R} / x = \frac{\pi}{6} + 2k\pi, k \in \mathbb{Z} \right\} \cup \left\{ x \in \mathbb{R} / x = \frac{5\pi}{6} + 2k\pi, k \in \mathbb{Z} \right\}$$



### OBSERVACIÓN:

- **La solución particular** corresponde a aquellas ecuaciones en que  $x$  **está en el intervalo**  $[0, 2\pi)$ .
- **La solución general** de las ecuaciones es cuando **no existen restricciones sobre**  $x$ .



### Ejemplo 2

Determinar todos los  $x \in R$ ,  $0 \leq x < 2\pi$  tal que

$$\operatorname{sen}^2 x + 2 = 3\operatorname{sen} x$$

Esta es una ecuación cuadrática en  $\operatorname{sen} x$ , es decir, si  $u = \operatorname{sen} x$ , la ecuación resulta

$$u^2 + 2 = 3u \quad (\text{ecuación algebraica})$$

$$u^2 - 3u + 2 = 0$$

Aplicando la fórmula resolvente  $u = 1$  o  $u = 2$

De donde obtenemos que:

$$\operatorname{sen} x = 1 \quad \text{ó} \quad \operatorname{sen} x = 2$$

Aún nos falta determinar el valor (o los valores) donde

$$\operatorname{sen} x = 1 \quad \text{ó} \quad \operatorname{sen} x = 2.$$

Usando el concepto de RELACIONES TRIGONOMÉTRICAS INVERSAS, es equivalente a:  
 $x = \operatorname{arc} \operatorname{sen} 1$  ó  $x = \operatorname{arc} \operatorname{sen} 2$

Recordando que  $\operatorname{Im}(\operatorname{sen} x) = [-1, 1]$  se descarta  $x = \operatorname{arc} \operatorname{sen} 2$ .

$$\text{Luego } x = \operatorname{arc} \operatorname{sen} 1 \Rightarrow x = \frac{\pi}{2}.$$

Por lo tanto la única solución de la ecuación en el intervalo  $[0, 2\pi)$  resulta:

$$x = \frac{\pi}{2}$$

### Ejemplo 3:

Encontrar todos los  $t \in R$  estrictamente menores que  $2\pi$  y mayores o iguales que cero, que satisfacen la ecuación

$$1 - \cos t = \sqrt{3} \operatorname{sen} t$$

Como la identidad que relaciona senos y cosenos involucra sus cuadrados, elevamos ambos miembros al cuadrado

$$(1 - \cos t)^2 = (\sqrt{3} \operatorname{sen} t)^2$$

$$(1 - \cos t)^2 = 3 \operatorname{sen}^2 t$$

$$1 - 2 \cos t + \cos^2 t = 3(1 - \cos^2 t)$$

$$1 - 2 \cos t + \cos^2 t = 3 - 3 \cos^2 t$$

$$4 \cos^2 t - 2 \cos t - 2 = 0$$

Si  $u = \cos t$  resulta que:

$$4u^2 - 2u - 2 = 0 \Rightarrow u = -\frac{1}{2} \quad \text{o} \quad u = 1$$

Luego

$$\cos t = -\frac{1}{2} \quad \text{o} \quad \cos t = 1$$

$$t = \arccos\left(-\frac{1}{2}\right) \quad \text{o} \quad t = \arccos 1$$

$$t = \frac{2}{3}\pi \quad \text{o} \quad t = \frac{4}{3}\pi \quad \text{o} \quad t = 0$$

Como al elevar al cuadrado pueden dar soluciones extrañas, es importante verificar las respuestas.

Resulta entonces que  $\frac{4}{3}\pi$  no es solución de la ecuación original.

Por lo tanto la solución es:  $t = 0 \quad \text{o} \quad t = \frac{2}{3}\pi$

### Ejercicios

216) Determinar la solución general de las siguientes ecuaciones:

a)  $2 \operatorname{sen} x = \sqrt{2}$

c)  $2 \operatorname{sen} x \cdot \cotg x - 1 = 0$

b)  $2 \cos x + 3 = 0$

d)  $\cos x = \sqrt{3} \operatorname{sen} x$

→ [Link a ejercicios 16b y c resueltos](#)

217) Determinar todos los valores de  $x$ , tal que  $0 \leq x < 360^\circ$

a)  $\cos x = \frac{1}{2} \sec x$

c)  $2 \operatorname{sen}^2 x = \operatorname{sen} x$

b)  $\tg x = 3 \cotg x$

d)  $\frac{2 - \operatorname{sen} x}{\operatorname{sen} x} = 2$

218) a) Determinar analíticamente la  $\tg x$ , si

$$\cos\left(\frac{\pi}{2} - x\right) = \frac{\sqrt{3}}{2} \quad \text{y} \quad \cotg x < 0$$

a) Encontrar los  $x \in \mathbb{R}$ ,  $0 \leq x < 2\pi$  que verifican  $\tg x$  en el inciso anterior.

219) Determinar el valor de  $x$ , en:

a)  $\operatorname{sen}\left(2x - \frac{\pi}{3}\right) = 0$  si  $\left(2x - \frac{\pi}{3}\right) \in \left[\frac{\pi}{2}, \pi\right]$

b)  $\cos(2x + 10^\circ) = \operatorname{sen}(5x - 4^\circ)$  si

$0 \leq (2x + 10^\circ) \leq 90^\circ$  y  $0 \leq 5x - 4^\circ \leq 90^\circ$

220) Dado un número real  $x$ , tal que  $0 < x < \frac{\pi}{2}$  se sabe que: “el

doble del seno de  $x$  por la cotangente de  $x$  es igual a  $\frac{3}{2}$ ”

- Plantear una ecuación que permita hallar el coseno de  $x$ .
- Calcular el  $\operatorname{sen} x$  y la  $\operatorname{tg} x$
- Determinar  $x$ .

221) Resolver el siguiente sistema de ecuaciones en el que  $x$  e  $y$  son ángulos no negativos y menores que un giro.

$$\begin{cases} \operatorname{sen} x - \cos y = 0 \\ \operatorname{sen} x + \cos y = 1 \end{cases}$$

**Sabías que ...**

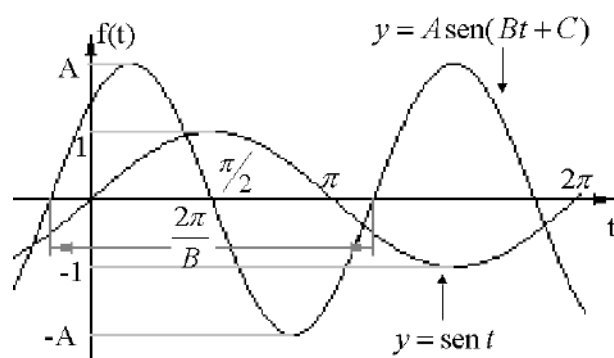
la función sinusoidal está presente en radios AM y FM.

La función senoide, de la forma  $y = A \operatorname{sen}(Bt + C)$ , determina con los valores  $A$ ,  $B$  y  $C$  (positivos), una influencia especial en la mencionada función.

- El efecto de  $A$  es modificar la **altura** de la onda y se llama **AMPLITUD**.
- La variación de  $B$  produce un “**plegamiento**” o estiramiento longitudinal de la onda, es decir, modifica el **período** de la función según la fórmula  $T = \frac{2\pi}{B}$  y también modifica la posición de los ceros.

Asociada al período se encuentra la **frecuencia**, dada por  $\omega = \frac{1}{T}$  que indica las oscilaciones completas o ciclos por unidad de tiempo.

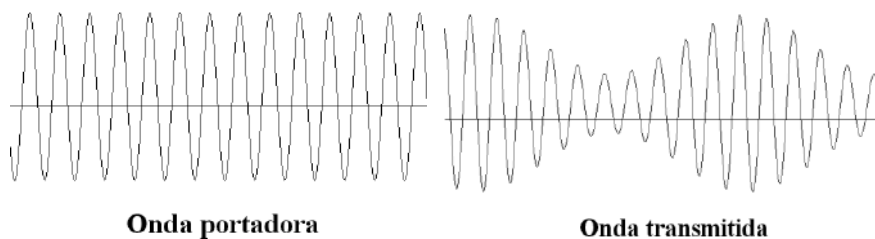
- El valor  $C$  (para  $B = 1$ ), indica el inicio de una onda completa en el punto de abscisa  $C$ , es decir, desplaza el inicio de la onda. Se lo denomina **ángulo de fase**.



### Radio AM

El proceso de **amplitud modulada o am**, modifica la **amplitud** de onda para transmitir la señal.

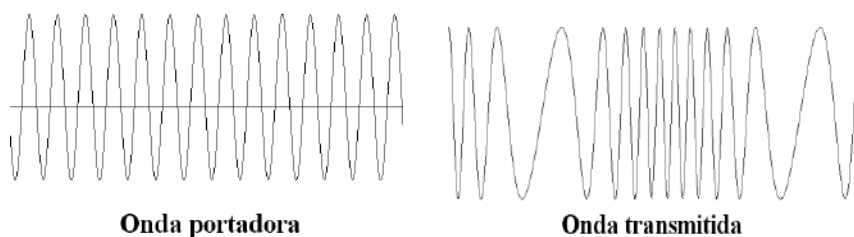
La ecuación  $y = A_o.(1 + m \text{ sen } 2\pi .a.t). \text{ sen } 2\pi\omega_o.t$  representa la onda transmitida en el sistema de amplitud modulada o AM, cuya gráfica aparece en la siguiente figura :



### Radio FM

El proceso de **frecuencia modulada o fm**, modifica la frecuencia de onda portadora para transmitir la señal.

La ecuación  $y = A_o \text{ sen } \left[ 2\pi\omega_o t + \frac{a}{\omega} \text{ sen } 2\pi\omega t \right]$  representa la onda transmitida en frecuencia modulada o FM, y la gráfica es la siguiente:





## Respuestas

### Capítulo IV

171)

b1) F      b2) V      b3) F      b4) F

172) Sin respuesta

173)

a) V      b) F      c) F      d) F      e) V      f) F

174) 175) 176) Sin respuestas

177)

a) Superior      b) Inferior      c)  $(0, k)$       d)  $\forall x \neq x^1$ , es  $f(x) \neq f(x')$

e)  $\text{Im } f \neq \text{Codom.}$       f)  $f: R \rightarrow R^+$

178)

a)  $y = 3^x$       b)  $y = 0.75^x$       c)  $y = -4 \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^x$       d)  $y = \frac{1}{4} \cdot 2^x$

179) Sin respuesta

180)

a)  $(1, 0)$       b) Creciente      c) Decreciente      d) Eje de abscisas

181)

$g^{-1}(x) = \ln x$   
(ó  $\log_e x$ )

182)

a) 6      b) 6      c) 4      d)  $\frac{3}{2}$       e)  $-\frac{1}{2}$       f) -1

183)

a) F      b) F      c) V

184)

a)  $\begin{cases} \text{Dom} = R^+ \\ x=1 \\ \text{A.V.} : x=0 \end{cases}$       b)  $\begin{cases} \text{Dom} = (-5, +\infty) \\ x=-4 \\ \text{A.V.} : x=-5 \end{cases}$       c)  $\begin{cases} \text{Dom} = (3, +\infty) \\ x=4 \\ \text{A.V.} : x=3 \end{cases}$

185)

a)  $f(x) = \log \left( x + \frac{1}{2} \right)$       b)  $g(x) = \log (x - 0,8)$





**186)**

a)  $f(x) = \log_2 (x + 2)$

b)  $f(x) = \log_{\frac{1}{2}} (x - 4)$

**187)**

a)  $x = -0,33$

b)  $x = -0,44$

c)  $x = -2$

d)  $|x| = 1$

e)  $x = 2$

f)  $x = 6,30$

**188)**

a)  $x = 20$

b)  $x = \frac{2}{3}$

c)  $x = 3$

d)  $x = \frac{1}{2}$

e)  $x = 5$

f)  $x = e^{\frac{1}{5}}$

**189)**

a)  $t = 3$

b)  $t = 2$

**190)**

$t = -2$

**191)**

a) 25

b) 4

c)  $x$

**192)**

a) (83; 80)

b) (2; -2)

**193)**

a)  $\left(16; \frac{1}{2}\right)$

b)  $\left(\frac{1}{10}; 100\right)$

**194)**

(1; 3)

**195)**

a)  $N = N_0$

b) 8 min. 19 seg.

c) 2 h. 26 min. 28 seg.

**196)**

a) 1.051.581 bacterias

b)  $1,0856721 \cdot 10^{13}$  bacterias

**197)**

a) 10,7 min.

b) 7 min.

**198)**

a)  $t = \frac{\ln \frac{1}{2}}{-k}$  ó  $t = 0,693 \cdot \frac{1}{k}$

b)  $k = 0,0693....$

**199)**

a) Ácida (PH = 5 < 7)

b)  $10^{-3} = 0,001$

c) Ácida, básica o neutra, pues en ese intervalo  $5 < PH < 9$

d) Entre  $2,95 \cdot 10^{-6}$  y  $1,0716 \cdot 10^{-7}$





**200)**

a)  $\left\{ \begin{array}{l} \text{Dom} : R \\ 5^{x^2 - 6x + 2} \end{array} \right.$

b)  $\left\{ \begin{array}{l} \text{Dom} : [0, +\infty) \\ 5^{\sqrt{x}} \end{array} \right.$

c)  $\left\{ \begin{array}{l} \text{Dom} : R \\ \frac{1}{5^x + 1} \end{array} \right.$

d)  $\left\{ \begin{array}{l} \text{Dom} : R \\ 5^{2x} - 6 \cdot 5^x + 2 \end{array} \right.$

e)  $\left\{ \begin{array}{l} \text{Dom} : R \\ \sqrt{5^x} \end{array} \right.$

g)  $\left\{ \begin{array}{l} \text{Dom} : R - \{-1\} \\ 5^{\frac{1}{x+1}} \end{array} \right.$

**201)**

a)  $x = 0$

b)  $x = 3$

c)  $|x| = 3$

d)  $\begin{cases} x = 3 \\ x = 2 \end{cases}$

e) No tiene

f)  $x = 1$

**202)**

a)  $\frac{\pi}{3}$

b)  $\frac{4}{3}\pi$

c) 2,622357201

d) 5,249077725

e) 0,800572831

f) 2,098913566

**203)**

a)  $45^\circ$

b)  $57^\circ 17' 44'', 81$

c)  $450^\circ$

d)  $85^\circ 56' 37'', 21$

e)  $229^\circ 10' 59'', 2$

f)  $18^\circ$

**204)**

a) y e) son V.

b), c), d) y f) son F.

**205)**

c) V.

a), b) y d) F.

**206)** 10,053 cm

**207)** 5,729 cm

**208)**

$\alpha = 60^\circ 45'$

$\beta = 50^\circ$

**209)**

$\hat{a} = 44^\circ 40'$

$\hat{b} = 37^\circ 40'$

$\hat{c} = 97^\circ 40'$

**210)**

a)

b)

c)

d)





|                                                   |                                                      |                                                     |                                                    |
|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| $\cos \alpha = -\frac{\sqrt{15}}{4}$              | $\operatorname{sen} \alpha = -\frac{\sqrt{7}}{4}$    | $\operatorname{sen} \alpha = \frac{5\sqrt{29}}{29}$ | $\operatorname{sen} \alpha = \frac{\sqrt{6}}{3}$   |
| $\operatorname{tg} \alpha = \frac{\sqrt{15}}{15}$ | $\operatorname{tg} \alpha = -\frac{\sqrt{7}}{3}$     | $\cos \alpha = \frac{2\sqrt{29}}{29}$               | $\operatorname{tg} \alpha = -\sqrt{2}$             |
| $\cot g \alpha = \sqrt{15}$                       | $\cot g \alpha = -\frac{3\sqrt{7}}{7}$               | $\cot g \alpha = \frac{2}{5}$                       | $\cot g \alpha = -\frac{\sqrt{2}}{2}$              |
| $\sec \alpha = -\frac{4\sqrt{15}}{15}$            | $\sec \alpha = \frac{4}{3}$                          | $\sec \alpha = \frac{\sqrt{29}}{2}$                 | $\sec \alpha = -\sqrt{3}$                          |
| $\operatorname{cosec} \alpha = -4$                | $\operatorname{cosec} \alpha = -\frac{4\sqrt{7}}{7}$ | $\operatorname{cosec} \alpha = \frac{\sqrt{29}}{5}$ | $\operatorname{cosec} \alpha = \frac{\sqrt{6}}{2}$ |

**211)**

- a) y d) son V.  
b), c), e) y f) son F.

**212)**

- a) 1                      b)  $-\frac{\sqrt{3}}{6}$                       c) 0

**210 - 1)** Sin respuesta.

**211 - 1)**

- a)  $\frac{3\sqrt{13}}{13}$                       b)  $-\frac{2\sqrt{13}}{13}$                       c)  $-\frac{3}{2}$

**212 - 1)**

- a) F                      b) F                      c) V                      d) V                      e) F                      f) V  
g) F                      h) V                      i) F                      j) F                      k) F

**213)**

- a) <                      b) >                      c) <

**214)**

- a) y b) F  
c) y d) V

**215)**

- a) II, III y IV suryectivas.  
V biyectiva                      b) II y III suryectivas  
IV biyectiva

**216)**

- a)  $S = C_{\frac{\pi}{4}} \cup C_{\frac{3\pi}{4}}$                       b)  $S = \emptyset$                       c)  $S = C_{\frac{\pi}{3}} \cup C_{\frac{5\pi}{3}}$   
d)  $S = C_{\frac{\pi}{6}} \cup C_{\frac{7\pi}{6}}$

**217)**

- a)  $S = \{45^\circ, 135^\circ, 225^\circ, 315^\circ\}$                       b)  $S = \{60^\circ, 120^\circ, 240^\circ, 300^\circ\}$







c)  $S = \{0^\circ, 30^\circ, 150^\circ, 180^\circ\}$

d)  $S = \{41^\circ 48' 37'', 2 ; 138^\circ 11' 22'', 8\}$

**218)**  $tgx = -\sqrt{3}$

**219)**

a)  $x = \frac{2}{3}\pi$

b)  $x = 12^\circ$

**220)**

a)  $\cos x = \frac{3}{4}$

b)  $\operatorname{sen} x = \frac{\sqrt{7}}{4}, \quad tgx = \frac{\sqrt{7}}{3}$

c)  $x \cong 0,72273rad$

**221)**

$(30^\circ, 60^\circ); (30^\circ, 300^\circ); (150^\circ, 60^\circ); (150^\circ, 300^\circ)$



## Capítulo V: Resolución De Triángulos Rectángulos

En Geometría hemos estudiado los **criterios** para asegurar la congruencia de dos triángulos (es **suficiente** que tengan: los tres lados, dos lados y el ángulo comprendido, dos ángulos y el lado comprendido respectivamente congruentes). Esto implica que teniendo por datos las medidas de tres elementos de un triángulo (convenientemente elegidos), es factible determinar las medidas de los **tres** elementos restantes. El proceso por el cual se calcula estas medidas desconocidas se denomina: "resolución de triángulos"

La palabra Trigonometría es de origen griego, (siglo XVI), y significa medida de triángulos. TRIGONO (triángulo) y METRON (medida).

La historia de esta rama de la matemática, que surge con la resolución de problemas de índole práctica, comienza en tiempos remotos. En el siglo XVII a.C. los egipcios ya conocían la relación entre los catetos de un triángulo rectángulo que hoy denominamos tangente. Los hindúes introdujeron seno y coseno. En el siglo II, los griegos investigaron ampliamente. La trigonometría del triángulo mantiene su rol preponderante dentro de la tecnología moderna, en navegación, agrimensura, aplicación de vectores a la mecánica, etc.

La medida de uno de los ángulos de un triángulo rectángulo es siempre conocida:  $90^\circ$ . Para poder resolver un triángulo rectángulo es **suficiente** entonces dar como datos las medidas de **dos** elementos entre los que figure al menos un lado. (Dos catetos, hipotenusa y un cateto, un cateto y un ángulo agudo, hipotenusa y un ángulo agudo).

Se utilizan los siguientes recursos:

- En un triángulo rectángulo, sus ángulos son complementarios.
- Teorema de Pitágoras
- Definiciones de seno, coseno y tangente de un ángulo agudo.

Para determinar una incógnita es necesario analizar cuál es la relación que la vincula los datos.

Como **ejemplo** trabajaremos con el siguiente problema:

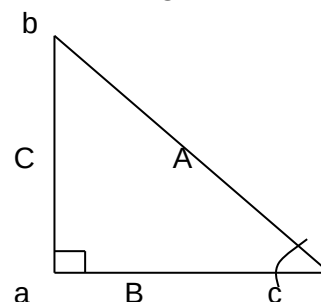
Desde el extremo superior de un poste, un tensor lo sujeta al suelo, formando un ángulo de  $50^\circ$  con el mismo. Sabiendo que el tensor está fijado a tierra a 12 metros de la base del poste determina la altura del poste y la longitud del tensor.

¿Qué es lo que sabemos?, ¿qué es lo que tenemos que determinar?

Recurrimos a una figura, para orientarnos:

**Pitágoras:**

$$A^2 = B^2 + C^2$$



$$\text{sen } \hat{c} = \frac{\text{cateto opuesto}}{\text{hipotenusa}} = \frac{C}{A}$$

$$\text{cos } \hat{c} = \frac{\text{cateto adyacente}}{\text{hipotenusa}} = \frac{B}{A}$$

$$\text{tg } \hat{c} = \frac{\text{cateto opuesto}}{\text{cateto adyacente}} = \frac{C}{B}$$

Datos:

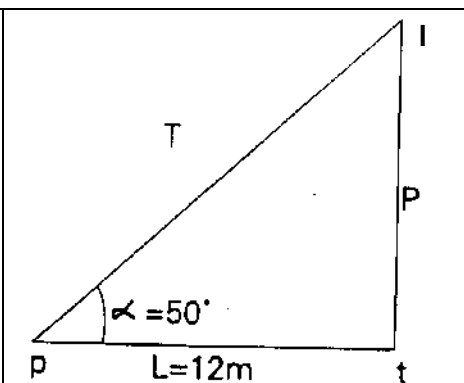
$\alpha = \text{ángulo tpi} = 50^\circ$

$L = 12 \text{ m}$  cateto adyacente a  $\alpha$

Incógnitas:

$P = \text{cateto opuesto a } \alpha$

$T = \text{hipotenusa}$



¿Qué relación podemos utilizar?

1) Nos tenemos que preguntar: ¿Qué función trigonométrica del ángulo vincula al cateto opuesto  $P$  con el cateto adyacente  $L$ ?, es decir, ¿cuál es la función trigonométrica que relaciona los dos datos con la incógnita  $P$ ?

$$\operatorname{tg} \alpha = \frac{\text{cateto opuesto}}{\text{cateto adyacente}} \rightarrow \operatorname{tg} \alpha = \frac{P}{L}$$

$$P = L \cdot \operatorname{tg} \alpha$$

$$P = 12 \text{ m} \cdot \operatorname{tg} 50^\circ$$

$$P = 12 \text{ m} \cdot 1,19175$$

$$P = 14,30 \text{ m}$$

2) Análogamente, la función trigonométrica que relaciona los dos datos con la incógnita  $T$  es:

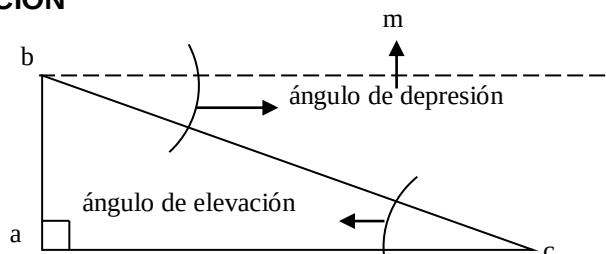
$$\cos \alpha = \frac{\text{cateto adyacente}}{\text{hipotenusa}} \rightarrow \cos \alpha = \frac{L}{T}$$

$$T = \frac{L}{\cos \alpha}$$

$$T = \frac{12 \text{ m}}{\cos 50^\circ} \rightarrow T = \frac{12 \text{ m}}{0,64279} = 18,67 \text{ m}$$

**Respuesta:** La altura del poste es aproximadamente de 14,30 m y la longitud del tensor es aproximadamente de 18,67 m.

### OBSERVACIÓN



En la figura, el **ángulo acb** se denomina: ángulo de elevación del punto b, y el **ángulo cbm** se denomina: ángulo de depresión del punto c. Ambos ángulos son congruentes por ser alternos internos entre paralelas.

HACER MATEMATICAS  $\equiv$  RESOLVER PROBLEMAS

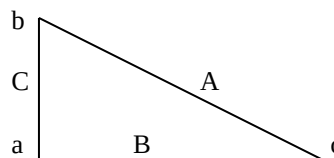
Saber Matemática, no es solamente aprender definiciones y propiedades para reconocer la ocasión de utilizarlos y aplicarlos, sabemos que hacer Matemática implica ocuparse de problemas; encontrar buenas preguntas es tan importante como encontrar sus soluciones...

Adaptado de: "Fundamentos y métodos de la Didáctica de la Matemática " Guy Brousseau. Universidad de Godeaux. I.M.A.F-U.N.C.

Seguidamente presentamos una serie de situaciones diversas que te ayudarán a avanzar en la resolución de problemas.

222) Si convenimos en designar con **a**, el vértice del ángulo recto, con **b** y **c** los vértices de los ángulos agudos y los lados con la letra mayúscula que corresponde al ángulo opuesto, determinar:

- a) C si  $\hat{b} = 78^{\circ}41'$  y  $A = 10$  cm.
- b) A si  $\hat{c} = 54^{\circ}56'$  y  $B = 5,47$  m
- c) A si  $B = 12$  cm y  $C = 13$  cm
- d) C si  $A = \sqrt{5}$  cm y  $B = 2$  cm
- e)  $\hat{c}$  si  $A = 54$  cm y  $C = 40$  cm



223) En un triángulo rectángulo, un ángulo agudo es el duplo del otro y la hipotenusa mide 4 cm. Calcular la amplitud de los ángulos agudos y la longitud de los catetos.

224) Calcular la amplitud de los ángulos agudos de un triángulo rectángulo, sabiendo que un cateto es el 35% del otro. ¿Con estos datos se puede calcular la medida de la hipotenusa?

225) Calcular la longitud de la hipotenusa de un triángulo sabiendo que un cateto mide 3 cm y que la secante del ángulo agudo adyacente es 2,2.

226) Hallar las amplitudes de los ángulos agudos de un triángulo rectángulo sabiendo que:  $7x = 10y$ , siendo x e y las longitudes de los catetos.

227) Determinar el perímetro de un cuadrado, si su diagonal mide 5cm.

228) Desde un mismo vértice de un cubo se trazan la diagonal de una cara del cubo y la diagonal del cubo. ¿Qué ángulo forman?

➡ [Link a la resolución del ejercicio 228](#)

229) Sabiendo que la diagonal de un rectángulo mide 10 cm, y que dicha diagonal divide al ángulo recto en 2 ángulos agudos, tales que uno de ellos es el 20% del otro, calcular el perímetro del rectángulo.

➡ [Link a la resolución del ejercicio 229](#)

230) Calcular el perímetro de un octógono regular, inscripto en una circunferencia de 10 cm de diámetro.

231) ¿Cuál es la superficie de un cantero, que tiene forma de pentágono regular, si se desea construirlo inscripto en una circunferencia que tiene 12,56 m de longitud?

→ [Link a la resolución del ejercicio 231](#)

232) El área de un triángulo isósceles es de  $15,32 \text{ cm}^2$  y el ángulo desigual tiene una amplitud de  $63^\circ$ . Determinar las longitudes de los lados del triángulo con  $\varepsilon < 0,01$ .

233) En el triángulo bac, rectángulo en  $\hat{a}$ ,  $\hat{b}$  satisface la ecuación  $2.\text{sen}(2\hat{b}) = 1$  y  $C = 7 \text{ cm}$ . Calcular la medida de la hipotenusa A.

234) La longitud de la diagonal mayor de un paralelogramo es de 12 cm. En uno de sus extremos la diagonal forma ángulos de  $28^\circ$  y  $35^\circ$  con los lados del paralelogramo. Calcular la superficie del paralelogramo.

235) Durante un aterrizaje, el piloto de una avioneta desea pasar 10m arriba de una pared de 25 m de altura y tocar tierra 200 m más allá de la pared. Hallar el ángulo de descenso.

236) Un buque navega 32 km hacia el sur, y después un cierto kilometraje hacia el oeste. Para regresar al punto de partida debe tomar un rumbo de  $64^\circ$ . Hallar la distancia en km, que recorrió en dirección noreste.

→ [Link a la resolución del ejercicio 236](#)

237) Desde un avión que vuela a 300 m de altura, se observa en dirección este, las cabeceras de una pista de aterrizaje recta. Los ángulos de depresión de dichas cabeceras son de  $32^\circ$  y  $7^\circ$ . Calcular la longitud de la pista.

238) Horacio desea construir una escalera de cemento interior al garage que apoye a 2,70 m de altura. La huella de cada escalón será de 25 cm y la contra-huella de 18 cm. Calcular el número de escalones y el ángulo de elevación.

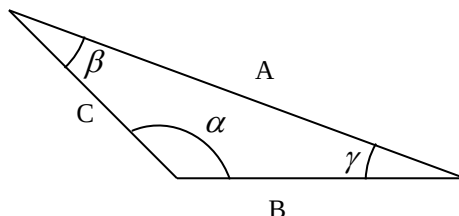
**El siguiente contenido es uso optativo**

**Resolución de triángulos oblicuángulos**

Hemos dado un tratamiento particular a la resolución de triángulos rectángulos. Consideramos, si bien no efectuamos resolución de problemas, que es conveniente que conozca la existencia, de dos leyes básicas, que vinculan ángulos y longitudes, de un triángulo en general.

Cuando los datos son dos ángulos y un lado, en general se aplica el **teorema del seno**.

Cuando los datos son los tres lados o dos lados y un ángulo se puede aplicar el **teorema del coseno**.



**TEOREMA DEL SENO:** En todo triángulo, los lados son directamente proporcionales a los senos de los ángulos opuestos.

$$\frac{A}{\sin \alpha} = \frac{B}{\sin \beta} = \frac{C}{\sin \gamma}$$

**TEOREMA DEL COSENO:**

En todo triángulo, el cuadrado de uno de sus lados es igual a la suma de los cuadrados de los otros dos lados, menos el doble producto de ellos por el coseno del ángulo que determinan.

Por ejemplo:  $A^2 = B^2 + C^2 - 2BC \cos \alpha$

Dejamos a cargo del lector:

Deducir el **Teorema de Pitágoras**, como particular del teorema del coseno. ( $\alpha = 90^\circ$ ).



## Respuestas

---

### Capítulo V

222)

a)  $C \cong 1,96 \text{ cm}$

b)  $A \cong 9,52 \text{ m}$

c)  $A \cong 17,69 \text{ cm}$

d)  $C = 1 \text{ cm}$

e)  $\hat{c} \cong 47^\circ 47' 40''$

223) Los ángulos agudos miden  $30^\circ$  y  $60^\circ$ , los catetos miden 2 cm y 3,46 cm.

224)  $19^\circ 17' 24''$  y  $70^\circ 42' 35''$ . Con los datos no es posible determinar la medida de la hipotenusa.

225)  $hip \cong 6,6 \text{ cm}$

226)  $34^\circ 59' 31''$  y  $55^\circ 28',73$  ( ó  $55^\circ 29''$  )

227) Perímetro =  $10\sqrt{2} \text{ cm}$

228)  $35^\circ 15' 51'',8$

229) Perímetro  $\cong 24,5 \text{ cm}$

230) Perímetro  $\cong 30,614 \text{ cm}$

231) Sup  $\cong 9,51 \text{ m}^2$

232) Lados: 6,12 cm y 5,86 cm (el valor dado es aproximado por redondeo)

233)  $A \cong 7,24 \text{ cm}$  o  $A \cong 27,05$  (los valores dados son aproximados por redondeo)

234) Sup  $\cong 43,52 \text{ cm}^2$  (el valor dado es aproximado por redondeo)

235) Ángulo de descenso:  $9^\circ 55' 34''$

236) 35,60 km aprox.

237) 1963 m

238) nº de escalones:15. Ángulo:  $35^\circ 45' 14''$

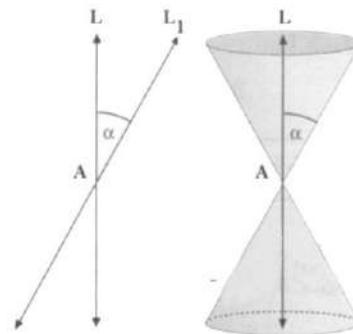


## Capítulo VI: Cónicas

### Introducción

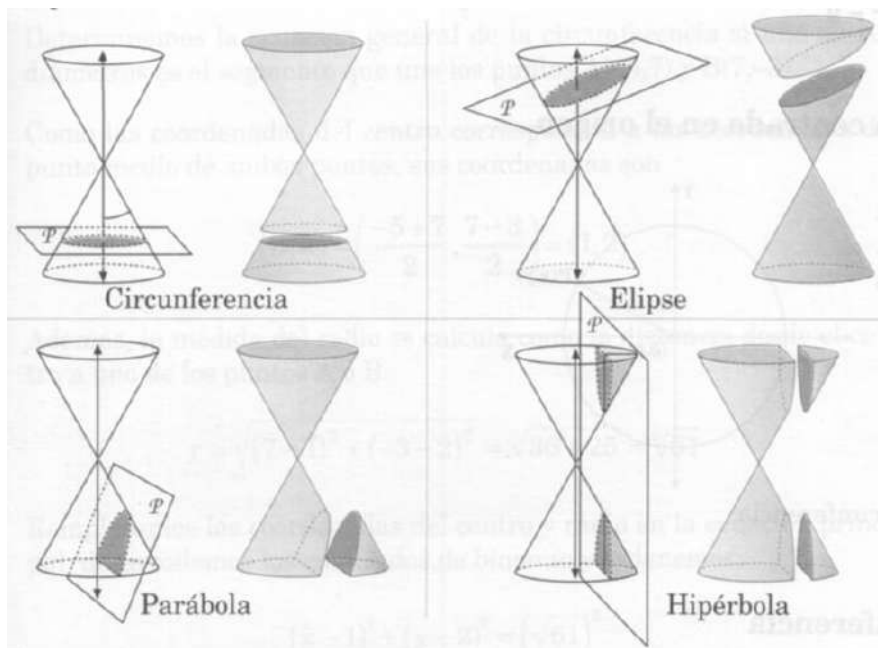
#### Secciones cónicas

Consideremos una recta  $L$  en una posición fija en el espacio, y un punto  $A$  de ella. Si trazamos infinitas rectas como  $L_1$  que pasan por  $A$  y forman un cierto ángulo con  $L$ , se genera un **doble cono de revolución** o **cono de revolución de dos mantos**. La intersección del cono con un plano que no pase por el punto  $A$  es una curva llamada **sección cónica** o simplemente **cónica**.



El cono es una superficie del espacio llamada de **revolución** ya que se origina por el **giro** de una recta.

Según la inclinación de plano con respecto a la recta  $L$  (eje del Cono), la curva que se obtiene es una circunferencia, una elipse, una parábola o una hipérbola.





## 1. La circunferencia

### 1.1 Concepto y elementos de la circunferencia

La circunferencia es el lugar geométrico de todos los puntos  $P(x,y)$  del plano que se encuentran a una distancia determinada  $r$  de un punto dado  $O(h,k)$  de dicho plano ( $\pi$ )

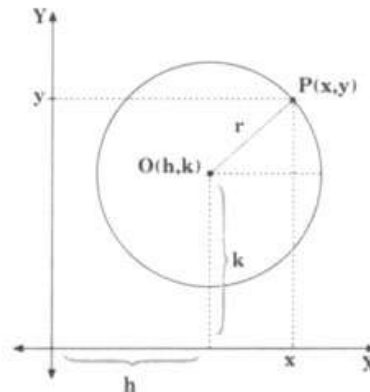
$$C(O,r) = \{ P \in \pi / d(O,P) = r \}$$

Las coordenadas del centro  $O$ , que hemos designado  $(h,k)$  corresponden a un punto cualquiera del plano.

La distancia de  $O$  hasta  $P$  es

$$d(O,P) = \sqrt{(x-h)^2 + (y-k)^2} = r$$

El radio  $r$  es la distancia desde cualquier punto de la circunferencia a su punto centro.



### 1.2 Ecuación principal de la circunferencia

Hemos establecido que  $r = \sqrt{(x-h)^2 + (y-k)^2}$

Si elevamos al cuadrado resulta,

$$r^2 = (x-h)^2 + (y-k)^2$$

Esta expresión es la **ecuación principal de la circunferencia**, en la que  $h$  y  $k$  son las coordenadas del centro y  $r$  es su radio.

Ejemplo:

- Determinemos la ecuación principal de la circunferencia, cuyo centro es el punto  $(4,2)$  y su radio es 3.

Reemplacemos en la ecuación principal:  $h = 4$  ,  $k = 2$  y  $r = 3$

Obtenemos:  $(x - 4)^2 + (y - 2)^2 = 9$

### Ecuación de la circunferencia centrada en el origen

Si el centro de la circunferencia está en el origen del sistema cartesiano, sus coordenadas son  $h = 0$  y  $k = 0$ , por lo tanto la ecuación principal

$$(x-0)^2 + (y-0)^2 = r^2$$

se reduce a:  $x^2 + y^2 = r^2$

llamada **ecuación canónica de la circunferencia**.

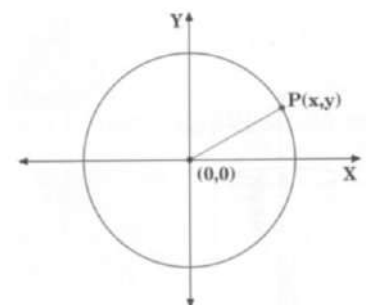
De la ecuación principal de la circunferencia es posible obtener por simple inspección las coordenadas del centro y radio.

Por ejemplo en la ecuación

$$(x-6)^2 + (y+7)^2 = 25$$

tenemos que:

$$h = 6 \text{ , } k = -7 \text{ , } r = 5$$



### 1.3 Ecuación general de la circunferencia

Consideremos la ecuación principal de la circunferencia

$$r^2 = (x - h)^2 + (y - k)^2$$

Desarrollemos los cuadrados de los binomios

$$x^2 - 2hx + h^2 + y^2 - 2ky + k^2 = r^2$$

Si ordenamos la ecuación obtenida, resulta

$$x^2 + y^2 - 2hx - 2ky + h^2 + k^2 - r^2 = 0$$

Si designamos:  $-2h = D$ ;  $-2k = E$ ;  $h^2 + k^2 - r^2 = F$

obtenemos la expresión que corresponde a la **ecuación general de la circunferencia**:

$$x^2 + y^2 + Dx + Ey + F = 0$$

#### Ejemplo 1:

Determinar los coeficientes  $D$ ,  $E$  y  $F$  de la ecuación general de la circunferencia de centro en el punto  $(2,5)$  y radio 6.

Reemplacemos en la ecuación principal:  $h = 2$ ,  $k = 5$  y  $r = 6$ .

Obtenemos  $(x - 2)^2 + (y - 5)^2 = 6^2$

Desarrollemos los cuadrados de los binomios

$$x^2 - 4x + 4 + y^2 - 10y + 25 = 36$$

ordenamos y obtenemos la ecuación general de la circunferencia:

$$x^2 + y^2 - 4x - 10y - 7 = 0$$

de donde:  $D = -4$  ;  $E = -10$  y  $F = -7$ .

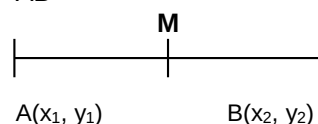
#### Ejemplo 2

Determinar la ecuación general de la circunferencia si uno de sus diámetros es el segmento que une los puntos  $A(-5,7)$  y  $B(7,-3)$ .

Como las coordenadas del centro corresponden a las coordenadas del punto medio de ambos puntos, sus coordenadas son:

$$(h, k) = \left( \frac{-5+7}{2}, \frac{7-3}{2} \right) = (1, 2)$$

Coordenadas del punto medio **M** de un segmento AB



$$M \left( \frac{x_1 + x_2}{2}, \frac{y_1 + y_2}{2} \right)$$

Además, la medida del radio se calcula como la distancia desde el centro a uno de los puntos A o B:

$$r = \sqrt{(7-1)^2 + (-3-2)^2} = \sqrt{36 + 25} = \sqrt{61}$$

Reemplacemos las coordenadas del centro y radio en la ecuación principal, desarrollemos los cuadrados de binomio y ordenemos:

$$\begin{aligned}(x-1)^2 + (y-2)^2 &= (\sqrt{61})^2 \\ x^2 + y^2 - 2x - 4y - 56 &= 0\end{aligned}$$

De acuerdo a lo visto anteriormente, la ecuación de una circunferencia se puede escribir en su forma principal

$$(x-h)^2 + (y-k)^2 = r^2$$

o bien, en su forma general

$$x^2 + y^2 + Dx + Ey + F = 0$$

En ambos casos la ecuación depende de tres parámetros

$$h, k, r \text{ o } D, E, F$$

Si queremos determinar estos parámetros, y por lo tanto, conocer la ecuación de la circunferencia algebraicamente, **necesitamos tres condiciones independientes, ya que hay tres incógnitas.**

### Ejemplo 3:

Encontrar la ecuación de la circunferencia que pasa por los puntos A(1,0) , B(3,-2) y C(1,-4).

Consideremos la ecuación general:  $x^2 + y^2 + Dx + Ey + F = 0$

Cada punto pertenece a la circunferencia, y por, lo tanto debe satisfacer su ecuación. Reemplazamos y resolvemos el sistema de ecuaciones.

$$\left. \begin{aligned} 1 + 0 + D \cdot 1 + E \cdot 0 + F &= 0 \\ 9 + 4 + D \cdot 3 + E \cdot (-2) + F &= 0 \\ 1 + 16 + D \cdot 1 + E \cdot (-4) + F &= 0 \end{aligned} \right\} \begin{aligned} 1 + D + F &= 0 \\ 13 + 3D - 2E + F &= 0 \\ 17 + D - 4E + F &= 0 \end{aligned} \left. \begin{aligned} D &= -2 \\ E &= 4 \\ F &= 1 \end{aligned} \right\}$$

D, E y F constituyen las incógnitas de un sistema de tres ecuaciones independientes.

Entonces la ecuación es

$$x^2 + y^2 - 2x + 4y + 1 = 0$$

## Ejercicios

239) Encontrar las ecuaciones principal y general de cada circunferencia a partir de los datos que se indican.

- a) Centro  $(-3, 1)$  y radio 4.
- b) Centro  $(0, 7)$  y radio  $\sqrt{7}$
- c) Centro  $(-6, 4)$  y diámetro 12.
- d) Centro  $(2, -1)$  y pasa por  $A(-1, 4)$ .
- e) Los extremos de un diámetro son  $A(-2, 6)$  y  $B(8, -4)$ .
- f) Centro  $(5, 12)$  y pasa por el punto  $(0, 0)$ .
- g) Centro en el origen  $(0, 0)$  y pasa por  $A(8, 0)$ .
- h) Los puntos  $A(8, -2)$ ,  $B(7, 1)$  y  $C(6, 2)$  pertenecen a ella.



[Link a la resolución del ejercicio 239h](#)

### 1.4 Determinación del radio y de las coordenadas del centro de una circunferencia

En la ecuación general de la circunferencia

$$x^2 + y^2 + Dx + Ey + F = 0$$

Una forma de calcular el radio y las coordenadas del centro de la circunferencia es **completando cuadrados** en la ecuación general para llevarla a la forma principal.

#### Ejemplo

Consideremos la circunferencia de ecuación

$$2x^2 + 2y^2 - 4x + 6y + 3 = 0$$

y calculemos su radio y las coordenadas del centro.

Multiplicamos la ecuación por  $\frac{1}{2}$  con el objeto de que los coeficientes de  $x^2$  e  $y^2$  sean iguales a 1, como lo establece la ecuación general de la circunferencia.

$$\begin{aligned} \frac{1}{2}(2x^2 + 2y^2 - 4x + 6y + 3) &= 0 \cdot \frac{1}{2} \\ x^2 + y^2 - 2x + 3y + \frac{3}{2} &= 0 \end{aligned}$$

Agrupamos los términos según las variables:

$$x^2 - 2x + y^2 + 3y = -\frac{3}{2}$$

Sumamos en ambos miembros de la igualdad el **cuadrado de la mitad de los coeficientes de x e y**.

$$\text{Así sumaremos: } \left(\frac{-2}{2}\right)^2 = 1 \text{ y } \left(\frac{3}{2}\right)^2 = \frac{9}{4}$$

$$\underbrace{x^2 - 2x + 1}_{(x-1)^2} + \underbrace{y^2 + 3y + \frac{9}{4}}_{\left(y + \frac{3}{2}\right)^2} = \underbrace{-\frac{3}{2} + 1 + \frac{9}{4}}_{\frac{7}{4}}$$

$$(x-1)^2 + \left(y + \frac{3}{2}\right)^2 = \frac{7}{4}$$

que es la ecuación principal de la circunferencia dada.

Por lo tanto:  $C\left(1, -\frac{3}{2}\right)$  y  $r = \frac{1}{2}\sqrt{7}$

### 1.5 Recta tangente y recta normal

La recta tangente  $L$  a una circunferencia en un punto  $P_1(x_1, y_1)$  que pertenece a la misma, es la recta perpendicular al radio determinado por  $P_1$  y el centro  $O$ .

La recta perpendicular a  $L$  que pasa por  $P_1(x_1, y_1)$  es la recta que contiene al radio  $\overline{OP_1}$  y se la denomina recta normal.

Veamos el siguiente ejemplo:

Encontrar las ecuaciones de las rectas tangente y normal a la circunferencia:

$$(x-1)^2 + (y-1)^2 = 25 \quad \text{en el punto} \quad P_1(5, 4)$$

Verificamos que el punto pertenezca a la circunferencia.

$$(5-1)^2 + (4-1)^2 = 4^2 + 3^2 = 25$$

Resultará más fácil determinar la ecuación de la recta normal y a partir de esta, la ecuación correspondiente a la tangente.

Recta normal:  $y_N$

Su pendiente está dada por

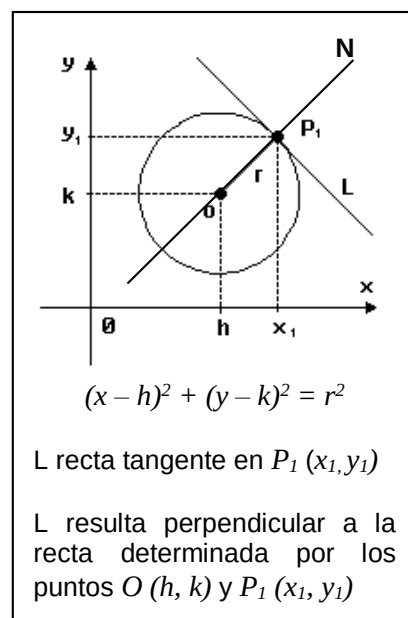
$$m_N = \frac{4-1}{5-1} = \frac{3}{4}$$

Teniendo en cuenta  $m_N$  y uno de los puntos de la recta normal resulta:

$$y_N - 1 = \frac{3}{4}(x-1)$$

$$\boxed{y_N = \frac{3}{4}x + \frac{1}{4}}$$

Como la tangente  $y_T$  es la perpendicular a  $y_N$  en el punto de tangencia tenemos que:



Recuerda:

$$\begin{cases} m = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}, & x_2 \neq x_1 \\ y - y_1 = m(x - x_1) \end{cases}$$

$$y_T \perp y_N \quad \text{sii} \quad m_T \cdot m_N = -1$$

$$m_T = -\frac{4}{3}$$

$$y_T - 4 = -\frac{4}{3}(x - 5)$$

$$\boxed{y_T = -\frac{4}{3}x + \frac{32}{3}}$$

### Intersección de una recta y de una circunferencia

Se resuelve el sistema

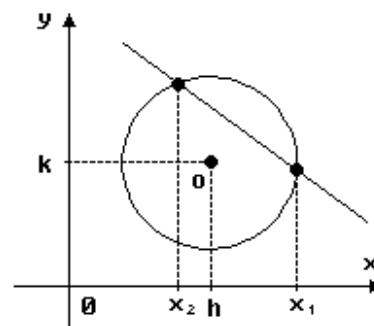
$$\begin{cases} x^2 + y^2 + ex + dy + f = 0 \\ y = mx + b \end{cases}$$

o bien este otro

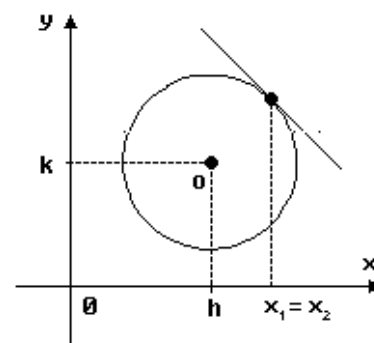
$$\begin{cases} (x - h)^2 + (y - k)^2 = r^2 \\ y = mx + b \end{cases}$$

Si el sistema admite:

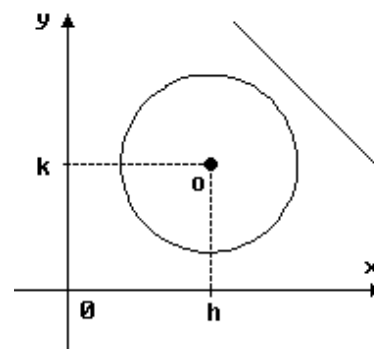
- Dos soluciones reales y distintas, la recta resulta secante a la circunferencia.



- Una solución real doble, la recta resulta tangente a la circunferencia.



- Ninguna solución real, la recta resulta exterior.



### Ejercicios

240) Encontrar las coordenadas del centro y el radio de las siguientes circunferencias.

a)  $x^2 + y^2 - 6x + 2y - 5 = 0$       b)  $3x^2 + 3y^2 - 5x = 0$

241) Encontrar la ecuación de la circunferencia de radio 2, concéntrica con la circunferencia de la ecuación

$$x^2 + y^2 - 4x + 2y - 3 = 0$$

242) Determinar los valores de  $a \in \mathbb{R}$  para que la ecuación

$$x^2 + y^2 - 8x + 10y + a = 0$$

- represente:  
a) un punto (en este caso, indicar qué punto representa)  
b) una circunferencia.

243) Determinar, si existe, el valor de  $k \in \mathbb{R}$  para que la ecuación

$$x^2 + y^2 - 10x + 8y + k = 0$$

represente una circunferencia de radio 8.

244) Hallar la posición relativa entre la recta y la circunferencia.

a)  $y = x + 11$  ;  $x^2 + y^2 - 16x + 4y - 157 = 0$ .

b)  $y = -x + 2$  ;  $(x + 1)^2 + y^2 = \frac{9}{4}$

245) Hallar la ecuación de la circunferencia que tiene por tangente a la recta  $3x + 4y - 2 = 0$  y cuyo centro es el punto  $(2, 4)$ .

246) Una circunferencia tiene por ecuación  $x^2 + (y - 2)^2 = 1$ .

La recta de ecuación  $y = kx$  con  $k \in \mathbb{R}$  es tangente a la circunferencia. Determinar todos los valores posibles de  $k$ .

247) Dada la circunferencia de ecuación  $(x - 6)^2 + (y + 5)^2 = 72$ , determinar las ecuaciones de las rectas tangentes a ella que son paralelas a la recta de ecuación  $x + y + 4 = 0$ .

Comprobar, utilizando el software GEOGEBRA.

248) Hallar las ecuaciones de las rectas tangente y normal a la circunferencia:

- a)  $(x - 2)^2 + (y - 2)^2 = 1$  en el punto  $(1, 2)$   [Link a la resolución del ejercicio 248a](#)  
b)  $(x - 3)^2 + (y - 4)^2 = 25$  en el punto  $(0, 8)$

249) **Represente en el plano** todos los puntos  $(x, y)$  que verifiquen las siguientes inecuaciones.

a)  $x^2 + y^2 \geq 9$       b)  $x^2 + y^2 > 5$

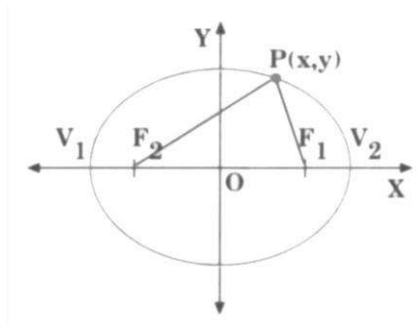
## 2. La elipse

### 2.1 Concepto y elementos de la elipse

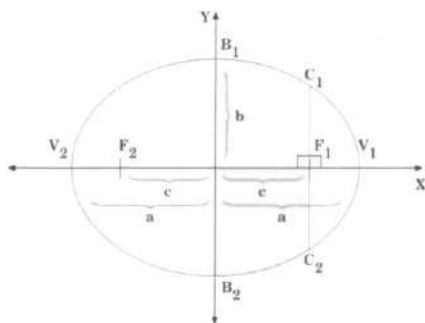
La **elipse** es el lugar geométrico de todos los puntos  $P(x,y)$  cuya ubicación en el plano es tal, que **la suma de sus distancias a dos puntos fijos de él es constante**.

Estos dos puntos fijos del plano, se llaman focos y se designan por  $F_1$  y  $F_2$

$$d(P, F_1) + d(P, F_2) = \text{constante}$$



Los elementos más importantes de la elipse son:



- **Centro**

Punto de intersección de las rectas focal y secundaria y que equidista de los focos.

- **Vértices**

Puntos de intersección de la elipse con la recta focal. Se designan:  $V_1$  y  $V_2$ .

- **Eje mayor**

Segmento  $V_1V_2$  que se considera de longitud  $2a$ ;  $a$  es el valor del semieje mayor.

- **Eje menor**

Segmento  $B_1B_2$  de la recta secundaria interceptada por la elipse. Se considera de longitud  $2b$ ;  $b$  es el valor del semieje menor.

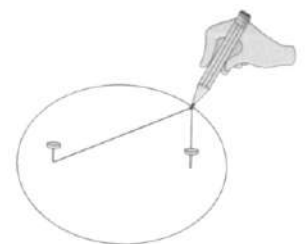
Durante muchos siglos se consideró que las órbitas de los planetas eran circunferencias, con la Tierra como centro. Pero estudiando las observaciones hechas por Tycho Brahe sobre el movimiento del planeta Marte, Kepler descubrió en 1610, que los planetas giran alrededor del Sol de modo que sus trayectorias son elípticas y el Sol ocupa uno de los focos.

Para dibujar los puntos de una elipse, usaremos dos alfileres, lápiz e hilo.

Procedemos del siguiente modo:

- 1º Se clavan los dos alfileres en los puntos considerados como focos.
- 2º Se unen ambos alfileres con cada extremo del hilo.
- 3º Se tensa el hilo con el lápiz.
- 4º Deslizamos el lápiz en el papel, y la punta del lápiz dibujará la elipse.

Este método se llama “método del jardinero” ya que los jardineros lo usan para trazar elipses en los canteros.





- **Distancia focal**

Medida del segmento  $F_1F_2$ , llamado eje focal. Se considera de longitud  $2c$ ; donde  $c$  es el valor del semieje focal.

- **Lado recto**

Cuerda focal  $C_1C_2$  perpendicular a la recta focal o eje de simetría.

Su medida, como veremos más adelante, es  $\frac{2b^2}{a}$ .

## 2.2 Valor de la constante y excentricidad de la elipse

Supongamos que el eje focal de la elipse coincide con el eje  $x$ ,  $y$  que el centro se encuentra en el origen del sistema

De acuerdo a lo anterior, las coordenadas de los focos son

$$F_1(c, 0) \quad \text{y} \quad F_2(-c, 0)$$

Si  $P(x,y)$  es un punto de la elipse, con respecto a sus distancias se cumple, que

$$d(P, F_1) + d(P, F_2) = \text{constante}$$

La deducción de la constante excede a los objetivos planteados para este curso, con lo que:

$$d(P, F_1) + d(P, F_2) = 2a$$

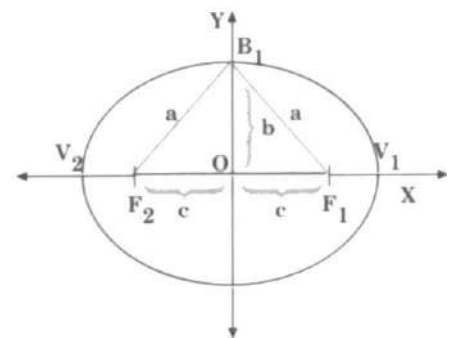
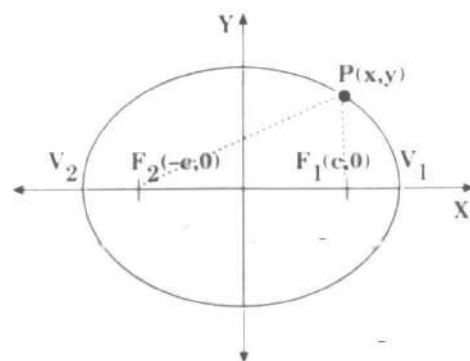
Si  $P$  está ubicado en el vértice  $B_1$  del  $\triangle OF_1B_1$ , rectángulo en  $O$ , de la relación anterior resulta:

$$\overline{B_1F_2} = \overline{B_1F_1} = a; \quad c < a; \quad b^2 + c^2 = a^2$$

Además,

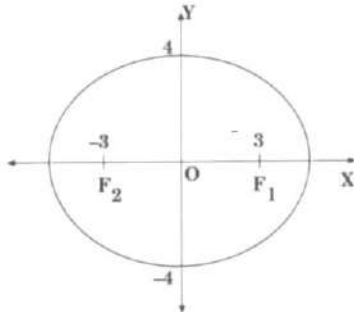
A toda elipse se le asocia un número real que llamamos **excentricidad de la elipse**, designado por la letra  $e$ , y cuyo valor es:

$$e = \frac{c}{a}$$

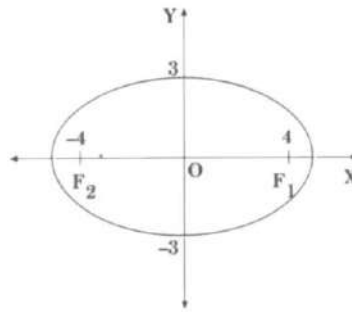


### Ejemplos

Elipse de excentricidad  $e = \frac{3}{5}$



Elipse de excentricidad  $e = \frac{4}{5}$



Dado que la excentricidad depende de las medidas de  $c$  y  $a$ , su valor está asociado con la forma de la respectiva elipse; es así que tenemos elipses "más, o menos achatadas".

- El valor  $2a$  es constante, por lo tanto, el achatamiento de la elipse varía según la distancia de los focos.
- Como sabemos que  $c$  es menor que  $a$ , es decir, la excentricidad de la elipse  $\frac{c}{a}$  **es un número menor que 1**.
- Si  $c$  tiende a 0, entonces  $e$  también tiende a 0. En este caso, los focos se acercan entre sí y la elipse tiende a convertirse en una circunferencia.
- Si  $c$  se acerca al valor  $a$ , entonces  $e$  se acerca a 1. Los puntos  $B_1$  y  $B_2$  se acercan hacia el centro y la elipse se "achata".

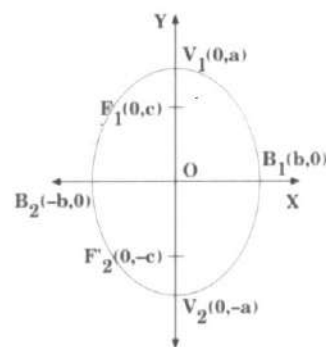
### 2.3 Ecuación de la elipse con centro en el origen

La **ecuación canónica de la elipse** es

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1; \quad a, b \in \mathbb{R}^+$$

Análogamente, si el **eje focal de la elipse coincide con el eje  $y$** , entonces sus focos son  $F_1(0, c)$  y  $F_2(0, -c)$ , su ecuación canónica es

$$\frac{x^2}{b^2} + \frac{y^2}{a^2} = 1$$



Si  $a = b$ , la ecuación de la elipse se reduce a:

$$x^2 + y^2 = a^2$$

que es la ecuación de una circunferencia de radio  $a$ , y centro en el origen.

### Ejemplo 1

- Encontremos los elementos de la elipse de ecuación

$$\frac{x^2}{25} + \frac{y^2}{9} = 1$$

Como la ecuación es de la forma

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$$

tenemos que:  $a^2 = 25 \Rightarrow a = 5$  y  $b^2 = 9 \Rightarrow b = 3$

Además  $b^2 + c^2 = a^2$

de donde  $c^2 = 16 \Rightarrow c = 4$

Por lo tanto, los elementos de la elipse son:

Focos:  $F_1(4,0)$  y  $F_2(-4,0)$

Eje mayor:  $2a = 2 \cdot 5 = 10$

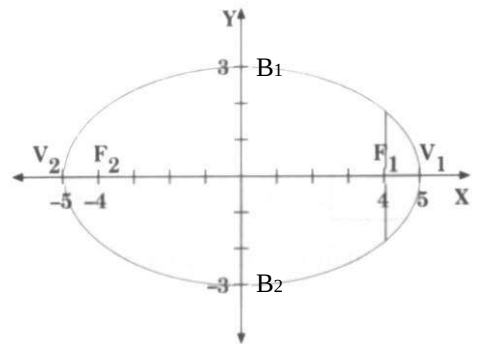
Eje menor:  $2b = 2 \cdot 3 = 6$

Eje focal:  $2c = 2 \cdot 4 = 8$

Lado recto:  $\frac{2b^2}{a} = \frac{2 \cdot 9}{5} = \frac{18}{5}$

Excentricidad:  $\frac{c}{a} = \frac{4}{5}$

Vértices:  $(5, 0)$  y  $(-5, 0)$ ,  $(0, 3)$  y  $(0, -3)$



### Ejemplo 2

- Determinemos la ecuación de la elipse con focos  $(0,6)$  y  $(0,-6)$  y semieje menor 8.

De las abscisas de los focos deducimos que el eje focal coincide con el eje de las ordenadas (y), por lo tanto, la ecuación es de la

forma:  $\frac{x^2}{b^2} + \frac{y^2}{a^2} = 1$

También observamos que:  $c = 6$  ;  $b = 8$

Por la propiedad pitagórica, obtenemos  $a = 10$

La ecuación pedida es:  $\frac{x^2}{64} + \frac{y^2}{100} = 1$

## Ejercicios

250) Dibujar las siguientes elipses indicando los elementos de cada una de ellas.

i)  $\frac{x^2}{169} + \frac{y^2}{25} = 1$

ii)  $16x^2 + 9y^2 = 144$

iii)  $6x^2 + 16y^2 - 96 = 0$

251) Determinar la ecuación de cada elipse, conocidos los siguientes elementos:

i)  $F_1(0, 2)$  ;  $F_2(0, -2)$  ;  $a = 4$

ii)  $V_1(10,0)$  ;  $V_2(-10,0)$  ;  $e = 0,2$

iii)  $F_1(0,2)$ ;  $F_2(0,-2)$ ; Eje menor =  $4\sqrt{2}$

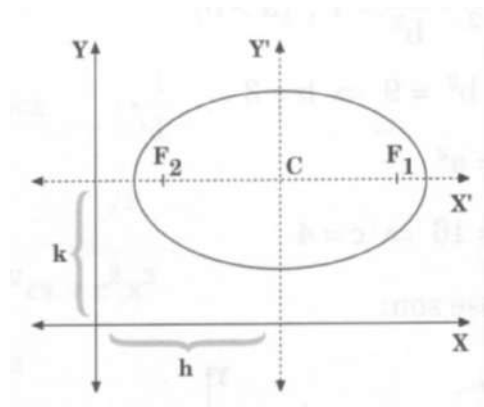
iv)  $V_1(10, 0)$  ;  $V_2(-10, 0)$  ;  $L.R. = 5$

## 2.4 Ecuaciones principal y general de la elipse

Consideremos la ecuación de la elipse con centro en el origen:

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$$

Al punto centro le aplicamos una traslación  $T(h,k)$ ; sus nuevas coordenadas son  $(h,k)$  y el eje focal de la elipse se mantiene paralela al eje x.



Entonces:

La **ecuación principal de la elipse con centro en  $C(h,k)$**  es:

$$\frac{(x-h)^2}{a^2} + \frac{(y-k)^2}{b^2} = 1$$

Desarrollando los cuadrados de binomio, ordenando la ecuación e igualando a cero, encontrarnos la ecuación equivalente, llamada **ecuación general de la elipse**:

$$Ax^2 + By^2 + Cx + Dy + F = 0 ; A < B$$

Si la ecuación de la elipse se presenta en la forma general

$$Ax^2 + By^2 + Cx + Dy + F = 0$$

completando cuadrados la podemos expresar en la forma principal, que permite conocer de inmediato las coordenadas de su centro, y los valores de  $a$  y  $b$ .

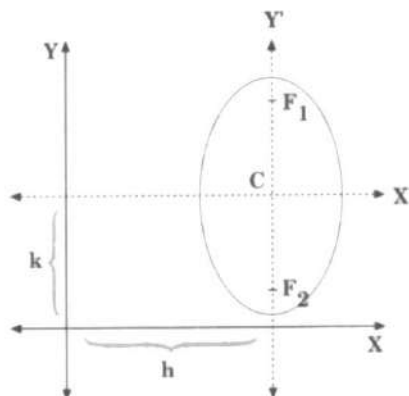
Ahora,

Si el eje focal es paralelo al eje  $y$ , la ecuación es de la forma

$$\frac{(x-h)^2}{b^2} + \frac{(y-k)^2}{a^2} = 1$$

o su equivalente

$$Ax^2 + By^2 + Cx + Dy + F = 0 ; A > B$$



En la ecuación general de la elipse los coeficientes  $A$  y  $B$  de  $x^2$  e  $y^2$ , respectivamente, deben ser números distintos pero de igual signo.

### Ejemplo 1

Determinemos los elementos de la elipse de ecuación

$$5x^2 + 9y^2 - 80x + 54y + 221 = 0$$

Ordenamos la ecuación para completar los cuadrados de binomio

$$5x^2 - 80x + 9y^2 + 54y = -221$$

$$5(x^2 - 16x) + 9(y^2 + 6y) = -221$$

$$5(x^2 - 16x + 64) + 9(y^2 + 6y + 9) = -221 + 320 + 81$$

$$5(x - 8)^2 + 9(y + 3)^2 = 180$$

Dividiendo ambos miembros por 180 resulta

$$\frac{(x-8)^2}{36} + \frac{(y+3)^2}{20} = 1$$

Luego,  $h = 8$  y  $k = -3$

entonces el centro es el punto:  $C(8, -3)$

Además,  $a^2 = 36 \Rightarrow a = 6$

$$b^2 = 20 \Rightarrow b = \sqrt{20} = 2\sqrt{5}$$

Como

$$a^2 = b^2 + c^2 \Rightarrow c^2 = 16 \Rightarrow c = 4$$

Como esta elipse ha sido trasladada con respecto a su posición canónica, su eje focal también se ha trasladado en  $h = 8$  unidades; por lo tanto, las coordenadas de los focos son

$$F_1(8 + c, -3) \text{ y } F_2(8 - c, -3),$$

Entonces,

Focos:  $F_1(12, -3)$  y  $F_2(4, -3)$

Vértices:  $V_1(14, -3)$  y  $V_2(2, -3)$

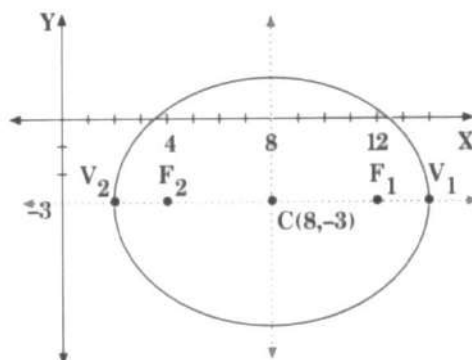
Eje mayor:  $2a = 2 \cdot 6 = 12$

Eje menor:  $2b = 2 \cdot 2\sqrt{5} = 4\sqrt{5}$

Eje focal:  $2c = 2 \cdot 4 = 8$

Lado recto:  $\frac{2b^2}{a} = \frac{2 \cdot 20}{6} = \frac{40}{6} = \frac{20}{3}$

Excentricidad:  $\frac{c}{a} = \frac{4}{6} = \frac{2}{3}$



### Ejemplo 2:

- Determinemos la ecuación de la elipse con centro en (3,1), uno de sus vértices (3,-2) y excentricidad  $\frac{1}{3}$ .

Para determinar la ecuación, ubicamos en un sistema de ejes cartesianos, el punto centro y el vértice, como se ve en la figura.

Como el eje focal es paralelo al eje y, la ecuación es de la forma

$$\frac{(x-h)^2}{b^2} + \frac{(y-k)^2}{a^2} = 1, \text{ con } h = 3 \text{ y } k = 1$$

De la figura, tenemos

$$\text{Además } \left. \begin{array}{l} a=3 \\ e=\frac{1}{3}=\frac{c}{a} \end{array} \right\} \Rightarrow c=1$$

Por propiedad:  $b^2 + c^2 = a^2$  obtenemos

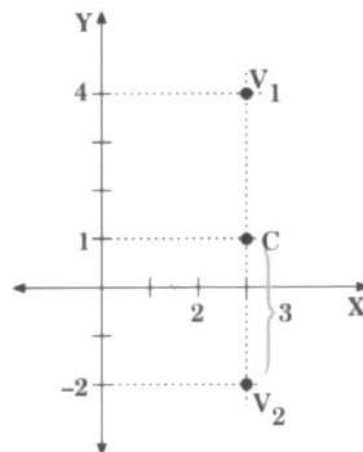
$$b^2 = a^2 - c^2 = 9 - 1 = 8$$

La ecuación pedida en su forma principal es

$$\frac{(x-3)^2}{8} + \frac{(y-1)^2}{9} = 1$$

o su equivalente, en forma general:

$$9x^2 + 8y^2 - 54x - 16y + 17 = 0$$



### Ejemplo 3

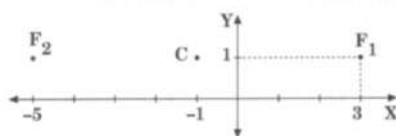
- Determinemos la ecuación del lugar geométrico de todos los puntos  $(x,y)$  del plano, cuya suma de distancias a los puntos fijos  $(3, 1)$  y  $(-5, 1)$  es 20.

Sabemos, por definición, que el lugar geométrico será una elipse con focos en los puntos dados y que

$$2a = 20 ; a = 10 ; F_1(3,1) ; F_2(-5,1)$$

Como el centro es el punto medio del segmento que une los focos, entonces

$$h = \frac{3+(-5)}{2} = -1; k = \frac{1+1}{2} = 1$$



Luego,  $C(-1, 1)$

además  $d(F_2, C) = d(F_1, C) = c = 4$  y  $a = 10$

y como  $b^2 + c^2 = a^2$ , entonces  $b^2 = 84$ .

El eje focal es paralelo al eje  $x$ , entonces la ecuación pedida es

$$\frac{(x+1)^2}{100} + \frac{(y-1)^2}{84} = 1$$

o su equivalente:  $21x^2 + 25y^2 + 42x - 50y - 2.054 = 0$

### Ejercicios

252) Dibujar las siguientes elipses y determinar los elementos de cada una de ellas.

i)  $9x^2 + 25y^2 + 18x + 50y - 191 = 0$

ii)  $36x^2 + 11y^2 + 144x + 44y - 208 = 0$

iii)  $x^2 + 5y^2 - 2x + 20y + 15 = 0$  ➡ [Link a la resolución del ejercicio 252 iii](#)  
(figura como 252 vi)

253) Determinar la ecuación de la elipse con los elementos dados en cada caso.

i)  $C(8, -3)$  ; Eje Mayor = 12 ;  $e = \frac{2}{3}$  ; Eje focal paralelo al eje  $x$

ii)  $C(4, -1)$  ;  $F(1, -1)$  y pasa por el punto  $(8, 0)$  ➡ [Link a la resolución del ejercicio 253 ii](#)

iii)  $F_1(4, 1)$  ;  $F_2(-6, 1)$  ; Eje Mayor = 12

254) Determinar la ecuación del lugar geométrico de todos los puntos  $P(x,y)$  del plano, tal que la suma de las distancias a los puntos fijos  $(6, 2)$  y  $(-4, 2)$  es  $6\sqrt{5}$ .

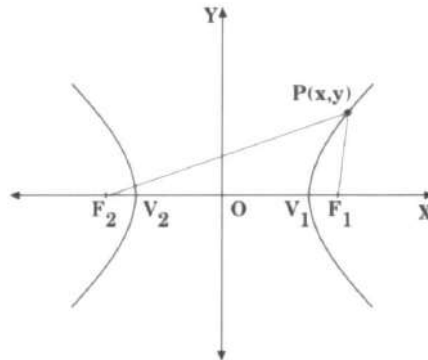
### 3. La hipérbola

#### 3.1 Concepto y elementos de la hipérbola

La **hipérbola** es el lugar geométrico de todos los puntos  $P(x,y)$  del plano ubicados de tal manera, que **el valor absoluto de la diferencia de sus distancias a dos puntos fijos de él, es constante**.

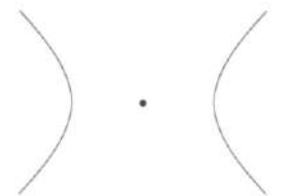
Estos dos puntos fijos del plano, se llaman **focos** y se designan por  $F_1$  y  $F_2$

$$|d(P, F_2) - d(P, F_1)| = \text{constante}$$



En los dispositivos de la navegación moderna, si consideramos dos emisoras enviando una señal a un receptor ubicado en otro lugar, este recibe las señales en tiempos ligeramente distintos. La función determinada por estas diferencias de tiempo, gráficamente corresponde a una hipérbola.

Por el centro, y perpendicular al eje focal de una hipérbola, existe un eje de la curva llamado **imaginario**.



Si en un sistema de ejes coordenados el eje focal es paralelo al eje  $x$ , y el centro de la hipérbola está en el eje  $y$ , entonces el eje imaginario coincide con el eje de las ordenadas (eje  $y$ ).

Los elementos más importantes de la hipérbola son:

#### Focos

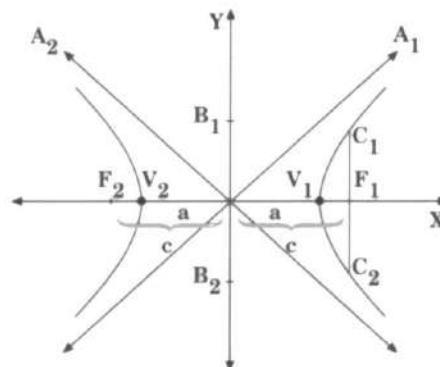
Los puntos fijos  $F_1$  y  $F_2$

#### Recta focal

La recta  $V_1V_2$  a la que pertenecen los focos.

#### Recta secundaria o imaginaria

La simetral del segmento  $F_1F_2$



#### Centro

El punto de intersección de las rectas focal y secundaria y que equidista de los focos.

#### Vértices

Son los puntos de intersección de la hipérbola con la recta focal. Se designan:  $V_1$  y  $V_2$

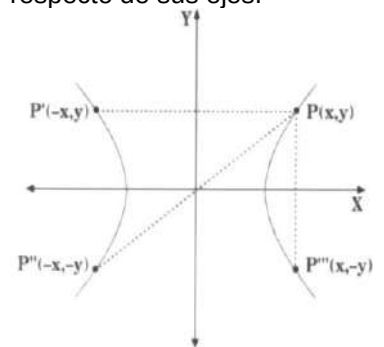
#### Eje real

El segmento  $V_1V_2$ , que se considera de longitud  $2a$ ;  $a$  es el valor del semieje real.

#### Eje imaginario

El segmento  $B_1B_2$  que se considera de longitud  $2b$ ;  $b$  es el valor del semieje imaginario.

La hipérbola es simétrica respecto de su centro y respecto de sus ejes.





### Distancia focal

La medida del segmento  $F_1F_2$  (eje focal) se considera de longitud  $2c$ ;  $c$  es el valor del semieje focal

### Lado recto

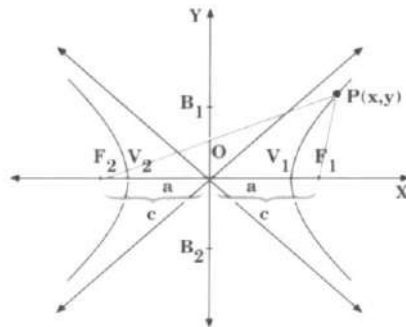
La cuerda focal  $C_1C_2$  perpendicular al eje focal o eje de simetría cuya medida es  $\frac{2b^2}{a}$ .

### Asíntotas

Rectas  $A_1$  y  $A_2$  que limitan a la curva. Se acercan paulatinamente a la curva sin llegar a intersectarla.

## 3.2 Valor de la constante y excentricidad de la hipérbola

Supongamos que el eje focal de la hipérbola coincide con el eje  $x$ , y el centro se encuentra en el origen del sistema.



De acuerdo a lo anterior, las coordenadas de los focos son  $F_1(c, 0)$  y  $F_2(-c, 0)$

Si  $P(x,y)$  es un punto de la hipérbola, se cumple que

$$|d(P, F_2) - d(P, F_1)| = \text{constante}$$

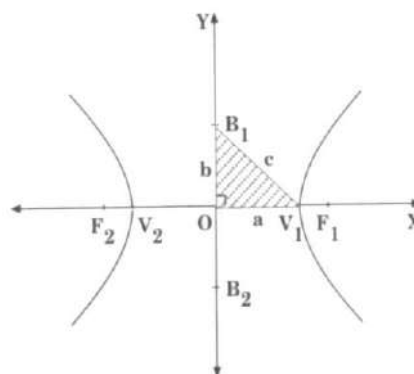
Como en el caso de la elipse, aceptamos sin demostración que:

$$|d(P, F_2) - d(P, F_1)| = 2a$$

Como  $c > a$

y en el  $\triangle OV_1B_1$  rectángulo en  $O$ , se cumple la relación

$$a^2 + b^2 = c^2$$



Además

A toda hipérbola se le asocia un número llamado **excentricidad de la hipérbola**, el cual se designa por la letra  $e$ , y cuyo valor es

$$e = \frac{c}{a}$$

Entonces,

- Como el valor  $2a$  es constante, la abertura de las ramas de la hipérbola varía según la distancia de los focos.
- Como sabemos que  $c$  es mayor que  $a$ , la excentricidad de la hipérbola, es un número **mayor que 1**.
- Si  $c$  se acerca al valor  $a$ , entonces  $e$  se acerca a 1. Las dos ramas se cierran y se aproximan a las semirrectas de origen en los vértices.
- Si  $c$  se acerca al infinito, entonces  $e$  tiende también a infinito. En este caso, las ramas se abren cada vez más y se aproximan a las rectas perpendiculares al eje focal en los vértices.

### 3.3 Ecuación de la hipérbola con centro en el origen

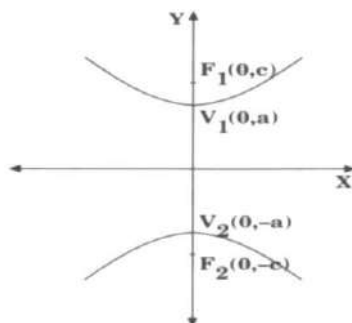
La ecuación canónica de la hipérbola es:

$$\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1; \quad a, b \in \mathbb{R}^+$$

Análogamente,

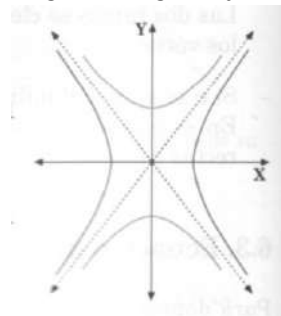
Si el eje focal de la hipérbola coincide con el eje  $y$ , sus focos son  $F_1(0, c)$  y  $F_2(0, -c)$ , su ecuación canónica es

$$\frac{y^2}{a^2} - \frac{x^2}{b^2} = 1$$



Se llaman hipérbolas conjugadas aquellas en que el eje real de una es el eje imaginario de la otra.

$$\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1; \quad \frac{y^2}{b^2} - \frac{x^2}{a^2} = 1$$



Si  $a = b$ , la ecuación de la hipérbola se reduce a:

$$x^2 - y^2 = a^2$$

que corresponde a la ecuación de una **hipérbola equilátera**, donde

$$c = a\sqrt{2} \quad \text{y} \quad e = \sqrt{2}$$

En la hipérbola equilátera, las ecuaciones de las asíntotas son

$$y = x \quad \text{e} \quad y = -x$$

Uno de los elementos importantes de la hipérbola son las rectas llamadas **asíntotas**.

Asíntotas  $A_1$  y  $A_2$  de la hipérbola son las rectas que pasan por el origen  $(0,0)$  y los puntos  $(a,b)$  y  $(-a,b)$ , respectivamente.

Sus ecuaciones son, respectivamente

$$y = \frac{b}{a}x$$

e

$$y = -\frac{b}{a}x$$

Como la ecuación es de la forma:

$$\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$$

tenemos que

$$a^2 = 9 \Rightarrow a = 3$$

$$b^2 = 16 \Rightarrow b = 4$$

$$\text{además } c^2 = a^2 + b^2$$

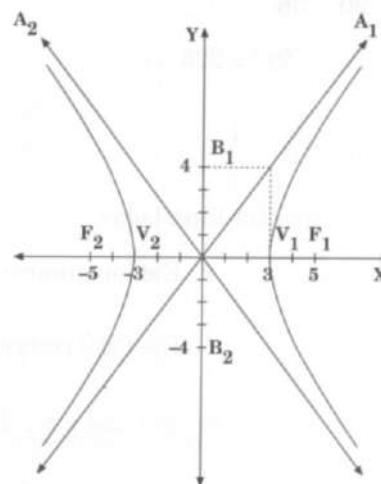
$$\text{de donde } c^2 = 25$$

$$\text{luego } c = 5$$

### Ejemplo 1:

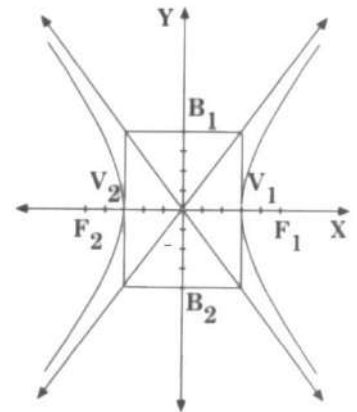
- Determinemos los elementos de la hipérbola de ecuación

$$\frac{x^2}{9} - \frac{y^2}{16} = 1$$



Si en la figura se observa el rectángulo de lados  $2a$  y  $2b$ , sus diagonales pertenecen a las asíntotas de la hipérbola

$$y = \frac{b}{a}x ; y = -\frac{b}{a}x$$



De modo que, por ser el eje focal coincidente con el eje  $x$ , las coordenadas de los focos son:  $F_1(5,0)$  y  $F_2(-5,0)$ .

Eje real:  $2a = 2 \cdot 3 = 6$

Eje imaginario:  $2b = 2 \cdot 4 = 8$

Lado recto:  $\frac{2b^2}{a} = \frac{2 \cdot 16}{3} = \frac{32}{3}$

Excentricidad:  $e = \frac{c}{a} = \frac{5}{3}$

Vértices:  $(3,0)$  y  $(-3,0)$

Ecuaciones de las asíntotas:  $A_1: y = \frac{4}{3}x$ ;  $A_2: y = -\frac{4}{3}x$

### Ejemplo 2

- Determinemos la ecuación de la hipérbola de focos (0,10) y (0, - 10) y semieje imaginario 6.

De las coordenadas de los focos, deducimos que el eje focal coincide con el eje  $y$ , por lo tanto, la ecuación es de la forma

$$\frac{y^2}{a^2} - \frac{x^2}{b^2} = 1$$

De las coordenadas de los focos obtenemos:  $c = 10$

El semieje imaginario es:  $b = 6$

Y por la propiedad pitagórica  $a^2 + b^2 = c^2$ , luego  $a = 8$

La ecuación pedida es:

$$\frac{y^2}{64} - \frac{x^2}{36} = 1$$

### Ejercicios

255) Dibujar las siguientes hipérbolas indicando los elementos de cada una de ellas.

i)  $16x^2 - 9y^2 = 144$

ii)  $\frac{x^2}{64} - \frac{y^2}{16} = 1$

iii)  $16y^2 - 6x^2 = 96$

iv)  $\frac{y^2}{20} - \frac{x^2}{36} = 1$

#### Atención

En el aula virtual hay varios ejercicios de hipérbola resueltos, a modo de ejemplos.

256) Determinar la ecuación de cada una de las siguientes hipérbolas.

i)  $C(0,0)$ ;  $F(6,0)$ ;  $a = 4$

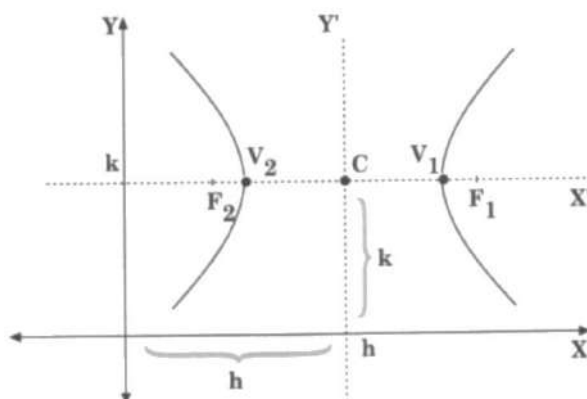
ii)  $V_1(8,0)$ ;  $V_2(-8,0)$ ;  $e = \frac{5}{4}$

iii)  $F(13,0)$ ;  $F(-13,0)$ ; Eje real = 24

iv) Eje real = 8; Eje focal coincidente con eje  $y$ ; Ecuación de la asíntota  $A_1$ :  $y = \frac{4}{3}x$

### 3.4 Ecuaciones principal y general de la hipérbola

Consideremos como centro de la hipérbola un punto cualquiera  $C(h,k)$  del plano cartesiano.



Con respecto a la ecuación de la hipérbola con centro en el origen

$$\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$$

al centro se le **ha aplicado una traslación  $T(h,k)$** .

Por efecto de la traslación, el eje focal se mantiene paralelo al eje x.

Por lo tanto,

La ecuación principal de la hipérbola con **centro en  $C(h,k)$**  es:

$$\frac{(x-h)^2}{a^2} - \frac{(y-k)^2}{b^2} = 1$$

Desarrollando los cuadrados de binomios de la ecuación canónica, ordenándola e igualando a cero, encontramos la ecuación equivalente, llamada **ecuación general de la hipérbola**.

$$Ax^2 - By^2 + Cx + Dy + F = 0$$

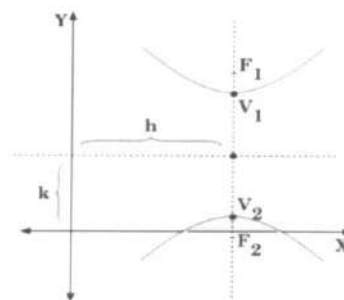
Análogamente,

Si el eje focal de una hipérbola es paralelo al eje y, la ecuación es de la forma

$$\frac{(y-k)^2}{a^2} - \frac{(x-h)^2}{b^2} = 1$$

o su equivalente

$$Ay^2 - Bx^2 + Cx + Dy + F = 0$$



### Ejemplo 1

- Determinemos los elementos de la hipérbola de ecuación

$$9x^2 - 16y^2 - 36x - 32y - 124 = 0.$$

Ordenamos la ecuación para completar los cuadrados de binomios

$$9x^2 - 36x - 16y^2 - 32y = 124$$

$$9(x^2 - 4x) - 16(y^2 + 2y) = 124$$

$$9(x^2 - 4x + 4) - 16(y^2 + 2y + 1) = 124 + 36 - 16$$

$$9(x - 2)^2 - 16(y + 1)^2 = 144$$

Dividiendo miembro a  
miembro por 144 resulta

$$\frac{(x - 2)^2}{16} - \frac{(y + 1)^2}{9} = 1$$

Luego,  $h = 2$  y  $k = -1$ , entonces el centro es el punto  $C(2, -1)$ .

Vemos que  $a^2 = 16 \Rightarrow a = 4$  ;  $b^2 = 9 \Rightarrow b = 3$

Además  $c^2 = a^2 + b^2 = 25 \Rightarrow c = 5$

Como esta hipérbola ha sido trasladada con respecto a su posición canónica, su eje focal también se ha trasladado en  $h = 2$  unidades, por lo tanto, las coordenadas de los focos son:

$F_1(2 + c, -1)$  y  $F_2(2 - c, -1)$ , es decir:  $F_1(7, -1)$  y  $F_2(-3, -1)$

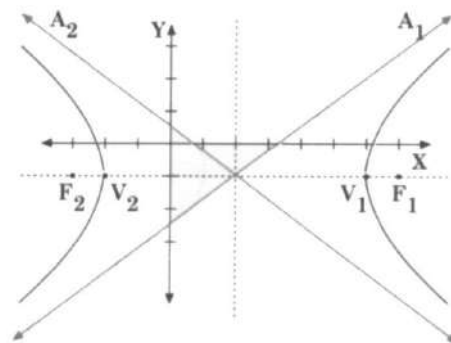
Vértices:  $V_1(6, -1)$  y  $V_2(-2, -1)$

Eje real:  $2a = 2 \cdot 4 = 8$

Eje imaginario:  $2b = 2 \cdot 3 = 6$

Lado recto:  $\frac{2b^2}{a} = \frac{2 \cdot 9}{4} = \frac{18}{4} = \frac{9}{2}$

Excentricidad:  $e = \frac{c}{a} = \frac{5}{4}$



Asíntotas:

$$y - k = \pm \frac{b}{a}(x - h) \Rightarrow A_1: y = \frac{3}{4}x - \frac{5}{2} ; A_2: y = -\frac{3}{4}x + \frac{1}{2}$$

### Ejemplo 2

- Determinemos la ecuación de la hipérbola con centro  $(1, -2)$ , uno de los vértices en  $(-3, -2)$  y excentricidad  $\frac{5}{4}$

Ubicamos el punto centro y el vértice. Como el eje focal es paralelo eje  $x$ , la ecuación es de la forma:

$$\frac{(x-h)^2}{a^2} - \frac{(y-k)^2}{b^2} = 1$$

De la figura, obtenemos que  $a = 4$

$$\text{Además, } e = \frac{5}{4} = \frac{c}{a} \Rightarrow c = 5$$

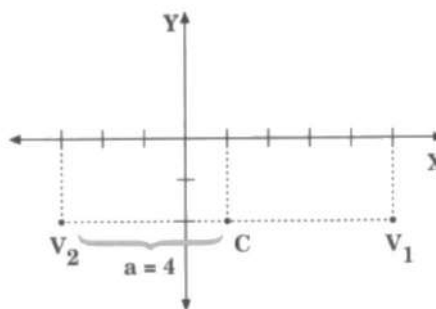
$$b^2 = c^2 - a^2 = 9$$

La ecuación pedida es:

$$\frac{(x-1)^2}{16} - \frac{(y+2)^2}{9} = 1$$

o su equivalente en la forma general:

$$9x^2 - 16y^2 - 18x - 64y - 199 = 0$$



### Ejemplo 3

- Determinemos la ecuación del lugar geométrico de todos los puntos  $(x, y)$  del plano, para los cuales el valor absoluto de la diferencia de sus distancias a los puntos fijos  $(-6, -4)$  y  $(2, -4)$  es 6.

Sabemos, por, definición, que el lugar geométrico será una hipérbola con focos en los puntos dados y que  $2a = 6$ .

En consecuencia, tenemos

$$F_1(2, -4); F_2(-6, -4); a = 3$$

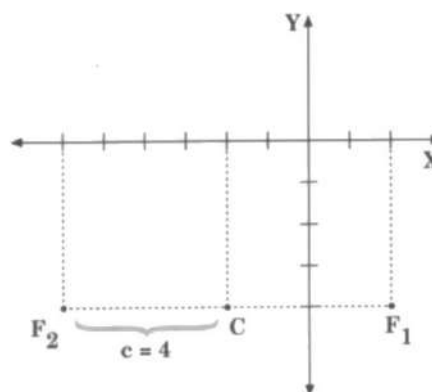
Como el centro es el punto medio del segmento que une los focos, entonces

$$\text{Centro: } C(-2, -4)$$

Además:

$$d(F_2, C) = d(F_1, C) \Rightarrow c = 4$$

$$b^2 = c^2 - a^2 = 7$$



El eje focal es paralelo al eje  $x$ , entonces la ecuación pedida es

$$\frac{(x+2)^2}{9} - \frac{(y+4)^2}{7} = 1$$

o su equivalente:

$$7x^2 - 9y^2 + 28x - 72y - 179 = 0$$

## Ejercicios

257) Determinar los elementos de cada una de las siguientes hipérbolas.

i)  $9x^2 - 16y^2 - 18x + 32y - 151 = 0$

ii)  $3x^2 - y^2 + 6y - 6x - 27 = 0$

iii)  $4y^2 - x^2 - 4y + 2x - 24 = 0$

258) Determinar la ecuación de hipérbola en cada caso.

i)  $C(-2, 3)$  ;  $F_1(3, 3)$  ; Eje real = 8

ii)  $F_1(7, -1)$  ;  $F_2(-3, -1)$  ; Eje real = 8

iii)  $F_1(6, -2)$  ;  $F_2(-4, -2)$  ; Eje imaginario = 6

iv)  $C(4, -1)$  ;  $F(1, -1)$  y pasa por el punto  $(8, 0)$

259) Determinar la ecuación del lugar geométrico de todos los puntos  $P(x, y)$  del plano, de tal modo que el valor absoluto de la diferencia de las distancias a los puntos Fijos  $(4, 4)$  y  $(4, -2)$  sea 4.

## 4. La Parábola

### 4.1 Concepto y elementos de la parábola

La parábola es el lugar geométrico de todos los puntos  $P(x, y)$  del plano que equidistan de un punto fijo (**F**) llamado **foco** y de una recta fija llamada **directriz** (**D**).

$$d(P, F) = d(P, D)$$

Los elementos más importantes de la parábola son:

#### Foco

Es el punto fijo **F**.

#### Directriz

Esta recta fija **D**.

#### Parámetro

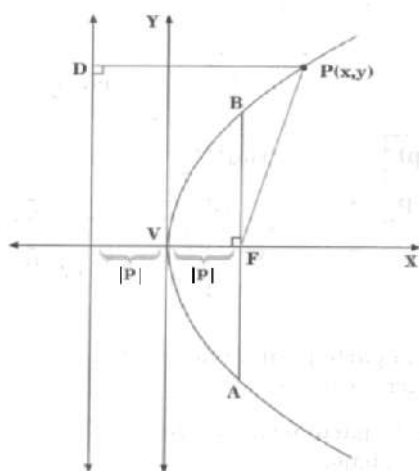
Es la distancia del foco a la directriz y se designa por  $2|p|$

#### Vértice

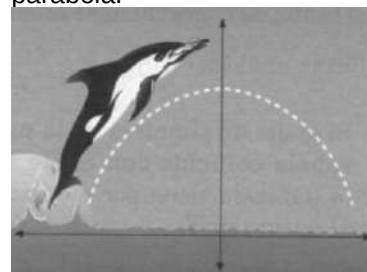
Es el punto de intersección de la parábola con su eje de simetría.

#### Lado recto

Es la cuerda focal **AB** perpendicular al eje focal o eje de simetría de la parábola, cuya medida es  $|4p|$ .



Si observaras la trayectoria de un delfín al saltar, sobre la superficie del agua, podrías imaginar una curva que corresponde a la que llamamos parábola.





## 4.2 Ecuación de la parábola con vértice en el origen

Supongamos que el eje focal de la parábola coincide con el eje  $x$ ,  $y$  que el vértice se encuentra en el origen del sistema.

De acuerdo a lo anterior, las coordenadas del foco son:

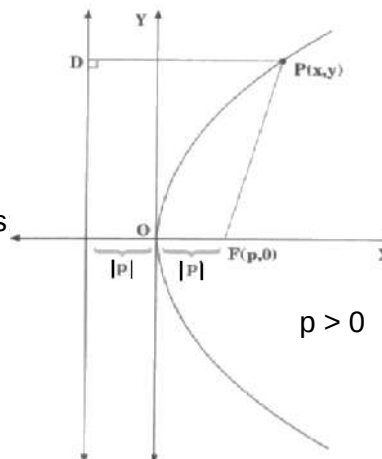
$$(p, 0)$$

y la directriz tiene como ecuación:

$$x = -p$$

Por lo tanto la ecuación canónica es

$$y^2 = 4px$$



Observamos que:

- Si  $p > 0$ , el foco de la parábola está en la parte positiva del eje  $x$ , por lo tanto, su concavidad se, orienta hacia la derecha.
- Si  $p < 0$ , el foco de la parábola está en la parte negativa del eje  $x$ , por lo tanto, su concavidad se orienta hacia la izquierda.

En forma análoga,

**Si el eje de simetría de la parábola coincide con el eje  $y$ , la parábola tiene por eje focal al mismo eje  $y$ .**

Las coordenadas del foco son:

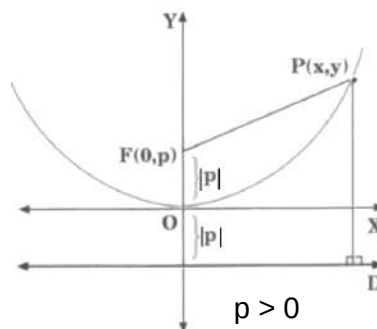
$$F(0, p)$$

y la ecuación de la directriz es:

$$y = -p$$

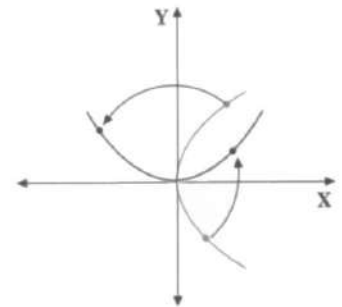
Su ecuación canónica es ahora

$$x^2 = 4py$$



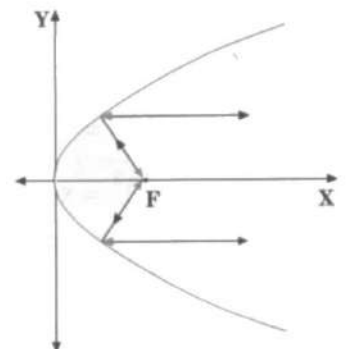
- Si  $p > 0$ , el foco de la parábola está en la parte positiva del eje  $y$ , por lo tanto, su concavidad se orienta hacia arriba.
- Si  $p < 0$ , el foco de la parábola está en la parte negativa del eje  $y$ , por lo tanto, su concavidad se orienta hacia abajo.

La parábola de ecuación  $y^2 = 4px$ , como curva es la misma que la parábola de ecuación  $x^2 = 4py$  rotada en  $90^\circ$  con respecto al origen. Corresponde además a la relación inversa y, por lo mismo se puede obtener directamente intercambiando la  $x$  por la  $y$ .

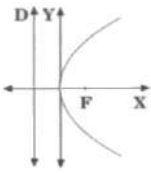
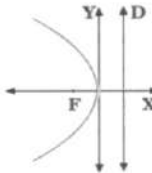
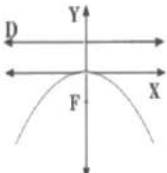
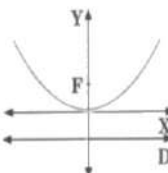


Un rayo que sale del foco de una parábola se refleja en ella en dirección paralela en eje focal y basándose en esta situación se construyen estufas, linternas, focos de vehículos, etc.

Recíprocamente, los rayos que llegan paralelos al eje focal, al reflejarse en la parábola, pasan por el foco. Esta situación es la base para construir antenas parabólicas, radares, telescopios, etc.



Podemos resumir lo anterior en el siguiente esquema:

|                                                                                                  |                                                                                                  |                                                                                                  |                                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| $F(p,0); D:x = -p$<br>$p > 0$                                                                    | $F(p,0); D:x = -p$<br>$P < 0$                                                                    | $F(0,p); D:y = -p$<br>$P < 0$                                                                    | $F(0,p); D:y = -p$<br>$p > 0$                                                                     |
| $y^2 = 4px$<br> | $y^2 = 4px$<br> | $x^2 = 4py$<br> | $x^2 = 4py$<br> |

Vimos que se denomina **lado recto de la parábola (L.R.)** a la cuerda que pasa por el foco y es perpendicular al eje de la parábola.

Si la ecuación de la parábola es

$$y^2 = 4px$$

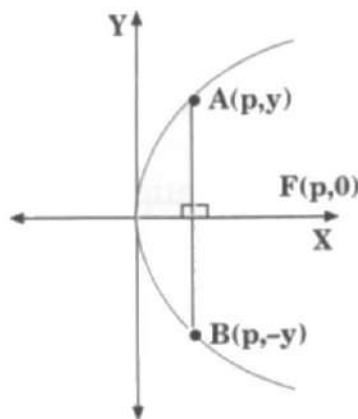
como  $A(p,y)$  pertenece a esta curva, entonces sus coordenadas satisfacen la ecuación, es decir,

$$y^2 = 4p \cdot p = 4p^2$$

de donde  $|y| = |2p| = 2|p|$

entonces la medida del lado recto es:

$$\begin{aligned} \text{L.R.} = d(A, B) &= \sqrt{(p-p)^2 + (y+y)^2} = \sqrt{4y^2} \\ &= 2|y| = 2 \cdot 2|p| = 4|p| \end{aligned}$$



Luego

$$\text{L. R.} = |4p|$$

Ejemplo 1:

- Determinemos los elementos de la parábola de ecuación  $x^2 = 8y$ .

Como la ecuación es de la forma  $x^2 = 4py$

entonces,  $4p = 8$

de donde se deduce que:  $p = 2$

Como  $p > 0$  y el eje focal coincide con el **eje y**, la curva tiene su **concauidad hacia arriba**

Las coordenadas del foco son:  
(0,p)

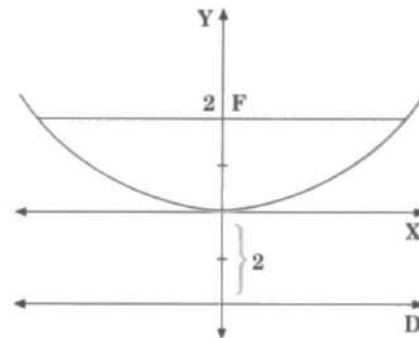
en este caso, **F(0,2)**

La ecuación de la directriz es  
 $y = -p$

luego **D:  $y = -2$**

El lado recto es

$$\text{L.R.} = |4p| = 8$$



### Ejemplo 2

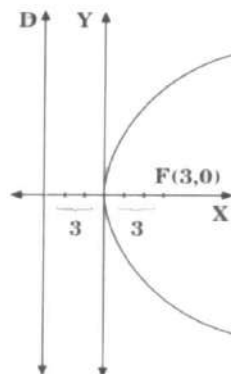
- Determinemos la ecuación de la parábola de foco F(3,0) y directriz  $x + 3 = 0$ .

De las coordenadas del foco, deducimos que el eje focal coincide con el eje  $x$  y que  $p = 3$ .

Por lo tanto, la curva tiene su **concauidad hacia la derecha** ( $p > 0$ ).

La ecuación es de la forma:

$$y^2 = 4px$$



Luego la ecuación pedida es:

$$y^2 = 12x$$

### **Ejercicios**

260) Dibujar las siguientes parábolas indicando los elementos de cada una de ellas.

- $x^2 = -8y$
- $y^2 = -12x$
- $x^2 - 16y = 0$
- $3y^2 - 12x = 0$

261) Determinar la ecuación de la parábola, dados los siguientes elementos:

i)  $F(6,0)$ ;  $D: x = -6$

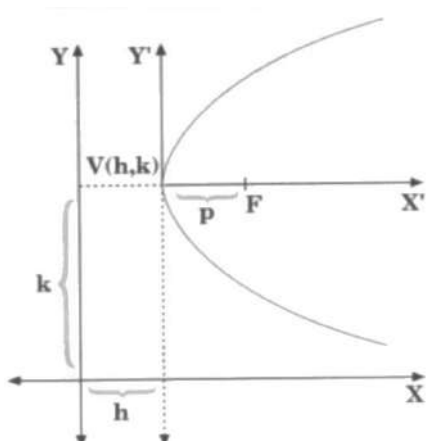
ii)  $F(0,-3)$ ;  $D: y = 3$

iii)  $F(0, \frac{4}{3})$ ;  $D: y + \frac{4}{3} = 0$

### 4.3 Ecuación general de la parábola

Si consideramos una parábola con vértice  $V(0,0)$ , su ecuación canónica es  $y^2 = 4px$ . Si le aplicamos una traslación  $T(h,k)$ , obtenemos la ecuación principal de la parábola con vértice  $V(h,k)$ :

$$(y - k)^2 = 4p(x - h)$$



Por efecto de la traslación, el nuevo eje focal se mantiene paralelo al eje  $x$ . La ecuación principal permite conocer de inmediato las coordenadas de su vértice, el valor de  $p$  y, por lo tanto, la medida del lado recto.

Desarrollando los cuadrados de binomio y ordenando la ecuación principal, se obtiene la **ecuación general de la parábola**:

$$y^2 + Dx + Ey + F = 0$$

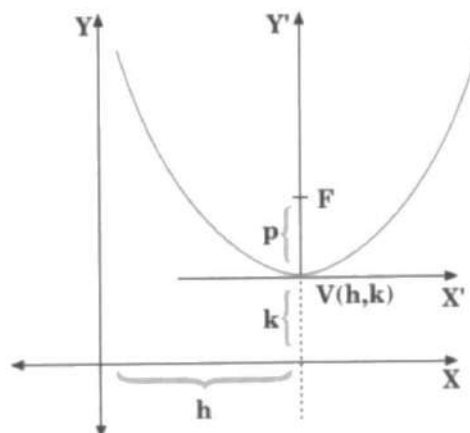
Ahora,

Si el eje focal o eje de simetría es paralelo al eje  $y$ , la ecuación principal es de la forma:

$$(x - h)^2 = 4p(y - k)$$

o su equivalente, la ecuación general:

$$x^2 + Dx + Ey + F = 0$$



### Ejemplo 1

- Determinemos los elementos de la parábola de ecuación

$$y^2 - 4y - 8x + 28 = 0.$$

Ordenamos la ecuación para completar el cuadrado de binomio

$$y^2 - 4y = 8x - 28$$

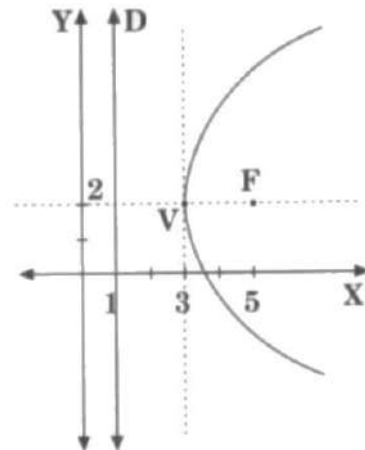
$$y^2 - 4y + 4 = 8x - 28 + 4$$

$$(y - 2)^2 = 8x - 24$$

$$(y - 2)^2 = 8(x - 3)$$

luego,  $h = 3$ ;  $k = 2$  y  $p = 2$

Entonces, el vértice es el punto **V(3,2)** y el lado recto es **8**.



Como esta parábola ha sido trasladada, su eje focal también se ha trasladado en  $h = 3$  unidades, por lo tanto las coordenadas del foco son  $(3 + p, 2 + 0) = (5, 2)$  y la ecuación de la directriz es:

$$D: x = -p + h = -2 + 3 = 1$$

$$D : x = 1$$

### Ejemplo 2:

- Determinemos la ecuación de la parábola de foco F(1,3) y vértice V(-2,3).

Su ecuación es de la forma  
 $(y - k)^2 = 4p(x - h)$

Además  $d(V, F) = p = 3$

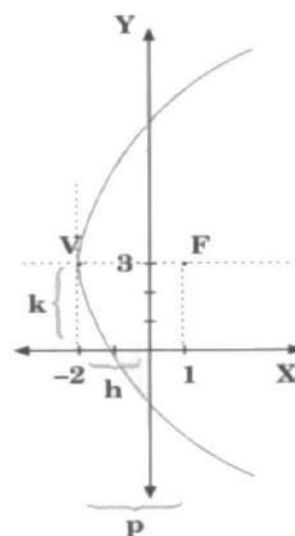
Reemplazando:

$$(y - 3)^2 = 4 \cdot 3(x + 2)$$

$$y^2 - 6y + 9 = 12x + 24$$

Luego la ecuación de la parábola es:

$$y^2 - 6y - 12x - 15 = 0$$



### Ejemplo 3

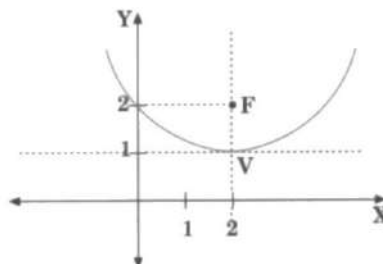
- Determinemos la ecuación del lugar geométrico de todos los puntos  $(x,y)$  del plano que equidistan del punto  $F(2, 2)$  y del eje de las abscisas.

Sabemos que por definición será una parábola con foco en el punto dado y cuya directriz es el eje  $x$ .

Entonces,

Foco :  $F(2, 2)$ , Directriz :  $y = 0$

Para calcular las coordenadas del vértice, determinemos el punto medio entre el foco  $(2,2)$  y el punto  $(2,0)$ , intersección del eje focal con la recta directriz, que en este caso, es el propio eje  $x$ :



$$h = \frac{2+2}{2} = 2; k = \frac{2+0}{2} = 1$$

La ecuación del lugar geométrico pedido es:  $(x - 2)^2 = 4(y - 1)$

### Ejercicios

262) Calcular los elementos de las parábolas cuya ecuación es:

- $x^2 - 4x - 2y + 10 = 0$
- $x^2 - 4x - 6y + 13 = 0$
- $y^2 + 6y + 2x + 4 = 0$
- $x^2 - 6x - 12y - 15 = 0$

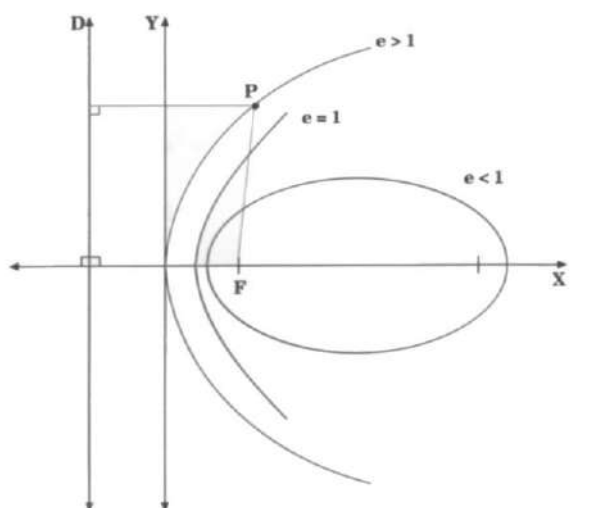
263) Determinar la ecuación general de cada una de las siguientes parábolas, dados los elementos que se indican.

- $F(6,-2)$ ;  $D: x = -2$
- $V(2,2)$ ;  $F\left(\frac{1}{2}, 2\right)$
- $F(5,2)$ ;  $V(3,2)$
- $V\left(\frac{3}{2}, 2\right)$ ;  $D: \text{eje } y$  → [Link a la resolución del ejercicio 263 iv](#)

### Tipos de cónicas según su excentricidad

Según el valor que tenga la excentricidad, las cónicas se clasifican en elipses, parábolas e hipérbolas.

|                  |                    |                     |
|------------------|--------------------|---------------------|
| $e < 1$ : elipse | $e = 1$ : parábola | $e > 1$ : hipérbola |
|------------------|--------------------|---------------------|



La circunferencia si bien es una cónica, se considera como un caso particular de la elipse (con  $e=0$ )

### Mas ejercicios...

264) Determinar la ecuación de la hipérbola que pasa por el punto  $A(4,6)$ , con eje focal coincidente con el eje  $x$ , y cuyas asíntotas son las rectas  $2x + y = 0$  y  $2x - y = 0$ .

265) Determina la ecuación de la hipérbola de centro  $(4,5)$ , excentricidad 2 y uno de los focos en el punto de coordenadas  $(8,5)$ .

266) ¿Qué condición debe cumplir el número  $k$  para que la ecuación  $2x^2 + 2y^2 - 3x + 4y + k = 0$ , represente una circunferencia, tal que el punto  $A(-1, 2)$  sea exterior a ella?

267) ¿Cuál es la posición de cada una de las rectas  $L_1: 3x + y - 10 = 0$  y  $L_2: 3x + 4y - 6 = 0$  con respecto a la circunferencia de ecuación  $(x - 1)^2 + (y + 3)^2 = 10$ ?

268) Calcular la medida de la cuerda que resulta de la intersección de la circunferencia de ecuación  $(x - 2)^2 + (y - 1)^2 = 10$  con la recta de ecuación  $x + y - 3 = 0$ .

269) Determinar la ecuación de la recta tangente a la circunferencia de ecuación  $x^2 + y^2 + 4x - 6y + 8 = 0$ , en el punto  $(0, 2)$ .

270) Calcular la distancia entre el punto  $(2, -1)$  y el centro de la circunferencia de ecuación  $x^2 + y^2 + 2x - 2y - 4 = 0$ .

271) Determinar la ecuación del lugar geométrico de todos los puntos  $P(x, y)$ , de tal modo que:

i) La suma de sus distancias a los puntos fijos  $(-3, 2)$  y  $(5, 2)$ , sea igual a 10.

ii) La suma de sus distancias a los puntos fijos  $(5, 7)$  y  $(5, 11)$ , sea igual a 12.

272) Determinar la ecuación de la hipérbola equilátera de focos  $F_1(\sqrt{2}, 0)$  y  $F_2(-\sqrt{2}, 0)$ .

273) Encontrar el punto o los puntos de intersección de la circunferencia de ecuación  $x^2 + y^2 = 1$  con la hipérbola de ecuación  $x^2 - y^2 = 1$

274) Encontrar el punto o los puntos de intersección de la elipse de ecuación  $2x^2 + y^2 = 3$  con la parábola de ecuación  $y = x^2$ .

275) Una escalera de 13m de largo se apoya en el suelo y en una pared, formando un triángulo de  $30 \text{ m}^2$  de área. Determinar la ecuación de una circunferencia que tiene por diámetro el largo de la escalera y su centro en el punto medio (de la escalera).





## Respuestas

### Capítulo VI

**239)**

- a)  $(x+3)^2 + (y-1)^2 = 16$       $x^2 + y^2 + 6x - 2y - 6 = 0$   
b)  $x^2 + (y-7)^2 = 7$       $x^2 + y^2 - 14y + 42 = 0$   
c)  $(x+6)^2 + (y-4)^2 = 36$       $x^2 + y^2 + 12x - 8y + 16 = 0$   
d)  $(x-2)^2 + (y+1)^2 = 34$       $x^2 + y^2 - 4x + 2y - 29 = 0$   
e)  $(x-3)^2 + (y-1)^2 = 50$       $x^2 + y^2 - 6x - 2y - 40 = 0$   
f)  $(x-5)^2 + (y-12)^2 = 169$       $x^2 + y^2 - 10x - 24y = 0$   
g)  $x^2 + y^2 = 64$       $x^2 + y^2 - 64 = 0$   
h)  $x^2 + y^2 - 6x + 4y - 12 = 0$  (o completando cuadrados:  $(x-3)^2 + (y+2)^2 = 25$ )

**240)**

a)  $\begin{cases} C = (3, -1) \\ r = \sqrt{15} \end{cases}$      b)  $\begin{cases} C = \left(\frac{5}{6}, 0\right) \\ r = \frac{5}{6} \end{cases}$

**241)**  $x^2 + y^2 - 4x + 2y + 1 = 0$

**242)** a)  $a = 41$      b)  $a < 41$

**243)**  $k = -23$

**244)** a) Secante     b) Exterior

**245)**  $x^2 + y^2 - 4x - 8y + 4 = 0$

**248)**  $\pm\sqrt{3}$

**247)**  $x + y + 11 = 0$       $y$       $x + y - 13 = 0$

**248)**

a) recta tangente:  $x = 1$      b) recta tangente:  $y = \frac{3}{4}x + 8$   
recta normal:  $y = 2$      recta normal:  $y = 8 - \frac{4}{3}x$

**249)** Gráficos a cargo del estudiante.





**250)** Gráficos a cargo del estudiante.

i)  $F_1(12,0)$ ;  $F_2(-12,0)$ ; Eje mayor = 26; Eje menor = 10; L.R. =  $\frac{50}{13}$ ;  $e = \frac{12}{13}$ ;  $V_1(13,0)$ ;  
 $V_2(-13,0)$

ii)  $F_1(0, \sqrt{7})$ ;  $F_2(0, -\sqrt{7})$ ; Eje mayor = 8; Eje menor = 6; L.R. = 4,5;  $e = \frac{\sqrt{7}}{4}$ ;  $V_1(0,4)$ ;  
 $V_2(0,-4)$

iii)  $F_1(\sqrt{10}, 0)$ ;  $F_2(-\sqrt{10}, 0)$ ; Eje mayor = 8; Eje menor =  $2\sqrt{6}$ ; L.R. = 3;  $e = \frac{\sqrt{10}}{4}$ ;  
 $V_1(4,0)$ ;  $V_2(-4,0)$

**251)**

i)  $\frac{x^2}{12} + \frac{y^2}{16} = 1$       ii)  $\frac{x^2}{100} + \frac{y^2}{96} = 1$       iii)  $\frac{x^2}{8} + \frac{y^2}{12} = 1$       iv)  $\frac{x^2}{100} + \frac{y^2}{25} = 1$

**252)**

i)  $C(-1,-1)$ ;  $F_1(3,-1)$ ;  $F_2(-5,-1)$ ;  $V_1(4,-1)$ ;  $V_2(-6,-1)$ ; Eje mayor = 10; Eje menor = 6;  
L.R. =  $\frac{18}{5}$ ;  $e = \frac{4}{5}$

ii)  $C(-2, -2)$ ;  $F_1(-2,3)$ ;  $F_2(-2,-7)$ ;  $V_1(-2,4)$ ;  $V_2(-2,-8)$ ; Eje mayor = 12; Eje menor =  $2\sqrt{11}$ ;  
L.R. =  $\frac{11}{3}$ ;  $e = \frac{5}{6}$

vi)  $C(1,-2)$ ;  $F_1\left(1 + \frac{2}{5}\sqrt{30}, -2\right)$ ;  $F_2\left(1 - \frac{2}{5}\sqrt{30}, -2\right)$ ;  $V_1(1 + \sqrt{6}, -2)$ ;  $V_2(1 - \sqrt{6}, -2)$ ;  
Eje mayor =  $2\sqrt{6}$ ; Eje menor =  $\frac{2}{5}\sqrt{30}$ ; L.R. =  $\frac{2}{5}\sqrt{6}$ ;  $e = \frac{2}{5}\sqrt{5}$

**253)**

i)  $\frac{(x-8)^2}{36} + \frac{(y+3)^2}{20} = 1$       ii)  $\frac{(x-4)^2}{18} + \frac{(y+1)^2}{9} = 1$       iii)  $\frac{(x+1)^2}{36} + \frac{(y-1)^2}{11} = 1$

**254)**  $\frac{(x-1)^2}{45} + \frac{(y-2)^2}{20} = 1$

**255)** Gráficos a cargo del estudiante.

i)  $F_1(5,0)$ ;  $F_2(-5,0)$ ;  $V_1(3,0)$ ;  $V_2(-3,0)$ ; Eje real = 6; Eje imaginario = 8; L.R. =  $\frac{32}{3}$ ;  $e = \frac{5}{3}$ ;  
 $A_1: y = \frac{4}{3}x$ ;  $A_2: y = -\frac{4}{3}x$

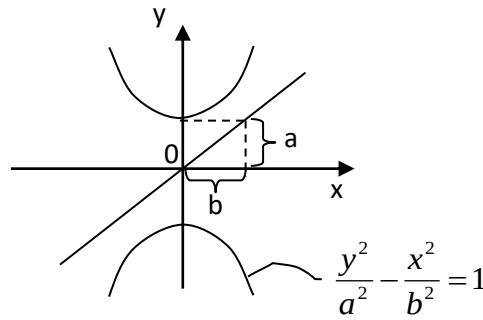
ii)  $F_1(4\sqrt{5}, 0)$ ;  $F_2(-4\sqrt{5}, 0)$ ;  $V_1(8,0)$ ;  $V_2(-8,0)$ ; Eje real = 16; Eje imaginario = 8;  
L.R. = 4;  $e = \frac{\sqrt{5}}{2}$ ;  $A_1: y = \frac{1}{2}x$ ;  $A_2: y = -\frac{1}{2}x$



**Recuerda:**

Las **hipérbolas** de **eje focal** o **eje real** en el **eje y**, tienen por asíntotas a las rectas:

$$y = \pm \frac{a}{b} x$$



iii)  $F_1(0, \sqrt{22})$ ;  $F_2(0, -\sqrt{22})$ ;  $V_1(0, \sqrt{6})$ ;  $V_2(0, -\sqrt{6})$ ; Eje real =  $2\sqrt{6}$ ; Eje imaginario = 8;

L.R. =  $\frac{16}{3}\sqrt{6}$ ;  $e = \frac{\sqrt{33}}{3}$ ;  $A_1: y = \frac{\sqrt{6}}{4}x$ ;  $A_2: y = -\frac{\sqrt{6}}{4}x$

iv)  $F_1(0, 2\sqrt{14})$ ;  $F_2(0, -2\sqrt{14})$ ;  $V_1(0, 2\sqrt{5})$ ;  $V_2(0, -2\sqrt{5})$ ; Eje real =  $4\sqrt{5}$ ;

Eje imaginario = 12; L.R. =  $\frac{36}{5}\sqrt{5}$ ;  $e = \frac{\sqrt{70}}{5}$ ;  $A_1: y = \frac{\sqrt{5}}{3}x$ ;  $A_2: y = -\frac{\sqrt{5}}{3}x$

**256)**

i)  $\frac{x^2}{16} - \frac{y^2}{20} = 1$

ii)  $\frac{x^2}{64} - \frac{y^2}{36} = 1$

iii)  $\frac{x^2}{144} - \frac{y^2}{25} = 1$

iv)  $\frac{y^2}{16} - \frac{x^2}{9} = 1$

**257)**

i)  $C(1,1)$ ;  $F_1(6,1)$ ;  $F_2(-4,1)$ ;  $V_1(5,1)$ ;  $V_2(-3,1)$ ; Eje real = 8; Eje imaginario = 6; L.R. = 4,5;

$e = \frac{5}{4}$ ;  $A_1: y = \frac{3}{4}x + \frac{1}{4}$ ;  $A_2: y = -\frac{3}{4}x + \frac{7}{4}$

ii)  $C(1,3)$ ;  $F_1(1+2\sqrt{7}, 3)$ ;  $F_2(1-2\sqrt{7}, 3)$ ;  $V_1(1+\sqrt{7}, 3)$ ;  $V_2(1-\sqrt{7}, 3)$ ; Eje real =  $2\sqrt{7}$ ;

Eje imaginario =  $2\sqrt{21}$ ; L.R. =  $6\sqrt{7}$ ;  $e = 2$ ;  $A_1: y = \sqrt{3}x - \sqrt{3} + 3$ ;

$A_2: y = -\sqrt{3}x + \sqrt{3} + 3$

**Recuerda:**

Las **hipérbolas** con centro en  $(\alpha, \beta)$ , de **eje focal** o **eje real** **paralelo al eje y**, tienen

por asíntotas a las rectas:  $y - k = \pm \frac{a}{b}(x - h)$

iii)  $C(1, \frac{1}{2})$ ;  $F_1(1, \frac{1}{2} + \sqrt{30})$ ;  $F_2(1, \frac{1}{2} - \sqrt{30})$ ;  $V_1(1, \frac{1}{2} + \sqrt{6})$ ;  $V_2(1, \frac{1}{2} - \sqrt{6})$ ;

Eje real =  $2\sqrt{6}$ ; Eje imaginario =  $4\sqrt{6}$ ; L.R. =  $8\sqrt{6}$ ;  $e = \sqrt{5}$ ;

$A_1: y - \frac{1}{2} = \frac{1}{2}(x - 1)$

$A_2: y - \frac{1}{2} = -\frac{1}{2}(x - 1)$



**258)**

i)  $\frac{(x+2)^2}{16} - \frac{(y-3)^2}{9} = 1$

iii)  $\frac{(x-1)^2}{16} - \frac{(y+2)^2}{9} = 1$

ii)  $\frac{(x-2)^2}{16} - \frac{(y+1)^2}{9} = 1$

iv)  $\frac{(x-4)^2}{8} - \frac{(y+1)^2}{1} = 1$

**259)**

$$\frac{(y-1)^2}{4} - \frac{(x-4)^2}{5} = 1$$

**260)** Gráficos a cargo del estudiante.

i)  $F(0, -2)$ ; D:  $y = 2$ ; L.R. = 8

ii)  $F(-3, 0)$ ; D:  $x = 3$ ; L.R. = 12

iii)  $F(0, 4)$ ; D:  $y = -4$ ; L.R. = 16

iv)  $F(1, 0)$ ; D:  $x = -1$ ; L.R. = 4

**261)**

i)  $y^2 = 24x$

ii)  $x^2 = -12y$

iii)  $x^2 = \frac{16}{3}y$

**262)** Gráficos a cargo del estudiante.

i)  $V(2, 3)$ ;  $F(2, \frac{7}{2})$ ; L.R. = 2; D:  $y = \frac{5}{2}$

ii)  $V(2, \frac{3}{2})$ ;  $F(2, 3)$ ; L.R. = 6; D:  $y = 0$

iii)  $V(\frac{5}{2}, -3)$ ;  $F(2, -3)$ ; L.R. = 2; D:  $x = 3$

iv)  $V(3, -2)$ ;  $F(3, 1)$ ; L.R. = 12; D:  $y = -5$

**263)**

i)  $y^2 + 4y - 16x + 36 = 0$

ii)  $y^2 - 4y + 6x - 8 = 0$

iii)  $y^2 - 4y - 8x + 28 = 0$

iv)  $y^2 - 4y - 6x + 13 = 0$

**264)**  $\frac{x^2}{7} - \frac{y^2}{28} = 1$





$$265) \frac{(x-4)^2}{4} - \frac{(y-5)^2}{12} = 1$$

$$266) -21 < k < \frac{25}{8}$$

267)

$L_1$  es tangente

$L_2$  es secante

$$268) 2\sqrt{10}$$

$$269) y = 2x + 2$$

$$270) d = \sqrt{13}$$

271)

$$\text{i) } \frac{(x-1)^2}{25} + \frac{(y-2)^2}{9} = 1$$

$$\text{ii) } \frac{(x-5)^2}{32} + \frac{(y-9)^2}{36} = 1$$

$$272) x^2 - y^2 = 1$$

$$273) \begin{cases} P_1 = (1,0) \\ P_2 = (-1,0) \end{cases}$$

$$274) \begin{cases} P_1 = (1,1) \\ P_2 = (-1,1) \end{cases}$$

$$275) (x-6)^2 + \left(y - \frac{5}{2}\right)^2 = \left(\frac{13}{2}\right)^2 \quad \text{ó} \quad \left(x - \frac{5}{2}\right)^2 + (y-6)^2 = \left(\frac{13}{2}\right)^2$$





Los conocimientos necesarios para plantear, resolver y responder en estos ejercicios son Números Reales, Ecuaciones e Inecuaciones.

Te recomendamos:

Tener presente las propiedades de los números reales y valor absoluto.

Te contactes con otras personas que estén realizando este curso para discutir y reflexionar sobre los ejercicios y armar un grupo de trabajo.

Tener en cuenta que tu Profesor siempre está presente, esperando tus consultas y tratando de orientarte en tus desarrollos.

## CAPÍTULO I

### EJERCICIOS:

1. Resuelve las siguientes desigualdades y expresa la respuesta con notación de intervalos:

1.1.  $|9x + 1| + 5 < 1$

1.2.  $\left| \frac{2}{3}x + 1 \right| > 5$

2. Marca con **una cruz o sombrea** la respuesta correcta para cada uno de los siguientes items:

2.1. Sean  $a, b \in \mathbb{R}$  tal que  $a > b > 0$ , entonces la distancia entre los puntos  $a$  y  $b$  es:

|       |       |         |         |                           |
|-------|-------|---------|---------|---------------------------|
| $a+b$ | $b-a$ | $ b-a $ | $ b+a $ | ninguna de las anteriores |
|-------|-------|---------|---------|---------------------------|

2.2. Si  $x, y \in \mathbb{R}$  tal que  $x < y < 0$  entonces:

|             |             |                                                                         |
|-------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------|
| $x^2 > y^2$ | $x^2 < y^2$ | no se puede establecer relación entre $x^2$ e $y^2$ con los datos dados |
|-------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------|

2.3. Todos los  $x \in \mathbb{R}$  que satisfacen  $(1 - 2x)(1 + 2x) \leq 0$  son:

|                        |                  |                              |                           |
|------------------------|------------------|------------------------------|---------------------------|
| $x = 1/2$ ó $x = -1/2$ | $[1/2, +\infty)$ | $x \geq 1/2$ ó $x \leq -1/2$ | ninguna de las anteriores |
|------------------------|------------------|------------------------------|---------------------------|





Los conocimientos necesarios para plantear, resolver y responder en estos ejercicios son los vistos en el capítulo 1 y todo lo referido a Funciones, características, biyectividad, restricciones sobre dominio y/o codominio; ángulos orientados, complementarios y suplementarios; ecuaciones y sistemas.

Te recomendamos:

Tener presente la definición de función, las propiedades.

Te contactes con otras personas que estén realizando este curso para discutir y reflexionar sobre los ejercicios y armar un grupo de trabajo.

Tener en cuenta que tu Profesor siempre está presente, esperando tus consultas y tratando de orientarte en tus desarrollos.

## CAPÍTULO II y CAPÍTULO IV

### EJERCICIOS:

1. Dada la siguiente función

$$f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} \quad \text{tal que} \quad f(x) = \begin{cases} |x + 2| & \text{si } x \leq -2 \\ -4 + x^2 & \text{si } -2 < x \leq 2 \\ x - 4 & \text{si } x > 2 \end{cases}$$

1.1. Grafica

1.2. Determina la imagen de la función

1.3. Contesta con **VERDADERO ( V )** o **FALSO ( F )** según corresponda

|                              |                      |
|------------------------------|----------------------|
| $f(-3) = f(5)$               | <input type="text"/> |
| $f(-2) \neq f(4)$            | <input type="text"/> |
| $(2, -2) \in f$              | <input type="text"/> |
| En $[2, 4]$ $f$ es inyectiva | <input type="text"/> |

1.4. Sea  $g: \mathbb{R}^+ \rightarrow \mathbb{B}$  la función

$$g(x) = \begin{cases} -4 + x^2 & \text{si } 0 < x \leq 2 \\ x - 4 & \text{si } x > 2 \end{cases}$$





Propone  $B \subset \mathbf{R}$  para que  $g$  resulte una función suryectiva.

|  |
|--|
|  |
|--|

2. La ecuación de la recta que pasa por  $(2, -1)$  y es perpendicular a la gráfica de  $y + 2x - 1 = 0$  es :

|                  |  |
|------------------|--|
| $y + 2x - 3 = 0$ |  |
| $2y - x + 4 = 0$ |  |

|                           |  |
|---------------------------|--|
| $2y + x = 0$              |  |
| Ninguna de las anteriores |  |

3. Las mediciones efectuadas a una sustancia en determinadas condiciones, revelan un comportamiento que se ajustaría a una curva parabólica. Encontrar la función cuadrática que la representa sabiendo que alcanza un valor mínimo en  $(5, -1)$  y que para 10 su imagen es cero.

Respuesta:

|  |
|--|
|  |
|--|

4. Determina analíticamente, si existe el valor de  $b \in \mathbf{R}$  para que el punto  $(3, 0)$  resulte como única solución del siguiente sistema mixto :

$$\begin{cases} f(x) = x^2 - 2bx + 3 \\ g(x) = bx - 6 \end{cases}$$

Respuesta :







5. Dado el polinomio  $P(x) = 2x^2 - ax + a - 2$ , determina si existen valores de  $a \in \mathbb{R}$  para que  $P(x)$  sea divisible por  $x - a$ .

6. Dada la siguiente ecuación racional, determina los valores de  $x$  perteneciente a los reales, que satisfacen dicha ecuación:

$$\frac{3}{x-1} + 5 = \frac{4-x}{x-1}$$

7. Determina si existen los  $x \in \mathbb{R}$  que satisfacen la siguiente ecuación irracional

$$x = \sqrt{2-x}$$

8. Determina, si existe,  $x \in \mathbb{R}$  que satisfagan  $4^{3x-2} = 15$

9. Determina para que valores de  $x \in \mathbb{R}$  se verifica que  $\log_2 x + \log_2 (x + 2) = 3$

10. Determina en forma analítica el  $\cos \theta$ , a partir de  $\operatorname{tg} \theta = 1/2$  y  $\operatorname{sen} \theta < 0$ .

11. Califica de verdadera (V) o falsa (F) la siguiente igualdad. En caso de ser falsa escribe la respuesta correcta

$$\left\{ t \in \mathbb{R} / 1 - \cos t = \sqrt{3} \operatorname{sen} t \quad 0 \leq t < 2\pi \right\} = \left\{ 0, \frac{2}{3}\pi, \frac{4}{3}\pi \right\}$$

☐

.....





Los conocimientos necesarios para plantear, resolver y responder en estos ejercicios son los vistos en el capítulo 1 y todo lo referido a Funciones y operaciones con Funciones, dominio y restricciones, simetría.

Te recomendamos:

Tener presente la definición de función y propiedades. Sumar, restar, multiplicar, dividir y componer funciones, determinar el dominio de la operación. Analizar la simetría de una función.

Te contactes con otras personas que estén realizando este curso para discutir y reflexionar sobre los ejercicios y armar un grupo de trabajo.

Tener en cuenta que tu Profesor siempre está presente, esperando tus consultas y tratando de orientarte en tus desarrollos.

### CAPÍTULO III: Álgebra de funciones

#### EJERCICIOS:

1. Dadas las funciones  $f(x) = \frac{5}{x-2}$  y  $g(x) = 2x+1$ :
  - a. Determina el dominio de las funciones dadas.
  - b. Determina la expresión analítica de  $f \circ g$  y su respectivo dominio
  
2. Dadas las funciones  $f(x) = \sqrt{x}$  y  $g(x) = x^2 - 1$ :
  - a. Determina el dominio y la imagen de las funciones dadas
  - b. Determina la expresión analítica de  $f \circ g$  y  $g \circ f$  y sus respectivos dominios
  
3. Si  $h(x) = (4x^2 + 1)^3$  entonces expresa  $h(x)$  como composición de dos funciones  $f(x)$  y  $g(x)$
  
4. Si  $h(x) = \frac{1}{\sqrt{x^2 + 3}}$  entonces expresa  $h(x)$  como composición de dos funciones donde:
  - a. la función  $f(x)$  contiene el radical
  - b. la función  $g(x)$  contiene el radical



Los conocimientos necesarios para plantear, resolver y responder en estos ejercicios son los vistos en el capítulo 4 ángulos orientados, complementarios y suplementarios; razones trigonométricas, Teorema de Pitágoras, ecuaciones y sistemas.

Te recomendamos:

Tener presente las definiciones y las equivalencias de los temas antes mencionados

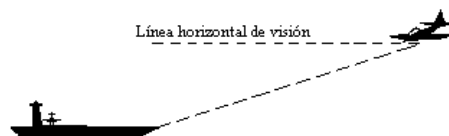
Te contactes con otras personas que estén realizando este curso para discutir y reflexionar sobre los ejercicios y armar un grupo de trabajo.

Tener en cuenta que tu Profesor siempre está presente, esperando tus consultas y tratando de orientarte en tus desarrollos.

## CAPÍTULO V: Resolución de triángulos

### EJERCICIOS:

1. El piloto de un jet de la fuerza aérea naval aterrizará en el portaviones. A una altitud de 3000 pies, el piloto observa el portaviones con un ángulo de depresión de  $15^\circ$  ( como lo indica el esquema). Redondeando al décimo de milla más cercano. ¿Cuál es la distancia horizontal entre el avión y el portaviones?



2. Para abastecer de agua corriente a la ciudad BB, se debe construir un acueducto desde el lago Aguas Claras.

De acuerdo a los estudios realizados, hay 2 opciones en el tendido del acueducto:

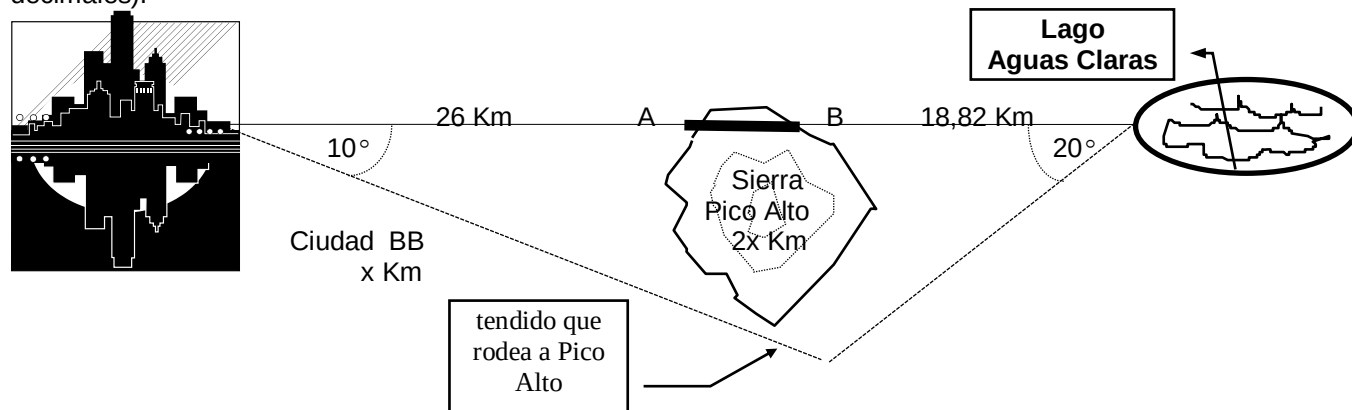
a) Rodear la sierra Pico Alto, con una longitud total de 60 Km, teniendo en cuenta las diferencias de nivel en el terreno (serán necesarias bombas que eleven el agua).

b) Perforando Pico Alto, llevando el tendido en línea recta, ya que la pendiente es favorable (es decir BB está por debajo de Aguas Claras).

La pregunta que se hacen los miembros del Concejo es cuál de las 2 opciones es más económica.

Para dar una respuesta, es necesario calcular los Km de perforación (en línea recta) de Pico Alto.

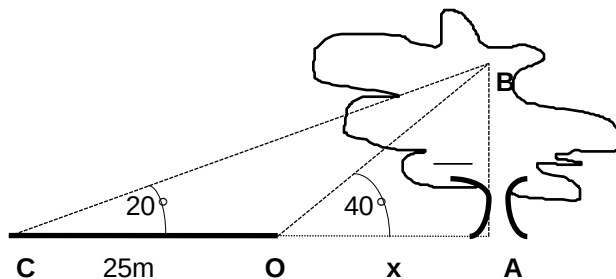
Usando el croquis de relevamiento de la empresa, calcula la longitud de AB (aproxima a 2 decimales).





### Autoevaluación

3. Un poste de luz de 9 metros, se rompe a cierta altura del suelo, y al doblarse, la punta libre del trozo roto cae a 3 metros de su base. ¿Cuál es la amplitud del ángulo agudo que forman las dos partes del poste de luz?
4. Un topógrafo debe medir el ancho de un río, para lo cual utiliza como referencia el único árbol que se encuentra en la orilla opuesta. Según sus mediciones realiza el siguiente croquis :



AB : altura en metros del árbol  
x : ancho del río  
O : orilla donde realiza la 1<sup>ra</sup> medición  
C : a 25 metros de O, donde realiza la 2<sup>da</sup> medición

- a) ¿ Qué ancho tiene el río en ese tramo?
- b) ¿Cuál es la altura del árbol que usa como referencia?



Los conocimientos necesarios para plantear, resolver y responder en estos ejercicios son los vistos en el capítulo 6 correspondiente a secciones cónicas: circunferencia, elipse, hipérbola y parábola.

Te recomendamos:

Tener presente las definiciones como lugares geométricos, la clasificación según el valor de la excentricidad, la relación pitagórica entre las medidas de los semiejes (elipse e hipérbola) y reconocer la cónica por su ecuación canónica.

Te contactes con otras personas que estén realizando este curso para discutir y reflexionar sobre los ejercicios y armar un grupo de trabajo.

Tener en cuenta que tu Profesor siempre está presente, esperando tus consultas y tratando de orientarte en tus desarrollos.

## **CAPÍTULO VI: Cónicas**

### **EJERCICIOS:**

1. Dada la siguiente cónica  $x^2 + y^2 + 6x - 4y - 23 = 0$ , clasifícala y determina sus elementos notables.
2. Obtiene la ecuación de una circunferencia que tiene un diámetro con extremos en  $A=(-2,3)$  y  $B=(4,5)$
3. Halla el centro, los vértices y los focos de la siguiente cónica e identifícala  $4x^2 + y^2 - 8x + 4y - 8 = 0$
4. Halla la ecuación canónica o principal de la hipérbola con focos en  $(-1,2)$  y  $(5,2)$ , y con vértices en  $(0,2)$  y  $(4,2)$ .
5. Obtiene la ecuación canónica de la parábola que tiene foco en  $(0,3)$  y como directriz la recta  $y=-3$

